## Bu taslak nasıl kullanılır — yazılım kolu (Bölüm 3.3–3.4, 4, 6)

**Ne bu:** FDR'nin yazılım/aviyonik-yazılım, test ve izlenebilirlik bölümlerinin **07.09.2026** tarihli taslağı. Kaynak: `FDR/BOLUM_3_*.md`, `BOLUM_4_*.md`, `BOLUM_6_*.md` (ortak sürücüdeki klasör). PDF **okumak** içindir; değişiklik Markdown kaynağında yapılır ya da yama olarak koordinatöre gönderilir.

**Üç kural (tartışmaya kapalı):**

1. **İsim yazılmaz.** Anlatım rol bazlıdır (R1 Kaptan … R8 Kanıt-kalite). Yönerge Bölüm 2.1.
2. **Bilmediğin sayıyı yazma.** Ölçülmemiş şey `ÖLÇÜLEMEDİ`, insan girdisi bekleyen şey `BEYAN GEREKLİ (insan)` olarak kalır. Açık kalması kusur değil, **uydurulmuş olması** kusur.
3. **Başlık icat etme.** Başlık adları ve numaraları yönergeden birebir gelir (`YONERGE_HARITASI.md`, `Y-…` kimlikleri).

**Her sayı bir artefakttan gelir:** bölüm sonundaki *Kanıt dizini* dosya yolunu ve üreten betiği verir. Yeni bir sayı eklerken kaynağını da yaz; kaynağı yoksa ekleme.

**Bu taslakta bilerek eksik:** sayfa numarası (nihai dizgide), gerçek arena karesi, simülasyon videosu, SiK RF menzil/RTT, Jetson gerçek FPS — bunlar ölçümle kapanır, yazıyla değil.

Kaynak depo sürümü: 8ba7b06 · üretici: `scripts/fdr_pdf_uret.py`

# BÖLÜM 3 — GENEL SİSTEM SPESİFİKASYONLARI (40 puan)

> *(Bu taslakta §3.0–3.2 atlandı: uçuş bilimleri ve yapısal tasarım yazılım kolunun dışındadır.)*

## 3.3 Aviyonik & Yazılım

> **Yönerge:** "*Bu başlık altında yarışma kapsamında geliştirilecek İHA ve İKA sistemlerine ait nihai donanım ve sistem mimarisi, elektriksel tasarım ve kablolama, görev icra simülasyonu, görev algoritması ve yazılım detaylarına ait tüm detaylara yer verilmelidir.*"

Raporun ölçülmüş çekirdeği buradadır: aşağıdaki alt başlıkların altındaki her sayı bir artefakttan gelir ve **Kanıt dizini**'nde yolu vardır. Kapanmamış olanlar **ÖLÇÜLEMEDİ** ya da **BEYAN GEREKLİ (insan)** etiketiyle durur; ikisi de "geçti" anlamına gelmez.

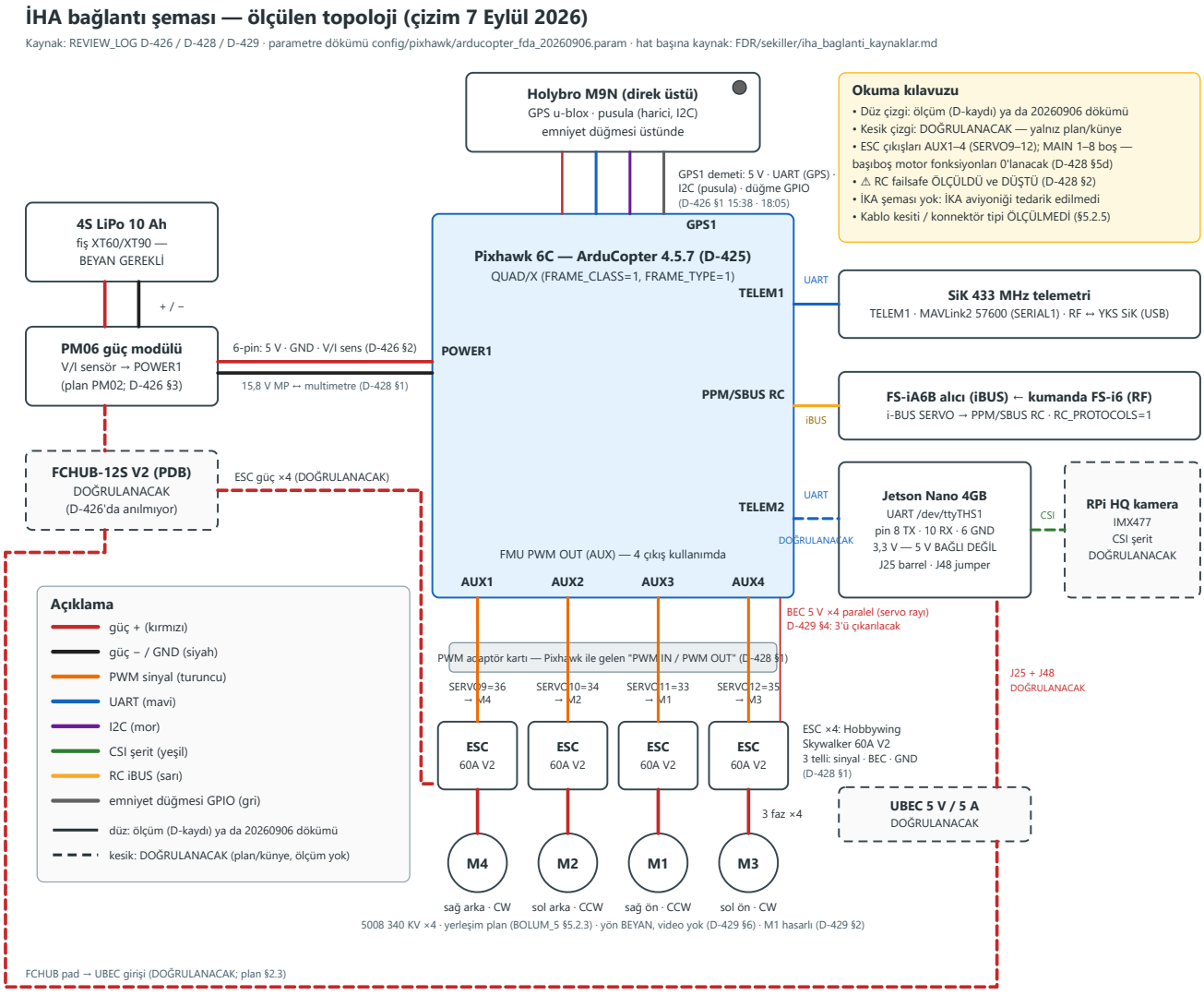
### 3.3.1 Nihai Donanım ve Sistem Mimarisi

#### 3.3.1.1 Sistem Mimarisi

> **Yönerge:** "*İHA ve İKA için ayrı ayrı olmak üzere; tüm elektronik bileşenlerin birbirine nasıl bağlandığını, sinyal (PWM, UART, I2C vb.) ve güç hatlarını renk kodları ile ayırt edecek şekilde gösteren, okunabilir ve*

> *detaylı bağlantı şemaları verilmelidir."*

**Bugünkü durum iki parçalıdır.** İHA tarafında mimari **ölçülmüş ve kodla kilitlenmiş** biçimde aşağıdadır: istasyonlar, mesaj sözleşmeleri, güç/sinyal topolojisi, MAVLink çoğullayıcı, SiK hub, akış isteği, uçuş kontrolcüsü parametreleri ve görev bilgisayarı yığını. Eksik olan **çizimdir**:




*İHA bağlantı şeması: ölçülen topolojiden çizildi (`REVIEW_LOG.md` D-426/D-428/D-429, parametre dökümü `config/pixhawk/arducopter_fda_20260906.param`, 7 Eylül); güç / PWM / UART / I2C / CSI / RC ayrı renk, legend şemada. DOĞRULANACAK hatlar (FCHUB, ESC güç yolu, UBEC → Nano, TELEM2 ↔ Nano UART, CSI) kesik çizgidir — sahada ölçülmedi. Hat başına kaynak: `sekiller/iha_baglanti_kaynaklar.md`; nöbetçi: `tests/test_gece_baglanti_semasi.py`.*

**BEYAN GEREKLİ (insan):** İKA için bağlantı şeması. İKA aviyoniği tedarik edilmediği için (§3.2.2) şema **yoktur**.

### 3.3.1.1.1 İstasyonlar

| istasyon | çalıştığı donanım | sorumluluğu | üretim kodu |
|---|---|---|---|
| **İHA / görev bilgisayarı** | Jetson Orin Nano Developer Kit 4 GB (D-431; Pixhawk 6C'ye bağlı) | kamera → algı → costmap → A* rota → karar eşikleme → telsiz yayını; iniş kanıtı; komut alımı | `codes/rpi_inference.py`, `comms/iha_sender.py`, `comms/iha_inis_yayinci.py`, `comms/iha_komut_alici.py` |
| **YKS / hakem ekranı** | saha dizüstü (Tk arayüzü) | canlı rota + ret sebebi gösterimi, iki aşamalı hakem onayı, kronometreler, komut üretimi | `comms/yks_gui.py`, `comms/kamera_istemci.py` |
| **İKA** | (yarışma günü) diferansiyel sürüş aracı | rota önbelleği, sürüş izni kilidi, waypoint takibi | `comms/ika_receiver.py`, `simulation/scripts/ika_nav.py`, `simulation/scripts/ika_surucu.py` |

Üç istasyon **tek bir mesaj sözleşmesiyle** konuşur: satır sonu (`\n`) ile çerçevelenmiş JSON, taşıyıcıdan bağımsız (UDP simülasyon / SiK 433 MHz saha). Sözleşmenin tamamı `CONTRACTS.md` §6'dadır; kod `comms/protocol.py`.

#### 3.3.1.1.2 Mesaj tipleri

| tip | üretici | alanlar | anlam |
|---|---|---|---|
| `OPEN_ROUTE` | İHA | `road` (1=sol, 2=orta, 3=sağ), `conf`, `ref_xy`, `waypoints` | doğrulanmış açık güzergâh |
| `NO_ROUTE` | İHA | `sebep`, `detay` | rota üretilemedi — **sessizlikten farklıdır** |
| `HEARTBEAT` | herkes | `node`; İHA ayrıca `karar_yas` | hat canlılığı + **algı yaşı** |
| `ACK` | YKS / İKA | `ref` (seq), `ref_tip` | alındı onayı |
| `CMD` | YKS | `cmd`, `hedef` | operatör komutu (`IKA_GO`, `ARM`, `PARACHUTE`, …) |
| `IHA_LANDED` | İHA | `seq` | Pixhawk kanıtlı iniş bildirimi |

**Yayın kuralı (K1, `CONTRACTS.md` §6.5):** her karede **tam bir** mesaj çıkar — `OPEN_ROUTE` **veya** `NO_ROUTE`. Sessizlik yoktur. Ret sebepli bir karar hiçbir koşulda `OPEN_ROUTE` olamaz; güven kapısı **çoğaltılmaz**, tek yerde durur (`comms/iha_sender.py:145 send_open_route`).

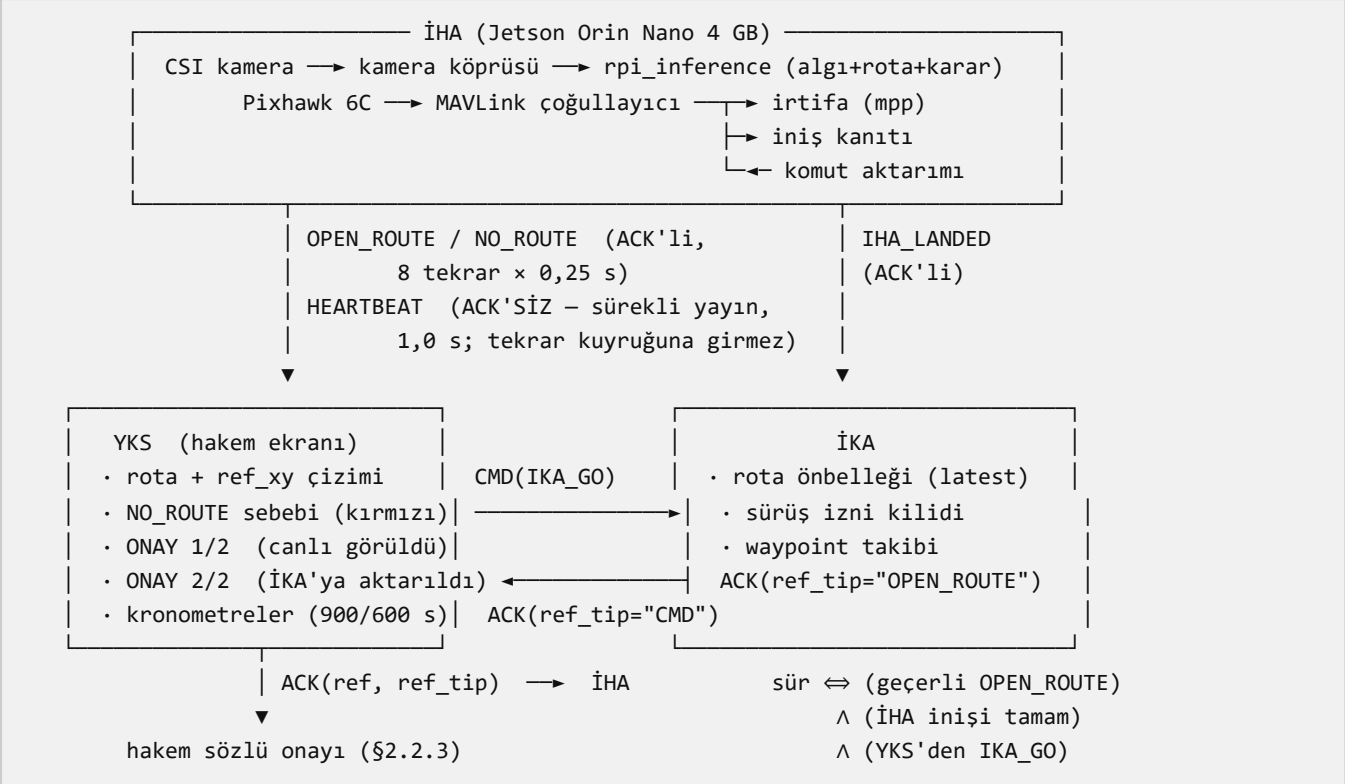
#### 3.3.1.1.3 ACK bağlama sözleşmesi (`ref` / `ref_tip`) — ölçülmüş bir kusurun ürünü

`seq` sayaçları **düğüm başınadır.** YKS'nin `IKA_GO` `seq`'i ile İHA'nın `OPEN_ROUTE` `seq`'i çakışabilir; tipsiz eşleme, hub fan-out'unda **çapraz kabul** üretiyordu (ölçüldü, `REVIEW_LOG.md` D-405 Q4 / T206). Sözleşme:

- `ACK.ref_tip` alanı, onaylanan mesajın `type`'ını taşır (`"OPEN_ROUTE"`, `"NO_ROUTE"`, `"CMD"`, `"IHA_LANDED"`). Üretici: `protocol.ack(ref, node, ref_tip)`.
- Alıcı, `ref_tip` varsa `ref` **ve** tiple eşler; yoksa yalnız `ref` ile — **geriye uyumlu**, eski ACK'lar reddedilmez.
- Kural **her iki uçta** geçerlidir: YKS tarafı `AckliTekrar.ack_geldi`, İHA tarafı `IhaSender._tekrarli_gonder`.

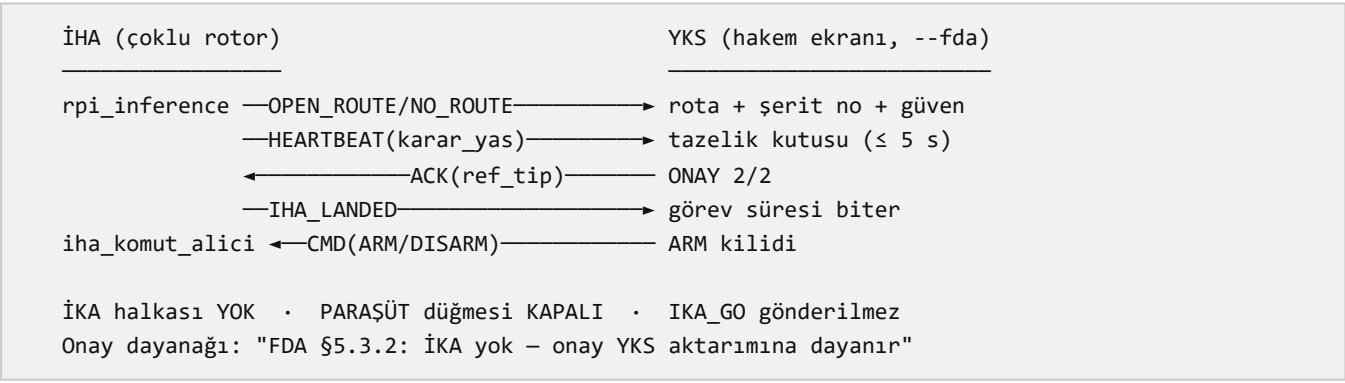
- **Bilinmeyen tip sessizce yok sayılır** — geriye uyumluluk bunun üzerine kuruludur (`CONTRACTS.md` §6.1).

#### 3.3.1.1.4 Mesaj akışı — yarışma günü kipi (§2.2)




**Kritik nokta — İKA'nın ACK'i YKS'ye de gider.** Denetimde ölçüldü ki 2. hakem onayı ("İKA'ya aktarıldı") hiçbir kanıta dayanmıyordu: İKA'nın ACK'i yalnız gönderene (İHA) dönüyordu (`results/sartname_bosluk/rapor.md` R6). Sözleşme değişti: İKA ACK'i **hem** gönderene **hem** bildiği YKS akranına gider; YKS düğmesi **fail-closed**'dur — geçerli rota `seq`'i için `ACK(ref_tip="OPEN_ROUTE")` ekranda görünmeden 2. onay verilemez (`CONTRACTS.md` §6.6). UDP kurulumunda `--yks host:port` **fiilen zorunludur**: şartname sırasında `OPEN_ROUTE`, `IKA_GO`'dan **önce** gelir, yani YKS adresi `IKA_GO`'dan öğrenilemez.

#### 3.3.1.1.5 Mesaj akışı — FDA görev test uçuşu kipi (§5.3.2 · 30 Eylül–3 Ekim)

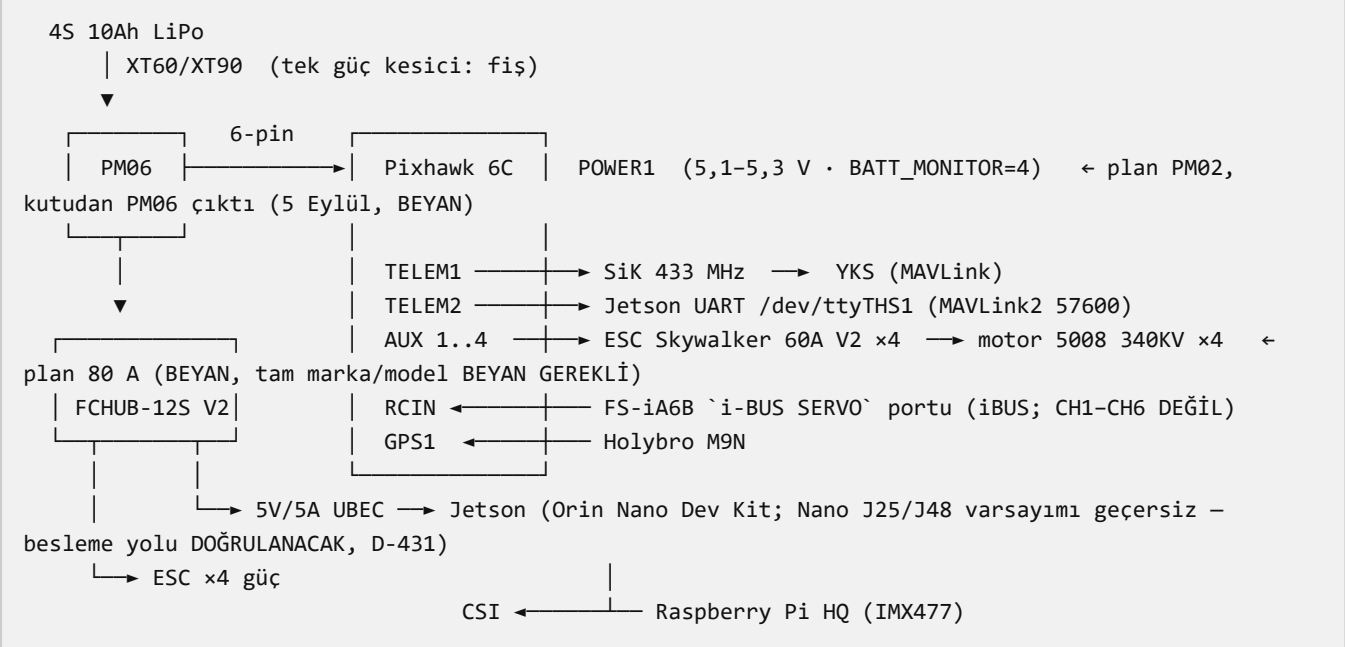



#### 3.3.1.1.6 Alıcı davranışı — bağlayıcı kurallar (`CONTRACTS.md` §6.1)

1. `NO_ROUTE`, `latest` içindeki **son geçerli rotayı EZMEZ**; ayrı alana yazılır.
2. `NO_ROUTE` **geçici** bir durumdur. İHA kare kare tarar; bir karede rota bulunamaması görevi iptal etmez, alıcı dinlemeye devam eder.
3. Sürüş sırasında `NO_ROUTE` gelirse araç **güvenli duruşa** geçer; yeni geçerli `OPEN_ROUTE` gelince devam eder.

4. `HEARTBEAT` teki `karar_yas` alanı **yoksa** yaş BİLİNMİYOR demektir; alıcı **taze saymaz**. Gerekçe ölçülmüştür: 45–51 s süren bir algı körlüğünde heartbeat akmaya devam ediyordu (`REVIEW_LOG.md` D-374) — **hat canlılığı algı canlılığı değildir.**

### 3.3.1.1.7 Güç ve sinyal topolojisi




**5 Eylül kutu açılışı — şemadaki kalemlerin plan ↔ kutu karşılaştırması** (`REVIEW_LOG.md` D-426 §1–§3). ÖLÇÜM = Mission Planner `Messages` satırı; BEYAN = takım üyesinin sözlü bildirimi.

| kalem | plan (3 Eylül, `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2) | kutudan çıkan (5 Eylül) | tür |
|---|---|---|---|
| güç modülü | PM02 | **PM06**; 8 pinli kablosu 6 pinli `POWER1`'e uymadı, 6 pinli kablo takıldı, uydurma adaptör yapılmadı. 18:03: `PreArm: Battery 1 low voltage failsafe` listeden kayboldu | BEYAN (etiket **BEYAN GEREKLİ (insan)**) · ÖLÇÜM (PreArm satırı) |
| ESC | 80 A, DShot ×4 | **"60 A V2" ×4** — tam marka/model **BEYAN GEREKLİ (insan)**; ESC kalibrasyonu YAPILMADI | BEYAN |
| RC alıcı | FS-iA6B beklenir, bind edilmedi | **FS-iA6B teyit** (B harfi görüldü); bind edildi; alıcının `i-BUS SERVO` portu → Pixhawk `PPM/SBUS RC`. Önce `CH6`'ya takılıydı (tek kanal PWM, Pixhawk görmez). 18:03: `RCInput: decoding IBUS(1)` | BEYAN (bind) · ÖLÇÜM (IBUS satırı) |

| kalem | plan (3 Eylül, `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2) | kutudan çıkan (5 Eylül) | tür |
|---|---|---|---|
| uçuş kontrolcüsü | Pixhawk 6C | Pixhawk 6C — fabrikadan **PX4** ile geldi; ArduCopter **4.5.7** flash edildi (§3.3.1.1.11). 15:08: `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)` · `Frame: QUAD/X` · `PreArm: Check frame class` kayboldu | ÖLÇÜM |
| GNSS | Holybro M9N | 15:38: `u-blox 1 HW: 000A0000 SW: ROM SPG 5.10` | ÖLÇÜM |
| emniyet düğmesi (M9N üstü) | — | 18:05: `PreArm: Hardware safety switch` kayboldu (fiziksel düğme; `BRD_SAFETY_DEFOFF` değiştirilmedi) | ÖLÇÜM |
| motor / ESC hattı | MAIN 1–4, motor testi pervanesiz | 18:06: `starting motor test` → `finished motor test`; sıra ve yönler 4/4 doğru (kablo taşıma + faz değişimi sonrası) — **video BEYAN GEREKLİ (insan)** | ÖLÇÜM (test koştu) · BEYAN (4/4) |
| SiK 433 MHz | TELEM1 → YKS | bağlandı (~18:45); RTT / paket kaybı **ÖLÇÜLEMEDİ** | BEYAN |
| Jetson Nano | TELEM2 + UBEC | **takılmadı** — pusula kalibrasyonu ve MAVLink kapısı bu yüzden yapılmadı | — |

Ağırlık ve boyut sütunları için 5 Eylül tutanağında tartı satırı yoktur; **BEYAN GEREKLİ (insan)** olarak kalır (§3.3.1.2).

#### 3.3.1.1.8 🔴 MAVLink çoğullayıcı — Jetson'da ZORUNLU (`CONTRACTS.md` §7.4 · D-403)

**Bu sözleşme ölçülmüş bir kusurdan doğdu.** Denetimde görüldü ki Pixhawk'ı **iki** üretim süreci ayrı ayrı açıyordu — `codes/rpi_inference.py:314` (irtifa okuyucu) ve `comms/iha_inis_yayinci.py:170` (iniş kanıtı) — ve **üçüncüsü** eklenmek üzereydi (`comms/iha_komut_alici.py`, paraşüt/ARM aktarımı). Seri port (`/dev/ttyACM0`) **tek sahiplidir**: ikinci süreç ya açılamaz ya birincinin akışını çalar. `inis_kaniti._mav_sahiplen` süreç **içi** sahipliği koruyordu; süreçler **arası** koruma yoktu. Kılavuzlarda çoğullayıcı hiç geçmiyordu (grep sayımı: **0**).

**Bağlayıcı kural:** Jetson'da seri portu **yalnız çoğullayıcı** açar (mavlink-router veya MAVProxy `--out udp:127.0.0.1:1455N`); her tüketici kendi UDP ucundan bağlanır.

| tüketici | uç | yön |
|---|---|---|
| `rpi_inference --mavlink` | `udp:127.0.0.1:14550` | okur (irtifa → `mpp`) |
| `iha_inis_yayinci --mavlink` | `udp:127.0.0.1:14551` | okur (`landed_state`) |
| `iha_komut_alici --mavlink` | `udp:127.0.0.1:14552` | **yazar** (`COMMAND_LONG`) |

Kural bugün **yalnız `iha_komut_alici`'da kodla kilitlidir**: seri cihaz reddedilir, `--seri-pixhawk-bilerek` ile bilerek aşılabilir. `rpi_inference --mavlink` ve `iha_inis_yayinci --mavlink` seri cihaz yolunu **hâlâ kabul eder** — üstelik `iha_inis_yayinci`'nin modül kılavuzu `/dev/ttyACM0`'ı örnek olarak gösterir. Bu iki süreçte tek-yazar kuralı bugün **yordamla** uygulanır (systemd birim dosyaları + `jetson_baslat.sh` denetimi), kodla değil. Kod kilidinin bu iki sürece genişletilmesi **açık kalemdir** (`FDR/ACIK_KALEMLER.md`).

**Kapı:** `scripts/mavlink_dogrula.py` üç uçta **aynı anda** koşar ve şunları arar: `HEARTBEAT` sysid eşleşmesi, `GLOBAL_POSITION_INT ≥ MAVLINK_KONUM_ASGARI_HZ` (**4,0 Hz**), `EXTENDED_SYS_STATE ≥ MAVLINK_DURUM_ASGARI_HZ` (**1,0 Hz**).

**Eşikler uydurulmadı, tüketicinin sözleşmesinden türetildi** (`codes/karar_sozlesmesi.py` sonu, gerekçe yorumda): - `TELEMETRI_IRTIFA_TAZELIK_S = 0,50 s` → pencereyi sürekli dolu tutmak için Nyquist 2 Hz, paket kaybı/jitter için 2× pay → **4 Hz**. Altında irtifa penceresi aralıklarla boşa düşer ve rota kesik kesik `OLCEK_YOK` olur. - `yerde_mi` **3 ardışık** (`ON_GROUND` + düşük irtifa) çifti ister; 1 Hz'de kanıt ≤ 3 s'de oluşur → **1 Hz**. Daha yavaşı iniş kanıtını şartname süresi içinde üretemez.

> ⚠ **Gerçek Pixhawk üzerinde bu kapı 5 Eylül'de de KOŞULMADI.** Kart 5 Eylül'de kutudan çıktı ve ArduCopter 4.5.7 ile açıldı (§3.3.1.1.11), ama Jetson o gün **takılmadı** (`REVIEW_LOG.md` D-426 §4); çoğullayıcı ve üç UDP ucu gerçek kart üzerinde hiç açılmadı. Kapı Jetson takıldığında koşulur (`SAHA_RUNBOOK.md` §3 satır 80–85; plan `FAZ_B_GUN_PLANI.md` §1). `ÖLÇÜLEMEDİ ≠ GEÇTİ`.

#### 3.3.1.1.9 🔴 SiK hub — NAVITAS-çerçeve seri çoğullayıcı (`CONTRACTS.md` §7.5 · D-404/D-405)

§7.4'ün **protokol ikizi**: SiK (433 MHz) kipinde Jetson'daki üç NAVITAS süreci (`rpi_inference --telsiz-seri`, `iha_inis_yayinci --serial`, `iha_komut_alici --serial`) aynı `/dev/ttyUSB0`'ı ister. Çözüm `comms/seri_hub.py`: portu **yalnız hub** açar, tüketiciler kendi UDP kiplerinde kalır — **tüketici kodu değişmez.**

| yön / konu | davranış |
|---|---|
| tüketici → seri | çerçeve hub'ın UDP soketine (`--bind`, varsayılan `127.0.0.1:5100`) gider; hub datagramı olduğu gibi seriye yazar ve göndereni "öğrenilen" kümesine ekler |
| seri → tüketiciler | gelen baytlar kalıcı `FrameReader` ile **tam çerçeveye** toparlanır; her çerçeve `encode(decode(...))` ile tek satır yapılıp statik `--tuketici` listesi ∪ öğrenilenlerin **hepsine** yayınlanır |
| uzun ömürlü tüketici | öğrenilen küme sayı tavanlıdır (`OGRENILEN_TAVANI`); uzun ömürlü her tüketici **statik `--tuketici` ile de** verilir — öğrenme yalnız emniyettir |
| tek sahiplik | hub UDP ucunu `SO_REUSEADDR`'sız açar (ikinci hub `exit 3`); seri port `exclusive=True` (Linux flock) — **çift başlatma sessiz olamaz** |
| dayanıklılık | derin iç içe JSON (`RecursionError`), 4096 B üstü datagram, fan-out `OSError` → sayaç + KIRMIZI log, **süreç yaşar**; `SIGTERM` → `durdur()` |
| seri arızası | seri kapatılır, KIRMIZI log, 1 s'de bir yeniden açma; UDP tarafı yaşar; **arızada gelen çerçeveler düşürülür ve sayılır** (kuyruklanmaz — bayat rota yayınlanmasın) |

**Ölçülen zamanlama (Windows geliştirme makinesi, `CONTRACTS.md` §7.5):** UDP→seri gecikmesi boşta **p50 10,6 ms / p95 31 ms**; 20 Hz seri girişiyle **p50 45 ms**. Bu değerler `PARASUT_TEKRAR_ARALIGI_S` (0,20 s) sınırının altındadır. ⚠ **Gerçek SiK radyo üzerinde ÖLÇÜLEMEDİ** — bu sayılar seri köprü ölçümüdür, RF ölçümü değildir.

**Topoloji (SiK kipi, `jetson_baslat.sh KIP=sik` ile bayt-eş aynı, testle kilitli):**

```
seri_hub --port /dev/ttyUSB0 --bind 127.0.0.1:5100 --tuketici 127.0.0.1:5007
rpi_inference    --yks-hedef 127.0.0.1:5100
iha_inis_yayinci --yks       127.0.0.1:5100
iha_komut_alici  --bind      127.0.0.1:5007
```

**Tek hatta bir kez:** SiK hattında hedef YKS'dir; `--ika-hedef` hub'a **verilmez**. Gerekçe ölçüldü (D-405): İKA ACK'i SiK'ten hiç gelmediği için `IhaSender` **8 tekrar / 2,11 s** boşa tekrar ediyordu.

#### 3.3.1.1.10 Akış isteği — üretim `EXTENDED_SYS_STATE`'i hiç istemiyordu (T207, KRİTİK)

ArduPilot `EXTENDED_SYS_STATE`'i **varsayılan akıtmaz**; istenmesi gerekir. Denetimde (D-406, P kolu) ölçüldü ki üretim kodu bu isteği **hiç göndermiyordu** — yani iniş kanıtı sahada hiç oluşmayabilirdi ve İKA kilidi hiç açılmazdı.

**Kapatma (T207, `comms/iha_inis_yayinci.AkisIstekcisi`):** başta ve her `MAVLINK_AKIS_ISTEK_ARALIGI_S = 10 s`'de `SET_MESSAGE_INTERVAL` gönderilir (`EXTENDED_SYS_STATE` + `GLOBAL_POSITION_INT`, aralık `1e6 / (hz × MAVLINK_AKIS_ISTEK_HIZ_CARPANI)`, çarpan **2**). `MAVLINK_AKIS_SESSIZLIK_TAVANI_S = 5 s` boyunca `EXTENDED_SYS_STATE` gelmezse **bir kez** KIRMIZI uyarı basılır ve istek anında yenilenir; toparlanınca yeşile döner.

**Ölçülmüş tasarım tuzağı:** pymavlink `udp:` **sunucu** kipinde akran görülmeden `write` hiçbir şey göndermez **ve hatayı yutar**. Bu yüzden istek `mav_hedefi_biliniyor_mu` ile akran görülene dek **ertelenir**, sonra 10 s beklemeden gönderilir. Kilit: `tests/test_faz_b_akis_istegi.py` **17 test** (gerçek pymavlink/UDP + sahte Pixhawk); mutasyon MUT-1 (periyodik yenileme kaldırıldı) → 3 test düştü, MUT-2 (sessizlik alarmı kaldırıldı) → 3 test düştü; diğer 14 kapı her iki mutasyonda da geçti (hedefe özgülük kanıtı).

#### 3.3.1.1.11 Uçuş kontrolcüsü yapılandırması — parametre ve görev şablonu

`config/pixhawk/arducopter_fda.param` (**48 parametre** — 7 Eylül: 31 + `RC_SPEED` + 16 `SERVOn_FUNCTION`, D-429 §4; her satırın üstünde NEDEN yorumu) ve `config/pixhawk/fda_gorev.waypoints` (QGC WPL 110) repoda durur ve `tests/test_faz_b_pixhawk_sablon.py` (**16 test**; 7 Eylül'de P9 `RC_SPEED`, P10 motor çıkışları, P8f/P8g mutasyon kapıları eklendi) ile kilitlidir. Değerlerin kaynağı **ArduPilot Copter-4.5 kaynak kodudur** (dosya adları `.param` başlığında); sözleşme sabitleri `codes/karar_sozlesmesi.py`'den gelir.

**Görev sırası ve süre bütçesi** (`WPNAV_SPEED = 300 cm/s`, `LAND_SPEED = 50 cm/s`, dosyadan okundu):

| # | komut | değer | gerekçe |
|---|---|---|---|
| 0 | `HOME` | yer tutucu (0°, 0°) | koordinatlar Adıyaman'da girilir |
| 1 | `NAV_TAKEOFF` | **32 m** göreli | şartname ≥ 30 m + **2 m baro/EKF payı**; `rpi_inference` 30 m altını `ASGARI_IRTIFA_ALTI` işaretler |
| 2–5 | `NAV_WAYPOINT` × 4 | 20 × 20 m karenin köşeleri, 32 m | tek pas tarama |

| # | komut | değer | gerekçe |
|---|---|---|---|
| 6 | `NAV_LOITER_TIME` | **60 s** | YKS canlı aktarım + iki aşamalı onay + hakem ACK penceresi |
| 7 | `NAV_LAND` | — | görev süresi inişte biter |

**Hesaplanan kötü-durum görev süresi: 221,5 s** — koşulan fonksiyon `tests/test_faz_b_pixhawk_sablon.py::sure_butcesi_s`, girdiler `arducopter_fda.param` + `fda_gorev.waypoints`. Şartname sınırı `SARTNAME_FDA_OPERASYON_SURESI_S = 600 s`; test ayrıca **bütçenin yarısını** (300 s) aşmamayı arar ki hakem onayı gecikirse pilotun loiter uzatma payı kalsın.

> ⚠ Bu bir **plan hesabıdır**, uçuş ölçümü değildir. Rüzgâr, köşe yavaşlamaları, GNSS fix bekleme ve hakem etkileşimi bu toplama girmemiştir.

**Cumartesi teyide bırakılan değerler (3 Eylül planı; dosyada TEYİT işaretli):** `BRD_SER2_RTSCTS=0`, `RC_PROTOCOLS=4` (iBUS), `BATT_FS_LOW_ACT` / `BATT_FS_CRT_ACT`; 7 Eylül'de `SERVO9–12_FUNCTION` eklendi (ölçülen AUX 1–4 eşlemesi 36/34/33/35, D-428 §5d) — TEYİT listesi 8 ad. Ayrıca kutudan çıkanla doğrulanacaklar: `FRAME_CLASS=1` (quad), `FRAME_TYPE` (X), `MOT_PWM_TYPE=0`, `SYSID_THISMAV=1`, `SERIAL1` / `SERIAL2` (57600 MAVLink2), `SRx_POSITION` 4 Hz, `SRx_EXTRA3` 1 Hz, `BATT_MONITOR=4`, `FENCE_ENABLE=1` (irtifa 50 m + poligon), `RTL_ALT 3500`, `LAND_SPEED 50`, `FS_THR_ENABLE 1`, `FS_GCS_ENABLE 1`, `BATT_FS_LOW/CRT` (4S: 14,4 / 14,0 V), `ARMING_CHECK=1`.

**5 Eylül sonucu** (`REVIEW_LOG.md` D-426 §1, §2, §4). "Teyit" yazmayan satır geçmiş sayılmaz:

| değer | 5 Eylül durumu | kanıt türü |
|---|---|---|
| `FRAME_CLASS=1`, `FRAME_TYPE` X | **teyit** — `Frame: QUAD/X`, `PreArm: Check frame class` kayboldu (15:08) | ÖLÇÜM |
| `RC_PROTOCOLS=4` (iBUS) | **sahada 4 → 1 (All) yapıldı ve geri alınmadı** — teşhis sırasında README'nin yedek yolu; iBUS doğrulandıktan sonra 4'e dönülmedi. Sahada okunan dökümde hangi değerde olduğu görülecek | D-426 §2 |
| iBUS çözümü | **teyit** — `RCInput: decoding IBUS(1)` (18:03) | ÖLÇÜM |
| `BATT_MONITOR=4` / güç modülü | PM06 → `POWER1` çalışıyor: `PreArm: Battery 1 low voltage failsafe` listeden kayboldu (18:03) | ÖLÇÜM |
| emniyet düğmesi | `PreArm: Hardware safety switch` kayboldu (18:05); fiziksel düğme, `BRD_SAFETY_DEFOFF` değiştirilmedi | ÖLÇÜM |
| `BRD_SER2_RTSCTS=0`, `BATT_FS_LOW_ACT` / `BATT_FS_CRT_ACT` | **ÖLÇÜLEMEDİ** — tutanakta teyit satırı yok | — |
| RC failsafe (kumanda kapat → `Radio Failsafe`) | **ÖLÇÜLEMEDİ** — iki kez istendi, sonuç gelmedi; `.param` yorumundaki "iBUS alıcısı çerçeve basmayı keser" **varsayımdır** | D-426 §4 |

| değer | 5 Eylül durumu | kanıt türü |
|---|---|---|
| Sahada okunan döküm | 5 Eylül: **dosya YOK** (kontrol edildi, D-426 §4) → **6 Eylül 20:22:** `config/pixhawk/arducopter_fda_20260906.param` repoda (`RC_PROTOCOLS=1`, `FS_THR_ENABLE=3`, `BATT_FS_LOW_ACT=1`; ikinci pusula kalibrasyonu ve `FS_GCS_ENABLE` yok → üçüncü döküm şart) | D-426 §4 → D-428 §5g |
| Accel + level | BEYAN "yapıldı"; kart sabitlenmiş miydi belirsiz — **teyit yok** | BEYAN |
| Pusula kalibrasyonu | YAPILMADI — Jetson takılı değil; Jetson takılınca dışarıda yeniden | D-426 §4 |
| ESC kalibrasyonu | YAPILMADI | D-426 §4 |
| Pil gerilimi MP ↔ multimetre (±0,1 V) | **ÖLÇÜLEMEDİ** | D-426 §4 |
| `SERIAL1` / `SERIAL2`, `SRx_*`, `mavlink_dogrula` 3/3 | YAPILMADI — Jetson takılmadı (§3.3.1.1.8) | D-426 §4 |
| Uçuş modları SwC: Stabilize / Loiter / RTL | BEYAN; kanal uçları 1000–2000 tutanakta yok | BEYAN |

### 3.3.1.1.12 Görev bilgisayarı yığını — Python 3.8 venv + çevrimdışı tekerlek kurulumu (Jetson Nano 4GB)

> ⚠ **6 Eylül düzeltmesi — bu alt bölümün kısıtı kartla YANLIŞLANDI (D-431).** Kart 6 Eylül'de açıldı: **Jetson Orin Nano Developer Kit 4 GB** (p3767-0004), JetPack **7.2.1** (L4T R39.2.1), Ubuntu 24.04, sistem Python **3.12.3**, kök NVMe (`results/jetson_20260906/ORTAM_KUNYESI.txt`). Aşağıdaki "JetPack 4.6 / Python 3.6 / venv38 / cp38 tekerlek" kararları 3 Eylül beyanına dayanıyordu ve bu kartta **uygulanmadı**; kurulum kartta `nvidia-jetpack` (CUDA 13.2, TensorRT 10.16.2) + `~/venv312` (torch 2.11.0+cu130, ultralytics 8.4.142, pymavlink 2.4.49) ile yapıldı. Kartta koşan kapılar: genel kapı **15/15 · 15/15** (`results/jetson_20260906/jetson_log_20260906/genel_kapi.log`); kayıt defteri v36 `.pt eslesti`; `torch.cuda.is_available()` **True**; FPS §3.3.1.1.15; `.engine` denkliği §3.4.1 A3. Metin tarihli kayıt olarak silinmedi.

**Kısıt:** JetPack 4.6.x (Ubuntu 18.04) sistem Python'u **3.6**'dır; repo `ultralytics` ister (Python ≥ 3.8). NVIDIA'nın JetPack torch wheel'i **Py3.6 içindir** ve 3.8 venv'ine giremez.

**Karar:** Nano'da `~/venv38` (Python 3.8) + PyPI aarch64 wheel'leri; kurulum **çevrimdışı** (sahada internet varsayılmaz).

**Gerçek indirme yapıldı** (`scripts/nano_tekerlek_indir.py`, PC'de, 3 Eylül):

```
OZET: {'WHEEL': 14, 'WHEEL_BAGIMSIZ': 0, 'KAYNAK': 0, 'BASARISIZ': 0} | 51 dosya
```

- **14/14 paket** aarch64/cp38 wheel olarak indi, **kaynak paketi 0** (Nano'da derleme yok)
- torch **2.4.1 (CPU)**, torchvision 0.19.1, ultralytics 8.4.118, onnxruntime 1.19.2, MAVProxy 1.8.70
- toplam **51 dosya, 246 MB**; Nano'da tek komut: `pip install --no-index --find-links . -r requirements_nano.txt`

- Kilit: `tests/test_faz_b_nano_kurulum.py` (**19 test**)

🔴 **Dürüst risk (belgede yazılı, gizlenmiyor):** üretim modeli v36 **YOLOv8m-seg**'dir (27,2 M parametre), `n` değil. Nano **CPU**'da 512'de hızı **ölçülmedi** ve FPS kapısının altında çıkabilir. Çözüm sırası: (1) JetPack 4.6 için Python 3.8 **CUDA torch** topluluk wheel'i (**insan görevi**), (2) `onnxruntime` ile `.onnx`, (3) CPU torch. **Eşik gevşetilmez.** Ölçüm 5 Eylül'de **yapılmadı** — Jetson o gün takılmadı (`REVIEW_LOG.md` D-426 §4); FPS **ÖLÇÜLEMEDİ** olarak kalır, Jetson takıldığında `scripts/jetson_fps.py` ile ölçülür.

~~**TensorRT `.engine`:** venv38'de `tensorrt` modülü **yoktur** (JetPack 4.6 bağı Py3.6). `.engine` bu kart için **ÖLÇÜLEMEDİ** sayılır; **PT/ONNX ile uçulur.**~~ → **6 Eylül (D-431):** Orin Nano'da TensorRT 10.16.2 kuruldu; `.engine` `.pt`'den derlendi (530 s; 57 283 989 B; sha `bb9bd868…0300`, deftere `--turev-kaydet` ile yazıldı, `turev_eslesti`). Engine↔pt karar denkliği **ÖLÇÜLDÜ ve DÜŞTÜ** (F1 0 · F2 0,9953 · D-303 oransal 3/126 > 5/260) → engine üretime alınmadı, **uçuş `.pt` GPU ile**. ONNX GPU yolu bu kartta **HATA** (`onnxruntime-gpu` 1.29, `cudaErrorNoKernelImageForDevice`) → "ONNX ile uçulur" seçeneği bu kart için **doğrulanmamıştır**. `results/jetson_20260906/jetson_log_20260906/engine_karar_denkligi.json`, `results/jetson_20260906/jetson_log_20260906/engine_export.log`.

#### 3.3.1.1.13 Kamera köprüsü — iki Python sürümü arasındaki köprü

**Sorun:** CSI IMX477 yalnız GStreamer `nvarguscamerasrc` ile açılır; sistem OpenCV 4.1 (Py3.6) GStreamer'lıdır, ama pip'ten kurulan `opencv-python` (venv38) **GStreamer'sızdır** ve kamerayı **açamaz**.

**Çözüm (`scripts/kamera_koprusu.py`, Python 3.6 uyumlu):** sistem python3 + sistem cv2 ile CSI'yi açar ve HTTP üzerinden sunar:

| uç | içerik |
|---|---|
| `/video` | MJPEG akışı |
| `/kare.jpg` | tek kare |
| `/durum` | JSON durum (kaynak, kare sayacı, hata) |

`rpi_inference --kaynak http://127.0.0.1:8080/video` ile tüketilir. Kaynak düşerse **fail-visible** davranır (sessizce boş kare üretmez) ve yeniden açmayı dener. Servis birimi `navitas-kamera-koprusu.service`, `KAMERA_PYTHON=/usr/bin/python3`. **Yedek:** USB webcam (UVC) `--kaynak 0`. Testler: köprü **7**, `jetson_baslat` **42**, paket bütünlüğü **18 dosya**. **6 Eylül (D-431):** köprü kartta sistem Python **3.12** + sistem cv2 4.6 (GStreamer=True) ile **dosya kaynağında açıldı** (`kaynak ACILDI`, `fps_tavani=5.0`, :8081 — `results/jetson_20260906/jetson_log_20260906/kamera_koprusu_dosya.log`; `/durum` / `/kare.jpg` HTTP yanıtları ham logda yok, tutanak beyanı). CSI kamera **bağlı değildi** → `nvarguscamerasrc` yolu **ÖLÇÜLEMEDİ**. "Python 3.6 uyumu" gereksinimi kartta geçersiz; kod uyumu testle kilitli kalır.

Ayrıca YKS hakem ekranı için `comms/kamera_istemci.py` bu köprünün `/kare.jpg` + `/durum` uçlarını **ayrı ağdan** okur — görüntü **SiK hattına yüklenmez** ve bayat kare canlıymış gibi gösterilmez (`jetson_baslat.sh` `KAMERA_KOPRU_BIND`; varsayılan loopback, LAN'a açılmak **açıkça beyan edilir**).

#### 3.3.1.1.14 systemd birimleri — tek komut, gözcülü açılış

`jetson_baslat.sh` altı birimi kurar; hepsi `Restart=always`, `RestartSec=2`:

| birim | görev | bağımlılık |
|---|---|---|
| `navitas-cogullayici` | MAVLink çoğullayıcı (§3.3.1.1.8) | ilk kalkar |
| `navitas-seri-hub` | SiK hub (§3.3.1.1.9) — yalnız `KIP=sik` | — |
| `navitas-kamera-koprusu` | CSI → MJPEG (§3.3.1.1.13) | `rpi_inference`'tan **önce** |

| birim | görev | bağımlılık |
|---|---|---|
| `navitas-rpi-inference` | üretim algı yolu (`--camera --ekransiz --mavlink udp:127.0.0.1:14550 --mav-sysid`) | çoğullayıcı |
| `navitas-iha-inis-yayinci` | iniş kanıtı + akış isteği (`udp:…:14551`) | çoğullayıcı |
| `navitas-iha-komut-alici` | YKS komutları → Pixhawk (`udp:…:14552`) | çoğullayıcı |

Kullanım kipleri: `--kuru` (hiçbir şey başlatmaz, koşacağı komutları basar ve eksik beyanı `[YOK]` ile **3 çıkış koduyla** durdurur) · `--kapi` (yalnız çoğullayıcıyı kaldırır ve üç uçta **aynı anda** `mavlink_dogrula` koşar) · `--durum` (yeniden başlatma sayısı; artıyorsa **çökme döngüsüdür**) · `--dogrudan` (systemd'siz, gözcüsüz — yalnız ayıklama).

**`--ekransiz` bayrağı ölçülmüş bir çökmeyi kapatır (D-404):** `rpi_inference` koşulsuz `cv2.imshow` çağırıyordu; DISPLAY'siz Jetson'da ilk karede çöküp `Restart` döngüsüne giriyordu. Karar yolu **bayt-eş aynıdır** (`tests/test_faz_b_rpi_ekransiz.py`).

#### 3.3.1.1.15 FPS kapısı — **0,61 FPS**, türetilmiş (tahmin değil)

Şartname §6.4: hakem onayı alınmayan tespit **geçersizdir**. Sözleşme `YKS_TESPIT_TAZELIK_S = 5,0 s` ve karar **kare başınadır** (kareler arası uzlaşma yoktur). Buradan:

```
GEREKLI_FPS  ≥  1 / (5 · p)          p = bir karenin geçerli rota yayınlama olasılığı
```

| küme | p | gereken FPS | kapsam |
|---|---|---|---|
| sentetik arena (260) | 0,9846 | **0,203** | göreve benzer, **sentetik** |
| gerçek DJİ, **sızıntısız** (243) | 0,3457 | **0,579** | gerçek, arenaya **OOD** |
| gerçek DJİ, yalnız 0038 (230) | 0,3261 | **0,613** | en kötü okuma |

**Kapı en kötüsünden alındı: 0,61 FPS**, p50 **ve** p95 ayrı ayrı.

⚠ **D-376 düzeltmesi kayıtta durur:** ilk ölçümde kullanılan gerçek-kare havuzunun **%62'si modelin eğitim kümesindeydi**; yukarıdaki satırlar **sızıntı ayıklandıktan sonrasıdır**. Kirli okuma daha iyimserdi (p = 0,4866). Yanlış sayı silinmedi, **üstü çizilip düzeltmesine işaret verildi**.

**Saha `p`'si ÖLÇÜLEMEDİ** — gerçek arena görüntüsü yoktur. İki sayı alt/üst çerçevedir; **arası tahmin edilmemiştir.**

**Çözünürlük artırımı denendi ve REDDEDİLDİ (D-377):** sentetik arenada `p` 0,9846 → 0,7808 gerileme; FPS maliyeti oranı 1,302 (bütçe kısıt değildi). Ön kayıt *"I2 düşerse RED, I1 ne olursa olsun"* diye **sonuç görülmeden** yazılmıştı ve umut verici bir ara sayı (%21,6) bu kurala çarptı. Bu, ön kayıt disiplininin somut iş gördüğü bir vakadır.

**Jetson'da ÖLÇÜLDÜ — 6 Eylül 2026 (D-431):** kart Orin Nano Developer Kit 4 GB, `scripts/jetson_fps.py --cihaz 0`, imgsz 512, conf 0,3, `data/raw_frames`, 15 ısınma + **120 örnek**, mpp=None (ölçeksiz Katman-A kipi):

| kol | toplam p50 / p95 (ms) | FPS p50 / p95 | eşik | hüküm |
|---|---|---|---|---|
| `.pt` (PyTorch, GPU) | 739 / 942 | **1,35 / 1,06** | 0,61 | **GEÇTİ** |

| kol | toplam p50 / p95 (ms) | FPS p50 / p95 | eşik | hüküm |
|---|---|---|---|---|
| `.engine` (TensorRT FP16) | 635 / 751 | **1,58 / 1,33** | 0,61 | **GEÇTİ** |
| `.onnx` (onnxruntime-gpu 1.29) | — | — | — | **HATA** — `cudaErrorNoKernelImageForDevice` (sm_87 çekirdeği yok) |

10 dk sürekli koşum (**900 örnek**): `.pt` 770 / 922 ms · `.engine` 649 / 765 ms; tegrastats gpu en yüksek **56,3 °C** (258 örnek). Darboğaz model değil: `.engine` ile çıkarım 87 ms, `get_masks` ~311 ms + Katman A ~208 ms CPU'da. Kanıt: `results/jetson_20260906/jetson_fps_20260906_orin_nano/ozet.json`, `results/jetson_20260906/jetson_fps_20260906_orin_nano_10dk/ozet.json`, `results/jetson_20260906/jetson_fps_20260906_orin_nano_10dk/tegrastats.log`. **Sınır:** kamera bağlı değildi, kareler diskten; saha `p`'si yine ÖLÇÜLEMEDİ.

#### 3.3.1.1.16 Sürüm mührü ve paket bütünlüğü

`surum_dondur --dogrula` üç istasyonun (İHA/YKS/İKA) çalıştırdığı dosyaların kanonik özetlerini mühürler ve doğrular; mühür **git bağına** ve kanonik özete dayanır (v2, **49 test**). ⚠ Mühürün ilk sürümünde **KRİTİK** bir kusur ölçülmüştü: özet **CRLF'ye bağlıydı** ve Jetson'da (LF) doğrulanamıyordu (D-405). Düzeltildi ve testle kilitlendi.

**Kural: 17 Eylül sürüm dondurmasından** itibaren üretim kodu **değişmez**; 5–16 Eylül arasındaki değişiklikler kapı + defter kaydı ister (5 Eylül montaj ve ilk gerçek kapı koşumları günüdür, dondurma günü değil); zorunlu değişiklik = D-kaydı + kapı + **ayrı denetim**.

### 3.3.1.2 Nihai Aviyonik BOM Listesi

> **Yönerge:** İHA ve İKA için **ayrı ayrı**; kullanılan tüm elektronik bileşenlerin adı, marka/modeli, adedi, birim ağırlığı, toplam ağırlığı, boyutları ve **tahmini maliyeti**; DDR ↔ FDR **karşılaştırmalı**; kablo ve konnektörler dâhil nihai ağırlık ve maliyet.

**Bugün var olan:** kalem adı, marka/model ve adet sütunları §3.2.1.1 künye tablosunda doludur. **DDR ↔ FDR karşılaştırması** yedi kalem için §3.0.2'de yapılmıştır (görev bilgisayarı, uçuş kontrolcüsü, GNSS, kamera, RC, İKA bilgisayarı, model).

**Bugün boş olan sütunlar:** birim ağırlık · toplam ağırlık · boyut · tahmini maliyet.

**ÖLÇÜLEMEDİ:** Her aviyonik kalemin gerçek ağırlığı ve kablo/konnektör dâhil toplam aviyonik ağırlığı. Aviyonik kutusu 3 Eylül itibarıyla açılmamıştır; tartı 5 Eylül montajındadır (§3.2.1.3, §3.4.2). Tahmin yazılmaz.

**BEYAN GEREKLİ (insan):** Her kalem için **birim fiyat ve toplam fiyat**; Bölüm 7 (Bütçe Gerçekleme Analizi) ile **aynı tablodan** beslenmelidir, iki bölümde farklı sayı duramaz.

**İKA aviyonik BOM'u yoktur** — donanım tedarik edilmedi (§3.2.2).

### 3.3.1.3 Entegrasyon Planı

> **Yönerge:** "*İHA ve İKA'nın aviyonik entegrasyonu sırasında izlenecek plan detaylı olarak açıklanmalıdır.*"

İHA entegrasyon planı depoda **gün gün yazılıdır** (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md`, `FAZ_B_GUN_PLANI.md`) ve Bölüm 2 takviminde özetlenir. Bu bölüme giren **kanıt**, planın kâğıt üstünde değil **kodda** sınanmış hâlidir: on halkalı kuru koşu.

#### 3.3.1.3.1 Alt sistem etkileşimi — kuru koşu ile ölçülmüş zincir

`scripts/saha_kuru_kosu.py` on halkayı **gerçek kodu çağırarak** sınar ve her halka için sahibini (dosya:fonksiyon) yazar. **Son koşum: 2026-09-04 09:52:22 — 9 GEÇTİ · 1 SAHİPSİZ · 0 DÜŞTÜ · 0 ATLANDI** (`results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json` → `sayim`, `kopuk_halkalar: ["motor"]`, `cikis_kodu: 1`). Önceki koşum 2026-09-02 23:59:54 aynı sonucu vermişti (`results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/kuru_kosu/ozet.json`).

| # | halka | durum | kanıt / sahip |
|---|---|---|---|
| 1 | kamera | **GEÇTİ** | kaynak parametrik ve `VideoCapture`'a besleniyor (cihaz yolu `str`, indeks `int`) — `rpi_inference.run_camera` |
| 2 | model yükleme | **GEÇTİ** | ağırlık manifestten türetiliyor, uyuşmazlıkta fail-closed, kayıt defteriyle eşleşiyor — `rpi_inference.load_model` |
| 3 | çıkarım | **GEÇTİ** | tek kare çıkarımı tamamlandı |
| 4 | maske | **GEÇTİ** | `{0,1}` anahtarlı maskeler üretildi |
| 5 | ölçek | **GEÇTİ** | canlı telemetri bu kare için geçerli `mpp` üretti |
| 6 | hedef konumu | **GEÇTİ** | HB saha kaynağından alınabiliyor (T150/D-386: `goruntu=` + şekil kapısı) |
| 7 | rota | **GEÇTİ** | rota üretildi: `yol_no = 2` — `analyze_path` (`run_camera` yolu) |
| 8 | aktarım | **GEÇTİ** | **üretim yolu** `run_camera` kararı loopback İKA'ya `OPEN_ROUTE` olarak yazdı |
| 9 | sürüş izni | **GEÇTİ** | `IHA_LANDED` saha kod yolunda üretiliyor — `comms/iha_inis_yayinci.py:386` (4 Eylül koşumu; 2 Eylül koşumunda `:375`) |
| 10 | **motor** | 🔴 **SAHİPSİZ** | gerçek motor sürücüsü **yok**; `send_vel` yalnız `gz` subprocess'i ve `ika_nav simulation/` altında |

Halka 10 bilerek açıktır: İKA donanımı tedarik edilmemiştir ve İKA hattı finale bırakılmıştır (§3.0.1). Sürücü **arayüzü** hazırdır (`CONTRACTS.md` §7.2) ve `GercekSurucu` arka uçsuz **kurulamaz** — boş bir iskeletin "çalışıyor" görünmesi engellenmiştir.

#### 3.3.1.3.2 Kapı özeti (3 Eylül 2026 itibarıyla)

| kapı | sonuç |
|---|---|
| Genel kapı `codes/test_rota_sentetik.py` | **15/15** |
| Tam birim test suiti | **1896 OK** (skipped = 3) |
| Kabul zinciri K0–K8 + K5A (v36) | **10/10 GEÇTİ** |
| Saha kuru koşusu | 9 GEÇTİ · 1 SAHİPSİZ |
| Kanıt defteri kayıt sayısı | **414** (`grep -c "^### D-" REVIEW_LOG.md`) |

**5 Eylül 2026 itibarıyla** (3 Eylül tablosu silinmedi; ilerleme tarihli izlenir):

| kapı | sonuç |
|---|---|
| Tam birim test suiti | **2138 test** — OK (~19:1x) · **1 FAIL** ×2 (~14:5x, ~19:5x). Düşen tek test her seferinde `test_p8_sim_katmani.test_comms_loopback_gecer`; sebep **ortam**: canlı `yks_gui` / `ika_nav` üretim portlarını (5005/5006) tutuyor, `comms/test_comms.py:35-36` aynı portlara bind ediyor (`REVIEW_LOG.md` D-427; onarım T209). Kod değişmedi; YKS kapalıyken suit yeşil |
| Saha kuru koşusu | 9 GEÇTİ · 1 SAHİPSİZ (motor) · 0 DÜŞTÜ (4 Eylül, `results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json`) |
| Gerçek Pixhawk 6C | ArduCopter V4.5.7 açılış · `Frame: QUAD/X` · GPS · iBUS · motor testi — **ÖLÇÜM** (D-426 §1); MAVLink çoğullayıcı kapısı **ÖLÇÜLEMEDİ** (Jetson takılmadı) |
| Firmware çevrimdışı yolu | `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` **10 test** (D-424 + D-425) |
| Genel kapı `codes/test_rota_sentetik.py` | 5 Eylül için tarihli artefakt yok — bu tabloya yazılmadı (3 Eylül: 15/15) |
| Kanıt defteri kayıt sayısı | **432** (`grep -c "^### D-" REVIEW_LOG.md`, son kayıt D-427) |

**6 Eylül 2026 — Jetson kartında** (D-431; kart Orin Nano Developer Kit 4 GB, Python 3.12):

| kapı | sonuç |
|---|---|
| Genel kapı `codes/test_rota_sentetik.py` (kartta) | **15/15 · şerit 15/15** (`results/jetson_20260906/jetson_log_20260906/genel_kapi.log`) |
| Kayıt defteri | v36 `.pt` `eslesti`, `.engine` `turev_eslesti` |
| T17 FPS (120 örnek) | pt **1,35/1,06** · engine **1,58/1,33** FPS, eşik 0,61 → **GEÇTİ** |
| Engine↔pt denkliği | F1 0 · F2 0,9953 · **D-303 oransal 3/126 DÜŞTÜ** → uçuş `.pt` |
| `jetson_baslat.sh --kuru` | `[YOK]` yalnız `/dev/ttyACM0` → çıkış 3 — Pixhawk bağlı değil, MAVLink kapısı **ÖLÇÜLEMEDİ** |

| kapı | sonuç |
|---|---|
| Tam süit (kartta) | `Ran 2121` · F5 E30 S8 — 26'sı ortam (`O:\` yolları, PC'deki kümeler), kalanı D-431'de sınıflandırılmış |

#### 3.3.1.3.3 İKA aviyonik entegrasyon planı

**BEYAN GEREKLİ (insan):** İKA aviyonik entegrasyon planı (bilgisayar seçimi, sürücü kartı, güç hattı, montaj sırası ve kabul turu). Donanım tedarik edilmediği için plan bugün **yazılamaz**; kabul turu betiği hazırdır (`scripts/ika_surucu_kabul.py`, Bölüm 2 §2.1 R6 satırı). Sorumlu rol: **R6 İKA sorumlusu**.

## 3.3.2 Elektriksel Tasarım ve Kablolama

### 3.3.2.1 Nihai Kablaj Hesapları

> **Yönerge:** kablo **kesitleri (AWG)** ve uzunluklarının son hâli; **akım taşıma kapasitesi ve gerilim düşümü hesapları**, sistemin çektiği **ölçülen maksimum akıma** göre güncellenmiş; kablo düzenlemesi, ekranlama ve konnektör kilitleme yöntemleri **görsellerle**.

🔴 **Bu alt başlık bugün tamamen açıktır.** Depoda kablo kesiti, uzunluk, akım taşıma kapasitesi ya da gerilim düşümü hesabı **yoktur**. Elimizdeki tek elektriksel ifade §3.2.1.1'deki **kaba hesaptır** ve orada zaten "*Bu satır bir tahmindir*" diye işaretlidir — bu başlığa **hesap olarak** sayılamaz.

Bilinen ve **doğrulanacak** bağlantılar (künyeden, ölçüm değil): XT60/XT90 pil fişi → PM02 → Pixhawk 6C POWER1 (6-pin); FCHUB-12S V2 → ESC ×4; FCHUB pil pad'i → 5 V/5 A UBEC → Jetson (3 Eylül'de Nano J25/J48 varsayımı; kart Orin Nano Developer Kit çıktı, besleme yolu **DOĞRULANACAK** — D-431); Pixhawk `TELEM2` → Jetson 40-pin UART (Orin Nano'da pin/aygıt adı DOĞRULANACAK; Nano için: pin 8 TX / pin 10 RX / pin 6 GND, **3,3 V**, 5 V hattı bağlanmaz); CSI şerit → Raspberry Pi HQ.

**ÖLÇÜLEMEDİ:** Kablo kesitleri (AWG), uzunlukları, akım taşıma kapasitesi ve gerilim düşümü hesapları. Girdi olan **ölçülen maksimum akım** yoktur; PM02 telemetrisiyle 5 Eylül montajında ölçülecektir (§3.3.2.2). Ölçüm gelmeden hesap yazılmaz.

**BEYAN GEREKLİ (insan):** Kablo/konnektör tablosu (kesit, uzunluk, konnektör tipi); kablo düzenlemesi, **ekranlama** ve konnektör kilitleme yönteminin fotoğrafları. Sorumlu rol: **R3 Aviyonik sorumlusu**.

### 3.3.2.2 Güç Tüketimi Doğrulaması

> **Yönerge:** "*Sistem tam yükte çalışırken ölçülen akım değerleri ile batarya kapasitesinin uyumu kanıtlanmalı, teorik hesaplar ile pratik ölçümler karşılaştırılmalıdır.*"

**ÖLÇÜLEMEDİ:** Tam yükte ölçülen akım, asılı kalma akımı, tepe akım ve bunların **4S 10 Ah** batarya kapasitesiyle uyumu. Ölçüm kaynağı hazırdır — PM02 güç modülü fabrika kalibreli V/I telemetrisi verir ve `BATT_MONITOR=4` şablonda yazılıdır (§3.3.1.1.11) — ama kart kutudadır. Kapanma: 5 Eylül montajı ve ilk hover. `ÖLÇÜLEMEDİ ≠ GEÇTİ`.

**ÖLÇÜLEMEDİ:** Uçuş süresi. §3.2.1.3'te "*hesap yapılmadı, tahmin yazılmaz*" diye kayıtlıdır; teorik ↔ pratik karşılaştırma da bu yüzden bugün yapılamaz.

**Bilinen kısıt (beyan):** PM02'nin sürekli akım sınırı nedeniyle **sürekli tam gaz yapılmaz** (§3.2.1.1); pil tek adettir ve iMAX B6 ile dolum ≈ 3 saat sürdüğü için **günde en çok 2 uçuş** planlanmıştır.

### 3.3.3 Görev İcra Simülasyonu

🔴 **Bu başlık 3 Eylül'de yeniden açıldı.** Açık kalem listesinde madde 16 "*Gazebo fiziksel temas koşusu — kapanmayacak sınır*" diye üstü çizilmişti; yönerge `Y-3.3.3` ve `Y-4-M07` görev icra simülasyonunu **puanlanan bir gereksinim** yaptığı için madde yeniden açıldı (`FDR/ACIK_KALEMLER.md` madde 16, `REVIEW_LOG.md` D-417). Gerekçe: "*simülasyon saha kanıtı değildir*" doğrudur, ama **yönerge onu saha kanıtı olarak istemiyor**; ayrı bir çıktı olarak istiyor.

**Bugün elde ne var (depodan okundu):**

| kalem | dosya | not |
|---|---|---|
| Gazebo Classic 11 dünyaları | `simulation/worlds/` — 7 dünya (`navitas.world`, `navitas_arena.world`, `navitas_arena_zor.world`, `navitas_multi.world`, `navitas_orta.world`, `navitas_zor.world`, `navitas_arena_test.world`) | arena + moloz senaryoları |
| İHA / İKA / mancınık modelleri | `simulation/models/iha/model.sdf`, `models/ika/model.sdf`, `models/catapult/model.sdf` | 🔴 **CAD değil** — `mesh` sayısı **0** |
| görev betikleri | `simulation/scripts/iha_flight.py`, `iha_detect_send.py`, `ika_nav.py`, `ika_surucu.py`, `score.py`, `hakem_log.py` | kalkış, tespit, aktarım, sürüş, puanlama |
| kayıt yolu | `simulation/docker/record.sh` → `simulation/recordings/v<id>/navitas.mp4` (1280×720) | Podman konteyneri; `simulation/KULLANIM.md` §1 |

**Bugün ne YOK:**

1. `simulation/recordings/` dizini **yoktur** → üretilmiş hiçbir video yoktur.
2. `results/` altında **hiçbir simülasyon ölçüm çıktısı yoktur**.
3. Bu geliştirme makinesinde `gz` ve `podman` **PATH'te değildir** → koşum burada yapılamaz (`simulation/KULLANIM.md`: "*Bu makinede Gazebo host'a kurulu değil*").
4. Modeller **CAD değildir.** `simulation/models/iha/model.sdf` silindir + kutu primitiflerinden kuruludur (dosyanın kendi yorumu: "*Gelişmiş primitif tasarım*") ve `<static>true</static>`'tur — İHA'yı fizik değil, kayıt eklentisi hareket ettirir. Yönerge açıkça "*üç boyutlu CAD modellerini içeren*" bir ortam ister.

#### 3.3.3.1 Üç Boyutlu Simülasyon Ortamı

> **Yönerge:** "*Takımlar; tasarladıkları İHA ve İKA'nın üç boyutlu CAD modellerini içeren bir simülasyon ortamında görevi sanal olarak icra etmelidir. Simülasyon; İHA'nın kalkışını, görüntü işleme ile rota tespitini, verinin İKA'ya aktarılmasını ve İKA'nın otonom sürüşünü kapsamalıdır.*"

**ÖLÇÜLEMEDİ:** CAD modelli sanal görev icrası. Ortam iskeleti vardır, **CAD ve koşum yoktur**.

**Neyin gerektiği (somut, üç kalem):**

1. **Makine:** Gazebo Classic 11'in koşabildiği bir Linux makinesi ya da Podman kurulu bir host. `simulation/docker/record.sh` kurulumu kendi yapar; ilk imaj derlemesi **~3,5 GB disk** ve **~3–4 dakika** ister (`simulation/docker/README.md`, `simulation/KULLANIM.md` §0). Bu makinede `podman` ve `gz` yoktur.
2. **CAD:** `models/iha` ve `models/ika` SDF'lerine `<mesh><uri>` ile gerçek geometri bağlanması. Görev test uçuşu aracı için STL'ler **hazırdır** (`dronesolid/*.STL`, altı parça) ve doğrudan bağlanabilir. **Sabit kanat İHA ve İKA için CAD yoktur** (§3.2.1.2, §3.2.2) — yönergenin istediği araç bunlardır.
3. **Koşum:** kalkış → görüntü işleme ile rota tespiti → veri aktarımı → İKA otonom sürüşü sırasını **tek koşumda** kapsayan senaryo. Senaryo tanımı `simulation/PROVA_SENARYOSU.md`'dedir.

⚠ **Kapsam sınırı (bilerek yazılıyor):** simülasyondaki rota kolu `rota_bul`'dur; sahada yayına giden **üretim** karar yolu `run_camera → analyze_path → KararYayinci`'dir (§3.3.4.1.1). Simülasyon koşulduğunda bu iki yolun **hangisinin ölçüldüğü** raporda açıkça yazılmalıdır; aksi hâlde simülasyon başarımı üretim başarımı sanılır.

### 3.3.3.2 Simülasyon Verileri

> **Yönerge:** "*Simülasyon sonucunda elde edilen otonom karar verme başarı oranları, sanal görev süresi ve sistem tepkileri grafiklerle rapora eklenmelidir.*"

**ÖLÇÜLEMEDİ:** Otonom karar verme başarı oranı, sanal görev süresi ve sistem tepkisi grafikleri. Üretici betikler depoda vardır (`simulation/scripts/score.py`, `simulation/scripts/hakem_log.py`); koşum yapılmadığı için çıktı yoktur. Kapanma: §3.3.3.1'deki makine sağlandığında.

🔴 **Karıştırma yasağı:** §3.3.4.2'deki K0–K8 ölçümleri (n = 260 sentetik arena kadrajı) **simülasyon verisi DEĞİLDİR.** Onlar bir kadraj kümesi üzerinde koşulmuş **algı ölçümleridir**; sanal görev icrası, sanal görev süresi ve İKA sürüşü içermezler. İki sayı kümesi aynı tabloya konulamaz.

### 3.3.3.3 Video Kanıtı

> **Yönerge:** "*Simülasyonun gerçekleştirildiğine dair ekran kaydı videosunun bağlantısı (Link) raporda paylaşılmalıdır.*"

**ÖLÇÜLEMEDİ:** Ekran kaydı videosu ve linki. Üretim yolu depoda yazılıdır (`simulation/docker/record.sh` → `simulation/recordings/v<id>/navitas.mp4`, 1280×720); `simulation/recordings/` dizini **bugün yoktur**, yani hiç koşulmamıştır.

**BEYAN GEREKLİ (insan):** Video üretildikten sonra yükleneceği platform ve **erişilebilir link**. Link olmadan bu madde `Y-3.3.3-M03` ve `Y-4-M07` **kapanmaz**.

## 3.3.4 Görev Algoritması ve Yazılım Detayları

Bu alt bölüm raporun en kalabalık kanıt yığınıdır. Üç madde yönergededir: **detaylı algoritma akışı** (§3.3.4.1), **görüntü işleme başarımı** (§3.3.4.2) ve **haberleşme paket yapısı** (§3.3.4.3).

### 3.3.4.1 Detaylı Algoritma Akışı

> **Yönerge:** "*İHA ve İKA'nın otonom davranışlarını yöneten ana döngülerin, karar mekanizmalarının detaylı akış diyagramları verilmelidir.*"

Akışın **içeriği** ölçülmüştür: aşağıdaki on yedi alt başlık, üretim karar zincirini adım adım, **satır numaralarıyla** ve her kararın arkasındaki ölçülmüş kusurla birlikte verir. Eksik olan **çizimdir** (§3.3.4.1.17).

#### 3.3.4.1.1 Üretim algı zinciri — adım adım

Görev yolundaki tek karar zinciri `codes/rpi_inference.py:run_camera` (satır 2183) içindedir. Adımlar, gerçek çağrı sırasıyla:

```
kamera karesi (BGR)
  │
  ├─[1]─ _preprocess(img)                       rpi_inference.py:1888
  │        → sq (kare tuval, gri 114 dolgu) · small · icerik=(x0,y0,w,h)
  │
  ├─[2]─ model.predict(small, imgsz=INFER_SIZE) rpi_inference.py:2100
  │        INFER_SIZE = model_registry.json → profiles.competition.imgsz = 512
  │        (çıplak sayı YAZILMAZ — CONTRACTS §8, test_t163_cozunurluk_sozlesmesi.py)
  │
  ├─[3]─ get_masks(results, h, w)               rpi_inference.py:740
  │        → {0: zemin, 1: engel}  (sinif_semasi'nden okunan anahtarlar)
  │        + Katman-2 dedektörleri: ince bariyer (_ince_bariyeri_ekle:827)
  │
  ├─[4]─ kare_olcek_kahini(mpp, canli_olcek, icerik, bgr=...)   rpi_inference.py:449
  │        → mpp (metre/piksel). Kaynak hiyerarşisi CONTRACTS §5.1/§5.4.
  │        mpp YOKSA → NO_ROUTE(OLCEK_YOK). Rota ÜRETİLMEZ.
  │
  ├─[5]─ analyze_path(trav_mask, ..., goruntu=sq, sekil_esigi=HB_SEKIL_ESIGI)
  │        rpi_inference.py:1348 → 2116
  │        · en büyük bağlı bileşen (koridor)
  │        · K-A uç-bant teması (alt+üst bant, içerik dikdörtgenine göre)
  │        · C-uzayı: gecilebilir = (dist ≥ r_gerekli_px)
  │        · açıklık ağırlıklı A*: maliyet = 1,0 + λ·u^p   (λ=3,0 · p=2,0)
  │        · HB pedi görünürse A* HEDEFİ pedin kutusudur (T150/D-386)
  │        → open_path (1|2|3) · path_conf · waypoints · karar_reddi
  │
  ├─[6]─ _rota_kararini_esikle(...)             rpi_inference.py:1775 → 2133
  │        güven < ROTA_GUVEN_ESIGI (0,20) → yol None, waypoints boş
  │
  ├─[7]─ KararYumusatici.suz(open_path, karar_reddi)   karar_sozlesmesi.py:2140
  │        yayın histerezisi, K = KARAR_HISTEREZIS_KARE = 3
  │        (NO_ROUTE ASLA geciktirilmez — §3.3.4.1.7)
  │
  └─[8]─ _karari_yayinla(...)                   rpi_inference.py:281 → 2139
           → KararYayinci.karar(...) → IhaSender.send_open_route / send_no_route
           → SiK 433 MHz (veya UDP) → YKS + İKA
```

Aynı zincir `run_video` (satır 2214) ve tek kare için `run_image` (satır 1982) kollarında da **birebir aynı sırayla** çalışır; ayrım yalnız kaynaktadır.

> Yukarıdaki satır numaraları 3 Eylül taslağının anlık görüntüsüdür; silinmedi. 5 Eylül 2026 (commit `64cd543`) karşılıkları: `run_camera` 2298 · `run_video` 2125 · `run_image` 1960 · `_preprocess` 1892 · `model.predict` 2360 · `get_masks` 744 · `_ince_bariyeri_ekle` 831 · `kare_olcek_kahini` 453 · `analyze_path` 1352 · `_rota_kararini_esikle` 1779 · `KararYumusatici.suz` `codes/karar_sozlesmesi.py:2158` (`KARAR_HISTEREZIS_KARE` :2122) · `_karari_yayinla` 285. Diyagram (a) §3.3.4.1.17 bu numaralarla çizildi.

**İki üretim yolu sorunu kapandı.** Denetimde `analyze_path` (Jetson) ile `rota_bul` (simülasyon/`jetson_fps`) arasında hangi yolun yayına gittiği **belirsizdi** (`results/sartname_bosluk/rapor.md` R1). Bugün üretim yayın yolu tektir: `run_camera` → `analyze_path` → `KararYayinci`. Kuru koşu bunu satır satır kanıtlar (§3.3.1.3.1).

#### 3.3.4.1.2 Değişmez kural — "*Serbest alan OTORİTEDİR; nesne katmanı yalnızca ÇIKARIR*"

```
serbest = zemin  AND NOT  engel              ← ÇIKARMA EN SON
serbest(K1 ∧ ¬K2)  ⊆  serbest(K1)            ← DEĞİŞMEZ
```

Çıkarmadan sonra serbest alanı **büyüten** hiçbir işlem eklenmez: `cv2.dilate`, `MORPH_CLOSE`, `MORPH_DILATE`, `bitwise_or`, `np.maximum` — **hepsi yasaktır.** (Bağlı bileşen alan filtresi bir **silme** işlemidir; sorun değil.) Uygulama: `codes/costmap_path_finder.py:212-213`.

**Bu kuralın mühendislik değeri:** Katman-2'ye yeni bir dedektör eklemek **monotonik olarak güvenlidir** — sistem ancak daha güvenli olabilir. İnce bariyer dedektörü (§3.3.4.1.3) tam bu sayede, model yeniden eğitilmeden eklenebildi.

**Ölçülmüş uyum:** C-uzayı kısıtı için `{dist ≥ r} ⊆ {dist > 0}`; 7 kompozit karede fazla piksel **0** (`CONTRACTS.md` §5.3).

#### 3.3.4.1.3 Katman-2 dedektörü — ince bariyer (T67 · D-92/D-93/D-99)

**Neden var, ölçüldü (model kullanılmadan):** şartname figüründe bariyerin **3644** pikselinin **%0,0**'ını model engel sayıyor, **%30,9**'unu **zemin** sayıyordu; üretilen rota bariyeri **59 px** kesiyordu. Korumaların **hiçbiri** ateşlemiyordu (zemin kapısı susuyor, ret yok, güven 0,75). Rotayı yayından alıkoyan tek şey `OLCEK_YOK` idi — bir kapı değil, bir **eksiklik**.

🔴 **Dürüst sınır (D-99):** ölçüm zemini gerçek arena **değildir**. Şartname Şekil 1 alt yazısı: "*Görsel tamamen yapay zeka ile oluşturulmuştur. Gerçek alanı doğrudan yansıtmamaktadır.*" Dolayısıyla bariyerin kırmızı-beyaz görünümü **uydurmadır** ve dedektörün renk anahtarı (`BARIYER_KROMA_ESIGI = 25`, LAB `a*`) yapay bir görüntüden kalibre edilmiştir. Gerçek arenada engeller kırmızı **olmayabilir** — o durumda dedektör **hiç ateşlemez**: hiçbir şey ekler, hiçbir şey çıkarır; sistem T67 öncesi davranışa döner (fail-safe). **Ayakta kalan gerekçe** şartname **metnidir** (§2.1): kapalı güzergâhlar "*fiziki engellerle kapatılacaktır*" — ince-engel riski **gerçektir**, yalnız görünümü bilinmiyor.

#### 3.3.4.1.4 Koordinat çerçeveleri — üç çerçeve, karıştırılırsa sessizce yanlış güzergâh

| çerçeve | tanım | kaynağı |
|---|---|---|
| **Kaynak** | ham kameranın kendi piksel uzayı (ör. 1600×900) | `cv2.imread` / kamera |
| **Tuval** | letterbox sonrası **kare** uzay (`max(h,w)²`), kenarlar gri `114` | `_preprocess` |
| **İçerik** | tuvalin içindeki gerçek görüntü dikdörtgeni `(x0, y0, w, h)` | `_preprocess` 3. dönüş değeri |

> **Kural:** her oran, eşik ve bölge hesabı **İÇERİK** dikdörtgenine göre yapılır — tuvale göre asla.

Kuralın nedeni **ölçülmüş üç ihlaldir** (düzeltildi, tekrarlanmasın diye sözleşmede durur):

| hata | ölçülen sonuç |
|---|---|
| şerit sınırları tuval genişliğine bölünüyordu | 576×1024 portrede net **SAĞ** koridor için **ORTA** dönüyordu → şartname: **0 puan** |
| `min_area_ratio` tuval alanına göreydi | 16:9'da eşik %1 yerine fiilen **%1,78** |
| tohum bandı tuvalin alt/üst %8'iydi | 16:9'da bantlar tamamen gri dolguda kalıyordu → **18/18 karede rota yok** |

**Yerel ↔ dünya:** `OPEN_ROUTE` waypoint'leri `ref_xy`'ye **göreli metre** cinsindendir; `ref_xy` daima `[0, 0]`'dır (`YAYIN_REF_XY`) çünkü sahada ortak bir dünya çerçevesi yoktur. İKA kendi çerçevesine **saf öteleme** ile oturtur; **dönme yoktur** (`simulation/scripts/ika_nav.py:206`).

Piksel → yerel metre dönüşümü: `x = (px − px₀)·mpp`, `y = (py₀ − py)·mpp` — piksel `y` aşağı, yerel `y` **ileri**. İlk nokta `[0,0]`. Kenar `MAX_SEGMENT_M`'i aşarsa **mevcut kenar bölünür**, yeni geometri eklenmez; sonuç `rota_geometrisini_dogrula`'dan geçer, geçmezse `NO_ROUTE(ROTA_GEOMETRI)`.

#### 3.3.4.1.5 Ölçek (`mpp`) sözleşmesi — fail-closed'ın kalbi

`mpp` = metre / piksel. **İki bağımsız kaynak** vardır:

| # | kaynak | formül | bugün üretilebilir mi |
|---|---|---|---|
| **(a)** | **irtifa + kamera FOV/odak** | `mpp = 2·h·tan(FOV/2)/W_px` · `mpp = h/f_px` | ✅ **birincil** — MAVLink `GLOBAL_POSITION_INT.relative_alt`, tek okuyucu `comms/inis_kaniti.BagilIrtifaOkuyucu` (`comms/inis_kaniti.py:244-300`) |
| (b) | **HB pedinin bilinen 2,0 m kenarı** | `mpp = HB_KENAR_M / pedin piksel kenarı` | ✅ **ikincil, yalnız DOĞRULAR** |

**(b)'nin ölçülen başarımı** (n = 260 sentetik kadraj): tespit **260/260**, merkez hatası medyan **0,71 px**, `mpp` medyan sapma **%5,2** (p90 **%8,6**).

**İki kaynak çelişirse ne olur — kodda değil sözleşmede tanımlıdır** (`CONTRACTS.md` §5.4):

| durum | seçilen `mpp` |
|---|---|
| yalnız telemetri | telemetri |
| yalnız HB | HB |
| ikisi var, bağıl fark ≤ `OLCEK_CAPRAZ_BANDI` (**0,25**) | **telemetri** (hiyerarşi değişmez; HB yalnız doğrular) |
| ikisi var, fark bandı aşıyor | **hiçbiri** → `("celiskili", fark)` |

🔴 **Çelişkide ortalama ALINMAZ.** İki bağımsız ölçüm çelişiyorsa *hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz* demektir; uydurma bir orta değer, ölçülmemiş bir ölçeği ölçülmüş gibi gösterir. Bant `0,25` seçildi çünkü HB'nin ölçülen sistematik sapmasının (**%5,2**) yaklaşık **4,8 katıdır**: gerçek bir çelişkiyi yakalayacak kadar dar, dedektörün kendi sapmasını çelişki saymayacak kadar geniş. Ölçüldü: n=260'ta **260 "doğrulandı" · 0 "çelişkili"**.

**Tazelik — bağlayıcı:** irtifa sabit bir CLI değeri değildir. Örneğin yaşı yalnız host `time.monotonic()` ile ölçülür (Pixhawk saati host saatine **çevrilmez**). `TELEMETRI_IRTIFA_TAZELIK_S = 0,50 s`; yaş bu sınıra ulaşır/aşarsa, hiç

örnek yoksa veya kaynak sysid değişirse irtifa **yok** sayılır ve `OLCEK_YOK` üretilir. **Bayat son değer tekrar kullanılmaz.**

**Makullük bandı:** `SARTNAME_ASGARI_IRTIFA_M = 30,0` (§5.3.2) ve `IRTIFA_MAKUL_UST_M = 200,0`. Bandın dışındaki telemetri **ölçek üretmez**.

🔴 **Kapatılan sessiz varsayım — ölçülmüş bir tuzak.** Eski `costmap_path_finder.olcek_px(None)` hâlâ `m = 1.0` alıp `r_gerekli_px = 1,10 piksel` döndürür. Bu "*ölçek yok*" değil "*ölçek 1 metre/piksel*" demektir. Kompozit arenada gerçek değer `1,10 / 0,0868 = 12,7 px` — yani gövde açıklığı sessizce **~11 kat** küçülüyordu ve hiçbir uyarı basılmıyordu. Sayı geriye uyum için korundu; **görev yolu artık onu kullanmıyor** ve `tests/test_olcek_ve_c_uzayi.py` farkı kilitliyor.

#### 3.3.4.1.6 Geometri sabitleri ve C-uzayı

Tek kaynak: `codes/costmap_path_finder.py`.

| sabit | değer | anlam |
|---|---|---|
| `IKA_GENISLIK_M` | 0,70 | İKA gövde genişliği |
| `MASKE_HATA_M` | 0,25 | segmentasyon sınır belirsizliği |
| `TAKIP_HATA_M` | 0,50 | sürüş takip hatası |
| **`R_GEREKLI_M`** | **1,10** | `0,70/2 + 0,25 + 0,50` — **geçilebilirlik yarıçapı** |
| `ALGI_PAYI_M` | 0,25 | engel genişletme payı |
| `AC_M` / `KAPAT_M` | 0,30 / 0,40 | zemin morfolojisi |
| `LAMBDA_ACIKLIK` / `US_ACIKLIK` | 3,0 / 2,0 | A* açıklık cezası `1,0 + λ·u^p` |
| `WP_ARALIK_M` / `MAKS_WP` | 2,0 / 64 | waypoint aralığı ve tavanı |

Geçilebilirlik testi **C-uzayında** yapılır (`gecilebilir = dt_px >= r_gerekli_px`), **ham maskede asla**. `scipy.ndimage` ve `cv2.ximgproc` bu projede yasak/yok olduğu için koridor merkezinden geçme davranışı medial-axis yerine **açıklık ağırlıklı A*** ile elde edilir; bu **bilinçli bir ikamedir**, eksiklik değil.

**C-uzayının ölçülen etkisi** (arena kompoziti, kusursuz yer gerçeği maskesi, tek değişken `mpp`; `CONTRACTS.md` §5.3):

| | doğru şerit | yanlış şerit | ret | rota darboğazı | güven |
|---|---|---|---|---|---|
| C-uzayı **yok** | 1/7 | 0 | 6 | **1,0 px** (4 karede) | 0,028–0,117 |
| C-uzayı **var** | **6/7** | **0** | 1 | **13,0–15,0 px** | 0,644–0,744 |

Kalan 1 ret `UC_BANT_TEMAS_YOK`'tur ve C-uzayından **önce de** vardı — K-A'nın kendi fail-closed reddidir.

#### 3.3.4.1.7 Yayın histerezisi (K = 3) — analiz katmanına dokunmadan

**Sorun ölçüldü:** şerit seçimi sürekli büyüklükler üzerinde ayrık bir karardır; **binde-4** algı gürültüsü kararları kareler arasında çevirebiliyordu (T68 ölçümü: tohuma göre 4–7/260; T92 bant oynaklığı 34/260). Yayımlanan şerit zikzak yaparsa İKA'nın hedefi zikzak yapar.

**Çözüm yayın katmanındadır** (`codes/karar_sozlesmesi.py:2117` `KARAR_HISTEREZIS_KARE = 3`, sınıf `KararYumusatici`). Analiz katmanına **dokunulmamıştır** (madde 15).

| kural | davranış |
|---|---|
| `NO_ROUTE` / ret | **ANINDA** yayımlanır ve durum sıfırlanır — fail-closed asla geciktirilmez |
| ilk rota, `NO_ROUTE` sonrası ilk rota | ANINDA yayımlanır |
| yayımlanan şeritle aynı şerit | ANINDA yayımlanır (tazelik yenilenir) |
| **farklı** şerit | ancak **K = 3 ardışık** karede aynı yeni şeritle görülürse yayına geçer |
| **H5 tavanı** | bastırma `K − 1` ardışık kareye dayanınca **bir sonraki kare ne olursa olsun** yayımlanır — yayın bundan fazla bayatlayamaz |

H5 tavanı bir tasarım hatasını **birim testi yakaladığı için** vardır: yayımlanan 2 iken analiz 1/3 arasında salınırsa tavansız sürüm **süresiz** bastırıyordu.

**Ölçüm** (`results/p5_histerezis/olcum_20260903.json`, σ = 2,0/255, kare başına 5 örnek, n = 260, model v36):

| tohum | ham çevrilme | yayımlanan çevrilme | bastırılan | bastırılan `NO_ROUTE` |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | **7** | 6 | **0** |
| 42 | 24 | **11** | 14 | **0** |

Yani çevrilmelerin yaklaşık yarısı yayına hiç çıkmadı ve **hiçbir** `NO_ROUTE` **geciktirilmedi**. Gecikme tavanı 3 karedir: uçtan uca p95 0,113 s ile ≈ **0,34 s**, `YKS_TESPIT_TAZELIK_S / 2` (2,5 s) değerinin çok altında.

> Eşik değişikliği **yeni ön kayıt** ister (`results/p5_histerezis/ON_KAYIT.md`).

🔴 **Ön kayıtlı H1 GEÇİLMEDİ — ve eşik gevşetilmedi.** Ön kayıt "yayımlanan çevrilme ≤ ham çevrilmenin **%40'ı**" diyordu. Ölçülen: **7/13 = %53,8** (tohum 7) ve **11/24 = %45,8** (tohum 42) — ikisi de eşiğin üstünde; artefaktta `H1_ozgun: false` olarak durur. Eşik **değiştirilmedi**; bunun yerine mekanizmanın asıl vaadi, bileşim görülmeden yazılan iki yeni ölçütle sınandı ve **geçti**: H1a (azınlık şerit→şerit sızıntısı **0/0**) ve H1b (kesin azalma). H1c (sınıflandırılamayan yayımlanmış çevrilme = 0) **damgalanmadı** ve bu raporun kendi kuralınca **açık** sayılır. Kayıt: `ON_KAYIT.md` EK-1, `olcum_20260903.json`. Bu, raporda **geçilmeyen ikinci ön kayıttır** (birincisi §3.3.4.2.5'teki gerçek-kare eşikleridir).

#### 3.3.4.1.8 Yayın sözleşmesi (K1) — `CONTRACTS.md` §6.5

**Neden var:** denetimde ölçüldü ki `codes/rpi_inference.py` `run_camera` / `run_video` telsize **hiç** yazmıyordu; `OPEN_ROUTE` / `NO_ROUTE` üreticisi yalnız bir Gazebo betiğiydi. Sahada **İHA kararı YKS'ye ve İKA'ya ulaşmıyordu** (`results/sartname_bosluk/rapor.md` R4, KRİTİK).

| kural | değer / davranış |
|---|---|
| kurulum | yalnız `--yks-hedef` / `--ika-hedef` / `--telsiz-seri` verilince; **hedef yoksa gönderici hiç yüklenmez, davranış bayt-eş aynıdır** |
| `open_path is None`, sebep yok | `NO_ROUTE(KARAR_YOK)` |
| ölçek yok / geometri bozuk | `NO_ROUTE(OLCEK_YOK)` / `NO_ROUTE(ROTA_GEOMETRI)` |

| kural | değer / davranış |
|---|---|
| `HEARTBEAT` | ayrı iş parçacığı, `IHA_HEARTBEAT_ARALIK_S = 1,0 s` < `IkaReceiver.hb_timeout = 3,0 s` (2 ardışık kayıp bağlantıyı düşürmez) |
| kuyruk | **latest-wins tek yuva**: kamera döngüsü ACK beklemez; ACK'li gönderim ayrı iş parçacığındadır; `stop()` bekleyen son kararı gönderip durur |
| telsiz hatası | kamera döngüsünü **düşürmez**; `yayinci.hata`'ya yazılır ve çıkışta basılır |

`KARAR_YOK` ve `ROTA_GEOMETRI` sebepleri `ROTA_RET_SEBEPLERI` kümesine **girmez** — o küme analiz katmanının ret sebepleridir; bunlar **yayın katmanının** fail-closed varsayılanlarıdır.

#### 3.3.4.1.9 Çıplak sayı yasağı (madde 16) — nasıl kilitlendiği

Bu projede ölçülmüş kusurların büyük kısmı algoritma hatası değil, **iki modülün aynı sayıya farklı anlam vermesiydi.** En pahalı örnek: `iha_haritala.py` çalışma anında `{0: zemin, 1: moloz, 2: araç}` kuruyor ve `engel_sinif_idler=(1, 2)` veriyordu; eğitim şemasında `2 = hedef` (H brandası) olduğu için 3 sınıflı bir model bu yola verilseydi **H brandası ENGEL sayılacaktı** → İKA hedefe hiç ulaşamaz → `P_görev = 0`.

**Çözüm — tek otorite `codes/sinif_semasi.py`, iki ad alanı ayrıldı:**

| ad alanı | sabitler | kim üretir |
|---|---|---|
| **Eğitim sınıfı** | `ZEMIN=0` · `ENGEL=1` · `HEDEF=2` | model çıktısı / YOLO etiketi |
| **Costmap katmanı** | `KATMAN_ZEMIN=0` · `KATMAN_MOLOZ=1` · `KATMAN_ARAC=10` | çalışma anı |

Araç katmanı **10**'dan başlar; eğitim sınıf uzayıyla (0..9) **çakışmasın** diye seçildi. `sinif_semasi` **import anında** `dogrula()` koşar: sabitler çakışırsa **modül yüklenmez**. Doğrulama `codes/test_sinif_semasi.py` → **8 GEÇTİ / 0 DÜŞTÜ**, içinde bir **pozitif kontrol** vardır: "*eski şemada hedef ENGEL sayılıyordu*" testi kusuru yeniden üretir.

Aynı disiplin çözünürlük için de geçerlidir: `imgsz` yalnız `config/model_registry.json → profiles.competition.imgsz` (**512**) üzerinden okunur, `CONTRACTS.md` §8'de çıplak yazılmaz; kilit `tests/test_t163_cozunurluk_sozlesmesi.py`.

#### 3.3.4.1.10 Fail-closed ilkesi — "ölçemiyorsam üretmem"

Sistemin emniyet duruşu tek cümleyle özetlenir: **kanıt yoksa çıktı yoktur.** Uygulamaları:

| durum | davranış | kod |
|---|---|---|
| ölçek üretilemiyor | **rota ÜRETİLMEZ** → `NO_ROUTE(OLCEK_YOK)` | `karar_sozlesmesi.rota_olcek_reddi` |
| ölçek kaynakları çelişiyor | ortalama alınmaz → ölçek **yok** sayılır | `olcek_capraz_kontrolu` |
| güven < `ROTA_GUVEN_ESIGI` (0,20) | yol `None`, waypoint boş; ayrıca yayın katmanında **ikinci savunma** | `_rota_kararini_esikle` + `iha_sender.send_open_route` güven kapısı (`rota_guven_reddi(conf)`, `comms/iha_sender.py:152-155`) |
| zemin maskesi şüpheli | `ZEMIN_MASKESI_SUPHELI` (kaplama tavanı 0,55 · kenar dayanma tavanı 0,40) | `zemin_maskesi_reddi` |

| durum | davranış | kod |
|---|---|---|
| model kaydı uyuşmuyor | model **yüklenmez** | `rpi_inference.load_model` |
| kamera ardışık 30 kare düşürdü | **kontrollü bitiş** (`KAMERA_BITIS_DUSEN_KARE`) | `KAMERA_DUSEN_KARE_UST_SINIRI = 30` |
| İKA sürücüsü 3 ardışık arıza | son bir durdurma denenir, `navigate` **False** döner | `ARDISIK_HATA_TAVANI = 3` (10 Hz'de ~0,3 s) |
| ölçüm alt betiği çöktü | kapı `OLCULEMEDI` → terfi **bloklanır** | `65_kabul_denetcisi.py` |

**Ret sebepleri kanonik kodlardır** ve hakem ekranında ayrı ayrı görünür: `OLCEK_YOK`, `ZEMIN_MASKESI_SUPHELI`, `MASKE_YOK`, `BILESEN_YOK`, `UC_BANT_TEMAS_YOK`, `ALAN_YETERSIZ`, `GORUS_HATTI_KOPUK`, `KENAR_GUVENSIZ`, `DUSUK_GUVEN`, `KORIDOR_DEGIL`, `HEDEF_YOK`, `ALAN_IHLALI`, `ASGARI_IRTIFA_ALTI`, `KARAR_YOK`, `ROTA_GEOMETRI`.

### 3.3.4.1.11 ARM kilidi — "düğme durumu emniyet sinyali DEĞİLDİR"

Ölçülmüş kusur (D-393 §2): `firlatma()` ARM kilidini **düğmenin görsel durumuna** emanet ediyordu (düğme DISARM'da pasif). Kısayol ya da doğrudan çağrı kilidi aşabilirdi. **Düzeltme:** `arm_acik` yoksa damga **atılmaz** ve KİLİT loglanır. Bu, projede *T180 sınıfı* olarak adlandırılan genel kuralın uygulamasıdır: **UI durumu tek başına emniyet sinyali değildir; eylemin kendisi de reddedilmelidir.**

Aynı kural FDA kipinde kapatılan her düğme için de geçerlidir (§3.3.4.1.15).

### 3.3.4.1.12 İki aşamalı hakem onayı (§2.2.3)

| adım | ön koşul | ne üretir |
|---|---|---|
| **ONAY 1/2** — "canlı görüldü" | ekranda geçerli `OPEN_ROUTE` (şerit no + güven + waypoint çizimi) | hakem sözlü onayı |
| **ONAY 2/2** — "İKA'ya aktarıldı" | İKA'dan `ACK(ref=seq, ref_tip="OPEN_ROUTE")` **ekranda görünmeli** | İHA'ya ACK gider, zaman damgası yazılır |

Kanıt gelmezse düğme **pasif** kalır ve gerekçe metni görünür. Bu **bilinçli bir seçimdir**: kanıtsız onay yerine **görünür ret**.

**§2.2.3 sıra denetimi (D-393 §3):** aktarımın İHA **havadayken** tamamlanması gerektiği için İKA'nın rota ACK'ine `HAVADA ✓` / sarı uyarı damgası basılır; `IHA_LANDED` geldiğinde ACK hâlâ yoksa ekranda KIRMIZI **"İHLAL RİSKİ: aktarım İHA havadayken tamamlanmadı"** görünür.

`IKA_GO` **ACK'li tekrar (D-02 kapanışı):** Denetimde ölçüldü ki `IKA_GO` **tek atıştı**, ACK beklenmiyordu ve gönderim sonrası düğme **kalıcı kilitleniyordu** — tek paket kaybı görevi **geri dönülmez** biçimde bitiriyordu. Bugün: aynı `seq` ile `IKA_GO_TEKRAR_ARALIGI_S = 0,25 s` aralıkla en çok `IKA_GO_TEKRAR_UST_SINIRI = 20` kez; İKA'dan `ACK(ref_tip="CMD")` gelince durur. Üst sınır aşılırsa ekranda KIRMIZI **"İKA ONAY VERMEDİ"**, düğme yeniden aktif, İKA kronometresi **başlamamış sayılır** — görev kaybedilmez. İKA tarafı **idempotenttir**: mükerrer `IKA_GO` latch'i yeniden kurmaz ama **her alım ACK'lanır** (YKS'nin tekrarı ancak böyle durur). Kilit: `tests/test_ika_go_ackli_tekrar.py` — gerçek UDP loopback'te paket düşürme, ACK yok → üst sınır, mükerrer `IKA_GO`, kanıtsız düğme pasif; **5 mutasyonun tamamı yakalandı**.

### 3.3.4.1.13 İKA hareket kilidi (§2.2.5)

```
sür  ⇔  (geçerli OPEN_ROUTE)  ∧  (İHA inişi tamamlandı)  ∧  (YKS'den IKA_GO geldi)
```

Şartname: *"İHA yere temas etmeden İKA hareket edemez. İHA iniş yapmadan harekete geçen takımların görevi başarısız sayılacaktır."*

**İniş sinyalini üreten kimdir — denetimde kapanan boşluk.** Kapı kuruluydu ama üretim zincirinde iniş sinyalini üreten **yoktu**; varsayılan koşumda kilit hiç açılmıyordu. Bugün üretici `comms/iha_inis_yayinci.py`'dir ve kanıt **Pixhawk telemetrisidir**: `EXTENDED_SYS_STATE.landed_state == ON_GROUND` **ardından** `GLOBAL_POSITION_INT.relative_alt < 1 m`, **aynı sysid**, **3 ardışık çift**, mutlak deadline; sonra `send_iha_landed` ACK'li gider.

🔴 **Manuel "İHA İNDİ" düğmesi latch'i AÇMAZ** — kilit `tests/test_iha_landed_gate.py:313` ile kilitlidir. Operatörün beyanı kanıt değildir.

**Sürücü katmanı da kilidin altındadır** (`CONTRACTS.md` §7.2): izinler gelmeden sürücüye sıfır-dışı komut düşmez (`tests/test_p3_ika_surucu.py::T6`). `GercekSurucu` arka uçsuz **kurulamaz** (`DONANIM_YOK` istisnası) — **sessiz iskelet yasaktır.**

**Varış = brandaya TEMAS (§7.3, SS7 P_görev):** görev *"branda üzerine fiziksel temas"* ile biter; sınıra girmek 0 puandır. İki yarım da kilitlidir: 1. **İHA yarısı:** rotanın son waypoint'i HB pedinin kutusunda biter — ölçüldü **253/256** (ped görünmezken `HEDEF_YOK`). 2. **İKA yarısı:** `navigate` son waypoint'te `FINAL_WP_RADIUS = 0,3 m` kullanır ve `FINAL_WP_RADIUS < HB_KENAR_M/2` **(1,0 m)** eşitsizliği bağlayıcıdır → araç merkezi ped kenarından ≥ **0,7 m** içeride durur, gövde pedin üstündedir.

> ⚠ Gazebo **fiziksel temas** koşusu geliştirme makinesinde **ÖLÇÜLEMEDİ** (gz yok); Gazebo'lu makinede koşulacaktır. `ÖLÇÜLEMEDİ ≠ GEÇTİ`.

#### 3.3.4.1.14 Süre limitleri (§6.2 / §6.4)

| sabit | değer | şartname alıntısı |
|---|---|---|
| `SARTNAME_IHA_GOREV_SURESI_S` | 900 | §6.2 *"Bu işlemler için tanınan maksimum süre 15 dakikadır."* |
| `SARTNAME_IKA_GOREV_SURESI_S` | 600 | §6.2 *"İKA'nın HB'ye ulaşması için verilen maksimum süre 10 dakikadır."* |
| `SARTNAME_FDA_OPERASYON_SURESI_S` | 600 | §5.3.2 tüm operasyon |
| `SARTNAME_HAZIRLIK_SURESI_S` | 900 | hazırlık kronometresi |
| `IHA_INIS_HEARTBEAT_ARALIGI_S` | 0,5 | `< IkaReceiver.hb_timeout` (3 s) |

**Bağlayıcı kural:** İKA'da **iki ayrı son tarih** vardır — bekleme ve sürüş. Sürüş saati izin geldiği **anda** başlar; beklemede geçen süre sürüşten **düşülmez**. Tek ortak deadline (eski `--timeout 60`) **yasaktır** — sahada iniş dakikalar sonra gelir. Sürüş süresi dolunca İKA `send_vel(0,0)` ile durur; **serbest alan/rota kararına dokunulmaz** (madde 15). Kilit: `tests/test_k5_k6_sure_limitleri.py` (sahte saat + gerçek UDP loopback; **4 mutasyonla düştüğü gösterildi**).

#### 3.3.4.1.15 FDA görev kipi (`--fda`) — görev test uçuşunda onayı İMKÂNSIZ kılan kilidin kaldırılması

**Ölçülen tıkanma (D-407/D-408):** `yks_gui` yarışma günü görevine göre yazıldı. Hakem onayı 2/2 adımı `ika_aktarim_kaniti_var()` istiyordu (K8, §2.2.3). FDA'da **İKA olmadığı için** bu kanıt **hiç gelmez** → onay tamamlanamaz → İHA'ya ACK gitmez. Şartname §5.3.2 *"gerçek zamanlı tespitin hakem heyetince doğrulanıp onaylanması"*nı zorunlu kıldığından bu, **uçuşu geçersiz kılacak bir GUI kilidiydi.**

**Sözleşme (`CONTRACTS.md` §6.7) — `--fda` verildiğinde:**

| konu | yarışma kipi (§2.2) | FDA kipi (§5.3.2) |
|---|---|---|
| İHA süre bütçesi | 900 s | **600 s** |
| hakem onayı 2/2 | İKA'nın `OPEN_ROUTE` ACK kanıtı **şart** | **İKA kanıtı ARANMAZ**; 2/2 = "YKS'de canlı görüldü + hakem sözlü onayı" → ACK İHA'ya gider (`ref_tip` ile). Ekranda dayanak: "*FDA §5.3.2: İKA yok — onay YKS aktarımına dayanır*" |
| PARAŞÜT düğmesi | manuel yedek (−50 puan) | **KAPALI** — basılırsa komut **gönderilmez**, KIRMIZI: "*FDA kipinde paraşüt yok (çoklu rotor)*"; etiket `PARAŞÜT (FDA dışı)` |
| FIRLATMA düğmesi | mancınıktan ayrılma damgası | etiket **`KALKIŞ`**; damga = kalkış anı, kronometre burada başlar. **ARM kilidi AYNEN** |
| İKA BAŞLAT | §2.2.5 zinciri | **KAPALI**, `IKA_GO` **gönderilmez** |
| iniş kanıtı (`IHA_LANDED`) | zorunlu | **aynen zorunlu** |
| asgari irtifa notu | bilgi | **aynen** (30 m) |

Kip **açılışta** belirlenir, koşarken **değişmez** ve ekranda sürekli görünür. Sınıf varsayılanı **yarışma kipidir**; `--fda` verilmedikçe davranış **bayt-eş** değişmez.

**Kanıt:** `tests/test_faz_b_yks_fda_kipi.py` **9 test** (gerçek `protocol.encode/ack` çerçeveleri, link çağrıları çözülerek denetlenir), içinde **iki pozitif kontrol** vardır (kanıt varken yarışma kipinde de onay tamamlanır; yarışma kipinde iki tıkla `PARACHUTE` gerçekten gider) — yani "kilit hep kapalı" diye geçen sahte bir test yoktur. **Mutasyon: 4/4 yakalandı** (M1 onay kilidi geri → test 1 düştü; M2 paraşüt kilidi kalk → test 3 düştü; M3 İKA kilidi kalk → test 4 düştü; M4 etiketler uygulanmaz → test 5 düştü); dosya `cmp` ile **bayt-eş** geri yüklendi.

> ⚠ **DENETİM BORCU (kayıtlı):** §6.7 sözleşmesini de uygulamasını da aynı el yazdı. Bağımsız denetim, 21 Eylül Adıyaman provasında **hakem rolü oynanarak** kapatılacaktır.

#### 3.3.4.1.16 Tazelik ve körlük — "heartbeat akıyor" ≠ "sistem görüyor"

`HEARTBEAT.karar_yas` alanı, İHA'nın son **ALGI KARARININ** yaşını taşır (saniye, monotonik saat). Alan **yoksa** yaş BİLİNMİYOR demektir ve alıcı **taze saymaz.**

**Neden:** ölçüldü ki 45–51 saniyelik bir algı körlüğünde heartbeat **akmaya devam ediyordu** (D-374). Hat canlılığı algı canlılığı değildir.

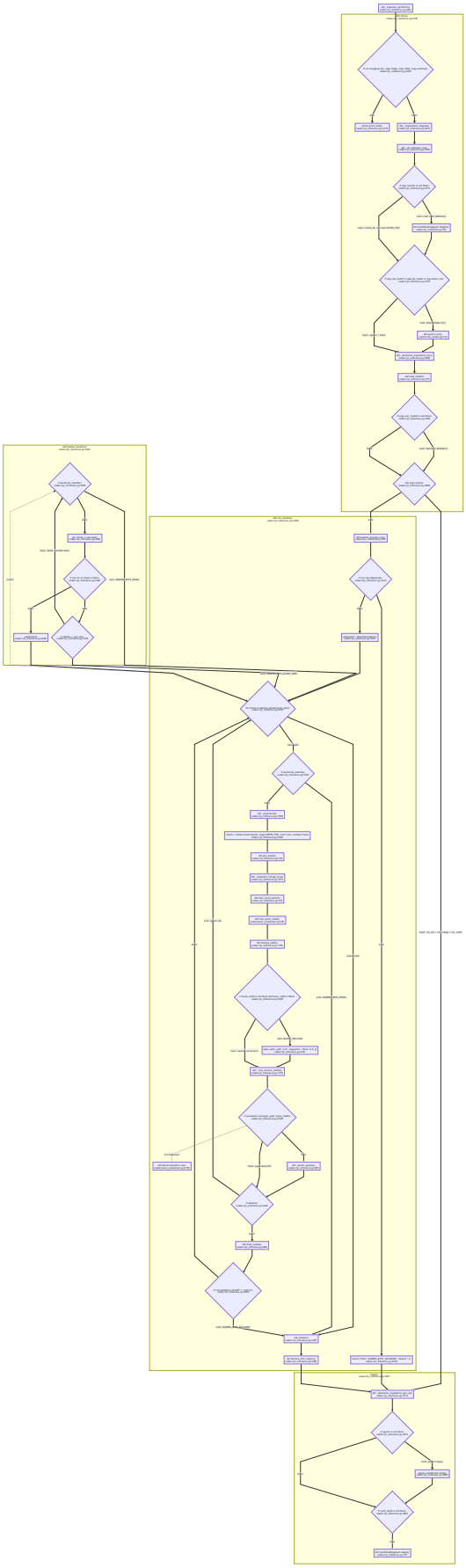
**Çürütücünün bulduğu üç kaçak da kapatıldı (D-383 §2):** - **Duvar saati asimetrisi:** İHA tarafı monotonikken YKS alım tarafı `time.time`'daydı; saat 30 s geri alınınca **bayat** tespit **TAZE** görünüyordu. Alım damgası ve geçen-süre hesabı monotonik yapıldı; repro artık bir testtir. - **NaN kaçağı:** `nan > eşik` daima `False` olduğu için NaN bir `karar_yas`, BİLİNMİYOR korumasını atlatıp tespiti **kalıcı taze** gösteriyordu. İki katmanda süzülüyor; negatif de reddediliyor. - **Ekran kendisiyle çelişiyordu:** bant KIRMIZI "*ALGI ZAMAN AŞIMI*" derken tazelik kutusu "*0,5 sn TAZE*" gösteriyordu. Düzeltildi.

#### 3.3.4.1.17 Akış diyagramları — çizim eksiği

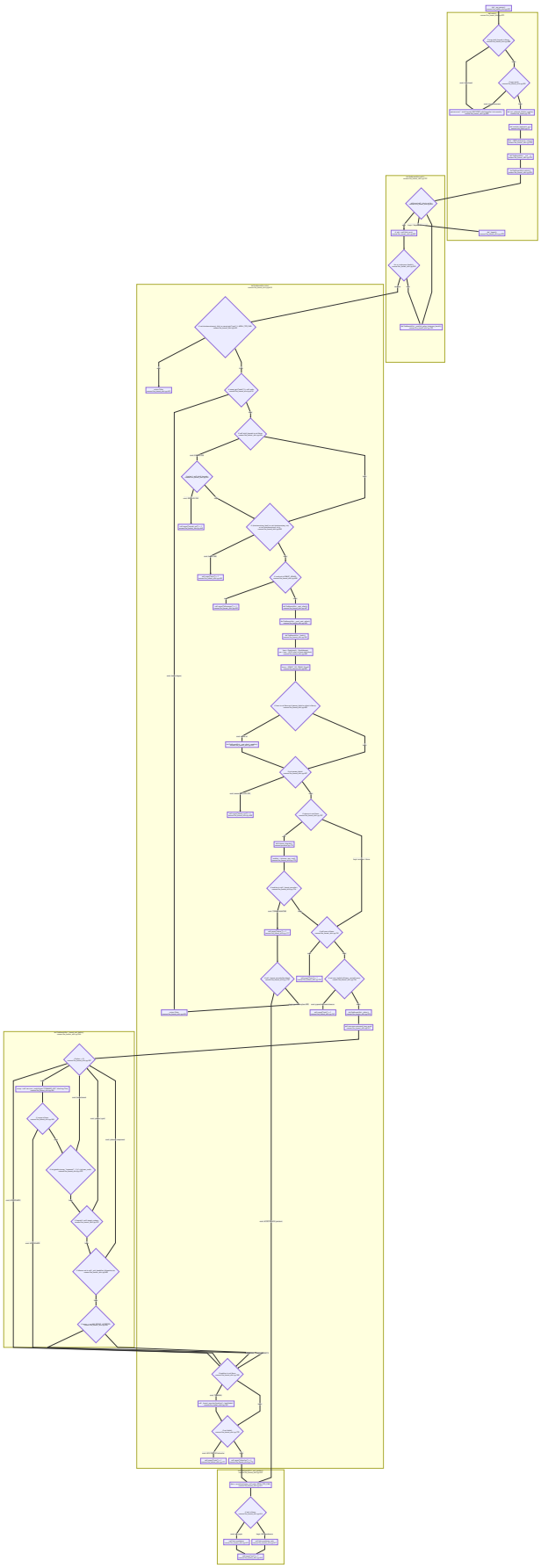
**7 Eylül 2026 — beş akış diyagramı koddan türetildi** (Y-3.3.4-M01). Her düğüm ya bir fonksiyon/blok (`dosya:satır`, satır o tanımın/deyimin başı) ya da koşul metni koddan **birebir** alıntılanmış bir karardır; başka düğüm tipi yoktur. Düğüm → satır tabloları `sekiller/akis_<x>_dugumler.md`; doğrulayıcı

`scripts/akis_diyagram_dogrula.py` (7 Eylül: 337/337 düğüm tam satırda, 0 hata); nöbetçi `tests/test_gece_akis_diyagramlari.py` (13 test). SVG'ler Chrome headless ile üretildi (`scripts/mermaid_svg.py`; mermaid-cli yok). Vektördür: PDF'te sayfa genişliğine ölçeklenir, okunur ölçek için görüntüleyicide yakınlaştırılır ya da `.svg` / `.mmd` kaynağı ve düğüm tablosu okunur.

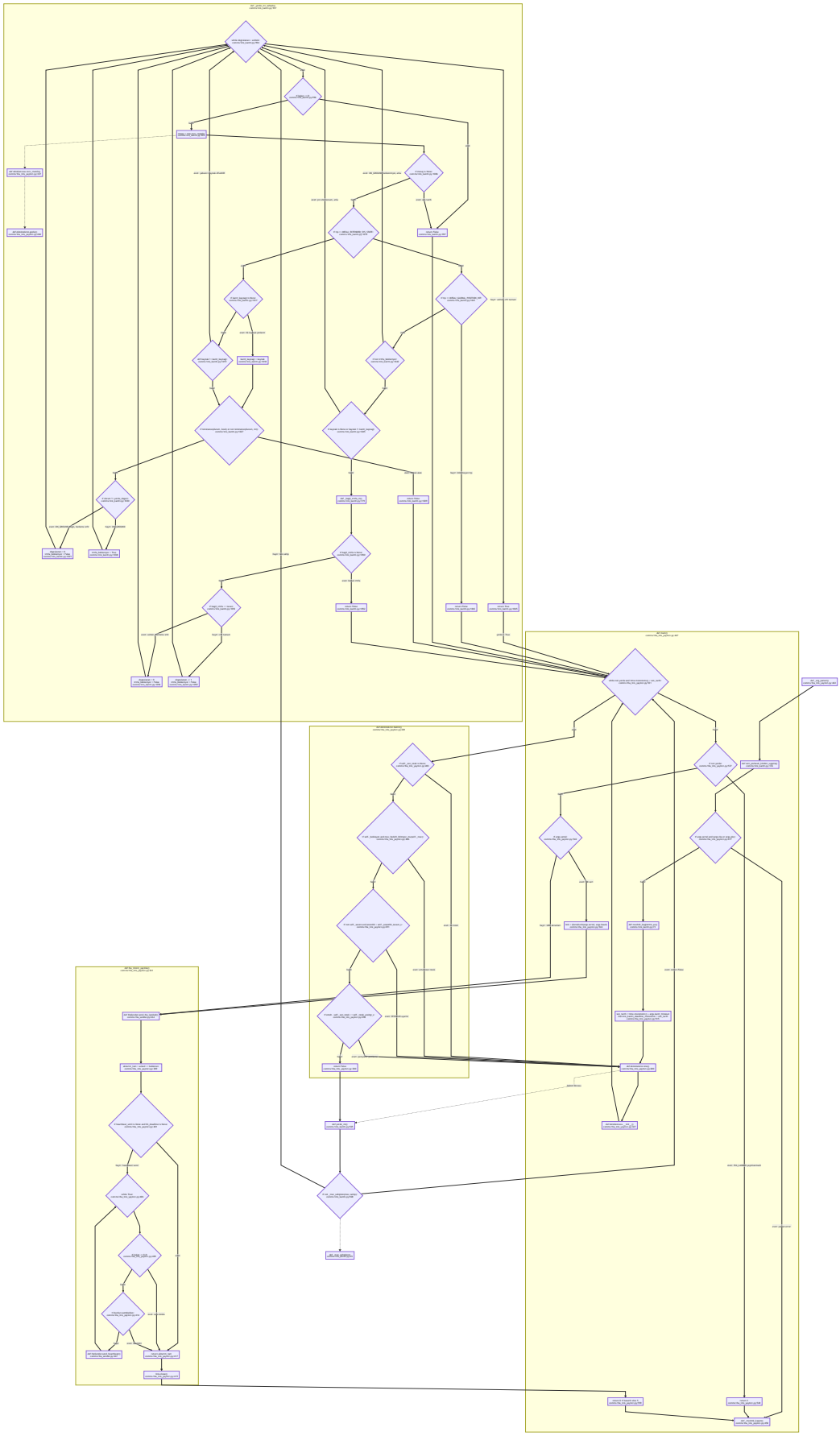
(a) İHA ana döngüsü — `codes/rpi_inference.py` (`main` → `run_camera` → `kamera_kareleri`), 51 düğüm:



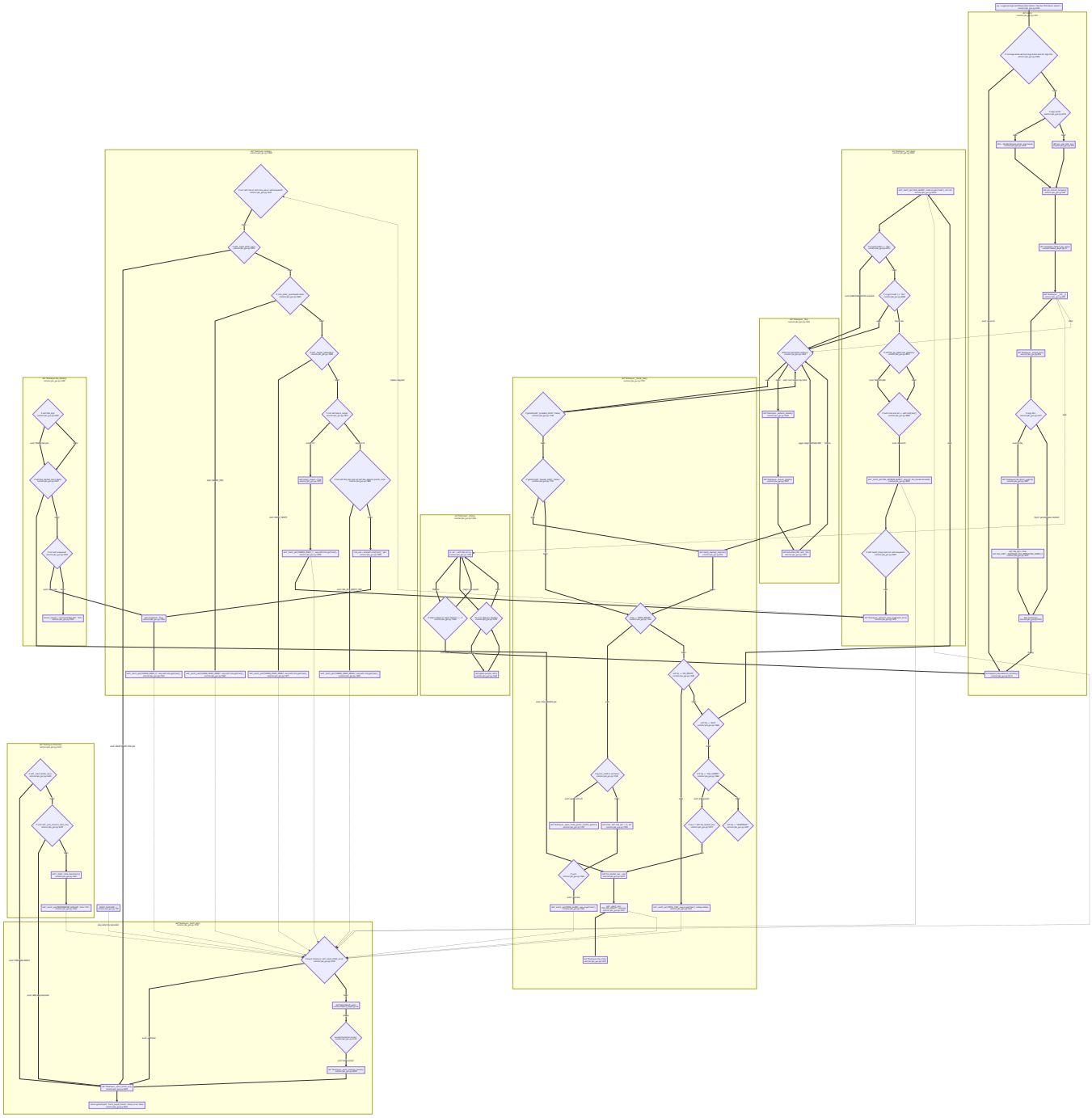
(b) Komut alıcısı — `comms/iha_komut_alici.py` (kaynak pini → bozuk/bilinmeyen CMD → saat ofseti ve zaman kapısı → oturum tekrar anahtarı → MAVLink → COMMAND_ACK → terminal → ACK), 68 düğüm:



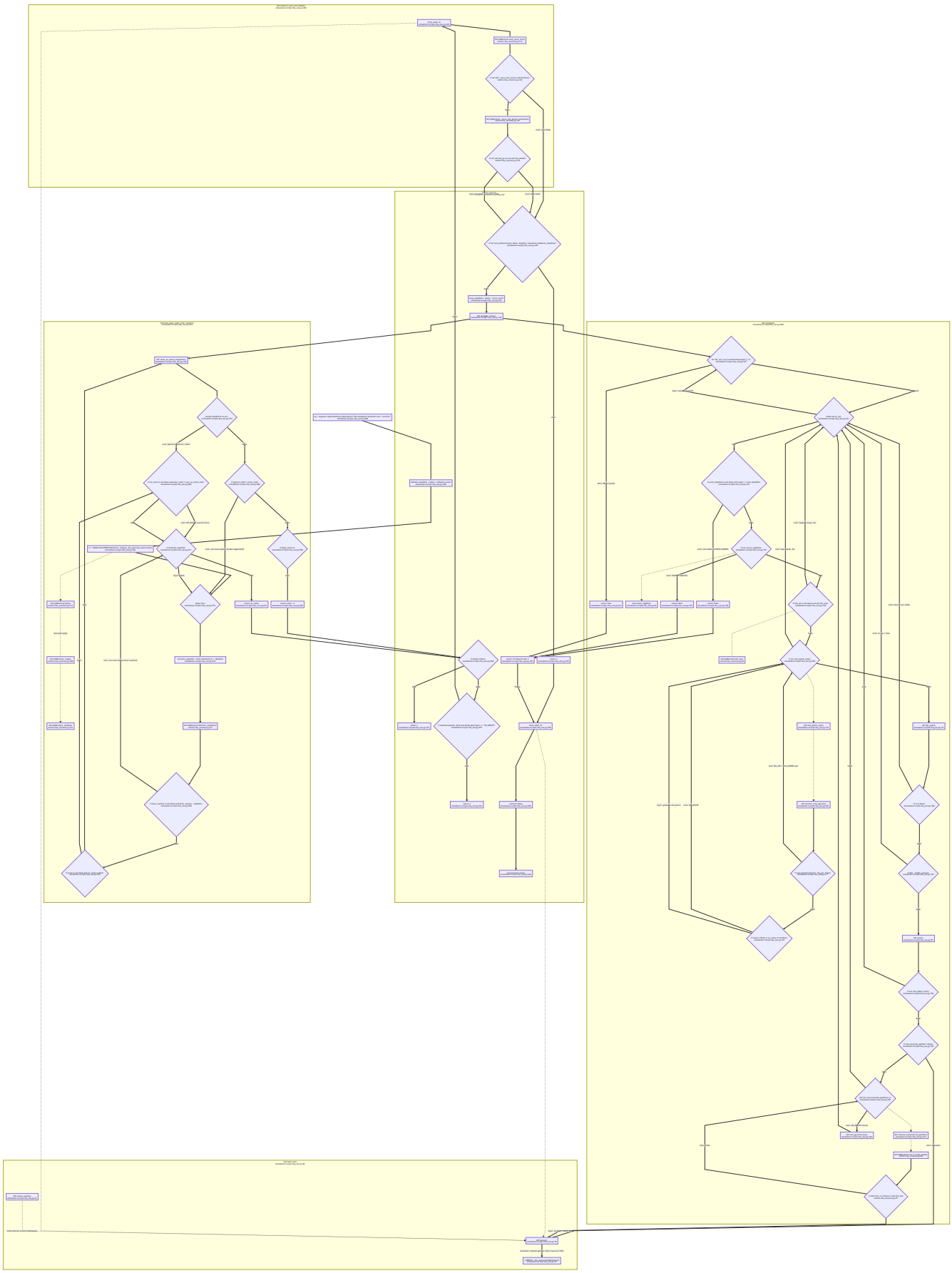
(c) İniş kanıtı — `comms/iha_inis_yayinci.py` + `comms/inis_kaniti.py` (akış isteği/bakım, `_yerde_mi_sahipli` ardışık çift döngüsü, IHA_LANDED yayını + heartbeat), 62 düğüm:



(d) YKS hakem ekranı — `comms/yks_gui.py` (açılış ve `--fda`, dinleme ipliği, tik döngüsü, mesaj işleme, ACK bağlama, iki aşamalı onay, `KANIT_OLAYLARI` kanıt kaydı ve kilidi, fırlatma/İKA kilitleri), 86 düğüm:



(e) İKA otonom sürüş — `simulation/scripts/ika_nav.py` + `comms/ika_receiver.py` kapıları, 70 düğüm; halka 10 (motor sürücüsü) diyagramda `surucu()` → `_SURUCU = ika_surucu.GazeboSurucu()` (`simulation/scripts/ika_nav.py:59`) düğümü ve "gercek motor surucusu YOK" kenarıyla görünür — gerçek motor sürücüsü **yoktur** (§3.3.1.3.1):



Beşi de koddan türetildi (kaynak commit `f3441b4`, 2026-09-07; teslim commit `366f574`); düğüm tabloları `sekiller/akis_a_dugumler.md` … `sekiller/akis_e_dugumler.md`.

**7 Eylül öncesi durum (o gün ölçülememişti):** Yönergenin istediği **çizilmiş akış diyagramları**. Bugün akış metin ve ASCII blok olarak vardır (§3.3.4.1.1 sekiz adım, satır numaralarıyla; §3.3.1.1.4 ve §3.3.1.1.5 iki kipin mesaj akışı). Bunlar akışın **içeriğidir**; eksik olan **görsel biçimdir**.

**KARŞILANDI (7 Eylül 2026):** (a) `sekiller/akis_a.svg` (51 düğüm), (b) `sekiller/akis_e.svg` (70 düğüm). Halka 10 sahipsizliği (e)'de `_SURUCU = ika_surucu.GazeboSurucu()` düğümüyle (`simulation/scripts/ika_nav.py:59`) ve "varsayilan: Gazebo (gercek motor surucusu YOK)" kenar etiketiyle görünür; çalışmayan kutu çalışıyor gibi çizilmedi. 7 Eylül öncesinde insandan beklenen beyan şuydu: (a) İHA ana döngüsü ve (b) İKA otonom sürüş döngüsü için rapora gömülecek akış diyagramı görselleri. İKA döngüsünün diyagramı çizilirken **halka 10'un sahipsiz** olduğu (gerçek motor sürücüsü yok — §3.3.1.3.1) diyagramda da görünmelidir; çalışmayan bir kutu çalışıyor gibi çizilemez.

### 3.3.4.2 Görüntü İşleme Başarımı

> **Yönerge:** "*Rota tespiti için kullanılan yapay zeka veya görüntü işleme modelinin, yarışma sahasına benzer koşullarda (farklı ışık açıları, gölgeler vb.) yapılan test sonuçları ve doğruluk matrisleri sunulmalıdır.*"

Önce modelin künyesi ve kayıt defteri disiplini (§3.3.4.2.1), sonra karar zincirinin kabul kapıları (§3.3.4.2.2 – §3.3.4.2.7), en sonda yönergenin istediği **"benzer koşullar"** ölçütünün karşılanmayan kısmı (§3.3.4.2.8).

#### 3.3.4.2.1 Model künyesi ve kayıt defteri fail-closed'u

| alan | değer |
|---|---|
| `model_id` | `navitas-seg-v36-512` |
| mimari | YOLOv8**m**-seg (27,2 M parametre) |
| çıkarım boyutu | **512** |
| arka uç (üretim) | `pytorch` |
| SHA-256 ( `.pt` ) | `1d1caca6f6da19ea35e69186a048da960ca5188be6ee6d49d6106457cac46911` |
| sınıflar | `{0: traversable, 1: blocked}` |
| ONNX türevi | `f4c9f5fe08883d1aecc9b4ac3ce9f98cea61de2f5298edde5d2c2a7a5056deab` |
| TensorRT `.engine` | `DERLENINCE_YAZILIR` → **yer tutucu = derlenmedi = RED** |

**Türev doğrulaması fail-closed'dur.** Eskiden `model_kayit_dogrula` yalnız **dosya adını** kıyaslıyordu; her `.engine` "EŞLEŞMİYOR" ile reddediliyor ve Jetson'da TensorRT ancak `--kayit-dogrulamasiz` ile — yani **fail-closed kapatılarak** — yükleniyordu (D-284, T18 çürütücüsü). Bugün: türevin `sha256`'sı yer tutucu değilse **ve** diskteki dosyanın özetiyle birebir aynıysa geçer; kayıtsız/yabancı `.engine` **RED**; `kaynak_sha256` üretim `.pt` özetiyle eşleşmezse türev **YETİM** sayılır ve **RED**.

Saha paketindeki ayna kopya `jetson_paket/config/model_registry.json` ile aynı olmak zorundadır; nöbetçi `tests/test_t202_jetson_paket_butunlugu.py`.

**Sayısal denklik ölçümleri (kapı değil, ölçüm):** - **ONNX ↔ PyTorch karar denkliği:** n=260'ta karar **259/260** aynı (1 uyuşmazlık: `sa_000215.jpg`, pt=2 · onnx=1); zemin maskesi IoU ortalaması **0,9975**; azami rota sapması **172,1 px = 13,443 m**. Ön kayıt kuralı `≤ 5/260` **sağlandı**. ⚠ Koşum CPU EP iledir; **TensorRT motorunun kendi denkliği Jetson'da AYRICA ölçülmelidir**. - **FP16 karar denkliği:** zarar yönü (FP32 doğruyken FP16 yanlış şerit) **0** → GEÇTİ; karar uyuşması **0,9968** (eşik 0,98) → GEÇTİ.

#### 3.3.4.2.2 Karar zinciri kabul kapıları — K0…K8 + K5A

Kapıların tamamı tek betikten koşulur: `scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py`. Eşiklerin tamamı **sonuç görülmeden** yazıldı ve hiçbiri değiştirilmedi; ancak hepsi tek kayıtta değildir: **K0–K5** `REVIEW_LOG.md` D-107 (14 Ağustos), **K6 ve K7** `results/gece_20260826/ON_KAYIT.md` (26–27 Ağustos), **K8 ve K5A** D-332 / D-334 (29–30 Ağustos). Bir eşiği doğrularken bu üç kaynağa ayrı ayrı bakılır.

#### 3.3.4.2.3 Kapı tablosu

| kapı | ne ölçer | eşik | ölçülen (bugünkü zincir) | sonuç |
|---|---|---|---|---|
| **K0** | **körlük yok** — model boş maske üretmiyor, figürde zemin görüyor | `figür > 0` · boş maske yok | figür zemin **%2,66** · ham boş **0/67** · copy-paste boş **0/393** | **GEÇTİ** |
| **K1** | rota üretilen kare sayısı | **≥ 230** / 260 | **256/260** | **GEÇTİ** |
| **K2** | rotanın molozdan geçmesi | **≤ %15** | **6/256 = %2,34** | **GEÇTİ** |
| **K3** | **ağır** moloz teması | **≤ %3** | **0/256 = %0,00** | **GEÇTİ** |
| **K4** | arena dışına taşma | **≤ %5** | **2/256 = %0,78** | **GEÇTİ** |
| **K5** | **bariyer kesişimi** (popülasyon) | **= 0 px**, her ölçülebilir karede | **0/178** ölçülebilir kare · toplam **0 px** | **GEÇTİ** |
| **K5A** | bariyer kesişimi — **açılı** bariyer kümesi | K5 ile **birebir aynı** | **0/176** ölçülebilir kare · **0 px** | **GEÇTİ** |
| **K6** | yanlış güzergâh (rota çizgisinin yer gerçeği sınıf 0 üstündeki payı ≥ 0,90 **ve** sınıf 1 üstünde 0 waypoint) | **≤ %5** | **2/256 = %0,78** | **GEÇTİ** |
| **K7** | **YAYINLANAN ŞERİT DOĞRULUĞU** — 260'ın tamamı değil, **şerit etiketi bilinen 88 karelik alt küme** üzerinde | doğruluk **≥ %95 ve** payda **≥ 80/88** | **84/85 = %98,82** (85 karede rota üretildi, 84'ü doğru şeritte; yanlış: `sa_000090.jpg` 2→3) | **GEÇTİ** |
| **K8** | **TEK FİGÜR KAPISI** (şartname Şekil 1, yapay zekâ üretimi görsel — K0 ile **aynı görüntü**, **n = 1**) — üretim karar yolu bu karede kırılıyor mu | `ZEMIN_MASKESI_SUPHELI` **dönmemeli** | zemin kaplaması **0,0444** · karar yolu reddi `UC_BANT_TEMAS_YOK` | **GEÇTİ** |

Kaynak: `scripts/olcum/results/t63/t150_baglama_v36_kabul_verdikt.json` (**1 Eylül 2026**, üretim kipi — hedef bağlaması T150 ile açık), model `models/navitas_seg_v36_best.pt`. Toplu verdikt: **10/10 kapı GEÇTİ**. Bu koşum, raporda "bugünkü zincir" diye anılan **tek** koşumdur; Bölüm 4 §4.8.1 de aynı dosyayı kullanır (iki bölüm arasında sayı farkı yoktur).

**Kapıların kendi ayırt ediciliği ölçülmüştür.** Örnek: K5A kümesi (`sentetik_arena_kadraj_ACILI_t189`) yatay kümenin aynı üreteç/tohum/parametreleriyle, yalnız `--bariyer-acisi 90` eklenerek üretildi. **Mutasyonla**

**ölçülen ayırt edicilik** (`scripts/olcum/results/t63/t189_ayirt_edicilik.json`): T184 öncesi dedektör bu kümede **185/260 → 48/260** düşüyor (**52,7 puan**), yatay kümede ise **181/260 → 181/260** hiç düşmüyor. Yani K5A, yatay kümenin göremediği **dönme körlüğünü** gerçekten ölçüyor.

#### 3.3.4.2.4 İki ölçüm hattı — aynı model, farklı karar katmanı

`config/model_registry.json` içindeki `metrics` bloğu **terfi anının** sayılarını taşır (26 Ağustos, `gece_v7a_kabul_verdikt.json`). §3.3.4.2.3'teki tablo ise **bugünkü karar zinciriyle** yeniden koşulmuş sayılardır. İkisi farklıdır ve **fark modelden değil zincirden gelir**:

| kapı | terfi anı (26 Ağu · registry) | özdenetim (28 Ağu) | üretim kipi (1 Eyl · bugünkü zincir) |
|---|---|---|---|
| K1 | 255/260 | 256/260 | **256/260** |
| K2 | 15/255 = %5,88 | 6/256 = %2,34 | **6/256 = %2,34** |
| K3 | 1/255 = %0,39 | 0/256 = %0,00 | **0/256 = %0,00** |
| K4 | 4/255 = %1,57 | 3/256 = %1,17 | **2/256 = %0,78** |
| K6 | 7/255 = %2,75 | 3/256 = %1,17 | **2/256 = %0,78** |

28 Ağustos ile 1 Eylül arasındaki fark **T150 hedef bağlamasıdır**: varış noktası artık HB'den alınır, rota iki karede daha arena dışına taşmaz. Üç sütun da saklanır; rapor "bugünkü zincir" derken **en yenisini** (1 Eylül) kullanır.

Aradaki iyileşme T184 (dönme körlüğü) ve T198 (şekil kapısı) düzeltmelerinin karar katmanındaki etkisidir. **Bu sayı model başarımı değil ZİNCİR başarımıdır** ve öyle okunmalıdır. Terfi anının sayıları **silinmemiştir**; kayıt defterinde durur.

> ⚠ Yukarıdaki paragraf 3 Eylül taslağında **eski 3.5.1** numarasına atıf yapıyordu; taşımadan sonraki karşılığı **§3.3.4.2.3 Kapı tablosu**'dur ve atıf yeni numaraya çevrilmiştir (harita §3.0.3).

#### 3.3.4.2.5 🔴 GEÇİLMEYEN kapı — üretim modeli ön kayıtlı iki eşiği geçmeden terfi etti

Bu bölüm bilerek öne alınmıştır. Kayıt defterinin **kendi cümlesi** (`config/model_registry.json → metrics.gercek_kare_kapisi.sonuc`):

```
🔴 ON KAYITLI ESIKLER GECILMEDI: ROTA >= 10 istendi, olculen 8;
   MASKE_YOK <= 10 istendi, olculen 16.
   GECILEN: FP <= 1 (1) ve YANLIS GUZERGAH = 0 (0).
   Terfi bu esikleri GECEREK degil, KULLANICI KARARIYLA yapildi.
   ESIKLER DEGISMEDI ve sonraki terfileri baglar.
```

**Gerçek kare doğrulama kümesi** (`dataset/dji_kirsal_0038_bolum_v3`, iki bağımsız **kör** etiket geçişinin uzlaşısı; 0038 kareleri eğitime ve erken durdurmaya **girmedi**):

| küme | n | rota | maske yok | TP | FP | FN | yanlış güzergâh | tavan (rota) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `test29` | 29 | **8** (eşik ≥10 ❌) | **16** (eşik ≤10 ❌) | 7 | **1** (≤1 ✅) | 5 | **0** (=0 ✅) | 12 |
| `val82` | 82 | 30 | 35 | 28 | 2 | 15 | 7 | 43 |

**Terfi gerekçesi (kayıtlı):** gerçek karede yanlış güzergâh **15/21 → 7/38**, engel üstü waypoint **79 → 3**. **Kabul edilen bedel:** K3 0→1, K4 1→4, K6 5→7 (hepsi kapı içinde), figür zemin oranı düştü, val82 FP 0→2. Dayanak `REVIEW_LOG.md` D-293, ön kayıt `results/gece_20260826/ON_KAYIT.md` §15, çürütücü çıktıları `results/gece_20260826/v7a_curut/`.

**Yedek aday silinmedi ve FARKLI HATA YAPAR:** önceki üretim `navitas-seg-v35-512` (sha `e00f6b8e…`) arena K3/K4/K6'da daha iyidir (0/1/5) ama gerçek karede daha kötüdür. İki modelin hata profili farklıdır; seçim bir **ödünleşimdir** ve öyle kayıtlıdır.

> **Bu satırın raporda durmasının nedeni:** eşikler sonradan gevşetilseydi bu terfi "kapıdan geçti" diye yazılabilirdi. Eşikler değişmedi; bu yüzden sonraki her terfi de aynı çıtayla ölçülecektir.

#### 3.3.4.2.6 Kapıların kapsam sınırı — kabul denetçisinin kendi uyarısı

Denetçi her koşumda şu satırı **kendisi basar**:

```
⚠ Bu olcumlerin tamami SENTETIKTIR. Hicbiri 'sahada calisir' anlamina gelmez
  (D-88 + D-99, kalici kisit).
```

Kayıt defterinin `_kapsam` alanı aynı şeyi söyler: "*ARENA ÖLÇÜMLERİNİN TAMAMI SENTETİKTİR (T66 ada kadrajı, n=260); gerçek ARENA karesi YOKTUR — K0..K6 SAHA BAŞARIMI İDDİA ETMEZ.*"

🔴 **ARENA BENZERİ SAHA KANITI (kırmızı H + moloz + bariyer) HÂLÂ YOKTUR.** Doğrulama kümesi aynı gün, aynı kamera, aynı saha türü (kırsal) ve **arena değildir** — "alan dışı" sorusunu yalnızca **kısmen** kapatır. K8 kapısı da `n = 1`'dir ve dayandığı figür şartnamenin kendi ifadesiyle "*tamamen yapay zekâ ile oluşturulmuştur*".

**BEYAN GEREKLİ (insan):** Arena benzeri gerçek saha görüntüsü (kırmızı H brandası + moloz + fiziki bariyer, ≥ 30 m irtifadan) toplanırsa K0–K8 zinciri bu küme üzerinde yeniden koşulup sonuç bu bölüme eklenecektir. Bu görüntü bugün **yoktur** ve maket çekimi **yapılmayacaktır**.

#### 3.3.4.2.7 Ölçülmüş ama kapı OLMAYAN büyüklükler (dürüstlük gereği burada)

| büyüklük | ölçülen | not |
|---|---|---|
| **karar çevrilmesi** (kararsızlık) | v36 **14/260** (tohum 7) · **15/260** (tohum 11) | 🔴 **v35'ten KÖTÜ** (9/260 · 11/260). Eşli ölçüldü — aynı koşum oturumu, aynı gürültü gerçekleştirmeleri. Yön iki tohumda da aynı. Bu, §3.3.4.1.7 histerezisinin **var olma nedenidir**. |
| **çatı kaçağı** | **0,0230** (medyan 0,0119) | 55 çatılı gerçek karede tam maske ölçümü. v34 0,9606 → v35 0,0428 → v36 0,0230. Aynı koşumda disk sınaması: çatı→engel 0,9908 · çatı→zemin 0,0000 |
| **gerçek kare zemin kaplaması** | tuval paydası **0,2346** · içerik paydası **0,4171** | Bağımsız (modelsiz) tahmine göre gerçek sürülebilir oran %47–52'dir; v36 o aralığın **altına düştü**. Yani bu terfi "*daha az görüyor*" yönündedir — kabul edilen bedel budur |

| büyüklük | ölçülen | not |
|---|---|---|
| `mask mAP50-95` | 0,155 (val) | **ÖLÇÜM DEĞİL KARAR GİRDİSİ DEĞİL**: val kümesi 0037/0039'dan türetildiği için v35'in temiz-bölüm val'i ile **kıyaslanamaz**. Karara girmedi |

#### 3.3.4.2.8 Yönergenin istediği "benzer koşullar" ve doğruluk matrisi

Yönerge iki şey ister: (a) bugün **karşılanmamıştır**; (b) 7 Eylül 2026'da DOĞRULAMA kümesinde **ölçülmüştür** (arena değil):

**(a) Yarışma sahasına benzer koşullarda test.** Bugünkü iki ölçüm kümesi: sentetik arena (n = 260 kadraj) ve gerçek kırsal DJİ kareleri (`test29` n = 29, `val82` n = 82). Kabul denetçisi her koşumda kendi çıktısına "*Bu ölçümlerin tamamı SENTETİKTİR*" satırını basar (§3.3.4.2.6). **Farklı ışık açısı ve gölge kesitlerinde ayrı bir ölçüm yapılmamıştır** — kümeler bu eksende bölünmemiştir.

**ÖLÇÜLEMEDİ:** Farklı ışık açısı ve gölge koşullarında doğruluk. Bunun için arena benzeri gerçek saha görüntüsü (kırmızı H brandası + moloz + fiziki bariyer, ≥ 30 m) gerekir ve bugün **yoktur** (§3.3.4.2.6); maket çekimi **yapılmayacaktır**. Kapanma yolu: 5–19 Eylül saha uçuşlarında farklı saatlerde çekim.

**(b) Doğruluk matrisleri.** K7 (**şerit doğruluğu** 84/85 = %98,82, §3.3.4.2.3) bir **karışıklık matrisi değildir** — tek eksenlidir ve 88 karelik alt küme üzerindedir. Sınıf bazlı matris **7 Eylül 2026'da ÖLÇÜLDÜ** — kör **DOĞRULAMA kümesi** `test29` (CONTRACTS §12; 29 kare, 3840×2160, etiket uzlaşısı v3) üzerinde, üretim modeli v36 (`1d1caca6…6911`, kayıt defterinden), **üretim algı yoluyla** (`_preprocess` → `predict` CONF 0,30 · imgsz 512 → `get_masks` → içeriğe kırp; `65_kabul_denetcisi.kaplama()` ile aynı zincir), **CPU** ile. Üretici `scripts/olcum/176_piksel_karisiklik_matrisi.py`; artefakt `results/gece_20260907/karisiklik/piksel_karisiklik_test29.{json,md,png}` + `kosum.log`; nöbetçi `tests/test_gece_karisiklik_matrisi.py` (10 test: satır/sütun toplamları = piksel, IoU 0..1, 29 kare, model sha256 = defter). **Piksel düzeyi**, 240.537.600 px; satır = tahmin, sütun = yer gerçeği; **etiketsiz piksel ayrı sütundur, engele KATILMAZ** (D-315):

| tahmin \ yer gerçeği | zemin | engel | ETİKETSİZ | satır toplamı |
|---|---:|---:|---:|---:|
| zemin | **12.004.796** | 790.630 | 3.445.818 | 16.241.244 |
| engel | 3.080.875 | **92.405.877** | 11.819.510 | 107.306.262 |
| yok | 8.515.024 | 28.602.498 | 79.872.572 | 116.990.094 |
| sütun toplamı | 23.600.695 | 121.799.005 | 95.137.900 | 240.537.600 |

Sütun payı (yer gerçeği içinde): zemin → zemin **0,509** / engel 0,131 / yok 0,361 · engel → engel **0,759** / zemin 0,006 / yok 0,235 · etiketsiz → yok 0,840. **IoU** (etiketsiz sütun FP sayılmadan): zemin **0,4922** · engel **0,7400**; etiketsiz FP sayılarak: 0,4313 · 0,6760. Etiketli piksel doğruluğu 0,7181; etiketsiz pay 0,3955 (piksellerin %39,6'sı etiketsizdir — üçüncü sütun bu yüzden vardır). Kare bazında: 16/29 karede zemin tahmini **hiç yok** (§3.3.4.2.5'teki MASKE_YOK 16/29 ile aynı sayıdadır; o ölçüm ayrı hattır, `142_gece_olcum`), 11 karede zemin etiketi varken zemin tahmini yok (IoU 0); engel IoU 12 karede ≥ 0,90, 4 karede 0. T67 ince bariyer katmanının payı 8.707 px (1 kare) — yalnız-model matrisi JSON'da ayrıca durur, IoU'lar aynıdır. **Örnek (nesne) düzeyi** aynı CONF/imgsz ile `ultralytics model.val` (CPU, `dataset/test29_v3.yaml`; ultralytics ön işlemesi, üretim yolu değil): satır = tahmin, sütun = yer gerçeği, son satır/sütun arka plan — zemin **15** / 1 / 1 · engel 1 / **33** / 11 · arka plan 35 / 142 / —; sütun toplamları 51 / 176 etiket dosyalarındaki poligon sayılarıyla birebir. Maske P 0,7196 · R 0,2114 · mAP50 0,1860 · mAP50-95 0,0672.

**SINIR (değişmedi):** bu küme **DOĞRULAMA kümesidir, arena değildir** (kırsal yol; kırmızı H, moloz yığını, fiziki bariyer içermez) — arena başarımı iddia edilmez. Matrisin okunuşu §4.8.4'teki D-315 uyarısıyla yapılır: etiketsiz sütun model hatası değildir. Sorumlu rol: **R7 Yazılım / görüntü işleme**; **eşik değiştirme yetkisi yoktur**, yalnız ölçüm ekler.

**5 Eylül eki — depo taraması ve var olan tek matris.** `results/`, `scripts/olcum/results/` ve `results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` içinde v36 için sınıf bazlı matris / önerme-hatırlama artefaktı **yoktur**; `sinif_bazli` alanını üreten `scripts/olcum/11_capraz_dogrulama.py` en son 12 Ağustos'ta v15 için koştu (`results/capraz_dogrulama_v15_ft2sinif_20260812/`), üretim modeline uygulanmadı. Var olan tek matris eğitim koşumunun Ultralytics 8.4.92 yan ürünüdür: `codes/runs/segment/gece_v7a_v35taban/confusion_matrix.png` (26 Ağustos 16:36; `weights/best.pt` SHA-256 `1d1caca6…` = üretim `.pt`, 5 Eylül'de doğrulandı; eğitim sonu doğrulaması `best.pt` üzerinde koşar, D-115). Örnek (nesne) düzeyi, conf 0,25 · IoU 0,45 (`ultralytics/utils/metrics.py:407,426`); satır = tahmin, sütun = yer gerçeği; "arka plan" sütunu = yer gerçeği karşılığı olmayan tahmin, "arka plan" satırı = hiçbir tahminle eşleşmeyen yer gerçeği (`metrics.py:433-478`):

| tahmin \ yer gerçeği | zemin (0) | engel (1) | arka plan |
|---|---:|---:|---:|
| zemin (0) | **68** | 0 | 22 |
| engel (1) | 0 | **108** | 55 |
| arka plan | 70 | 132 | — |

Sütun toplamları (138 / 240) `dataset/dji_v7/labels/val` örnek sayılarıyla birebir aynıdır. Sütun payı (`confusion_matrix_normalized.png`): zemin 0,49 / 0,51 · engel 0,45 / 0,55 · arka plan 0,29 / 0,71. Aynı koşumun `results.csv` epoch 2 satırı (= `best.pt`): maske **P 0,6236 · R 0,4168 · mAP50 0,3866** — toplam, sınıf bazlı değil.

Bu matris yönergenin istediği matris **DEĞİLDİR** ve satırı tek başına kapatmaz: (i) küme arena değil, eğitim uçuşları 0037/0039'dan rastgele %15'tir (`dataset/dji_v7/images/val`, n = 73) ve yalnız erken durdurma içindir (`config/model_registry.json → _egitim`); (ii) örnek düzeyidir, piksel düzeyi değildir; (iii) sınıf ekseni modelin iki sınıfıdır — HB pedi ve ince bariyer model sınıfı değildir (§3.3.4.1.1); (iv) çalışma noktası üretimden farklıdır (üretim CONF 0,30, `65_kabul_denetcisi.py:113`); (v) dizin `.gitignore` (`runs/`) ile depo dışıdır, makine okunur matris dosyası yoktur. **Kapandı (7 Eylül 2026):** yukarıdaki (b) ölçümü — kör `test29` üzerinde piksel ve örnek düzeyi, üretim çalışma noktasında, makine okunur JSON depoda (`results/gece_20260907/karisiklik/`).

### 3.3.4.3 Haberleşme Paket Yapısı

> **Yönerge:** "*İHA ile İKA arasında, ayrıca Yer İstasyonu ile araçlar arasında aktarılan veri paketlerinin nihai yapısı, veri hızı ve gecikme test sonuçları belirtilmelidir.*"

Üç istekten **paket yapısı** (§3.3.4.3.1, §3.3.4.3.2) ve **gecikme** (§3.3.4.3.3) ölçülmüştür; **veri hızı** ölçülmemiştir:

**ÖLÇÜLEMEDİ:** SiK 433 MHz hattında fiilî veri hızı (bit/s) ve paket/s. §3.3.4.3.3'teki sayılar **gecikme** ölçümleridir, veri hızı ölçümü değildir; §3.3.4.3.2'deki tekrar aralıkları ise **tasarım sabitleridir**, ölçülmüş akış değildir. Kapanma: 5 Eylül, `scripts/sik_rf_olc.py` gerçek radyo çiftiyle koşulduğunda.

#### 3.3.4.3.1 Çerçeve protokolü (SiK 433 MHz / UDP)

- **Çerçeveleme:** satır sonu (`\n`) ile ayrılmış **tek satır JSON**, UTF-8 (`comms/protocol.py:216 encode` / `:222 decode`; 3 Eylül taslağındaki `:193`/`:199` satır numaraları 5 Eylül'de yeniden okundu).

`json.dumps(separators=(",", ":"), ensure_ascii=False, allow_nan=False)` — NaN çerçeveye giremez. Taşıyıcıdan bağımsızdır.

- **Parçalı veri güvenli okuyucu:** `FrameReader` bayt akışından tam çerçeveleri ayıklar.
- **Tampon tavanı:** `CERCEVE_TAMPON_TAVANI = 64 KiB`. SiK hattında gürültü newline üretmeden uzun süre akabilir; tavansız tampon belleği tüketirdi. Tavan aşılınca tampon atılır ve hat **bir sonraki newline'da** senkronize olur.
- **Bozuk JSON satırı atılır**, süreç yaşar.
- ⚠ **Protokolde CRC/checksum YOKTUR.** SiK radyosunun kendi hata düzeltmesine güvenilir. Bu bilinçli bir sadeleştirmedir ve **ölçülmemiş bir risktir** (§3.4).

**Mesaj tipleri ve alanları** (`CONTRACTS.md` §6 tablosu; üreticiler `comms/protocol.py`, satır numaraları 5 Eylül okuması). Her çerçevede ortak: `v` (= `PROTOCOL_VERSION` 1, `protocol.py:23`), `type`, `seq` (düğüm başına sayaç), `t` (gönderenin duvar saati, ms'ye yuvarlı).

| `type` | üretici | alanlar | üreten fonksiyon |
|---|---|---|---|
| `OPEN_ROUTE` | İHA | `road` (1=sol, 2=orta, 3=sağ), `label`, `conf`, `ref_xy`, `waypoints` | `open_route` (`protocol.py:41`) |
| `NO_ROUTE` | İHA | `sebep`, `detay` (isteğe bağlı) | `rota_yok` (`:73`) |
| `HEARTBEAT` | herkes | `node`; İHA ayrıca `karar_yas` ve `HEARTBEAT_TELEMETRI_ALANLARI` (`:103`: `x, y, alt, hiz, yon, bat, bat_yuzde, uydu, karar_yas, lat, lon, gps_fix, armed, mod, pixhawk_canli`) — bilinmeyen alan **yazılmaz**, sözleşme dışı alan `ValueError` | `heartbeat` (`:113`) |
| `ACK` | YKS / İKA / İHA | `ref` (seq), `node`; isteğe bağlı `ref_tip`, `ref_cmd`, `sonuc` | `ack` (`:128`) |
| `CMD` | YKS | `cmd`, `hedef`; isteğe bağlı `oturum` (`[A-Za-z0-9_-]{16,64}`, `:31-34`) | `command` (`:184`) |
| `IHA_LANDED` | İHA | `node="iha"`, `seq` | `iha_landed` (`:198`) |

**`karar_yas` semantiği (`CONTRACTS.md` §6 tablosu, D-381):** İHA'nın son **algı kararının** yaşı (s, monotonik saat). Alan **yoksa** yaş bilinmiyor demektir; alıcı **taze saymaz** — hat canlılığı algı canlılığı değildir (D-374: 45–51 s körlükte heartbeat akmaya devam etti).

**FDA görev kipi (`--fda`) — hatta akan paketler değişir (`CONTRACTS.md` §6.7, D-407):**

| konu | yarışma kipi (§2.2) | FDA kipi (§5.3.2) |
|---|---|---|
| hakem onayı 2/2 | İKA'nın `OPEN_ROUTE` ACK kanıtı **şart** | **İKA kanıtı ARANMAZ**; 2/2 = "YKS'de canlı görüldü + hakem sözlü onayı" → ACK İHA'ya gider (`ref_tip` ile, §6.6). Ekranda gerekçe: `FDA §5.3.2: İKA yok — onay YKS aktarımına dayanır` |
| PARAŞÜT düğmesi | manuel yedek (−50, §2.2.4) | **KAPALI**. Basılırsa komut **gönderilmez**, KIRMIZI: `FDA kipinde paraşüt yok (çoklu rotor)` |
| İKA BAŞLAT / İKA kronometresi | §2.2.5 zinciri | **KAPALI**, etiket `İKA (FDA dışı)`; `IKA_GO` **gönderilmez** |
| iniş kanıtı (`IHA_LANDED`) | zorunlu | **aynen zorunlu** |

Kip açılışta belirlenir, koşarken değişmez, ekranda sürekli görünür. Kilit: `tests/test_faz_b_yks_fda_kipi.py` (9 test; D-408 §3: 4/4 mutant yakalandı). 5 Eylül saha YKS'si `--fda` ile açıldı (`REVIEW_LOG.md` D-427 tablosu: `yks_gui.py --fda --ika 10.0.0.2:5006 …`, PID 15092).

**Yer istasyonunda kalıcı kanıt kaydı (`CONTRACTS.md` §6.8):** hattan geçen onay zinciri `comms/hakem_kaydi.py` ile diske düşer — UTF-8 JSONL, satır başına `flush` + `fsync` (`hakem_kaydi.py:94`); yol `--hakem-log` ya da `results/prova/<YYYYMMDD_HHMMSS>_<pid>/hakem_log.jsonl` (`varsayilan_hakem_log_yolu`, `:21`). Dosya açılamazsa kurucu yükseltir (fail-closed). Her satırda ortak alanlar (`hakem_kaydi.py:79-83`): `v`, `ts` (yerel ISO-8601, ms), `monotonic_s`, `oturum`, `olay`. Olay kümesi tek yerden okunur: `yks_gui.KANIT_OLAYLARI` (`comms/yks_gui.py:127`, **16 olay**; CONTRACTS tablosu ↔ sabit ↔ AST üç yönlü eşitlik kapısı `tests/test_yks_hakem_kanit_olaylari.py`, 22 test, D-419 §2).

| `olay` | ne zaman yazılır | zorunlu alanlar |
|---|---|---|
| `YKS_ARAYUZ_HAZIR` | kurucunun sonunda, dinleyici thread'inden önce | `demo`, `kamera_yapilandirildi`, `tasiyici`, `komut_oturumu` |
| `ROTA_ALINDI` | kabul edilen `OPEN_ROUTE`un **yeni** `seq`'i işlendiğinde | `seq`, `road`, `label`, `conf`, `waypoint`, `ankor` |
| `ROTA_REDDEDILDI` | güven eşiği altındaki `OPEN_ROUTE` — **ACK üretilmez** | `seq`, `sebep`, `detay` |
| `ROTA_YOK` | yeni `NO_ROUTE`, ACK gönderildikten sonra | `seq`, `sebep`, `detay` |
| `ACK_ALINDI` | yapısal olarak geçerli her `ACK` (`ref` int) | `node`, `ref`, `ref_tip` |
| `IKA_AKTARIM_KANITI` | K8 kanıtı (§6.6) geçerli rota `seq`'i için **ilk** bağlandığında | `seq`, `iha_havada` |
| `HAKEM_ONAYI_1` | 1/2 "tespit doğrulandı" | `seq`, `road`, `conf` |
| `HAKEM_ONAYI_2` | 2/2 onay ve ACK link'e yazıldıktan sonra | `seq`, `ref_tip`, `fda_kipi`, `dayanak`, `iha_indi` |
| `HAKEM_ONAYI_REDDI` | fail-closed ret: `ANKOR_YOK` · `BAYAT_TESPIT` · `IKA_ACK_KANITI_YOK` | `seq`, `sebep` |

| olay | ne zaman yazılır | zorunlu alanlar |
|---|---|---|
| IHA_INIS_KANITI | yeni IHA_LANDED seq'i, ACK gönderildikten sonra | seq, ika_rota_ack_var |
| KAMERA_KANIT | kamera kanıt durumu **değiştiğinde**; değişmezse tekrar aralığında bir | durum, degisim, kare_yasi_s, kare_sira, kaynak, hata, calisiyor |
| TELEMETRI_KANIT | düğüm tazelik özeti **değiştiğinde**; değişmezse tekrar aralığında bir | durum, degisim, bayat, yas_s, dugumler |
| ACIL_SENARYO | demo arıza tatbikatı tetiklendiğinde | kod, senaryo_no |
| KRONOMETRE_BASLADI | fırlatma/kalkış · IKA_GO · alan girişi · müdahale sonrası devam (kron ∈ {iha, ika, hazirlik}) | kron, limit_s, devam |
| KRONOMETRE_BITTI | İHA indi · HB temas · takım hazır | kron, sure_s, limit_s, asim |
| UI_OLAYI | _logla ile günlüğe yazılan **her** satır | mesaj, seviye |

Tekrar aralığı KANIT_TEKRAR_ARALIGI_S = 30.0 (yks_gui.py:151); HEARTBEAT başına satır **yazılmaz**. Ölçülen kayıtlar (results/prova/, 5 Eylül sayımı; Python json + collections.Counter):

| koşum | satır | farklı olay | içerik |
|---|---|---|---|
| 20260904_103744_8536 (4 Eylül, demo=true, tasiyici="udp") | 16 | 9 | ROTA_ALINDI 1 · ACK_ALINDI 1 · IKA_AKTARIM_KANITI 1 · KAMERA_KANIT 1 · TELEMETRI_KANIT 2 · UI_OLAYI 7 · OTURUM_BASLADI / YKS_ARAYUZ_HAZIR / OTURUM_BITTI 1'er |
| 20260905_142958_15092 (**saha, 5 Eylül**, --fda, demo=false, tasiyici="udp", komut_oturumu mevcut) | 1115 | 5 | 14:29:59 → 19:07:02 (277 dk); KAMERA_KANIT 554 · TELEMETRI_KANIT 554 (≈ 2 satır/dk = 30 s aralığı) · UI_OLAYI 5; rota/onay olayı **yok** (İHA hatta değildi); OTURUM_BITTI **yok** (kapat() çağrısına ulaşılmadı) |

### 3.3.4.3.2 ACK'li tekrar parametreleri

| komut | aralık | üst sınır | pencere | sabit (satır numaraları 5 Eylül okuması) |
|---|---|---|---|---|
| `OPEN_ROUTE` / `NO_ROUTE` / `IHA_LANDED` | 0,25 s | 8 | 2,0 s | `comms/iha_sender.py:171` `_tekrarli_gonder(repeat=8, interval=0.25)`; çağıranlar `:220`, `:240`, `:264` (3 Eylül taslağı: `:97,145,166,190`) |
| `IKA_GO` | 0,25 s | 20 | 5,0 s | `IKA_GO_TEKRAR_ARALIGI_S` / `_UST_SINIRI` (`codes/karar_sozlesmesi.py:2081-2082`; tasarım notu: 4 pkt/s, `:2076`) |
| `PARACHUTE` | 0,20 s | 40 | 8,0 s | `PARASUT_TEKRAR_ARALIGI_S` / `_UST_SINIRI` (`:2102-2103`; tasarım notu: 5 pkt/s, `:2098`) |
| `ARM` / `DISARM` / `RTL` / `LAND` | 0,25 s | 20 | 5,0 s | `ARM_TEKRAR_ARALIGI_S` / `_UST_SINIRI` (`:2088-2089`); dört komut aynı merdiveni paylaşır (`comms/iha_komut_alici.py:120-126` `KOMUT_YAS_TAVANI_S`); DISARM teyidi `DISARM_TEYIT_SURESI_S = 4.0` (`:2092`) |
| Pixhawk `COMMAND_ACK` tavanı | — | — | **0,5 s** | `MAVLINK_KOMUT_ACK_TAVANI_S` (`karar_sozlesmesi.py:2112`) |

`COMMAND_ACK` **neden zorunlu:** `command_long_send` istisnasız dönmesi **kanıt değildir** — pymavlink `udp:` sunucusu ölü akrana yazıp hatayı **yutar**; router/Pixhawk ölmüşken de "aktarıldı" görünürdü (D-403). Bugün İHA komut alıcısı YKS'ye ACK'i **yalnız Pixhawk'ın** `COMMAND_ACK(MAV_RESULT_ACCEPTED)` **cevabından sonra** döndürür.

**ACK bağlama (`CONTRACTS.md` §6.6; T206 · D-405 Q4 · D-406):** `seq` sayaçları düğüm başınadır; YKS'nin `IKA_GO` seq'i ile İHA'nın `OPEN_ROUTE` seq'i çakışabilir. `ACK.ref_tip` onaylanan mesajın `type`'ıdır (`"OPEN_ROUTE"`, `"NO_ROUTE"`, `"CMD"`, `"IHA_LANDED"`); alıcı `ref_tip` varsa `ref` **ve** tiple, yoksa yalnız `ref` ile eşler (geriye uyum). Kural iki alıcıda da kodludur: YKS `AckliTekrar.ack_geldi` (`comms/komut_tekrar.py:88-89`) ve İHA `IhaSender._tekrarli_gonder` (`comms/iha_sender.py:193-200`) — hub fan-out'unda her tüketici herkesin ACK'ini

gördüğünden tipsiz eşleme çapraz kabul üretiyordu (ölçüldü, D-405). Kilit: `tests/test_faz_b_ack_ref_tip.py` (14 test, 2 mutant yakalandı, D-406).

**Kritik komut ACK'i (ARM/DISARM/RTL/LAND/PARACHUTE) güçlü biçimdir:** İHA komut alıcısı `ACK(ref=seq, node="iha", ref_tip="CMD", ref_cmd=<cmd>, sonuc="ACCEPTED")` üretir (`comms/iha_komut_alici.py:610-612`; `ACK_SONUC_KABUL = "ACCEPTED"`, `protocol.py:26`). YKS eyleyici durumunu yalnız `kritik_komut_ack_gecerli_mi` (`protocol.py:150`) geçen ACK ile değiştirir (`comms/yks_gui.py:2019,2034,2051`); `ref_cmd` / `sonuc` taşımayan eski biçim ACK tekrarı durdurabilir, eyleyici durumuna kanıt olamaz.

**İHA komut hattının 4 Eylül'de değişen davranışı (D-419 §1, D-422) — `comms/iha_komut_alici.py`, aynası `jetson_paket/kod/iha_komut_alici.py`:**

1. `COMMAND_ACK` **yalnız yetkili bileşen kümesinden kabul edilir** (K-3, `_ack_basabilen_bilesenler`, `iha_komut_alici.py:523-542`): `MAVLINK_BELIRTILMEMIS_COMPONENT` (= 0, `:111`) · `MAV_COMP_ID_AUTOPILOT1` · `target_component`. Gimbal/kamera/companion ACK'i reddedilir. Kök neden ikili aramayla ölçüldü (D-419 §1): eski kod `COMMAND_ACK.srcComponent`i (kim cevapladı) `COMMAND_LONG.target_component` ile (kime gönderdim) eşitliyordu; `scripts/sahte_pixhawk.py` gerçek ArduPilot gibi component 1 ile ACK basınca `HEDEF_COMPONENT = 3` ile açılan test alıcısı ACK'i yok saydı.

| deney | ne kapatildi | sonuc |
|---|---|---|
| A | K-3 ACK bilesen kapisi | `Ran 23 tests ... OK` — **iki dusuk de kalkti** |
| B | K-2 sonuc onbellegi | hala 2 dusuk |
| C | K-1 yas kapisi | hala 2 dusuk |

2. **Terminal olan şey teşebbüs değil, MAVLink'e ULAŞMIŞ denemedir** (K-2, `iha_komut_alici.py:768-769`): `(oturum, seq, cmd)` anahtarı `_komut_ack_bekle` döndükten sonra `bool(kabul)` ile yazılır. `mav is None` / hedef bilinmiyor / aktarım istisnası anahtarı zehirlemez (saha açılışında sık durum); ACK penceresinin kapanması (0,5 s) **terminaldir** — `COMMAND_LONG` tele çıkmıştır (`tests/test_iha_komut_guvenligi.py:149`, değiştirilmedi).

3. **Saat ofseti iki kademeli kanıt eşiğiyle öğrenilir** (K-1 + D-422 KARAR-1, `_kestir`, `iha_komut_alici.py:362-418`): `ham = simdi − damga` iki saatin farkı + gecikme; kayan penceredeki (`KOMUT_SAAT_OFSETI_PENCERESI_S = 60.0`, `:155`) en küçük ham fark ofset kestirimidir (NTP minimum filtresi), `yas = ham − ofset`. Aday `KOMUT_SAAT_SAPMA_TAVANI_S` (30 × 60 s, `:160`) bandının **içindeyse** `KOMUT_SAAT_OFSETI_EN_AZ_ORNEK = 2` (`:149`), **dışındaysa** `KOMUT_SAAT_OFSETI_GENIS_EN_AZ_ORNEK = 6` (`:176`) birbirini destekleyen örnek gerekir (`KOMUT_SAAT_DESTEK_BANDI_S = max(KOMUT_YAS_TAVANI_S)` = 8 s, `:187`). Adaylar artan sırada taranır, küresel `min` alınmaz (K-C, `:382-399`: 10 gün ileri damgalı tek çerçeve küresel `min`'i ele geçirip 60,75 s ölü pencere üretiyordu, ölçüm 4 Eylül). Değerlendirilen çerçeve kendi örneğini kestirime katmaz; ofset bilinirken reddedilen çerçeve örnek olmaz (`:685-696`).

4. **Saat adımı YEREL ölçülür, trafikten çıkarılmaz** (KARAR-2, `_yerel_saat_adimi`, `:420`): `adim = duvar_farki − monotonik_farki`, eşik `KOMUT_SAAT_ADIMI_ESIGI_S = max(KOMUT_YAS_TAVANI_S)` = 8 s (`:220`); adım bulununca pencere atılmaz, `adim` kadar düzeltilir. Reddedilen alternatif (adımı trafikten çıkarmak) ölçülerek atıldı — D-422 §3: bayat damgalı yeni `seq` 10. ısrarda MAVLink'e ulaştı (ofset -7200,000 → -7191,750) — ve modül başlığına yazıldı (`:213-219`).

5. **Tekrar (replay) savunması `(oturum, seq, cmd)` anahtarı (`:715`) + `izinli_kaynak` adres pinidir;** saat kapısı tazelik kapısıdır, kimlik doğrulaması değildir (D-422 §4 madde 3: taze damgalı uydurma `oturum` tek pakette geçer, eski ve yeni kodda aynı).

D-422 §1 teşhis (gerçek nesneyle yeniden üretildi, tahmin değil):

| senaryo | ARM gecti mi | MAVLink'e giden | ofset |
|---|---|---|---|
| 2 saat sapma, 20 basamak merdiven | **HAYIR** | **0** | `None` (0 ornek) |
| 1970'e acilmis Jetson (~53 yil) | **HAYIR** | **0** | `None` |
| ofset -600 s ogrenildi, sonra +600 s ILERI adim | 60,00 s **OLU** | — | 241 komut reddedildi |

D-422 §4 çürütme — ölçülen şey Pixhawk'a giden `COMMAND_LONG` sayısı:

| senaryo | COMMAND_LONG |
|---|---|
| ayni (oturum,seq,cmd) 40 kez | **1** |
| 10 dk saklanip 500 kez | **1** |
| yeni `seq`, damga eski (200 israr) | **1** |
| yeni `oturum` + yeni `seq`, damga eski (200 israr) | **1** |
| NTP adimi sonrasi eski cerceve | **0** |
| bayat damgali PARACHUTE (200 israr) | **1** |

D-422 §5 onarım sonrası:

| senaryo | once | sonra |
|---|---|---|
| 2 saat sapma | hic gecmiyor | **7. basamakta** geciyor (ofset -7200,0) |
| 1970 Jetson | hic gecmiyor | **7. basamakta** geciyor (ofset -1699999900,0) |
| tavani asan ILERI adim | **60,00 s olu** | **0,25 s** (adimdan sonraki ILK komut geciyor) |

Kabul edilen bedel (D-422 §4, iki bağımsız çürütücü): soğuk alıcıda (ofset öğrenilmemiş, saldırgan tek konuşan) yakalama yaşı tavanı 1800 s'den sınırsıza çıktı, saldırgana maliyet 3 → 7 paket; meşru YKS bir kez konuşunca 2 saat ve 1 gün bayat çerçeveler 40/40 reddedilir. Kestirim merdivenin 7/8. basamağında oluşur — cuma kartı notu: "tek basış geçmezse ikinci kez bas".

Kapılar: `tests/test_iha_komut_saat_ve_tekrar.py` **18 → 42** test (assert 71 → 140, silinen 0; mutasyon: eski mutlak tavan geri konunca 17, `_yerel_saat_adimi` öldürülünce 5 test düştü) · `tests/test_faz_b_iha_komut_alici.py` **23** (önce 2 düşük) · `tests/test_iha_komut_guvenligi.py` 10 · dokunulan modülün 12 test dosyası / 212 test OK (D-422 §6).

⚠ **Bu ölçümlerin tamamı `scripts/sahte_pixhawk.py` ile PC'dedir.** 5 Eylül'de Pixhawk 6C Mission Planner'a bağlıydı, Jetson takılı değildi (D-426 §4); gerçek Pixhawk'ta `COMMAND_ACK` turu **ÖLÇÜLEMEDİ** (§3.3.4.3.4).

#### 3.3.4.3.3 Ölçülen gecikmeler

**Uçtan uca kare gecikmesi** — **33 ölçülen** gerçek 1280'lik kare (+3 ısınma karesi ölçüm dışı), üretim zinciri birebir, gerçek `KararYayinci` + **UDP loopback** ACK. Tablonun tamamı **tek koşumdan** gelir: `results/fda_butce/olcum_20260901.json` (üreteç `scripts/olcum/169_fda_butce_olcumu.py`).

| adım | p50 (ms) | p95 (ms) |
|---|---|---|
| önişleme | 5,0 | 7,1 |
| çıkarım | 12,3 | 14,9 |
| maske | 17,5 | 24,1 |
| karar | 49,7 | 68,6 |
| telsiz + ACK | 2,3 | 2,6 |
| **TOPLAM** | **84,8** | **113,2** |

> ⚠ **Bu tablo bir düzeltmenin ürünüdür.** İlk koşumda (D-382) `telsiz+ACK` p50 **307,6 ms** ölçülmüştü ve toplam 395,7/457,8 ms görünüyordu. Bağımsız çürütücü bunun bir ölçüm değil, `link.recv`'in **soket zaman aşımı sabiti** olduğunu gösterdi (D-383); sabit düzeltilince kalem 2,3 ms'ye indi. Yukarıdaki tablo düzeltme **sonrası** koşumdur; çürütülen tablo `REVIEW_LOG.md` D-382'de üstü çizili olarak durur ve bu iki koşum **birbirine karıştırılmaz**.

Model yükleme + soğuk başlangıç **2,64 s** — uçuş öncesidir, **bütçe dışı**.

🔴 **Bu tablo bir çürütmenin ürünüdür (D-383 §1).** İlk ölçüm toplam p95 **457,8 ms** veriyordu ve baskın kalem *"telsiz+ACK 307,6 ms"* idi. Bağımsız çürütücü ölçtü, mimar kodu okuyarak doğruladı: **bu bir ölçüm değil, `link.recv`'in 0,3 s'lik soket zaman aşımı sabitinin yansımasıydı** (gerçek loopback RTT **0,06 ms**). Erken çıkış eklendi; sayı 307,6 → **2,3 ms**, toplam p95 457,8 → **113,2 ms**. **Üretim etkisi de vardı:** karar ipliğinin çevrimi ≥ 0,3 s → yayın hızı ~3,3/s; kamera daha hızlı üretince latest-wins yuvası kararların bir kısmını **hiç yayınlatmıyordu.**

**Seri (SiK) hattın ikizi de ölçüldü ve düzeltildi (D-403 §3).** `SerialLink.recv` = `ser.read(256)`: 256 bayt **ya da** 0,3 s zaman aşımı. ~70 baytlık bir ACK için her bekleme zaman aşımına yuvarlanıyordu. **Gerçek iki uçlu seri köprüde, üretim `IhaSender` ile ölçüm:** ACK turu **p50 622,6 ms** — paraşüt tekrar aralığının (0,20 s) **üç katı**. Hızlı okumayla (ilk bayta kadar bekle + `in_waiting` boşalt) **0,8 ms**. Ön kayıtlı eşik p50 < 50 ms, **sonuç görülmeden** yazılmıştı.

**SiK hub UDP→seri gecikmesi (D-405, `r2_gecikme.py`, 50 örnek; `CONTRACTS.md` §7.5):** boşta p50 **10,6 ms** / p95 **31 ms**; 20 Hz seri girişiyle p50 **45 ms** (Windows geliştirme makinesi) — 0,20 s paraşüt aralığının altında. Hub zamanlama sabitleri `SERI_OKUMA_ZAMAN_ASIMI_S ≤ 0,05`, `UDP_OKUMA_ZAMAN_ASIMI_S ≤ 0,01` testle kilitli (`tests/test_faz_b_seri_hub.py`, 31 test).

**Bu alt bölümdeki hiçbir sayı RF ölçümü değildir:** kare gecikmesi UDP loopback, seri ACK ölçümü seri köprü (RF değil, D-403 §3), hub ölçümü UDP→seri. 5 Eylül'de SiK hattı sahada bağlandı (BEYAN, D-426 §1) ama üzerinden ölçüm alınmadı — §3.3.4.3.4.

#### 3.3.4.3.4 🔴 ÖLÇÜLEMEDİ — haberleşmede kapatılmamış sayılar

| büyüklük | durum |
|---|---|
| **Gerçek SiK 433 MHz RF üzerinde RTT / paket kaybı** | **ÖLÇÜLEMEDİ.** Araç `scripts/sik_rf_olc.py` **yazıldı** (`--rol yanki` / `--rol olc --n 50`), hedef **RTT p95 < 0,20 s** (`PARASUT_TEKRAR_ARALIGI_S`) ve < 0,25 s (`IKA_GO_TEKRAR_ARALIGI_S`); çıkış kodları UYUMLU 0 / UYARI 1 / ÖLÇÜLEMEDİ 2; kayıp için eşik yok, yalnız raporlanır. **3 Eylül:** radyolar kutuda. **5 Eylül:** hat sahada bağlandı (BEYAN, D-426 §1 "~18:45 SiK telemetri baglandi"), betik koşulmadı; `results/` altında ölçüm dosyası **yoktur** (5 Eylül sayımı). |
| **Veri hızı (bit/s, paket/s)** | **ÖLÇÜLEMEDİ.** Hiçbir betik ölçmez (`sik_rf_olc.py` RTT ve kayıp verir); §3.3.4.3.2'deki 4 pkt/s (`IKA_GO`) ve 5 pkt/s (`PARACHUTE`) tasarım oranlarıdır (`codes/karar_sozlesmesi.py:2076,2098` yorumları), "57600 baud'da ~200 B çerçeve + ACK < 100 ms" da tasarım tahminidir (`:2075-2076`), ölçüm değil |
| **Menzil** | **ÖLÇÜLEMEDİ.** DDR'deki "*>%98, 300 m*" iddiasının repoda kanıtı **yoktur**; 5 Eylül tutanağında (D-426) menzil satırı yok |
| **SiK telsiz firmware / baud** | **ÖLÇÜLEMEDİ.** Parametre dosyası fabrika 57600 baud bekler; telsizin üzerindeki firmware doğrulanmadı (D-424 §5: "kutusu açılmamış donanım" örüntüsünün açık kalemi) |
| **Gerçek Pixhawk'ta `COMMAND_ACK` turu** | **ÖLÇÜLEMEDİ.** D-419/D-422 ölçümleri `scripts/sahte_pixhawk.py` iledir; 5 Eylül'de Pixhawk 6C Mission Planner'a bağlıydı, Jetson takılı değildi (D-426 §4); `iha_komut_alici` gerçek karta karşı koşulmadı |
| **B2-G2 hükmü** (p95 ≤ 1 s heartbeat dönemi) | yalnız **UDP loopback** yapılandırmasının hükmüdür. Üretim seri varsayılanlarıyla (`wait_ack=False`, 4×0,25 s) çevrim 1,0 s ve G2 **geçmezdi**. Bu satır kayıtta böyle durur |
| **Gerçek kamera yakalama gecikmesi** | **ÖLÇÜLEMEDİ** (CSI köprüsü Nano'da koşulmadı) |

## 3.4 Yönerge dışı ek kanıt

Aşağıdaki üç alt başlık yönergenin Bölüm 3 iskeletinde **doğrudan karşılığı olmayan** ama artefakta bağlı içeriktir. Silinmemiş, buraya alınmıştır. Bölüm 6 (gereksinim izlenebilirliği) ve `FDR/ACIK_KALEMLER.md` bu listeden beslenir; `Y-6-M05` ("*karşılanamayan veya kısmen karşılanan gereksinimlerin nedenleri*") doğrudan buradan karşılanır.

### 3.4.1 Yazılım tarafında kapatılmamış olanlar

| # | açık | neden kapanmadı |
|---|---|---|
| A1 | **Gerçek İKA motor sürücüsü** | Donanım tedarik edilmedi; İKA hattı finale bırakıldı. Arayüz ve sahte sürücü hazır, gerçek arka uç yok |
| A2 | **Gazebo fiziksel temas koşusu** (§7.3 İKA yarısı) | Geliştirme makinesinde `gz` yok — **ÖLÇÜLEMEDİ** |

| # | açık | neden kapanmadı |
|---|---|---|
| A3 | **TensorRT `.engine` denkliği** | Nano venv38'de `tensorrt` modülü yok; `.engine` bu kart için **ÖLÇÜLEMEDİ** |
| A4 | **Karar kararsızlığı** (v36 14/260, v35'ten kötü) | Histerezis (K=3) yayın katmanında bastırıyor ama **kök neden modeldedir**; ölçüm kayıtlı, kapı yok. *5 Eylül eki:* yayın katmanı için H1c damgası koşuldu ve kilitlendi (aşağıdaki 4b #24 satırı); kök neden (model) bu satırda açık kalır |
| A5 | **`min()` yolundaki duvar saati zayıflığı** (`rota_zaman` / `son_hb`) | Çürütücü işaret etti, `karar_yas` yolu düzeltildi; bu kol **A2'den eskidir** ve ayrı iş ister |
| A6 | **FDA kipi denetim borcu** | Sözleşmeyi ve uygulamayı aynı el yazdı; bağımsız denetim ilk gerçek provada |

## 3.4.2 BEYAN GEREKLİ (insan) — bu bölüme eklenecek ölçümler

```
BEYAN GEREKLI (insan): Kalkis kutlesi, agirlik merkezi ve her parcanin gercek
  tarti degerleri (5 Eylul montaj, SAHA_HAZIRLIK_PLANI §2.1).

BEYAN GEREKLI (insan): PM02 telemetrisinden okunan asili kalma akimi, tepe akim
  ve olculen ucus suresi (4S 10 Ah pil ile).

BEYAN GEREKLI (insan): Kamera yatay FOV'unun `kamera_dogrula` ile OLCULEN degeri
  (bugun 55-63 derece bir LENS HESABIDIR, olcum degildir) ve 30 m irtifada
  kare genisliginin dogrulanmasi.

BEYAN GEREKLI (insan): Gercek Pixhawk 6C uzerinde `scripts/mavlink_dogrula.py`
  cikitisi -- uc UDP ucunda ayni anda HEARTBEAT sysid, GLOBAL_POSITION_INT >= 4 Hz,
  EXTENDED_SYS_STATE >= 1 Hz.

BEYAN GEREKLI (insan): Gercek SiK 433 MHz cifti uzerinde `scripts/sik_rf_olc.py`
  RTT p95 ve paket kaybi olcumu; ayrica menzil beyaninin kaniti.

OLCULDU 6 Eylul (D-431): kart Jetson Orin Nano Developer Kit 4 GB (Nano 4GB beyani
  yanlislandi); `scripts/jetson_fps.py` 120 ornek: pt p50/p95 1,35/1,06 FPS · engine
  1,58/1,33 FPS · esik 0,61 -> GECTI; ONNX kolu HATA (cudaErrorNoKernelImageForDevice).
  `results/jetson_20260906/jetson_fps_20260906_orin_nano/ozet.json`

OLCULDU 6 Eylul (D-431): `torch.cuda.is_available()` True (Orin, torch 2.11.0+cu130);
  secilen arka uc: ucus `.pt` GPU. Engine derlendi ama D-303 oransal 3/126 DUSTU ->
  uretime alinmadi; ONNX GPU bu kartta dogrulanmamis.

BEYAN GEREKLI (insan): ArduCopter surum numarasi, kalibrasyon ciktilari (accel,
  pusula ofseti < 300), ESC kalibrasyonu ve pervanesiz motor testi videosu;
  sahada okunan dokumun repoya islenmesi -> 6 Eylul 20:22 dokumu repoda:
  `config/pixhawk/arducopter_fda_20260906.param` (D-428 §5g); ucuncu dokum sart.

BEYAN GEREKLI (insan): Adiyaman test alaninin gercek kose koordinatlari
  (`config/pixhawk/fda_gorev.waypoints` bugun Null Island yer tutucusudur).

BEYAN GEREKLI (insan): Arena benzeri gercek saha goruntusu (kirmizi H brandasi +
  moloz + fiziki bariyer, >= 30 m). Bugun YOKTUR; K0-K8 zinciri bu kume uzerinde
  yeniden kosulamadi. Maket cekimi yapilmayacaktir.

BEYAN GEREKLI (insan): Yarisma gunu araci (sabit kanat + mancinik + parasut) ve
  IKA sasisinin nihai mekanik kunyesi, montaj fotograflari, kutle dagilimi.
```

**Bu turda eklenen açık kalemler** (yönerge iskeletine taşıma sırasında ortaya çıktı):

```
BEYAN GEREKLI (insan): Ucus bilimleri (3.1) ve yapisal analiz (3.2) icin
  uretecek ROL ATANMASI. Bolum 2 §2.1 rol tablosunda (R1-R8) yapisal
  tasarim / CAD rolu tanimli DEGILDIR.

BEYAN GEREKLI (insan): Sabit kanat IHA icin agirlik-denge, boyut, kontrol
  yuzeyi, aerodinamik, kararlilik, performans ve yuk hesaplari; ya da
  "DDR'den beri guncelleme yoktur" beyani (yonerge bunu acikca ister).

BEYAN GEREKLI (insan): IKA icin RENK KODLU baglanti semasi — IKA
  aviyonigi tedarik edilmedi. IHA semasi CIZILDI (7 Eylul, olculen
  topoloji): sekiller/iha_baglanti.svg; olculmeyen hatlar DOGRULANACAK.

BEYAN GEREKLI (insan): Aviyonik BOM'un birim agirlik, boyut ve fiyat
  sutunlari; Bolum 7 ile AYNI tablodan beslenmelidir.

BEYAN GEREKLI (insan): Kablo/konnektor tablosu (AWG kesit, uzunluk) ve
  ekranlama / konnektor kilitleme fotograflari.

OLCULEMEDI: Gorev icra simulasyonu (3.3.3) — Gazebo Classic 11 kosumu,
  CAD modelli sanal gorev, basari orani grafikleri ve video linki.
  Bu makinede `gz` ve `podman` PATH'te YOK; `simulation/recordings/`
  dizini YOK. Kapanma: Podman kurulu bir makine + `dronesolid/*.STL`
  mesh baglanmasi + tek kosum.

OLCULDU (7 Eylul 2026): Sinif bazli karisiklik matrisi — DOGRULAMA
  kumesi test29 (arena DEGIL), v36, CPU, piksel + ornek duzeyi; IoU
  zemin 0,4922 / engel 0,7400 (etiketli payda). Artefakt:
  results/gece_20260907/karisiklik/piksel_karisiklik_test29.json
  (+ .md, .png); uretici scripts/olcum/176_piksel_karisiklik_matrisi.py.

OLCULEMEDI: Farkli isik acisi / golge kesitlerinde goruntu isleme
  dogrulugu. Arena benzeri gercek kare yok; maket cekimi yapilmayacak.

OLCULEMEDI: SiK 433 MHz hattinda fiili veri hizi (bit/s, paket/s).
  Bugunku sayilar gecikme olcumudur. Kapanma: 5 Eylul,
  `scripts/sik_rf_olc.py`.

BEYAN GEREKLI (insan): Simulasyon videosunun yuklenecegi platform ve
  erisilebilir LINK (yonerge Y-3.3.3-M03 ve Y-4-M07 link ister).
```

### 3.4.3 Bu bölümün asıl iddiası

Sayılardan çok, sayıların **nasıl** üretildiği:

1. **Ön kayıt.** Eşik, sonuç görülmeden yazılır ve sonradan gevşetilmez. Bu kural en az iki kez somut iş gördü: D-377'de umut verici bir ara sayı önceden yazılmış bir RED kuralına çarptı; D-107 eşikleri §3.3.4.2.5'te bir terfiyi "*geçemedi*" diye kayda geçirmeye zorladı.
2. **`ÖLÇÜLEMEDİ ≠ GEÇTİ.`** Ölçülemeyen şey geçmiş sayılmaz; paydası olmayan oran rapora girmez. Bu, kabul denetçisinde **kod satırıdır**, temenni değil.
3. **Mutasyon kontrolü.** Her kapı, kaldırıldığında **düşerek** ayırt ediciliğini kanıtlar. Mutasyon **koda** uygulanır, yoruma değil; uygulanmayan mutasyon başarı sayılmaz.
4. **Çürütme kaydı.** Yanlış çıkan iddialar **silinmez**, üstü çizilip düzeltmesine işaret verilir. §3.3.1.1.15'teki FPS sayısı, §3.3.4.3.3'teki gecikme tablosu ve §3.3.4.2.4'teki iki ölçüm hattı bu kuralın doğrudan ürünüdür —

**bu bölüm kendi hatalarını da gösterir.**

> ⚠ Yukarıdaki 1. maddedeki atıf 3 Eylül taslağında **eski 3.5.3** numarasınaydı; taşımadan sonraki karşılığı **§3.3.4.2.5 GEÇİLMEYEN kapı**'dır ve atıf yeni numaraya çevrilmiştir (harita §3.0.3). Satırın kanıt atfı ( `D-107` ) korunmuştur.

---

# Kanıt dizini

Bölümde geçen her sayının kaynağı. Biçim: **değer** · *dosya yolu* · üreten betik/komut · ölçüm tarihi.

## K0–K8 kabul kapıları

| değer | dosya | üreten | tarih |
|---|---|---|---|
| K1 256/260 · K2 6/256 · K3 0/256 · K4 3/256 · K6 3/256 · K5 0/178 · K5A 0/176 · K7 84/85 (%98,82) · K8 GEÇTİ (0,0444) | `scripts/olcum/results/t63/t199_ozdenetim_kabul_verdikt.json` | `scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py` | 2026-08-28 21:25 |
| K0 figür zemin %2,66 · ham boş 0/67 · cp boş 0/393 | aynı dosya ( `olcum.K0` ) | `65_kabul_denetcisi.py` | 2026-08-28 |
| Terfi anı: K1 255/260 · K2 %5,88 · K3 %0,39 · K4 %1,57 · K5 0/172 · K6 %2,75 | `scripts/olcum/results/t63/gece_v7a_kabul_verdikt.json` · `config/model_registry.json → metrics` | `65_kabul_denetcisi.py` | 2026-08-26 |
| K7 ham ölçüm (88 kare alt küme, 85 rota, 84 doğru, yanlış: `sa_000090.jpg` 2→3) | `scripts/olcum/results/t63/v36_k7_baglama_k7.json` | K7 alt betiği (65 üzerinden) | 2026-08 |
| K5 popülasyon: taranan 260 · bariyerli 173 · ölçekli 173 · rota 172 · kesen 0 · 0 px | `scripts/olcum/results/t63/v36_k7_baglama_k5_populasyon.json` | `scripts/olcum/66_k5_bariyer_populasyon.py` | 2026-08 |
| K5A ayırt edicilik: 185/260 → 48/260 (52,7 puan) vs yatay 181/260 → 181/260 | `scripts/olcum/results/t63/t189_ayirt_edicilik.json` | mutasyon koşumu (T189) | 2026-08 |
| Eşikler (K1≥230 · K2≤%15 · K3≤%3 · K4≤%5 · K6≤%5 · K7≥%95 ve payda≥80) | `scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py:116-140` ( `ESIK` ) | ön kayıt `REVIEW_LOG.md` D-107 | sonuç görülmeden yazıldı |
| Kabul kümesi parmak izi: n=547 · `sha256:604c037f…` | `t199_ozdenetim_kabul_verdikt.json → kabul_kumesi_parmak_izi` | `65_kabul_denetcisi.py` | 2026-08-28 |
| Künye farkı 5 Eylül: ESC "60 A V2" ×4 (plan 80 A) · güç modülü PM06 (plan PM02) · FS-iA6B teyit (B harfi) | `REVIEW_LOG.md` D-426 §3 (satır 29852–29854) | takım üyesi beyanı, kutu açılınca (ölçüm değil); tam marka/model ve etiket BEYAN GEREKLİ | 2026-09-05 |

| değer | dosya | üreten | tarih |
|---|---|---|---|
| `ArduCopter V4.7.1 (dbe79216)` 14:52 · `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)` + `Frame: QUAD/X` 15:08 · `u-blox 1 HW: 000A0000 SW: ROM SPG 5.10` 15:38 · `RCInput: decoding IBUS(1)` 18:03 · `PreArm: Battery 1 low voltage failsafe` kayboldu 18:03 · `PreArm: Hardware safety switch` kayboldu 18:05 · `starting motor test` → `finished motor test` 18:06 | `REVIEW_LOG.md` D-426 §1 (satır 29819–29826) | Mission Planner `Messages` satırları (oturuma birebir yapıştırıldı) | 2026-09-05 |
| 4.7.1'de `Compare Params` "Missing 9 params" (`SYSID_THISMAV`, `SR1/SR2_POSITION`, `SR1/SR2_EXTRA3`, `RTL_ALT`, `LAND_SPEED`, `WPNAV_SPEED`, `ARMING_CHECK`) → sürüm 4.5.7'ye sabitlendi | `REVIEW_LOG.md` D-425 §1, §3 (satır 29711–29790) | Mission Planner `Compare Params`; karar gerekçesi D-425 §3 | 2026-09-05 |
| Firmware çevrimdışı: `SURUM = "stable-4.5.7"` · `board_id` 56 · `arducopter.apj` 1 585 371 B · `firmware-version.txt` = `4.5.7-FIRMWARE_VERSION_TYPE_OFFICIAL` · 10 test | `scripts/pixhawk_firmware_indir.py:74` · `firmware/` (ikili, depoda değil) · `scripts/bellek_hazirla.py:62-64` · `config/pixhawk/README.md:27-44` | `pixhawk_firmware_indir.py` (5 Eylül 14:58 indirme, `ls -l firmware/`); `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` (`grep -c "def test_"` = 10) | 2026-09-05 |
| RC alıcı portu `i-BUS SERVO` (önce `CH6`, Pixhawk görmedi) · `RC_PROTOCOLS` sahada 4 → 1, geri alınmadı · PM06 8 pinli kablo → 6 pinli kablo | `REVIEW_LOG.md` D-426 §2 (satır 29833–29844) · `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §2.3:117 | saha tutanağı (mimar oturumu) | 2026-09-05 |
| 5 Eylül açık kalemler: RC failsafe ÖLÇÜLEMEDİ · ESC kalibrasyonu YAPILMADI · parametre dökümü dosya YOK (6 Eylül'de alındı: `arducopter_fda_20260906.param`, D-428 §5g) · pil gerilimi ÖLÇÜLEMEDİ · pusula YAPILMADI (Jetson takılı değil) · accel BEYAN teyitsiz | `REVIEW_LOG.md` D-426 §4 (satır 29863–29868) | — | 2026-09-05 |

| değer | dosya | üreten | tarih |
|---|---|---|---|
| Kuru koşu 9 GEÇTİ · 1 SAHİPSİZ (motor) · 0 DÜŞTÜ · 0 ATLANDI, çıkış kodu 1; `surus_izni` sahibi `comms/iha_inis_yayinci.py:386` | `results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json` → `sayim`, `kopuk_halkalar`, `satirlar` | `scripts/saha_kuru_kosu.py` | 2026-09-04 09:52:22 |
| Tam suit 2138 test: OK (~19:1x) · 1 FAIL ×2 (~14:5x, ~19:5x) — `test_p8_sim_katmani.test_comms_loopback_gecer`, ortam (5005/5006 canlı YKS/İKA süreçlerinde) | `REVIEW_LOG.md` D-427 (satır 29893–29895) · `comms/test_comms.py:35-36` | `unittest discover -s tests -q`; `netstat` + Win32_Process | 2026-09-05 |
| Kanıt defteri **432** kayıt, son kayıt D-427 | `REVIEW_LOG.md` | `grep -c "^### D-" REVIEW_LOG.md` | 2026-09-05 |
| Adım kırılımı, düzeltme SONRASI koşum (`ozet`): önişleme 5,0/7,1 · çıkarım 12,3/14,9 · maske 17,5/24,1 · karar 49,7/68,6 · telsiz+ACK 2,3/2,6 · toplam 84,8/113,2 (p50/p95 ms); n=33, ısınma 3, ACK oranı 1,0; model yükleme 2,64 s | `results/fda_butce/olcum_20260901.json` (`ozet`, `n`, `isinma`, `ack_orani`, `model_yukleme_s_butce_disi`) | `scripts/olcum/169_fda_butce_olcumu.py` | 2026-09-01 (5 Eylül'de yeniden okundu) |
| Komut hattı K-1/K-2/K-3: ACK bileşen kümesi {0, `MAV_COMP_ID_AUTOPILOT1`, `target_component`}; terminal = MAVLink'e ulaşan deneme; `test_faz_b_iha_komut_alici` 23 OK (önce 2 düşük); ikili arama A/B/C | `comms/iha_komut_alici.py:111,523-542,768-769` · `REVIEW_LOG.md` D-419 §1 | ikili arama (deney A/B/C) + 3 mutant, `cmp` bayt-eş | 2026-09-04 |
| Saat ofseti iki kademeli eşik: 2 örnek (bant içi, 30×60 s) / 6 destekleyen örnek (bant dışı, 8 s destek bandı); yerel adım eşiği 8 s; pencere 60 s | `comms/iha_komut_alici.py:149,155,160,176,187,220` · `REVIEW_LOG.md` D-422 §2 | — | 2026-09-04 |
| Tekrar (replay) çürütmesi: 6 senaryo → `COMMAND_LONG` 1/1/1/1/0/1; 2 saat sapma ve 1970 Jetson 7. basamakta geçer; ileri adım ölü penceresi 60,00 s → 0,25 s; soğuk alıcı maliyeti 3 → 7 paket | `REVIEW_LOG.md` D-422 §1, §4, §5 | amele + 2 bağımsız çürütücü; `git show HEAD:comms/iha_komut_alici.py` ile eski modül yan yana | 2026-09-04 |

| değer | dosya | üreten | tarih |
|---|---|---|---|
| `test_iha_komut_saat_ve_tekrar` 18 → 42 test (assert 71 → 140, silinen 0); mutasyon: mutlak tavan geri → 17 düştü, `_yerel_saat_adimi` öldürüldü → 5 düştü | `tests/test_iha_komut_saat_ve_tekrar.py` · `REVIEW_LOG.md` D-422 §6 | `grep -c "def test_"` = 42 (5 Eylül) | 2026-09-04 |
| ACK `ref_tip` iki alıcıda (YKS `ack_geldi`, İHA `_tekrarli_gonder`); kritik ACK `ref_tip="CMD"` + `ref_cmd` + `sonuc="ACCEPTED"`; 14 test, 2 mutant yakalandı | `comms/protocol.py:26,128,150` · `comms/komut_tekrar.py:88-89` · `comms/iha_sender.py:193-200` · `comms/iha_komut_alici.py:610-612` · `tests/test_faz_b_ack_ref_tip.py` · `CONTRACTS.md` §6.6 · `REVIEW_LOG.md` D-406 | — | 2026-09-03 |
| Hakem kanıt kaydı: 16 olay (`KANIT_OLAYLARI`), tekrar aralığı 30 s, ortak alanlar `v` / `ts` / `monotonic_s` / `oturum` / `olay`; 22 test, 6 mutasyon | `comms/yks_gui.py:127,151` · `comms/hakem_kaydi.py:21,79-83,94` · `tests/test_yks_hakem_kanit_olaylari.py` · `CONTRACTS.md` §6.8 · `REVIEW_LOG.md` D-419 §2 | — | 2026-09-04 |
| 5 Eylül saha YKS kaydı: 1115 satır, 5 farklı olay, 14:29:59 → 19:07:02 (277 dk); `KAMERA_KANIT` 554 · `TELEMETRI_KANIT` 554 (≈ 2 satır/dk = 30 s aralığı) · `UI_OLAYI` 5; `tasiyici="udp"`, `demo=false`; `OTURUM_BITTI` yok | `results/prova/20260905_142958_15092/hakem_log.jsonl` | `yks_gui.py --fda` (D-427 tablosu, PID 15092); sayım Python `json` + `collections.Counter` | 2026-09-05 |
| 4 Eylül demo kaydı: 16 satır, 9 farklı olay (`ROTA_ALINDI`, `ACK_ALINDI`, `IKA_AKTARIM_KANITI` dâhil), `OTURUM_BITTI` var | `results/prova/20260904_103744_8536/hakem_log.jsonl` | `yks_gui.py --demo` | 2026-09-04 |
| SiK RF RTT / paket kaybı / veri hızı / menzil: **ÖLÇÜLEMEDİ**; 5 Eylül hat bağlandı (BEYAN), betik koşulmadı | `REVIEW_LOG.md` D-426 §1 · `scripts/sik_rf_olc.py` (koşulmadı) | `results/` altında SiK ölçüm dosyası 0 (`ls results`, 5 Eylül) | 2026-09-05 |

| değer | dosya | üreten | tarih |
|---|---|---|---|
| Kaynak satır numaraları güncellendi: `protocol.py` encode 193 → 216, decode 199 → 222; `iha_sender.py` tekrar merdiveni `:171` (repeat=8, interval=0.25) | `comms/protocol.py` · `comms/iha_sender.py` | `grep -n "^def "` | 2026-09-05 |
| Üretim kipi (bugünkü zincir): K1 256/260 · K2 6/256 · K3 0/256 · K4 2/256 · K6 2/256 · K5 0/178 · K5A 0/176 · K7 84/85 · K8 0,0444 · verdikt `true` | `scripts/olcum/results/t63/t150_baglama_v36_kabul_verdikt.json` (`olcum.*`, `gecti`, `verdikt`) | `scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py` (T150 hedef bağlaması, D-386) | 2026-09-01 23:30 · 5 Eylül'de JSON ile yeniden karşılaştırıldı, fark yok |
| Eğitim-val karışıklık matrisi (örnek düzeyi, conf 0,25 · IoU 0,45, n=73): 68/0/22 · 0/108/55 · 70/132/— ; sütun payı 0,49/0,51 · 0,45/0,55 · 0,29/0,71; sütun toplamı 138/240 = `dataset/dji_v7/labels/val` sayımı | `codes/runs/segment/gece_v7a_v35taban/confusion_matrix.png` · `confusion_matrix_normalized.png` (depo dışı: `.gitignore` `runs/`) | Ultralytics 8.4.92 eğitim sonu doğrulaması, `best.pt` (D-115); `weights/best.pt` SHA-256 `1d1caca6…` = `models/navitas_seg_v36_best.pt` | 2026-08-26 16:36 (5 Eylül'de okundu) |
| Eğitim-val maske P 0,6236 · R 0,4168 · mAP50 0,3866 · mAP50-95 0,1552 (epoch 2 = `best.pt`, toplam) | `codes/runs/segment/gece_v7a_v35taban/results.csv` satır 3 | `scripts/olcum/139_gece_egitim.py` (Ultralytics eğitim, `args.yaml`: imgsz 512, data `dataset/karisim_gece_v7a.yaml`) | 2026-08-26 |
| v36 için sınıf bazlı artefakt YOK; `sinif_bazli` en son v15 (rescuenet val/test) | `results/capraz_dogrulama_v15_ft2sinif_20260812/capraz_dogrulama.json` | `scripts/olcum/11_capraz_dogrulama.py` | 2026-08-12 |
| Sentetik üreteçte ışık açısı/gölge parametresi yok; zemin L bandı 105–190, moloz dL 25–75 | `scripts/olcum/51_sentetik_arena.py:200,218` · `O:\navitas-local-train\calisma\sentetik_arena_kadraj_t66\manifest.json → ornekler[].arena.lab_zemin_hedefi` | üreteç kaynak kodu (okuma) | 2026-09-05 |
| 5 Eylül: uçuş yok, arena benzeri kare 0 (motor testi 4/4) | `REVIEW_LOG.md` D-426 | saha tutanağı | 2026-09-05 |

| değer | dosya | üreten | tarih |
|---|---|---|---|
| Tek-yazar kilidi üç süreçte tek mekanizma: `/dev/tty*` · `COM*` · `serial:` → çıkış 2, tek red metni; yalnız `--seri-pixhawk-bilerek` aşar; `iha_komut_alici --serial` reddedilir | `comms/inis_kaniti.py:101-140` · `codes/rpi_inference.py:2539,2684` · `comms/iha_inis_yayinci.py:432,475` · `comms/iha_komut_alici.py:855,891,899` · `REVIEW_LOG.md` D-419 §3–4 | `tests/test_seri_pixhawk_kilidi.py` **13/13** (bu rapor için koşuldu) | 2026-09-04 (birleştirme) |
| H1c: sınıflandırılamayan yayımlanmış çevrilme **0/0**; tohum 7 → (i) 6 + (ii) 1 = 7 · tohum 42 → (i) 9 + (ii) 2 = 11; ikinci koşum ham 13/24, yayımlanan 7/11 birebir; `H1_ozgun: false` değişmedi | `results/p5_histerezis/ON_KAYIT.md` ("H1c — KOŞULDU") · `results/p5_histerezis/olcum_20260903.json` · `results/p5_histerezis/olcum_h1c_tekrar_20260903.json` | `scripts/olcum/171_histerezis_kararliligi.py` · kapı `tests/test_p5_h1c_damgasi.py` **23/23** (bu rapor için koşuldu) | 2026-09-03 |
| Hakem kanıt olay kümesi **16 olay** · `KANIT_TEKRAR_ARALIGI_S = 30 s` · uçtan uca `--demo --fda` kaydı 18 satır / 9 farklı olay | `CONTRACTS.md` §6.8 · `comms/yks_gui.py:127-144` · `REVIEW_LOG.md` D-412, D-419 §2 | `tests/test_yks_hakem_kanit_olaylari.py` **22/22** · `tests/test_yks_hakem_kanit_yolu.py` **6/6** (bu rapor için koşuldu) | 2026-09-04 |
| Saha ÖLÇÜM satırları: `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)` · `Frame: QUAD/X` · `u-blox 1 HW: 000A0000 SW: ROM SPG 5.10` · `RCInput: decoding IBUS(1)` · `starting motor test` → `finished motor test` | `REVIEW_LOG.md` D-426 §1 (Mission Planner `Messages`, operatör yapıştırdı) | saha ölçümü; ESC kal. / pusula / RC failsafe / param dökümü **AÇIK** (D-426 §4) | 2026-09-05 |
| Firmware 4.5.7 sabit (`SURUM = "stable-4.5.7"`), `.apj` 1.585.371 B, board_id 56, git 2a3dc4b7; 4.7.1'de 31 parametrenin 9'u eksik (`SYSID_THISMAV`, `SR1/SR2_*`, `RTL_ALT`, `LAND_SPEED`, `WPNAV_SPEED`, `ARMING_CHECK`) | `scripts/pixhawk_firmware_indir.py:74` · `REVIEW_LOG.md` D-424 §3, D-425 §1/§4 | `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` **10/10** (bu rapor için koşuldu; `firmware/` mevcut, atlanan yok) | 2026-09-05 |

## Gerçek kare (DOĞRULAMA kümesi)

| değer | dosya | üreten | tarih |
|---|---|---|---|
| test29: n=29 · rota **8** (eşik ≥10) · maske_yok **16** (eşik ≤10) · TP 7 · FP 1 · FN 5 · yanlış güzergâh 0 · tavan 12 | `results/gece_20260826/gece_v7a_olcum.json` · `config/model_registry.json → metrics.gercek_kare_kapisi` | `scripts/olcum/142_gece_olcum.py` | 2026-08-26 |
| val82: n=82 · rota 30 · maske_yok 35 · TP 28 · FP 2 · FN 15 · yanlış güzergâh 7 · tavan 43 | `results/gece_20260826/gece_v7a_val82_olcum.json` | `142_gece_olcum.py` | 2026-08-26 |
| Terfi kararı metni (eşikler GEÇİLMEDİ) | `config/model_registry.json → metrics.gercek_kare_kapisi.sonuc` · `_surum_karari` | — | 2026-08-26 |
| Ön kayıt | `results/gece_20260826/ON_KAYIT.md` §12/§14/§15 · `REVIEW_LOG.md` D-107, D-293 | — | sonuç görülmeden |
| Çürütücü çıktıları | `results/gece_20260826/v7a_curut/` | — | 2026-08-26 |

## Model künyesi ve denklik

| değer | dosya | üreten | tarih |
|---|---|---|---|
| `navitas-seg-v36-512` · imgsz 512 · pytorch · sha256 `1d1caca6…` | `config/model_registry.json → profiles.competition` | `codes/model_registry.py` | 2026-08-26 |
| ONNX sha `f4c9f5fe…` · `.engine` = `DERLENINCE_YAZILIR` (RED) | aynı dosya → `turevler` | `model_registry.py --turev-kaydet` | — |
| ONNX↔PT karar denkliği 259/260 · IoU 0,9975 · sapma 172,1 px / 13,443 m | `results/t79/onnx_denklik_v36.json` | `scripts/olcum/67_onnx_karar_denkligi.py` | 2026-08 |
| FP16 zarar yönü 0 · karar uyuşması 0,9968 (eşik 0,98) | `results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §4.2 · `REVIEW_LOG.md` D-375 | `scripts/olcum/167_fdr_kanit_paketi.py` | 2026-09 |
| Karar çevrilmesi v36 14/260 (tohum 7) · 15/260 (tohum 11) · v35 9 / 11 | `results/karar_cevrilmesi_v36/` · `config/model_registry.json → metrics.karar_cevrilmesi` | `scripts/olcum/68_karar_kararliligi.py` | 2026-08-26 |

| değer | dosya | üreten | tarih |
|---|---|---|---|
| Çatı kaçağı 0,0230 (medyan 0,0119, n=55) · çatı→engel 0,9908 · çatı→zemin 0,0000 | `config/model_registry.json → metrics.cati_kacagi` | T121 zinciri | 2026-08 |
| Gerçek kare zemin kaplaması: tuval 0,2346 · içerik 0,4171 | `results/gece_20260826/gece_v7a_olcum.json` (k109) | `142_gece_olcum.py` | 2026-08-26 |

## Zamanlama ve gecikme

| değer | dosya | üreten | tarih |
|---|---|---|---|
| Uçtan uca p50 **84,8** / p95 **113,2 ms** (33 ölçülen kare + 3 ısınma, UDP loopback ACK) | `results/fda_butce/olcum_20260901.json` · `REVIEW_LOG.md` D-383 §1 | `scripts/olcum/169_fda_butce_olcumu.py` | 2026-09-01 |
| Adım kırılımı: önişleme 4,9/6,2 · çıkarım 14,8/45,4 · maske 18,4/25,6 · karar 51,2/80,1 (p50/p95 ms) | aynı dosya · `REVIEW_LOG.md` D-382 §2 | `169_fda_butce_olcumu.py` | 2026-09-01 |
| Düzeltilen artefakt: telsiz+ACK 307,6 → **2,3 ms**; toplam 457,8 → 113,2 ms; gerçek loopback RTT 0,06 ms | `REVIEW_LOG.md` D-383 §1 | çürütücü reprosu + mimar doğrulaması | 2026-09-01 |
| Model yükleme 2,64 s (bütçe dışı) | `results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §4.1b | `167_fdr_kanit_paketi.py` | 2026-09 |
| Seri ACK turu p50 **622,6 ms → 0,8 ms** (gerçek iki uçlu seri köprü, üretim `IhaSender`) | `REVIEW_LOG.md` D-403 §3 · ön kayıt `results/p2_seri/ON_KAYIT.md` (eşik p50 < 50 ms) | `tests/test_p2_*` S8 | 2026-09-02 |
| SiK hub UDP→seri: boşta p50 10,6 / p95 31 ms · 20 Hz girişte p50 45 ms (Windows) | `CONTRACTS.md` §7.5 · `REVIEW_LOG.md` D-404/D-405 | `tests/test_faz_b_seri_hub.py` | 2026-09-03 |
| FPS kapısı **0,61** = 1/(5 × 0,3261) | `REVIEW_LOG.md` D-374 / **D-376** (sızıntı düzeltmesi) · `results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §4 | `167_fdr_kanit_paketi.py` | 2026-09 |
| p değerleri: sentetik 0,9846 (→0,203) · sızıntısız gerçek 0,3457 (→0,579) · 0038 tek 0,3261 (→0,613) | aynı | aynı | 2026-09 |
| Çözünürlük RED: 0,9846 → 0,7808 · FPS maliyet oranı 1,302 | `REVIEW_LOG.md` D-377 | ön kayıtlı karar | 2026-09 |

## Karar katmanı sözleşmeleri

| değer | dosya | üreten | tarih |
|---|---|---|---|
| Histerezis K=3; tohum 7: 13→7 (bastırılan 6, NO_ROUTE 0) · tohum 42: 24→11 (bastırılan 14, NO_ROUTE 0) | `results/p5_histerezis/olcum_20260903.json` · ön kayıt `results/p5_histerezis/ON_KAYIT.md` | P5 ölçüm betiği | 2026-09-03 |
| `KARAR_HISTEREZIS_KARE = 3` ve gerekçesi | `codes/karar_sozlesmesi.py:2109-2117` | — | — |
| Geometri sabitleri (`R_GEREKLI_M = 1,10` vb.) | `codes/costmap_path_finder.py` · `CONTRACTS.md` §4 | — | — |
| C-uzayı etkisi: doğru şerit 1/7 → 6/7 · darboğaz 1,0 px → 13,0–15,0 px · güven 0,028–0,117 → 0,644–0,744 | `CONTRACTS.md` §5.3 | arena kompoziti ölçümü | — |
| Madde 15 uyumu: 7 kompozit karede fazla piksel 0 | `CONTRACTS.md` §5.3 | — | — |
| HB'den `mpp`: tespit 260/260 · merkez hatası medyan 0,71 px · sapma medyan %5,2 (p90 %8,6) · 260 doğrulandı / 0 çelişkili | `CONTRACTS.md` §5.1/§5.4 · `REVIEW_LOG.md` D-105 | T72 ölçümü | 2026-08 |
| Ölçek çapraz bandı 0,25 (= sapmanın ~4,8 katı) | `codes/karar_sozlesmesi.py:1485` `OLCEK_CAPRAZ_BANDI` | — | — |
| Ölçeksiz tuzak: `1,10 / 0,0868 = 12,7 px` (~11 kat) | `CONTRACTS.md` §5.2 · `tests/test_olcek_ve_c_uzayi.py` | — | — |
| İnce bariyer: 3644 px · model %0,0 engel · %30,9 zemin · rota 59 px kesiyordu · güven 0,75 | `CONTRACTS.md` §2.1 · `REVIEW_LOG.md` D-92/D-93/D-99 | T67 ölçümü | 2026-08 |
| Çerçeve ihlalleri: 576×1024'te ORTA yerine SAĞ · %1 → %1,78 · 18/18 karede rota yok | `CONTRACTS.md` §3.1 | — | — |
| HB varış: son waypoint ped kutusunda 253/256 · `FINAL_WP_RADIUS = 0,3 m` < `HB_KENAR_M/2 = 1,0 m` → pay ≥ 0,7 m | `CONTRACTS.md` §7.3 · `tests/test_p9e_branda_temas.py` | T150/D-386, P9e/D-391 | 2026-09-02 |
| Sınıf şeması doğrulaması 8 GEÇTİ / 0 DÜŞTÜ (pozitif kontrol dâhil) | `codes/test_sinif_semasi.py` · `CONTRACTS.md` §1.2 | — | — |

| değer | dosya | üreten | tarih |
|---|---|---|---|
| Akış diyagramları (a)–(e): 5 Mermaid çizimi · düğüm = fonksiyon + dosya:satır · yerel lint 5 blok / 0 hata (pozitif kontrol 6 hata) · SVG render ÖLÇÜLEMEDİ (mmdc/pandoc yok) — **7 Eylül'de kapandı, sonraki satır** | §3.3.4.1.17 · `codes/rpi_inference.py:2298-2430` · `comms/iha_komut_alici.py:630-779, 879-926` · `comms/iha_inis_yayinci.py:361-419, 467-561` · `comms/inis_kaniti.py:925-1065` · `comms/yks_gui.py:1436-1503, 1521-1697, 1842-2101` · `simulation/scripts/ika_nav.py:203-413, 437-618` · `comms/ika_receiver.py:69-158, 231-306` | koddan elle türetim, commit `64cd543` (`git status` temiz) | 2026-09-05 |
| Akış diyagramları (a)–(e) SVG: 5/5 üretildi (Chrome headless + mermaid@10, `scripts/mermaid_svg.py`) · 66.907 / 83.785 / 86.200 / 113.055 / 94.090 B · düğüm doğrulama `scripts/akis_diyagram_dogrula.py`: 51 + 68 + 62 + 86 + 70 = 337/337 düğüm TAM satırda, 0 hata (alt-grafik başlıkları dâhil; kenarda tanımsız ID yok) · nöbetçi `tests/test_gece_akis_diyagramlari.py` 13/13 OK (6 pozitif kontrol dâhil) | §3.3.4.1.17 · `FDR/sekiller/akis_{a..e}.mmd` / `.svg` / `_dugumler.md` | koddan türetim, kaynak commit `f3441b4`; teslim commit `366f574` | 2026-09-07 |
| §3.3.4.1.1 satır karşılıkları (5 Eylül): `run_camera` 2298 · `run_video` 2125 · `run_image` 1960 · `_preprocess` 1892 · `get_masks` 744 · `kare_olcek_kahini` 453 · `analyze_path` 1352 · `_rota_kararini_esikle` 1779 · `_karari_yayinla` 285 · `KararYumusatici.suz` 2158 / `KARAR_HISTEREZIS_KARE` 2122 | `codes/rpi_inference.py` · `codes/karar_sozlesmesi.py` | `grep -n "^def \|^class \|^ def "` (commit `64cd543`) | 2026-09-05 |

## Aviyonik ve saha yığını

| değer | dosya | üreten | tarih |
|---|---|---|---|
| MAVLink çoğullayıcı zorunluluğu; üç uç 14550/14551/14552 | `CONTRACTS.md` §7.4 · `REVIEW_LOG.md` D-403 | grep + kod denetimi (çoğullayıcı geçişi: 0) | 2026-09-03 |
| `MAVLINK_KONUM_ASGARI_HZ = 4,0` · `MAVLINK_DURUM_ASGARI_HZ = 1,0` ve türetimleri | `codes/karar_sozlesmesi.py` (dosya sonu) | — | — |
| T207 akış isteği: `MAVLINK_AKIS_ISTEK_ARALIGI_S = 10` · `SESSIZLIK_TAVANI_S = 5` · `HIZ_CARPANI = 2`; 17 test, MUT-1/MUT-2 her biri 3 test düşürdü | `REVIEW_LOG.md` D-406 §3 · `tests/test_faz_b_akis_istegi.py` | ajan + mimar doğrulaması | 2026-09-03 |
| SiK hub topolojisi ve `--ika-hedef` verilmeme gerekçesi (8 tekrar / 2,11 s boşa) | `CONTRACTS.md` §7.5 · `REVIEW_LOG.md` D-405 | çürütücü ölçümü | 2026-09-03 |
| ArduCopter şablonu: 31 parametre, 12 test; kötü-durum süre **221,5 s** ≤ 600 s (`WPNAV_SPEED` 300 cm/s, `LAND_SPEED` 50 cm/s) | `config/pixhawk/arducopter_fda.param` · `config/pixhawk/fda_gorev.waypoints` · `config/pixhawk/README.md` | `tests/test_faz_b_pixhawk_sablon.py::sure_butcesi_s` (bu rapor için koşuldu) | 2026-09-03 |
| Jetson Nano wheel indirmesi: 14/14 WHEEL · 0 KAYNAK · 51 dosya · 246 MB | `wheels/INDIRME_RAPORU.txt` · `jetson_paket/JETSON_NANO_KURULUM.md` §3 | `scripts/nano_tekerlek_indir.py` | 2026-09-03 |
| Nano kurulum kilidi 19 test · kamera köprüsü 7 · `jetson_baslat` 42 · paket 18 dosya | `tests/test_faz_b_nano_kurulum.py`, `test_faz_b_kamera_koprusu.py`, `test_faz_b_jetson_baslat.py` | — | 2026-09-03 |
| systemd birimleri (`Restart=always`, `RestartSec=2`) | `jetson_paket/systemd/*.service` (6 birim) · `jetson_paket/jetson_baslat.sh` | — | 2026-09-03 |
| Donanım künyesi (§3.2.1 tablosunun tamamı) | `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2 | **kullanıcı beyanı** (ölçüm değil) | 2026-09-03 |
| Mühür v2: 49 test; CRLF kusuru (KRİTİK) | `REVIEW_LOG.md` D-405 · `scripts/surum_dondur.py` | çürütücü + kapanış | 2026-09-03 |

## Emniyet ve YKS

| değer | dosya | üreten | tarih |
|---|---|---|---|
| FDA kipi sözleşmesi ve tablosu | `CONTRACTS.md` §6.7 | — | 2026-09-03 |
| FDA kipi: 9 test · **4/4 mutant yakalandı** · dosya `cmp` ile bayt-eş geri yüklendi | `tests/test_faz_b_yks_fda_kipi.py` · `REVIEW_LOG.md` D-408 §3 | — | 2026-09-03 |
| `IKA_GO` ACK'li tekrar: 0,25 s × 20 · 5 mutasyonun tamamı yakalandı | `CONTRACTS.md` §6.6 · `tests/test_ika_go_ackli_tekrar.py` | — | — |
| Paraşüt: 0,20 s × 40 · ceza sabiti `PARASUT_MANUEL_CEZA_PUANI = 50` | `codes/karar_sozlesmesi.py:2097-2099` · `REVIEW_LOG.md` D-393 §1 | — | 2026-09-02 |
| ARM kilidi kusuru ve düzeltmesi | `REVIEW_LOG.md` D-393 §2 · `tests/test_p9abc_yks.py` (10 test) | — | 2026-09-02 |
| Süre limitleri: 900 / 600 / 600 / 900 s · 4 mutasyonla düştüğü gösterildi | `codes/karar_sozlesmesi.py:1974-1991` · `tests/test_k5_k6_sure_limitleri.py` | — | — |
| Algı körlüğünde heartbeat akmaya devam ediyordu (45–51 s) | `REVIEW_LOG.md` D-374 | ölçüm | 2026-09 |
| Duvar saati / NaN / ekran çelişkisi kaçakları | `REVIEW_LOG.md` D-383 §2 | 3 bağımsız çürütücü ajan (357k token, 74 araç çağrısı) | 2026-09-01 |
| İniş kanıtı zinciri: `ON_GROUND` + `relative_alt < 1 m`, aynı sysid, 3 ardışık çift; manuel düğme latch'i açmaz | `comms/inis_kaniti.yerde_mi` (`comms/inis_kaniti.py:695-735`) · `tests/test_iha_landed_gate.py:313` | — | — |
| Sürücü arayüzü: `ARDISIK_HATA_TAVANI = 3` (10 Hz'de ~0,3 s), `DONANIM_YOK` | `CONTRACTS.md` §7.2 · `simulation/scripts/ika_surucu.py` · `tests/test_p3_ika_surucu.py` | — | 2026-09-02 |
| Komut yaş tavanları: ARM/DISARM/RTL/LAND 0,25 s × 20 = 5 s · PARACHUTE 0,20 s × 40 = 8 s · saat ofseti penceresi 60 s, en az 2 örnek, bant dışı 6 destekleyen örnek · `COMMAND_ACK` tavanı 0,5 s | `comms/iha_komut_alici.py:120-126, 149, 155, 176` · `codes/karar_sozlesmesi.py:2088-2089, 2102-2103, 2112` | — | 2026-09-05 |

| değer | dosya | üreten | tarih |
|---|---|---|---|
| İniş kanıtı yayıncısı: `send_iha_landed` 8 × 0,25 s · heartbeat 0,5 s · `yerde_mi` ardisik = 3, tavan_m = 1,0 m · İKA `hb_timeout` 3,0 s | `comms/iha_inis_yayinci.py:361-364, 386` · `comms/iha_sender.py:264` · `comms/inis_kaniti.py:925, 937` · `codes/karar_sozlesmesi.py:2070` · `comms/ika_receiver.py:27` | — | 2026-09-05 |
| YKS tazelik `YKS_TESPIT_TAZELIK_S = 5,0 s` · İKA `WP_RADIUS` 0,5 m · `FINAL_WP_RADIUS` 0,3 m · `CTRL_HZ` 10 · bekleme / sürüş 900 / 600 s | `codes/karar_sozlesmesi.py:159, 1979-1982` · `simulation/scripts/ika_nav.py:37-39` | — | 2026-09-05 |

## Zincir ve kapı özetleri

| değer | dosya | üreten | tarih |
|---|---|---|---|
| Kuru koşu 9 GEÇTİ · 1 SAHİPSİZ (motor) · 0 DÜŞTÜ | `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/kuru_kosu/ozet.json` | `scripts/saha_kuru_kosu.py` | 2026-09-02 23:59:54 |
| Genel kapı 15/15 · tam suit **1875 OK** (skipped=3) | `REVIEW_LOG.md` D-408 §3 | `codes/test_rota_senteti k.py` · `python -m unittest discover -s tests` | 2026-09-03 |
| Kanıt defteri 414 kayıt | `REVIEW_LOG.md` | `grep -c "^### D-" REVIEW_LOG.md` | 2026-09-03 |
| Şartname yükümlülük haritası R1–R21 ve boşluk hükümleri | `results/sartname_bosluk/rapor.md` | `results/sartname_bosluk/rapor_uret.py` | 2026-08-27 |
| Şartname tam metni (§5.3.1 Tablo 4, §5.3.2) | `results/sartname_bosluk/sartname_metin.txt` satır 683-748 | PDF çıkarımı | 2026-08-26 |
| Görüntü işleme kanıt paketi (K0–K6, FPS, FP16, yöntem) | `results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` | `scripts/olcum/167_fdr_kanit_paketi.py` | 2026-09 |
| Kuru koşu 4 Eylül: 9 GEÇTİ · 0 DÜŞTÜ · 1 SAHİPSİZ ( `motor` — gerçek motor sürücüsü yok; diyagram (e) S1) | `results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json:263-265, 284-286` | `scripts/saha_kuru_kosu.py` (dizin adı kalıbı; ozet.json üretici alanı taşımıyor) | 2026-09-04 09:52:22 |

# Bölüm 4. Test Faaliyetleri (15 PUAN)

> **Bu bölümün iddiası.** NAVITAS'ın en olgun tarafı bir model ya da bir kart değil, **ölçüm yordamıdır**. Aşağıda önce yordam (bir sayının bu projede nasıl "kanıt" sayıldığı), sonra otomatik kapı envanteri, sonra kabul kapılarının sonuçları, sonra **geçilmeyen kapılar**, sonra donanım gelmeden koşulan entegrasyon testleri ve en sonda **kapanmamış test borcu** yer alır.
>
> **Bu bölümün iddia ETMEDİĞİ.** Hiçbir sayı "sahada çalışır" demez. Arena ölçümlerinin tamamı sentetiktir; elimizde **gerçek arena/HTAB karesi yoktur** ve maket çekimi yapılmayacaktır. Uçuş testleri 6–19 Eylül planlıdır ve bu rapor yazılırken **hiçbiri koşulmamıştır**. Jetson üzerinde gerçek FPS ~~**ölçülmemiştir**~~ → **6 Eylül'de ÖLÇÜLDÜ** (kart Orin Nano Developer Kit 4 GB; pt 1,35/1,06 · engine 1,58/1,33 FPS, eşik 0,61 — D-431, §4.4); SiK 433 MHz RF menzili **ölçülmemiştir**.
>
> **İki araç ayrımı.** Şartname §5.3.2 görev test uçuşu (prova: 21 Eylül Adıyaman · resmî uçuş: 30 Eylül–3 Ekim) **çoklu rotorlu** bir araçla yapılır: 3B baskı quadcopter, Pixhawk 6C + PM02, Jetson Orin Nano Developer Kit 4 GB (3 Eylül beyanı 'Nano 4GB' 6 Eylül'de kartla yanlışlandı, D-431), Raspberry Pi HQ (IMX477). Yarışma görevinin (§2.2) aracı **sabit kanat + mancınık + paraşüt + İKA**'dır ve ayrı sistemdir. Aşağıdaki testlerin **tamamı** algı–karar–haberleşme–yer istasyonu katmanına aittir; bu katman iki araçta da aynıdır. Uçuş kontrolcüsü yapılandırması ayrışır ve ayrıştığı yerde ayrıca yazılmıştır.

---

## 4.0 Bu bölümün yönergeye göre kapsaması

Yönerge Bölüm 4 tek paragraf hâlinde **on iki** gereksinim sayar. Aşağıdaki tablo her birini bu bölümdeki karşılığına bağlar; alt başlık numaraları gereksinim kimlikleriyle (`Y-4-M01` … `Y-4-M12`) aynı sırayı izler.

| kimlik | yönergenin istediği | bu bölümde | durum |
|---|---|---|---|
| `Y-4-M01` | planlanan yer testleri, fonksiyonel testler, entegrasyon testleri ile tasarımın gereksinimlere uygunluğunun doğrulanması | §4.1 | KISMEN |
| `Y-4-M02` | testlerin uygulama yöntemleri ve test altyapısı gereksinimlerinin nihai hâli | §4.2 | VAR |
| `Y-4-M03` | sensör gereksinimleri, sensör yerleşimleri, test takvimi, detaylı test zaman bütçe planlaması | §4.3 | KISMEN |
| `Y-4-M04` | ekipman kabul testleri — İHA ve İKA'daki **tüm** ekipmanlar | §4.4 | YOK |
| `Y-4-M05` | kumanda ve telemetri **menzil** testleri (sahada) | §4.5 | YOK |
| `Y-4-M06` | IMU, pusula ve pitot tüpü kalibrasyon kanıtları | §4.6 | YOK |

| kimlik | yönergenin istediği | bu bölümde | durum |
|---|---|---|---|
| `Y-4-M07` | görev icra simülasyonu + başarı oranları + grafikler + video linki | §4.7 (sahibi **Bölüm 3.3.3**) | YOK |
| `Y-4-M08` | görüntü işleme performansı, benzer koşullarda test sonuçları, doğruluk matrisleri | §4.8 | KISMEN |
| `Y-4-M09` | haberleşme: paket yapısı, veri hızı, iletişim gecikmesi | §4.9 | KISMEN |
| `Y-4-M10` | sistem üzerinde gerçekleştirilen **tüm** yer testleri | §4.10 | KISMEN |
| `Y-4-M11` | entegrasyon öncesi alt sistemlerin bir arada ve yerde bütünleşik çalıştığı kanıtlar | §4.11 | KISMEN |
| `Y-4-M12` | arıza emniyet doğrulaması (eve dönüş, motor kesme) — **sahada test edilmiş veri** | §4.12 | YOK |

**Karşılanamayan ve kısmen karşılanan gereksinimlerin nedenleri** §4.13'te kalem kalem yazılıdır; yönergenin Bölüm 6 beklentisi (`Y-6-M05`) oradan beslenir. Kanıt yolları §4.14'tedir.

---

## 4.1 Planlanan yer testleri, fonksiyonel testler ve entegrasyon testleri · `Y-4-M01`

> *Yönerge: "planlanan yer testleri, fonksiyonel testler ve entegrasyon testleri aracılığıyla tasarımın belirlenen gereksinimlere uygunluğu doğrulanmalıdır."*

Bu gereksinimin bugün karşılanan kısmı **algı–karar–haberleşme katmanının otomatik kapı envanteri**dir; koşulmuş ve ham çıktısı buradadır. Araç yerde bütünleşik çalıştırılmadığı için gereksinim KISMEN karşılanmıştır — eksik kalan kısım §4.11 ve §4.13'tedir.

Aşağıdaki iki kapı **bu bölüm yazılırken koşuldu** (3 Eylül 2026); çıktılar ham olarak konmuştur.

### 4.1.1 Genel kapı — `codes/test_rota_sentetik.py`

Anayasa madde 14: her görevden sonra bu kapı koşulur; düşerse görev geri alınır. Kapı **iki kollu**dur: tanısal yol (`costmap_path_finder.rota_bul`) ve **üretim yolu** (`rpi_inference.analyze_path`). İkinci kol, R1/T156'da ölçülen "genel kapı yalnız `rota_bul`u zorluyor" boşluğunu kapatmak için eklendi.

**Koşum çıktısı (ham, 3 Eylül 2026):**

```
============================================================================
KORIDOR SECIMI - 15 DETERMINISTIK SENTETIK SAHNE (kusursuz maske)
============================================================================
KOL 1 - TANISAL YOL (costmap_path_finder.rota_bul) - sart: TAM PUAN
harita  senaryo  gercek  tahmin  guven             durum   wp  sonuc
     1    kolay       1       1  1.000              ACIK   43  OK
     1     orta       2       2  1.000              ACIK   43  OK
     1      zor       3       3  0.797              ACIK   67  OK
     ...
SONUC: 15/15 dogru
[OK] TUM DETERMINISTIK SAHNELER GECTI

============================================================================
KOL 2 - URETIM YOLU (rpi_inference.analyze_path) - AYNI 15 SAHNE
============================================================================
harita  senaryo  gercek   yayin  guven   wp             ret  darbogaz  sonuc
     1    kolay       1       1  0.822    8            None         2  OK
     ...
URETIM YOLU: rota uretimi 15/15 - yayinlanan serit 15/15 (esik >= 14/15, ON_KAYIT SS18-B)
[OK] URETIM YOLU KOLU GECTI
----------------------------------------------------------------------------
GENEL KAPI (madde 14): GECTI - kol1 15/15 - kol2 serit 15/15
```

⚠ Kapsam: 15 sahne **kusursuz maskeyle** üretilmiş sentetik sahnelerdir. Bu kapı karar geometrisinin (koridor seçimi, C-uzayı, darboğaz) doğruluğunu kilitler; **algının** doğruluğunu ölçmez. Algı K0–K8'de ve gerçek-kare kapısındadır.

### 4.1.2 Tam test paketi — `python -m unittest discover -s tests`

**Koşum çıktısı (ham, 3 Eylül 2026, yorumlayıcı `O:\navitas-local-train\venv\Scripts\python.exe`):**

```
----------------------------------------------------------------------
Ran 1896 tests in 390.534s

OK (skipped=3)
```

**Suit büyümesi (kayıt defterinden, günü gününe):**

| tarih | test | kayıt |
|---:|---:|---|
| 2 Eyl | 1489 | D-388 §5 |
| 3 Eyl (D-403) | 1617 | D-403 §6 |
| 3 Eyl (D-404) | 1685 | D-404 §5 |
| 3 Eyl (D-406) | 1826 | D-406 |
| 3 Eyl (D-407) | 1827 | D-407 §4 |
| **3 Eyl (bu bölüm)** | **1896** | bu koşum. Ölçülen ara adımlar: 1875 (D-408 anı) → 1882 (saha belleği kapıları) → 1890 (takvim kapısı ve çürütücü turu kapıları) → **1896** (hakem kanıt yolu, +6 · D-412). 1890'lık koşum **6 hata** verdi; bkz. §4.13.3.1 |

`tests/` altında **153** adet `test_*.py` dosyası vardır (`ls tests/ | grep -c "^test_"`, 3 Eylül 2026). Aynı komut 5 Eylül 2026'da **180** verir.

**Faz B'de eklenen kapı dosyaları (test metodu sayısı, `grep -c "def test_"`):**

| dosya | test | neyi kilitler |
|---|---|---|
| `tests/test_faz_b_surum_dondurma.py` | 49 | §6.1 sürüm mührü: kirli ağaç reddi, künye git bağı, kapsam (paket + kaynak + model + saha yapılandırma + YKS/İKA) |
| `tests/test_faz_b_jetson_baslat.py` | 42 | Jetson tek komut açılış; kuru çıktı == systemd `ExecStart` |
| `tests/test_faz_b_seri_hub.py` | 31 | SiK hub: uçtan uca YKS-seri → hub → gerçek `IhaKomutAlici` → ACK → seri |
| `tests/test_faz_b_nano_kurulum.py` | 20 | Nano kurulum belgesi ile birim dosyalarının dizin haritası uyumu |
| `tests/test_faz_b_akis_istegi.py` | 17 | T207: `SET_MESSAGE_INTERVAL` periyodik yenileme + sessizlik alarmı |
| `tests/test_faz_b_ack_ref_tip.py` | 14 | T206: ACK `ref_tip` eşleşmesi (çapraz eşleşme yasağı) |
| `tests/test_faz_b_pixhawk_sablon.py` | 12 | ArduCopter parametre + FDA görev şablonu metin kilidi |
| `tests/test_faz_b_rpi_ekransiz.py` | 9 | Ekransız kip: karar yolu bayt-eş, görsel üretilmez |
| `tests/test_faz_b_kamera_koprusu.py` | 7 | Kamera köprüsü (Python 3.6 uyumu, MJPEG, fail-visible) |
| `tests/test_k7_serit_dogrulugu.py` | 27 | K7 yayınlanan şerit doğruluğu + alt küme kanonik özeti |
| `tests/test_inis_kaniti.py` | 26 | `yerde_mi` sözleşmesi (ON_GROUND + irtifa + aynı sysid + ardışık 3) |

## 4.1.3 Bu envanterin kapsamadığı şey

| kapı kipi | neden koşulamadı |
|---|---|
| `jetson_baslat.sh --kur` / `--kapi` / `--dogrudan` (systemd) | Windows'ta koşulamaz; **Jetson'daki ilk koşum ilk kanıt olacak** (5 Eylül). **5 Eylül güncellemesi:** Jetson o gün araca takılmadı (D-426 §4: "*Jetson takili DEGIL*"); ilk koşum hâlâ **ÖLÇÜLEMEDİ** |
| TensorRT `.engine` derleme ve karar kıyası | `tensorrt` çalışma zamanı PC'de yok (venv'e bilerek kurulmadı); ORT CPU'ya geri düştü ve betik geri düşmeyi **"dönüştü" saymadı** (fail-closed çalıştı) |
| Gerçek MAVProxy | PC'de `[YOK] mavproxy.py (PATH)`; kuru koşu bunu **gizlemez, raporlar** |

| kapı kipi | neden koşulamadı |
|---|---|
| Tam suit, **YKS canlıyken** | D-427 (5 Eylül): `comms/test_comms.py:35-36` loopback'i üretim YKS/İKA portları **5005/5006**'ya bind eder; `comms/link.py` tek-sahipli uçta `SO_EXCLUSIVEADDRUSE` kurduğu için `yks_gui.py` açıkken `test_p8_sim_katmani.test_comms_loopback_gecer` **kesin düşer** (`WinError 10013`). 5 Eylül'de 3 koşumdan 2'si böyle düştü; kod değişmedi. Kuyruk: **T209** (geçici port ya da sebep söyleyen `skipTest`), henüz yapılmadı |

---

## 4.2 Testlerin uygulama yöntemleri ve test altyapısı gereksinimlerinin nihai hâli · `Y-4-M02`

> *Yönerge: "...ön tasarım ve detay değerlendirme raporlarında tanımlanan testlerin uygulama yöntemleri ile test altyapısı gereksinimlerinin nihai hâlinin ayrıntılı biçimde açıklanması beklenmektedir."*

**Uygulama yöntemi bu projede dört mekanizmadır**; nihai hâli aşağıdadır. Dört mekanizma birlikte tek bir soruyu yanıtlar: **bir sayı bu projede nasıl kanıt olur.** Test altyapısının nihai hâli (koşum ortamı ve fikstürler) §4.2.6'dadır.

Dört mekanizma birlikte çalışır. Hiçbiri sonradan icat edilmiş bir rapor süsü değildir; her biri **bu projede bir kez gerçek zarar önlediği için** kuraldır ve zararın kaydı `REVIEW_LOG.md`'de durur (**432 başlık · 426 benzersiz kayıt**, son kayıt D-427; `grep -cE "^### D-[0-9]+"` · `grep -oE "^### D-[0-9]+" | sort -u | wc -l`, 5 Eylül 2026; 3 Eylül'de 414 · 408).

### 4.2.1 Ön kayıt — eşik, sonuç görülmeden yazılır (D-107)

**Kural.** Bir kapının eşiği ve **karar sırası**, ölçüm koşulmadan önce bir `ON_KAYIT` dosyasına yazılır ve sonuç görüldükten sonra **değiştirilmez**.

**Kuralın doğuşu (D-107, 2026-08-14).** Kayıt kendi gerekçesini şöyle yazar:

```
NEDEN ONCEDEN. Bu projede tekrarlanan hata olcutu SAYIYI GORDUKTEN SONRA
yorumlamak oldu: D-85'te alt kumenin azamisine esik oturttum (D-86 curuttu),
D-90'da tanima bagli bir olcutle %92,7 rapor etmek uzereydim, D-104'te kapiyi
yanlis modelle olcturdum. Olcut sonuctan SONRA secilirse rasyonalize edilir.
Bu yuzden esikler BURAYA, sonuc gelmeden yaziliyor ve sabah DEGISTIRILMEYECEK.
```

**Depodaki hacim:** `results/` altında **36 ön kayıt artefaktı** (35 Markdown + 1 JSON), `find results -iname "*on_kayit*"` (3 Eylül 2026; 5 Eylül 2026'da yeniden sayıldı: 36, değişmedi).

**Ön kaydın somut olarak iş gördüğü dört olay:**

| olay | ön kayıtta ne yazılıydı | ölçüm ne çıktı | sonuç |
|---|---|---|---|
| **Çözünürlük 640** (D-377, `results/b4_fps/ON_KAYIT_INFER_SIZE.md` §5) | *"I2 düşerse → RED. I1 ne olursa olsun."* | I1 = **%21,6** (umut verici), I2 = **−0,204** (tavan −0,02) | **RED.** Karar sırası önceden yazılı olduğu için "kırsalda kazandırıyor, arenada biraz kaybettiriyor" tartışması hiç açılmadı |

| olay | ön kayıtta ne yazılıydı | ölçüm ne çıktı | sonuç |
|---|---|---|---|
| **P2 tampon tavanı** (D-388, `results/p2_seri/ON_KAYIT.md` S5) | tampon **≤ 64 KiB** kalmalı; gerekçe: en uzun meşru çerçevenin 16 katı | ölçülen **1.048.576 bayt** (sınırsız) | **DÜŞTÜ** → kod düzeltildi, **aynı eşikle** yeniden koşuldu; eşik gevşetilmedi |
| **P5 yayın histerezisi** (D-396, `results/p5_histerezis/ON_KAYIT.md`) | H1: toplam çevrilme ≤ %40 | H1 **düştü ve düşük kaldı** | Eşik **gevşetilmedi**; yerine EK-1 ölçütleri (H1a/H1b) *bileşim görülmeden* yazıldı, ölçüm sonra koşuldu |
| **T61 iç tutarlılık** (D-401, `results/t61_ic_tutarlilik/ON_KAYIT.md`) | tur **eşiksizdir**; eşik ancak ikinci bir ön kayıtla, tüm kümede süpürülerek yazılır | dört aday **DOĞRULANAMADI** | Keşif turu eşik **üretmedi**; "alt kümede ayrık görünen eşik tümde ayırmaz" dersi (D-86) korundu |

⚠ Ön kayıt **her zaman** kurtarmadı: `results/gece_20260826/ON_KAYIT.md` §15'te kullanıcı "*izin veriyorum kurala rağmen*" diye yazdı ve v36 kendi eşiklerini geçmeden terfi etti. Bu olay §4.8.2.1'de tam olarak yazılıdır — ön kaydın rolü burada da **olayı görünür kılmak** oldu; sessiz bir gevşetme mümkün olmadı.

## 4.2.2 Mutasyon kontrolü — kapı kaldırılınca DÜŞMELİ

**Kural.** Bir test "geçti" demek yetmez; korumak iddia ettiği davranış **koda uygulanmış** bir bozma (mutant) ile kaldırıldığında testin **düşmesi** gerekir. Uygulanmayan mutasyon başarı sayılmaz (D-370).

**Depodan gerçek örnekler:**

| mutant | nereye uygulandı | suit tepkisi | kayıt |
|---|---|---|---|
| `if ekransiz:` korumaları → `if False:` | `codes/rpi_inference.py` | **3 test ERROR** (`cv2.error` yükseldi); dosya sonra `cmp` ile bayt-eş geri yüklendi | D-404 §2 |
| bağımsız denetçinin 7 mutantı (ekransız + kayıtlı video yolu) | `codes/rpi_inference.py` | ilk turda **4'ü kaçtı** (b, c, e, g) → test 8 ve 9 eklendi → **7/7 YAKALANDI** | D-404 §8 · `results/faz_b_oncesi/ekransiz_denetim/mutant_sonuc_9test.txt` |
| MUT-1 periyodik akış isteği kaldırıldı · MUT-2 sessizlik alarmı kaldırıldı | `comms/iha_inis_yayinci.py` (T207) | her biri **3 FAIL**; diğer 14 kapı ikisinde de geçti (hedefe özgü) | D-406 §3 |
| `--streamrate 8` silindi | `jetson_paket/systemd/navitas-cogullayici.service` | **K1 DÜŞTÜ** | D-406 §3 (K2) |
| Nano kurulum belgesinde `scripts/` → `codes/` | `jetson_paket/JETSON_NANO_KURULUM.md` | test **DÜŞTÜ** (`belge ~/navitas/codes/ diyor, jetson_baslat.sh scripts/ ariyor`) | D-407 §1 |
| çerçeveleme atlanıp ham bayt fan-out | `comms/seri_hub.py` | **2 test** yakaladı | D-404 §1 |
| `_kanit_yaz` tanımı geçici kaldırıldı (3 Eyl) | `comms/yks_gui.py` | **6/6 test düştü** (2 failure + 4 error); dosya `cmp` ile bayt-eş geri yüklendi | D-412 |

| mutant | nereye uygulandı | suit tepkisi | kayıt |
|---|---|---|---|
| var olmayan başlığa `§6.99.7` atfı eklendi (4 Eyl) | `FDR/BOLUM_6_GEREKSINIM_IZLENEBILIRLIGI.md` | **T1 DÜŞTÜ**; `cmp` bayt-eş (ilk geri yükleme dosya kilidine takıldı, yeniden denendi) | D-420 §5 |
| `--izinli-kaynak` bayrağı runbook'tan çıkarıldı (4 Eyl) | `SAHA_RUNBOOK.md` §3 | **T1 düştü** (`test_runbook_komutlari_kosuyor`); `cmp` bayt-eş | D-421 §2 |
| (1) eski mutlak sapma tavanı geri konuldu · (2) `_yerel_saat_adimi` öldürüldü (4 Eyl) | `comms/iha_komut_alici.py` | (1) **17 test düştü** · (2) **5 test düştü**; `git diff -U0` ile silinen assert **0** (71 → 140); ayna `jetson_paket/kod/` bayt-eş doğrulandı | D-422 §6 |

🟡 **Dürüst mutasyon skoru — bir kapı takımı zayıf çıktı, yazıldı ve sonra kapatıldı.** `comms/seri_hub.py` için bağımsız çürütücü **25 mutant** üretti. **İlk ölçümde** repo suiti **13'ünü yakaladı** (`results/faz_b_oncesi/curutucu_d405/BULGULAR_OZET.md`, ham loglar `mut_seri_hub/log_*.txt`); kaçanların adları ve neyi açıkta bıraktıkları aynı belgede tek tek yazılıdır — iki öğrenilen tüketiciden yalnız sonuncusuna fan-out, `OGRENILEN_TAVANI` (32) tahliye mantığı, yeniden açmada `FrameReader` sıfırlaması, beş fail-visible sayaç yolu.

**Sertleştirmeden sonra aynı 25 mutant yeniden koşuldu: 24/25.** Kapı takımı `test_faz_b_seri_hub.py` 11 → **31 test**, `test_faz_b_protocol_dayaniklilik.py` **4 test** (yeni) ile büyüdü; commit `c112381`, kayıt `REVIEW_LOG.md` D-405.

**Tek kaçan hâlâ vardır ve bilerek testsizdir:** `l_arizada_ogrenmez` — seri arıza anında yeni tüketici öğrenilmemesi. Marjinal görüldüğü için test yazılmadı; bu raporun kuralınca **açık** sayılır ve §4.13'te öyle listelenir. Skorun "13" değil "24" olması, ilk sayının silinmesiyle değil, **ikinci ölçümün koşulmasıyla** elde edildi; ikisi de artefaktta durur.

🔴 **Ölçen aracın kendisi de ölçülür (D-370).** Mutasyon betiği `scripts/olcum/129_t141_mutasyon_olcumu.py`, `\n` ile biten bir desen arıyordu; hedef dosya `simulation/scripts/ika_nav.py` **tamamen CRLF**'ti (ölçüldü: 658 CRLF, 0 çıplak LF). Yani **M2' mutasyonu hiç uygulanmıyordu** ve betik yine `exit 0` dönüyordu — çıkış kodunu okuyan bir kapı bunu **başarı** sanardı. İki önlem geldi: desen dosyanın kendi satır sonuna uyarlanır, ve **uygulanmayan mutasyon artık** `exit 1`'dir. `OLCULEMEDI != GECTI` kuralı çıkış kodu düzeyine indirildi.

### 4.2.3 Çürütücü turları — bağımsız ajan kusur arar

**Kural (Anayasa madde 19).** "*Bir iş, onu yazanın onayıyla kapanmaz.*" Kodu yazan, kendi kodunu denetlemez; ayrı bir ajan **kusur bulmakla görevlendirilir** ve her bulgu **koşulmuş komut + ham çıktı (repro)** ile gelmek zorundadır. Bulgular kabul edilmeden önce mimar tarafından **yeniden üretilir**.

| tur | kapsam | kadro | hasat | kanıt |
|---|---|---|---|---|
| **D-383** (1 Eyl) | telsiz gecikmesi, YKS tazelik, şekil kapısı, nihai ret | 3 bağımsız ajan (357k token, 74 araç çağrısı) | **4 gerçek kusur**: "308 ms ACK gecikmesi" aslında bir **soket zaman aşımı sabiti**; YKS duvar-saati asimetrisi (saat 30 s geri alınınca BAYAT → TAZE); şekil kapısı "H"yi değil "çerçeveli yapıyı" ölçüyormuş; nihai ret sahnedeki **gerçek pedi** öldürüyormuş | REVIEW_LOG D-383 |
| **D-405** (3 Eyl) | mühür atlatma, hub protokol/ACK, arıza/kaynak, kuru-vs-gerçek, test vakumu | 5 mercek | **1 KRİTİK + 16 ÖNEMLİ + 18 KÜÇÜK**, ayrıca **5 çürütülemedi** kalemi | `results/faz_b_oncesi/curutucu_d405/BULGULAR_OZET.md` (30 KB) + `BULGULAR_TAM.md` (81 KB) + repro betikleri |
| **D-407** (3 Eyl) | D-405/D-406 kapanışlarının denetimi | 5 mercek (kota nedeniyle kısmen ana döngüde koşuldu) | **2 gerçek kusur** (Nano belgesi yanlış dizin; mühür kapsamı eksik) + T207 gerçek topolojide **doğrulandı** + köprü sağlam çıktı | `results/faz_b_oncesi/curutucu_d407/` |
| **D-411** (3 Eyl) | bu raporun taslağı: 302 dosya yolu iddiası (294 geçerli), 30 satır-numarası atfı (3'ü anlamca yanlış satır), tüm sayısal iddialar | "yazanı olmayan" göz (kayıtta kadro sayısı yazılı değil) | **71 bulgu, 6 KRİTİK**: 21 Eylül uçuş günü sanılıyordu; suit sayısı üç farklı değer taşıyordu; `seed` kusuru D-138 diye atıf alıyordu (doğrusu D-140); K6 `2/256 = %1,17` (doğrusu %0,78); hub skoru "13/25" kalmış (ölçülen 24/25). **30 KÜÇÜK bulgu kapatılmadı ve kapatılmış gibi yazılmadı** | REVIEW_LOG D-411 |

| tur | kapsam | kadro | hasat | kanıt |
|---|---|---|---|---|
| **D-421** (4 Eyl) | "cumartesiye hazır mıyız" iddiası — dört eksen | her eksen ayrı doğrulayıcıyla | **13 tıkayıcı bulgu**; en ağırı: runbook komutu `EXIT=2` ile ölüyken kapısı 22/22 yeşil (§4.2.4 madde 5); Nano'ya internet zorunluluğu hiçbir listede yoktu; cuma kartında iki yanlış sayı; saat kilidi ayrı tura verildi (→ D-422). Kayıt: "*Onaylayan tur hicbir sey bulmazdi. Curuten tur 13 tikayici buldu.*" | REVIEW_LOG D-421 |

**D-405'in KRİTİK bulgusu, örnek olarak:** sürüm dondurma mührünün özeti **çalışma ağacı baytına** bağlıydı (CRLF). Aynı commit'in başka bir checkout'unda künye tutmuyordu — Jetson/Linux'ta 18/19, başka bir Windows klonunda 2/19 dosya "ihlal" diyordu. Yani şartname §6.1'in "*yarışan yazılım beyanla birebir*" iddiasının tek kanıtı **tek makineye bağlıydı** ve saha günü yanlış "MÜHÜR İHLALİ" alarmı olasıydı. Öneri ölçüldü de: CRLF→LF normalize sha256 iki klon arasında **17/17 paket + defter eşit**.

⚠ **Yordam dürüstlüğü:** D-407 turunda kredi bitince beş mercekli iş akışı düştü; ajanların bıraktığı repro betikleri **ana döngüde koşuldu**. Kayıt bunu şöyle yazar: "*Ajan sayısı değil koşulan ölçüm kanıttır.*" Aynı kayıt kendi denetim borcunu da yazar: bu turdaki düzeltmeleri **yazan da onaylayan da aynı taraftır**; mimar-dışı denetim açıktır (§4.13.3).

## 4.2.4 Vakum denetimi — test bir şeyi gerçekten kilitliyor mu

**Kural.** Bir testin yeşil olması, bir şey **koruduğu** anlamına gelmez. Test hiçbir şeyi bağlamıyorsa (payda boş, mutasyon uygulanmıyor, iki kol aynı şeyi koşuyor) o test bir **vakumdur** ve varlığı zararlıdır: güven üretir, koruma üretmez.

**Bu projedeki dört vakum, hepsi ölçüldü ve kapatıldı** (4–5 Eylül'de ölçülen üç vakum daha 5–7'dedir):

1. **D-15 · Anayasa madde 4 kapısı hiç çalışmamıştı.** Yasak bağımlılık kapısı olarak dolaşan komut `grep -rnE "^\s*(import\|from)\s+(scipy\|skimage\|sklearn)"` idi. `-E` kipinde `\|` alternasyon **değil**, düz bir karakterdir; komut `import\|from` dizisini arar ve **her zaman 0 döner**. Kanıt **pozitif kontrolle** verildi: aynı komut kalıbı kodda kesinlikle var olan `numpy|cv2` için de **0** döndü — yani kapı kördü. Doğru kapı (`git ls-files "*.py" | xargs grep -nE ...`) pozitif kontrolde **46** eşleşme verdi. Madde 4 **fiilen sağlanıyordu**, ama bunu o güne kadar hiçbir koşum kanıtlamamıştı.

2. **D-375 · FP16 denkliğinin ilk ölçümü vakumdu.** İlk koşum "F1/F2 GEÇTİ" verdi ama `bit_es_orani = 1,0`: **893 karenin 893'ünde** maskeler bit-eşti. *Fazla mükemmeldi.* Ölçen araç ölçüldü: ultralytics predictor'ı ilk çağrıda kurulur, sonraki çağrının `half=True`'su **sessizce yok sayılır** — iki kol da FP32 koşmuştu. "*GEÇTİ*", *hiçliğin ölçümüydü.*" Sınıfın adı kayda geçti: **FARKSIZLIK ≠ DENKLİK**. Düzeltme koda kondu (iki ayrı model örneği + `_dtype_dogrula`; tutmazsa betik `OLCULEMEDI` deyip `exit 1`). Gerçek ölçüm sonra geçti (§4.8.3).

3. **Kabul zincirinin kendi vakumu → K8 doğdu.** 2026-08-28'de v37 adayı K0'dan K7'ye **zincirin tamamını** geçti (K1 258/260, K7 87/87 = %100,0) ve "ÜRETİME ALINIR" verdikti aldı. Ama elimizdeki tek gerçekçi karede zemin kaplaması %4,4 → %56,1 çıkıp üretim karar yolunu `ZEMIN_MASKESI_SUPHELI` ile kırdı: model o

karede **hiç rota üretemiyordu**. Bunu yakalayan tek şey `tests/test_gercek_arena_kapisi.py` idi ve **zincirin içinde değildi**. K8 (`scripts/olcum/155_gercek_kare_kapisi.py`) tam olarak bunu zincire taşır ve **yeni bir eşik uydurmaz**: üretimde zaten var olan zemin sağlamlık kapısını gerçek kare üzerinde koşar. `n = 1`'dir ve betik bunu kendisi yazar.

4. **K7'nin ölçüm kümesi vakuma karşı daraltıldı.** Şerit numarası içerik genişliğinin üçte birlerinden hesaplanır; koridor kapısı bir sınıra denk geldiğinde etiket **tanım gereği** belirsizdir. Ölçüldü (D-312): kabul kümesinin **%54'ü (105/193)** böyledir ve şerit ayrışmasının **%100'ü** oradan gelir. K7 bu yüzden dondurulmuş **88 karelik** bir alt kümede ölçülür (`config/k7_iyi_kosullu_kume.json`); aksi hâlde kapı, tanım gereği belirsiz olan bir şeyi ölçüyormuş gibi yapardı — CONTRACTS bunu açıkça *"D-15 sınıfı vakum kapı"* diye adlandırır.

5. **D-421 §2 · Runbook kapısı 22/22 yeşilken komut ölüydü (4 Eyl).** `SAHA_RUNBOOK.md` §3'teki `iha_komut_alici` komutu `error: --izinli-kaynak HOST:PORT saha komutlari icin zorunlu` / `EXIT=2` ile düşüyordu; kapısı `tests/test_p4_runbook.py` **22/22 geçiyordu**. Kayıt: *"Yaptigi sey sabit bir jeton listesiyle `assertIn` substring aramasiydi; listede `--izinli-kaynak` yoktu. Komut OLUYKEN kapi yesil."* Asimetri: bloğun ilk satırı (`iha_inis_yayinci`) kalkıyor, ikincisi ölüyor — sahada zincir yarı canlı görünür, ARM/DISARM/RTL/LAND/PARAŞÜT hiç ACK almaz. Yeni kapı `tests/test_runbook_komutlari_kosuyor.py` (3 test) komutu **gerçekten koşar**; T2 vakumluluk (≥ 3 komut ve kusurun çıktığı komut kapsamda). Kayıt bunu aynı sınıfın **dördüncü** tekrarı diye yazar (D-415, D-419 §5, sahte-kapı dedektörü, runbook): *"Dordunde de olcum aletinin kendisi olculmemisti."*

6. **D-423 · Kapı doğru kopyada düşerdi (4 Eyl).** `JETSON_NANO_KURULUM.md` §3.4'e yazılan kapı `ls ~/wheels | wc -l` → **48** bekliyordu; komut **51** basar (48 `.whl` + 3 metin dosyası). *"Iki sayi da gercek, ama ayni seyi olcmuyorlar."* Kusuru düzeltme turu üretti: D-421 §4'te karttaki "51" ölçülüp "48" yapılmış, aynı turda yazılan kapı kendine uygulanmamıştı. Sahadaki insan doğru kopyada 51 ≠ 48 görüp kurulumu durdururdu. Onarım: `ls ~/wheels/*.whl | wc -l` = 48; kapı `tests/test_wheels_sayisi_belgelerle_tutarli.py` (4 test) dosya sistemini sayıp kılavuz ve kart sayılarıyla karşılaştırır ve kendi vakumluluğunu ölçer (`.whl` sayısı ≠ toplam dosya sayısı; eşitlerse *"test kendi kendini anlamsizlastirmis demektir"*). Kural genişletildi: *"bir belgeye sayi yazan her duzeltme, o sayiyi ureten komutun gercekten o sayiyi bastigini gostermek zorundadir."*

7. **D-425 §2 · TEYİT listesi var olmayan parametreyi yakalayamaz (5 Eyl, sahada).** D-424 firmware boşluğunu kapatırken `/Copter/stable/` = **4.7.1** indirdi ve README'ye "TEYİT listesi bunun için var" yazdı. Sahada `Compare Params: Missing 9 params` (`SYSID_THISMAV SR1_POSITION SR1_EXTRA3 SR2_POSITION SR2_EXTRA3 RTL_ALT LAND_SPEED WPNAV_SPEED ARMING_CHECK`) — Copter-4.7 SI reformu: `SR1_*` → `MAV1_*` (ad), `RTL_ALT` 3500 cm → `RTL_ALT_M` 35, `WPNAV_SPEED` 300 cm/s → `WP_SPD` 3 m/s (300 kalırsa **300 m/s**), `ARMING_CHECK` → `ARMING_SKIPCHK` (**anlam ters**). Kayıt: *"TEYIT listesi dort parametrenin ANLAMINI kontrol eder — var olmayan dokuz parametreyi yakalayamaz. Yani D-424, kendi onarimini olcmeden kapatti."* `test_faz_b_pixhawk_sablon.py` (12) dosyanın **iç** tutarlılığını kilitler, firmware uyumunu ölçmez (ölçemez — kart yoktu). Kapanış: 4.7'ye port **edilmedi**, sürüm **4.5.7'ye sabitlendi** (`scripts/pixhawk_firmware_indir.py` `SURUM = "stable-4.5.7"`, `firmware-version.txt` `4.5.` ile başlamazsa çıkış 2; indirilen `arducopter.apj` 1.585.371 B, board_id 56, git 2a3dc4b7); `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` +4 (`SurumKilidiTests`). Saha ölçümü 15:08: `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)` · `Frame: QUAD/X` · `PreArm: Check frame class` kayboldu (D-426 §1). Kural: *"beyan edilen bagimlilik ZORLANIR"* — "kararlı sürüm" bir sürüm değil, bugünkü karardır.

Ek olarak, **her ölçüm betiğinde vakum kapıları** vardır. Örnek (T99, `results/t99_uretim_imzasi/olcum_20260903.json`): `V1_vakum_yok = true` (araç maskesi gerçekten dolu — 7/260 karede 252–1787 px), `V3_tek_cikarim = true` (kare başına 1 segmentasyon çağrısı, sayaçla),

`V4_determinizm = true`. 🔴 Aynı ölçümün dürüstlük notu: ilk duman koşumunda (8 kare) V1 **düşmüştü**, tam kümede geçti — *"küçük örnekle 'vakum' hükmü verilseydi yanlış olurdu."*

### 4.2.5 Bu dördünün ürettiği rapor kuralı

| # | kural | bu bölümde nerede işliyor |
|---|---|---|
| 1 | Her sayı bir artefakttan gelir (dosya yolu + üreten betik) | §4.14 Kanıt dizini |
| 2 | `ÖLÇÜLEMEDİ ≠ GEÇTİ` | §4.13 Kalan test borcu |
| 3 | Geçilmeyen kapı geçilmedi diye yazılır | §4.8.2 |
| 4 | Sentetik ölçüm saha başarımı diye sunulmaz | §4.8.1 kapsam uyarısı |

### 4.2.6 Test altyapısının nihai hâli — koşum ortamı ve fikstürler

Yönergenin istediği "test altyapısı gereksinimlerinin nihai hâli" bu projede donanım öykünücüsü değil, **gerçek kütüphaneler üzerine kurulan fikstürler** demektir. Her biri depoda durur ve koşulabilir.

| altyapı | ne sağlar | nerede |
|---|---|---|
| Tek yorumlayıcı | tüm kapılar aynı ortamda koşar; çıplak `python` Windows Store saplaması olduğu için kullanılmaz | `O:\navitas-local-train\venv\Scripts\python.exe` |
| Sahte Pixhawk | gerçek MAVLink çerçevelerini (HEARTBEAT + GLOBAL_POSITION_INT + EXTENDED_SYS_STATE) UDP'ye basar | `scripts/sahte_pixhawk.py` |
| SiK köprüsü | iki `serial_for_url("socket://…")` ucunu karşılıklı pompalayan TCP röle; çift yönlü ACK turunu mümkün kılar — tek uçlu `loop://` kılmaz | `tests/test_p2_seri_hat.py` |
| Kuru koşu fikstürü | kamera ve model halkalarının donanımsız koşulması | `data/kuru_kosu_fikstur/` · `results/saha_kuru_kosu_20260903_120254/ozet.json` |
| Mutant koşucusu | kapı takımına uygulanan bozmaların otomatik koşumu ve ham log'u | `results/faz_b_oncesi/ekransiz_denetim/mutant_kos.py` |
| Loopback İKA | gerçek telsiz yokken telsiz halkasının uçtan uca kapatılması | `scripts/saha_kuru_kosu.py` |

⚠ **Bu altyapının kapsamadığı dört şey:** gerçek RF, gerçek Pixhawk, gerçek Jetson, gerçek arena. Dördü de §4.13.1'de kalem olarak durur ve hiçbiri "fikstürde geçti" diye kapatılmamıştır.

⚠ **Beşinci sınır (D-427, 5 Eylül):** bu altyapı **YKS ile aynı makinede** koşar; `comms/test_comms.py` üretim portlarına (5005/5006) bind ettiği için YKS açıkken tam suit koşamaz (§4.1.3, T209). Sahada tam suit ancak YKS kapatılarak koşulur.

---

# 4.3 Sensör gereksinimleri, sensör yerleşimleri, test takvimi ve detaylı test zaman bütçe planlaması · `Y-4-M03`

> *Yönerge: "...testlerde kullanılacak sensör gereksinimleri, sensör yerleşimleri, test takvimi ve detaylı test zaman bütçe planlaması raporda sunulmalıdır."*

## 4.3.1 Sensör gereksinimleri

FDA görev test aracının (çoklu rotor) karar zincirini besleyen sensörler ve her birinin bugün **hangi kapıya** bağlı olduğu:

| sensör | ne besler | bugün bağlı olduğu kapı |
|---|---|---|
| Raspberry Pi HQ (IMX477) kamera | görüntü işleme, rota tespiti | §4.8.1 kabul kapıları (**sentetik** küme) · köprü dayanıklılığı §4.10.1 |
| Pixhawk 6C iç IMU | uçuş kontrolü, `VIBE` kaydı | kapı yok — kalibrasyon ve kabul §4.6 / §4.4 |
| Holybro M9N GNSS | konum, `GLOBAL_POSITION_INT` | §4.9.1 kapı G1 (irtifa 30,0 ± 0,05 m; konum 1e-6 derece) — **sahte Pixhawk akışında** |
| Uçuş kontrolcüsü `EXTENDED_SYS_STATE` türevi | iniş kanıtı ( `yerde_mi` ) | §4.9.1 G3b/G4 · §4.9.4 T207 akış isteği |
| Pitot tüpü | **FDA görev test aracında YOKTUR** — çoklu rotor hava hızı sensörü taşımaz; pitot yarışma final aracının (sabit kanat) kalemidir | kapsam dışı (bu araçta) |

## 4.3.2 Sensör yerleşimleri

**BEYAN GEREKLİ (insan):** her sensörün araç üzerindeki fiziksel yerleşimi — GNSS direği yüksekliği, pusula ile güç kablosu arasındaki ayrım, kamera bakış açısı ve titreşim yalıtımı, telsiz anten yönelimi. Montaj 5–19 Eylül'de yapılacak; yerleşim ölçüsü ve fotoğrafı bu alt bölüme girecektir.

## 4.3.3 Test takvimi — planlanan uçuş test kapıları (6–19 Eylül)

| adım | ne | kapı |
|---|---|---|
| 3.1 | İlk hover (Stabilize/AltHold, 2–3 m, 2 dk) — pervaneler ilk kez takılır | log `VIBE` , EKF yeşil, kırım yok |
| 3.2 | Loiter + kısa Auto (30 m) + geofence; **iniş kanıtı canlı** | YKS'de "İNİŞ" (IHA_LANDED ACK'li) |
| 3.3 | Algı canlı: 30 m'de OPEN_ROUTE YKS'de | yanlış güzergâh **0** |
| 3.4 | Tam prova ×3 (kalkış → tarama → tespit → hakem onayı → iniş) | **≤ 10 dk**, 3 temiz prova |
| 3.5 | Sıkı prova: kapalı kutudan, kronometre, hands-off | **0 müdahale** |

| adım | ne | kapı |
|---|---|---|
| 3.6 | Sürüm dondurma (türev kaydı → commit → `--dondur` → künye commit) | künye repoda, `--dogrula` **0** |

⚠ **Tek pil (4S 10 Ah) + iMAX B6 ⇒ günde en fazla 2 uçuş.** Bu, prova sayısının en sert kısıtıdır ve planın kendisinde yazılıdır.

### 4.3.4 Detaylı test zaman bütçe planlaması

🔴 **ÖLÇÜLEMEDİ: uçuş başına gerçek görev süresi (kalkış → tarama → tespit → hakem onayı → iniş) ölçülmedi; ilk gerçek sayı 6–19 Eylül prova uçuşlarından gelecektir.** Bugün elde olan tek uçuş bütçesi kısıtı yukarıdaki pil kısıtıdır (günde en fazla 2 uçuş) ve prova kapısı **≤ 10 dk**'dır (§4.3.3, adım 3.4).

Yer tarafında **ölçülmüş** zaman bütçeleri şunlardır; karar zincirinin tazelik penceresini (`YKS_TESPIT_TAZELIK_S = 5,0` s) bağlarlar:

| bütçe kalemi | ölçülen | nerede |
|---|---|---|
| tam test paketi koşum süresi | **390,534 s** (1896 test) | §4.1.2 |
| uçtan uca kare gecikmesi (üretim zinciri + telsiz halkası) | **p95 0,113 s** | §4.9.5 |
| model yükleme (uçuş öncesi, bütçe dışı) | **2,64 s** | §4.9.5 |
| rota üretimi, kuru koşu halkası | **31 ms** | §4.11.1 |
| hub UDP→seri gecikmesi (en kötü koşul B) | p95 **70,8 / 76,8 ms**, maks **79,7 ms** | §4.9.3 |

---

## 4.4 Ekipman kabul testleri — İHA ve İKA'da kullanılacak tüm ekipmanlar · `Y-4-M04`

> *Yönerge: "Ekipman kabul testleri kapsamında, İHA ve İKA'da kullanılacak tüm ekipmanların kabul testlerinin gerçekleştirilmiş olması ve elde edilen sonuçların raporda sunulması gerekmektedir."*

🔴 **ÖLÇÜLEMEDİ: hiçbir ekipmanın fiziksel kabul testi yapılmadı. Donanım kutusu 5 Eylül 2026'da açılacak; kabul testleri 5–19 Eylül arasında koşulacak ve sonuçları bu alt bölüme sayıyla girecektir.**

Kabul testi bekleyen ekipmanlar ve her biri için **önceden yazılmış** kabul kapısı aşağıdadır. Sağ sütunda bugün **hiçbir sayı yoktur**; boşluk bilerek boştur.

| ekipman | koşulacak kabul kapısı | bugünkü sonuç |
|---|---|---|
| ~~Jetson Nano 4GB~~ **Jetson Orin Nano Developer Kit 4 GB** (6 Eylül'de kartla ölçüldü — D-431) | PT ve ONNX için p50 **ve** p95 FPS ≥ 0,61 (türetimi §4.8.2.3) | ~~**ÖLÇÜLEMEDİ —** 5 Eylül'de Jetson araca takılmadı (D-426 §4)~~ → **6 Eylül ÖLÇÜM (D-431):** genel kapı kartta **15/15 · 15/15**; `jetson_fps.py` 120 örnek: **PT 1,35/1,06 FPS · engine 1,58/1,33 FPS** ≥ 0,61 → **GEÇTİ**; 10 dk sürekli 900 örnek, gpu ≤ 56,3 °C; **ONNX HATA** (`cudaErrorNoKernelImageForDevice`) → ONNX kolu bu kartta geçmedi, ölçülemedi; engine↔pt denkliği D-303 oransal **DÜŞTÜ** → uçuş `.pt`; kamera köprüsü dosya kaynağıyla açıldı. **ÖLÇÜLEMEDİ:** CSI kamera (bağlı değil), Pixhawk MAVLink kapısı (`--kuru`: `[YOK] /dev/ttyACM0`). Kanıt `results/jetson_20260906/` |
| Pixhawk 6C + güç modülü (plan PM02; sahada **PM06** — BEYAN, §4.13.4) | `scripts/mavlink_dogrula.py` 3/3 · `EXTENDED_SYS_STATE` akışı (§4.9.4) | **KISMEN**: firmware 4.5.7 + parametre yükleme OLCUM (tutanak 15:08); PM06 → `POWER1` OLCUM (18:03). `mavlink_dogrula.py` kapısı **koşulmadı** → ÖLÇÜLEMEDİ (§4.13.1 #6); parametre dökümü yok (#9) |
| Holybro M9N GNSS | 3B fix ve `GLOBAL_POSITION_INT` canlı akışı (§4.9.1 G1 ölçütleri) | **KISMEN**: alıcı tanındı — OLCUM `u-blox 1 HW: 000A0000 SW: ROM SPG 5.10` (15:38). 3B fix ve akış kaydı yok → ÖLÇÜLEMEDİ |
| Raspberry Pi HQ (IMX477) | `nvarguscamerasrc` üzerinden köprü kare akışı (§4.10.1 ölçütleri) | **ÖLÇÜLEMEDİ** — 5 Eylül'de Jetson takılmadı; 6 Eylül'de köprü kartta **dosya kaynağıyla** açıldı (ÖLÇÜM, D-431) ama CSI kamera **bağlı değildi** → `nvarguscamerasrc` yolu ölçülmedi |
| 2 × SiK 433 MHz telsiz | RTT p95 < 0,2 s ve menzil (§4.5) | **KISMEN**: bağlantı BEYAN (~18:45, "tamam oldu"); RTT, kayıp ve menzil ÖLÇÜLEMEDİ (§4.5) |
| FCHUB-12S V2 · 5008 340KV × 4 · 12×10 pervane | tam yükte akım ve `VIBE` titreşim kaydı (§4.3.3 adım 3.1) | **KISMEN**: pervanesiz motor testi OLCUM (18:06); sıra/yön 4/4 BEYAN, video yok; ESC kalibrasyonu YAPILMADI; tam yükte akım ve `VIBE` ÖLÇÜLEMEDİ (pervane takılmadı). ESC künyesi sahada **"60 A V2"** ×4 (plan 80 A) — BEYAN, §4.13.4 |
| 4S 10 Ah 25C pil + iMAX B6 şarj | kapasite ve şarj çevrimi; günde 2 uçuş kısıtının doğrulanması | **KISMEN**: pil takıldı, `PreArm: Battery 1 low voltage failsafe` kayboldu — OLCUM (18:03). MP gerilimi ↔ multimetre (±0,1 V), kapasite ve şarj çevrimi ÖLÇÜLEMEDİ |

| ekipman | koşulacak kabul kapısı | bugünkü sonuç |
|---|---|---|
| FS-i6 kumanda + FS-iA6B alıcı | menzil ve failsafe davranışı (§4.5, §4.12) | **KISMEN**: bind BEYAN (16:18); `RCInput: decoding IBUS(1)` OLCUM (18:03); alıcı FS-iA6B teyit (B harfi, BEYAN). Menzil ve RC failsafe ÖLÇÜLEMEDİ (§4.5, §4.12) |
| İKA ekipmanları | 🔴 **gerçek İKA motor sürücüsü YOKTUR** (R12/T149); İKA ekipman listesi henüz kapalı değildir (§4.11) | ekipman seçilmedi |

Fiziksel künye teyidi §4.13.4 madde 1'de **BEYAN GEREKLİ** olarak durur; 5 Eylül'de ESC ve güç modülü plandan **farklı** çıktı (D-426 §3), etiket fotoğrafı gelmedi.

---

## 4.5 Kumanda ve telemetri menzil testleri · `Y-4-M05`

> *Yönerge: "...kumanda ve telemetri sistemlerine yönelik sahada gerçekleştirilen menzil testlerinin sonuçları paylaşılmalıdır."*

🔴 **ÖLÇÜLEMEDİ: menzil (metre), paket kaybı ve RTT ölçülmedi. Kapı RTT p95 < 0,2 s; ölçüm aracı `scripts/sik_rf_olc.py`, 5 Eylül'de koşulmadı.**

**5 Eylül 2026'da olan** (`REVIEW_LOG.md` D-426 §1) — menzil ölçümü **değildir**:

| ne | tür | kanıt |
|---|---|---|
| SiK çifti bağlandı (~18:45) | BEYAN | "tamam oldu" — RTT, kayıp ve mesafe kaydı yok |
| FS-i6 ↔ FS-iA6B bind (16:18) | BEYAN | "led sabit yanıyor" |
| Kumanda çerçevesi Pixhawk'ta çözülüyor (18:03) | OLCUM | `RCInput: decoding IBUS(1)` — mesafe kaydı yok |

"Bağlandı" bir menzil sayısı üretmez; iki bağlantı da mesafe kaydı olmadan geldi. Menzil ölçümü uçuş testleriyle birlikte yapılacaktır (§4.3.3).

**Menzilin YERİNE GEÇMEYEN, bugün elde olan şey:** taşıyıcı katmanın gerçek `pyserial` bayt akışında koştuğu ölçüm (§4.9.2) ve hub gecikmesi (§4.9.3). İkisi de kablo ya da `socket://` üzerindedir; RF yoktur.

🔴 DDR'de yazılan "*>%98 paket başarımı, 300 m*" iddiasının bugün **hiçbir kanıtı yoktur** (R20, `results/sartname_bosluk/rapor.md`). Bu iddia menzil ölçümü koşulana kadar bu raporda **tekrarlanmamıştır**.

---

## 4.6 IMU, pusula ve pitot tüpü kalibrasyonu kanıtları · `Y-4-M06`

> *Yönerge: "Sensör kalibrasyonunu doğrulamak için ise IMU, pusula ve pitot tüpü kalibrasyonlarının gerçekleştirildiğini gösteren kanıtların raporda yer alması beklenmektedir."*

🔴 **ÖLÇÜLEMEDİ: 5 Eylül 2026'da Pixhawk 6C ele alındı (§4.4) ama kalibrasyon kanıtı (ekran çıktısı, `INS_*` / `COMPASS_*` parametre dökümü) yoktur.** Yönergenin üç kalemine cevap (`REVIEW_LOG.md` D-426 §4):

- **IMU (accel + level):** BEYAN "yapıldı" — kartın gövdeye sabitlenip sabitlenmediği belirsiz ("bantlanmadı"); parametre dökümü alınmadı. **Teyit yok → ÖLÇÜLEMEDİ.** Kart sabitlendikten sonra yeniden yapılır.
- **Pusula: YAPILMADI.** Jetson araca takılı değildi; kalibrasyon her şey takılıyken, dışarıda yapılır ve Jetson takılınca **yeniden** gerekir.
- **Pitot tüpü: KAPSAM DIŞI** — FDA görev test aracı çoklu rotordur, hava hızı sensörü taşımaz (aşağıdaki tablo).

| kalibrasyon | hangi araçta | bugünkü kanıt |
|---|---|---|
| IMU (ivmeölçer + jiroskop) | FDA görev test aracı (çoklu rotor) | 5 Eylül: BEYAN "yapıldı", kart sabit değildi, döküm yok → **ÖLÇÜLEMEDİ** (D-426 §4) |
| Pusula (manyetometre) | FDA görev test aracı (çoklu rotor) | 5 Eylül: **YAPILMADI** (Jetson takılı değil; D-426 §4). Kapı: ofset < 300 (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §2.4) |
| Pitot tüpü | 🔴 FDA görev test aracında **pitot tüpü yoktur** — çoklu rotor hava hızı sensörü taşımaz. Pitot, yarışma final aracının (sabit kanat + mancınık) kalemidir ve o araç **henüz üretilmemiştir**. | kapsam dışı (bu araçta) |

⚠ Pixhawk parametrelerinin kendisi **repo dışıdır** (R17). Kalibrasyon sonrası parametre dökümü `config/pixhawk/` altına kanıt olarak alınacaktır (§4.13.1 kalem 9). 5 Eylül'de döküm **alınmadı** (D-426 §4); 6 Eylül 20:22 dökümü `config/pixhawk/arducopter_fda_20260906.param` repodadır ve accel/pusula ofsetlerini taşır (D-428 §1, §5g; `config/pixhawk/README.md` §1 adım 6). Şablon dosyası `config/pixhawk/arducopter_fda.param` kalibrasyon değeri **içermez** (README §2: kalibrasyonlar parametre dosyasında yoktur, dosya bunları ezmez).

**BEYAN GEREKLİ (insan):** kalibrasyonun yapıldığı tarih, kullanılan yer istasyonu yazılımının adı ve sürümü, kalibrasyon sonrası `COMPASS_*` ve `INS_*` parametre dökümü. 5 Eylül accel kalibrasyonu için: kartın o anda sabit olup olmadığı (D-426 §4 "bantlanmadı") — sabit değildiyse kalibrasyon yeniden.

---

## 4.7 Görev icra simülasyonu · `Y-4-M07`

> *Yönerge Bölüm 4, Bölüm 3.3.3'teki simülasyonun aynısını ister: İHA ve İKA'nın üç boyutlu CAD modelleriyle sanal görev icrası (kalkış → görüntü işleme ile rota tespiti → verinin İKA'ya aktarılması → İKA'nın otonom sürüşü), otonom karar verme başarı oranları, sanal görev süresi, sistem tepkileri grafiklerle ve ekran kaydı videosunun linki.*

**Çapraz atıf — burada tekrarlanmaz.** Bu gereksinimin sahibi **Bölüm 3.3.3** (`Y-3.3.3-M01`, `Y-3.3.3-M02`, `Y-3.3.3-M03`) olup Bölüm 4 aynı çalışmayı ikinci kez yazmaz.

**🔴 Bugünkü durum, Bölüm 3.3.3 ile birebir aynıdır: yönergenin istediği CAD modelli görev icra simülasyonu çıktıları — başarı oranı, sanal görev süresi, grafikler ve ekran kaydı videosu linki — bu raporda YOKTUR.**

Dürüstlük notu: depoda bir Gazebo simülasyon ağacı **vardır** (`simulation/scripts/` altında `mission_demo.py`, `ika_nav.py`, `iha_flight.py`, `drive_ika.py`, `score.py`). Bu bölümün ölçüm defterinde o ağaçtan gelen tek kayıt **D-370**'tir ve o da bir simülasyon başarımı değil, **ölçen aracın kendi kusurudur**:

`simulation/scripts/ika_nav.py` tamamen CRLF olduğu için mutasyon betiğinin deseni hiç uygulanmıyordu (§4.2.2). Yani simülasyon ağacından bu rapora giren **hiçbir başarı sayısı yoktur**.

⚠ Bu bölümdeki sentetik arena ölçümleri (§4.8.1) **görev icra simülasyonu değildir**: CAD modeli, kalkış-iniş ve İKA otonom sürüşü içermez; yalnız algı–karar zincirini dondurulmuş bir kare kümesi üzerinde ölçer. Sentetik kare kümesi görev icra simülasyonu diye sunulmamıştır.

---

# 4.8 Görüntü işleme performansı — test sonuçları ve doğruluk matrisleri

- `Y-4-M08`

---

> *Yönerge: "Görüntü işleme performansı, rota tespiti için kullanılan yapay zekâ veya görüntü işleme modelinin yarışma sahasına benzer koşullarda (farklı ışık açıları, gölgeler vb.) gerçekleştirilen test sonuçları ve doğruluk matrisleri raporda sunulmalıdır."*

🔴 **Yönergenin "yarışma sahasına benzer koşullar" şartı BUGÜN KARŞILANMAMIŞTIR.** Aşağıdaki kabul kümesi sentetiktir ve farklı ışık açısı / gölge çeşitliliği içermez; gerçek koşul ölçümü §4.13.1 kalem 1'dedir. Elde olan gerçek görüntü, arenaya **dağılım dışı** olan DJİ uçuş kareleridir ve onlarla alınan sonuç §4.8.2.1 ile §4.8.2.3'te **geçilmemiş eşik** olarak yazılıdır.

## 4.8.1 Kabul kapıları K0–K8 — sonuç tablosu

**Ölçüm:** `scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py` · verdikt JSON `scripts/olcum/results/t63/t150_baglama_v36_kabul_verdikt.json` (1 Eylül 2026, üretim modeli `models/navitas_seg_v36_best.pt`, üretim kipinde — HB hedeflemesi bağlı, D-386).

| kapı | ne ölçer | eşik (ön kayıtlı) | ölçülen | sonuç |
|---|---|---|---|---|
| **K0** | körlük yok — boş maske üretmiyor | figür zemin > 0 · boş maske 0 | figür zemin **%2,66** · raw 0/67 boş · copy-paste 0/393 boş | **GEÇTİ** |
| **K1** | rota üretilen kare | ≥ 230/260 | **256/260** | **GEÇTİ** |
| **K2** | rotanın molozdan geçmesi | ≤ %15 | **6/256 (%2,3)** | **GEÇTİ** |
| **K3** | ağır moloz teması | ≤ %3 | **0/256** | **GEÇTİ** |
| **K4** | arena dışına taşma | ≤ %5 | **2/256** | **GEÇTİ** |
| **K5** | bariyer kesişimi (dik nüfus) | = 0 px | **0 px** · ölçülebilir kare 178 / bariyerli 181 | **GEÇTİ** |
| **K5A** | bariyer kesişimi (**açılı** nüfus, t189) | = 0 px | **0 px** · ölçülebilir kare 176 / bariyerli 185 | **GEÇTİ** |
| **K6** | yanlış güzergâh | ≤ %5 | **2/256 (%0,78)** — `sa_000013`, `sa_000090` | **GEÇTİ** |
| **K7** | **yayınlanan şerit** referansla aynı mı | doğruluk ≥ %95 **ve** rota üretilen ≥ 80/88 | **84/85 = %98,8** · rota üretilen **85/88** | **GEÇTİ** |

| kapı | ne ölçer | eşik (ön kayıtlı) | ölçülen | sonuç |
|---|---|---|---|---|
| **K8** | gerçek kare üzerinde üretim karar yolu kırılmıyor | `ZEMIN_MASKESI_SUPHELI` **dönmemeli** | zemin kaplaması **%4,44** · ret sebebi `UC_BANT_TEMAS_YOK` | **GEÇTİ** |

**Verdikt:** `true` (on kapının onu).

**Tazelik (5 Eylül):** `scripts/olcum/results/t63/` altında bu verdiktten (1 Eylül 23:30) sonra yazılmış denetçi çıktısı yoktur (`ls -lt`, en yeni dosya `t150_baglama_v36_kabul_verdikt.json`); tablo en güncel koşumdur, 5 Eylül'de yeni koşum yapılmadı. Tablodaki on değer JSON'un `olcum.K1_rota … K8_zemin_kaplamasi` alanlarıyla 5 Eylül'de yeniden karşılaştırıldı: fark yok.

**Kabul kümesi ve parmak izi:** `sentetik_arena_kadraj_t66`, n = 547 dosya, `sha256:604c037f780b7c6e8305472bb9cd11cec2212dcffbec1763f0c8b7e27e250586` (yöntem: sıralı `rglob` üzerinden ad + boyut; içerik okunmaz). Küme değişirse özet değişir ve kapı bunu görür.

🔴 **KAPSAM — kayıt defterinin kendi cümlesi:**

> *"ARENA ÖLÇÜMLERİNİN TAMAMI SENTETİKTİR (T66 ada kadrajı, n=260); gerçek ARENA karesi YOKTUR — K0..K6 SAHA BAŞARIMI İDDİA ETMEZ."*

🔴 **K7'nin referans semantiği — bir K7 düşüşü "model yanlış gördü" diye okunamaz.** Referans, kümenin YOLO etiketinden rasterlenen maskeyle üretilir ve **etiketsiz alan geçilemez** sayılır. Ölçüldü (D-315, `sa_000090`): model şerit 3'te **89.913 px** serbest görürken yer gerçeği **18.042 px** görüyor; engel pikselleri ise neredeyse **aynı** (42.123 ↔ 43.781). Fark bariyeri kaçırmak değil, **etiket kapsamı**dır. K7 düşerse önce etiket kapsamı denetlenir.

⚠ **K5 alt ölçümü ÖLÇÜLEMEDİ:** `K5_figur_bilgi_px = null`, `K5_figur_bilgi_durum = "OLCULEMEDI"`. Bu satır verdikt JSON'ında böyle durur ve "geçti" sayılmaz.

## 4.8.2 Geçilmeyen ve düşen kapılar — gizlenmiyor

Bu alt bölüm bilerek öne alınmıştır. Üretim modeli, kendi ön kayıtlı eşiklerinden **ikisini geçmeden** terfi etmiştir; bunun gerekçesi, bedeli ve eşiklerin **değiştirilmediği** aşağıda yazılıdır.

### 4.8.2.1 🔴 v36 · gerçek-kare eşikleri GEÇİLMEDİ

**Kapı:** `scripts/olcum/142_gece_olcum.py`, DOĞRULAMA kümesi `dji/DOGRULAMA/` = `DJI_20260822172613_0038_D`. CONTRACTS §12 gereği 0038 kareleri **eğitime ve erken durdurmaya girmez** (test 29 + val 82 kare, iki bağımsız **kör** etiket geçişinin uzlaşısı).

**Kanıt paketinin ham metni** (`results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §3, üreteç `scripts/olcum/167_fdr_kanit_paketi.py`):

```
🔴 ON KAYITLI ESIKLER GECILMEDI: ROTA >= 10 istendi, olculen 8;
MASKE_YOK <= 10 istendi, olculen 16. GECILEN: FP <= 1 (1) ve
YANLIS GUZERGAH = 0 (0). Terfi bu esikleri GECEREK degil, KULLANICI
KARARIYLA yapildi. ESIKLER DEGISMEDI ve sonraki terfileri baglar.
```

| ölçüt | eşik (ön kayıt §4b/§11) | v36 (test29) | sonuç |
|---|---|---|---|
| ROTA | ≥ 10/29 | **8** | 🔴 **GEÇİLMEDİ** |

| ölçüt | eşik (ön kayıt §4b/§11) | v36 (test29) | sonuç |
|---|---|---|---|
| MASKE_YOK | ≤ 10/29 | **16** | 🔴 **GEÇİLMEDİ** |
| FP | ≤ 1 | 1 | geçti |
| YANLIŞ GÜZERGÂH | = 0 | 0 | geçti |

val82 kolu: ROTA 30 · TP 28 · FP 2 · YANLIŞ 7.

**Terfinin gerekçesi (kullanıcı kararı, 2026-08-26 · D-293):** gerçek karede yanlış güzergâh v35'in **15/21**'inden v36'nın **7/38**'ine indi; engel üstü waypoint **79 → 3**.

**Terfinin bedeli — aynı kayıtta yazılı:** arena K3 **0 → 1**, K4 **1 → 4**, K6 **5 → 7** (üçü de kapı içinde kaldı); kaplama67 0,51 → 0,42; figür zemin 0,15 → 0,04; val82 FP **0 → 2**. Ayrıca **karar kararlılığı v35'ten kötüdür** (D-295 §3; `karar_cevrilmesi` v36 **14/260**, v35 **9/260**) ve fazlalığın tamamı "rota VAR/YOK çevrilmesi"dir — yön fail-closed'dır ama saha elverişliliğini düşürür. Terfi **geri alınmadı**; geri alma kullanıcı kararıdır.

**Ne DEĞİŞMEDİ:** eşikler gevşetilmedi, yeniden yazılmadı. Bir sonraki aday yine `ROTA ≥ 10 ∧ MASKE_YOK ≤ 10 ∧ FP ≤ 1 ∧ YANLIŞ = 0` ile ölçülür. Eşiği geçmeyen bir adayın üretime alınması **ancak insanın açık kararıyla** olur ve her defasında CONTRACTS §12.1'e yazılır.

**Önceki üretim modeli silinmedi:** `navitas-seg-v35-512` (sha `e00f6b8e…`) yedek adaydır ve **farklı hata yapar** — arena K3/K4/K6'da daha iyi (0/1/5). Geri dönüş yolu açık tutulmuştur.

**Bağımsız çürütücü:** `results/gece_20260826/v7a_curut/` — üç lensli tur terfi engeli bulmadı; bulmadığı da kayıtlıdır.

#### 4.8.2.2 🔴 Çözünürlük 640 denemesi REDDEDİLDİ (D-377)

`INFER_SIZE` 512 → 640 denendi. Karar sırası **sonuç görülmeden** yazılıydı.

| ölçüt | eşik | ölçülen | sonuç |
|---|---|---|---|
| I2 · sentetik gerileme yasağı | fark ≤ 0,02 | p_S **0,9846** → **0,7808** (fark **−0,2038**) | 🔴 **DÜŞTÜ**, 10 kat aşarak |
| I3 · en uzun körlük koşusu | **en uzun koşu < 5 s** (mutlak eşik, ön kayıt §3) | **51 kare (~51 s) → 52 kare (~52 s)** | 🔴 **DÜŞTÜ** |
| I4 · FPS bütçesi | maliyet oranı bütçe içinde | oran **1,300**; etkin 0,692 FPS (gerekli 0,472) | geçti |
| I1 · kör kare kurtarma | (karar bağlayıcı değil) | kirli havuz **%21,6** → temiz alt küme **%5,6** | — |

**HÜKÜM: RED.** FPS hiç kısıt değildi; fayda yoktu. Örüntü de yazıldı: 640 bir **genelleme düzeltmesi değil, ezber yükselticisidir** — eğitimde görülen veride p 0,574 → 0,703 (koşu 28 → 24), görmediği veride p 0,346 → 0,424 ama **en uzun körlük 51 → 52** (kötüleşme). Kapıyı belirleyen en uzun koşudur.

⚠ Ön kayıt olmasaydı I1'in %21,6'sı ile I2'nin −0,204'ü aynı masaya konur ve "kırsalda kazandırıyor, arenada biraz kaybettiriyor" diye **tartılabilirdi**.

#### 4.8.2.3 🔴 Ölçüm havuzunda sızıntı bulundu ve hüküm düzeltildi (D-376)

İlk gerçek-kare genelleme ölçümünde kullanılan havuzun **%62'si modelin eğitim kümesindeydi**. Temizlenince:

| küme | p (geçerli rota yayınlama olasılığı) | kapsam |
|---|---|---|
| sentetik arena (260) | **0,9846** | göreve benzer, **sentetik** |
| gerçek DJİ, **sızıntısız** (243) | **0,3457** | gerçek, arenaya **OOD** |
| yalnız 0038 (en kötü uçuş) | **0,326** | gerçek doğrulama uçuşu |

Kirli okuma daha iyimserdi. Başlık düzeltildi, kayıt **silinmedi**; çürütülmüş kayıt üstü çizilip düzeltmesine işaret verir (D-373).

**Türetilmiş FPS eşiği buradan gelir.** Sözleşme `YKS_TESPIT_TAZELIK_S = 5,0` s ve karar kare başınadır ⇒ `GEREKLI_FPS ≥ 1 / (5 · p)`. En kötü uçuşta `1 / (5 × 0,326) = 0,61 FPS`. **Saha `p`'si ÖLÇÜLEMEDİ** — gerçek arena görüntüsü yoktur; iki sayı alt/üst çerçevedir ve **arası tahmin edilmemiştir**.

### 4.8.2.4 Düşen ve doğrulanamayan diğer ölçütler (tam liste)

| # | ölçüt | ne oldu | kayıt |
|---|---|---|---|
| 1 | P5 · H1 (toplam çevrilme ≤ %40) | **DÜŞTÜ ve düşük kaldı**; eşik gevşetilmedi, EK-1 ölçütleri bileşim görülmeden yazıldı | D-396 |
| 2 | T61 · dört iç-tutarlılık adayı | **DOĞRULANAMADI**; biri (V varyansı) zayıf ama anlamlı. Küçük örnek yanılttı | D-401 |
| 3 | T52 · ayırt edici ölçüt | **DOĞRULANAMADI**; köprü tavanı 0,55 olduğu gibi kaldı | D-398 |
| 4 | T101 · W2 kapısı | **DÜŞTÜ ve sebebi yazıldı**: iki sayı farklı popülasyon sayıyordu; "*%49,0 vs %29,6 sürüm kayması kanıtı DEĞİLDİR*" | D-400 §3 |
| 5 | D-379 · şekil kapısının "H harfini doğrulama" iddiası | **DARALTILDI**: çürütücü 17 H-olmayan şekil sentezledi, 16'sı geçti. Kapı artık "*ped yapısında*" olduğunu doğrular, **harf kimliğini doğrulamaz** | D-383 §3 |
| 6 | CONTRACTS §12.1 gerçek-kare şerit tabanı (2026-08-27, referans v3) | Kayıt "*Üretim modeli bu kapıyı geçmiyor — kullanıcı kararıyla üretimde kalır; kapı gelecek terfileri bağlar*" der. ⚠ **DOĞRULANACAK:** o satır yazıldığında üretim modeli v35'ti; v36 sonrası yeniden koşulmuş bir ölçüm bu bölümde bulunamadı | CONTRACTS §12.1 |

## 4.8.3 FP16 karar denkliği (D-375) — vakum kapatıldıktan sonra

| ölçüt | eşik | ölçülen | sonuç |
|---|---|---|---|
| F1 · zarar yönü (FP32 doğruyken FP16 yanlış şerit) | 0 | **0/260** | GEÇTİ |

| ölçüt | eşik | ölçülen | sonuç |
|---|---|---|---|
| F2 · karar uyuşması | ≥ 0,98 | **631/633 = 0,9968** | GEÇTİ |

Dört uyuşmazlığın dördü sınır vakasıdır; biri **lehimize** (`sa_000216`: FP32 yanlış şerit, FP16 doğru). Kalan pay yalnız TensorRT katman birleştirmesidir ve **Jetson'da `.engine` ile ölçülecektir** (§4.13.1).

### 4.8.4 Doğruluk matrisleri

**ÖLÇÜLDÜ — 7 Eylül 2026.** Sınıf bazlı karışıklık matrisi kör **DOĞRULAMA kümesi `test29`** (CONTRACTS §12; 29 kare, 3840×2160) üzerinde, üretim modeli v36 (`1d1caca6…6911`) ve üretim çalışma noktasında (CONF 0,30 · imgsz 512), **CPU** ile üretildi: `scripts/olcum/176_piksel_karisiklik_matrisi.py` → `results/gece_20260907/karisiklik/piksel_karisiklik_test29.{json,md,png}` (+ `kosum.log`, `ultralytics_val/`); nöbetçi `tests/test_gece_karisiklik_matrisi.py`. Tam tablo ve kare bazlı sayılar §3.3.4.2.8 (b)'dedir; özet — piksel düzeyi (satır tahmin, sütun yer gerçeği):

| tahmin \ yer gerçeği | zemin | engel | ETİKETSİZ |
|---|---:|---:|---:|
| zemin | **12.004.796** | 790.630 | 3.445.818 |
| engel | 3.080.875 | **92.405.877** | 11.819.510 |
| yok | 8.515.024 | 28.602.498 | 79.872.572 |

IoU zemin **0,4922** · engel **0,7400** (etiketsiz sütun FP sayılmadan; sayılarak 0,4313 · 0,6760); örnek düzeyi (`ultralytics` val, aynı CONF/imgsz): zemin 15/1/1 · engel 1/33/11 · arka plan 35/142/—.

Bu ölçümün 5 Eylül'e kadar **yapılmama gerekçesi** ölçülmüş bir olguydu ve hâlâ geçerlidir: referans YOLO etiketinden rasterlenen maskedir ve **etiketsiz alan geçilemez sayılırsa** (§4.8.1, D-315) matris etiket kapsamı eksikliğini model hatası gibi gösterir — `sa_000090` karesinde model şerit 3'te 89.913 px serbest görürken yer gerçeği 18.042 px görür, engel pikselleri ise neredeyse aynıdır (42.123 ↔ 43.781). 176 bu itirazı **matrisin içine alarak** çözer: etiketsiz piksel **üçüncü, ayrı sütundur**, engele katılmaz ve IoU iki paydayla verilir. Kümenin piksellerinin %39,6'sı etiketsizdir; bu sütun model hatası **değildir**.

Karar düzeyi ölçüm (K7: "*yayınlanan şerit referansla aynı mı*", **84/85 = %98,8**, §4.8.1) matrisin yerine geçmez, yanında durur. **SINIR:** `test29` arena değildir (kırsal yol; kırmızı H, moloz, fiziki bariyer yok) ve ışık/gölge kesiti içermez — o satır **ÖLÇÜLEMEDİ** kalır. Gerçek arena karesi geldiğinde (§4.13.1 kalem 1) aynı betik o küme üzerinde koşar.

---

## 4.9 Haberleşme testi — paket yapısı, veri hızı ve iletişim gecikmesi · `Y-4-M09`

> *Yönerge: "Haberleşme sistemi açısından ise İHA ile İKA arasında ve ayrıca yer istasyonu ile araçlar arasında aktarılan veri paketlerinin nihai yapısı, kullanılan veri hızı ve iletişim gecikmesi test sonuçları raporda belirtilmelidir."*

**Paket yapısının nihai hâli Bölüm 3.3.4'tedir (`Y-3.3.4-M03`); bu alt bölümde o yapının ÖLÇÜLMÜŞ davranışı — gecikme, çerçeveleme dayanıklılığı, kayıp — yazılıdır.** Ölçümlerin tamamı donanım gelmeden koşuldu (Faz A / Faz B).

Kullanıcının emri açıktı: "*aviyonik geldiği an yazılım için ek bir şey yapmamız gerekmesin.*" Aşağıdaki testlerin ortak sınıfı `KOD_VAR ≠ KOŞUYOR`: bu katmanlar bugüne dek yalnız sahte nesnelerle sınanmıştı; `pymavlink` ve `pyserial` venv'de **kurulu bile değildi** (2 Eylül 2026 öncesi `find_spec` = `None`).

### 4.9.1 P1 — MAVLink katmanı ilk kez GERÇEK çerçevelerle koştu (D-387 / D-389)

`pymavlink 2.4.49` kuruldu; `scripts/sahte_pixhawk.py` gerçek MAVLink çerçeveleri (HEARTBEAT + GLOBAL_POSITION_INT + EXTENDED_SYS_STATE) UDP'ye basar. `tests/test_p1_canli_mavlink.py` (14 test) üretim sınıflarını bu akışa bağladı.

| kapı | ölçüt | sonuç |
|---|---|---|
| G1 | irtifa 30,0 ± 0,05 m; konum 1e-6 derece içinde | GEÇTİ |
| G2 | canlı akıştan `mpp`; `mpp_irtifadan` ile birebir | GEÇTİ |
| G3b | ON_GROUND akışında `yerde_mi(ardışık 3)` True | GEÇTİ |
| G4 | IN_AIR'de False (fail-closed) | GEÇTİ |
| G5 | yabancı sysid=99 kabul edilmez | GEÇTİ |
| G6 | donuk `time_boot_ms` yaşı yenilemez | GEÇTİ |
| G7 | yayın durunca bayatlar | GEÇTİ |

🔴 **BULGU A — pencere alçalmada kullanılmıyordu.** 10 s son tarihle, alçalan akışta `yerde_mi` **0,002 s içinde False** döndü: ilk EXTENDED_SYS_STATE örneği IN_AIR ise fonksiyon **anında** dönüyordu. `comms/iha_inis_yayinci.py` bunu **tek kez** çağırır ve False'ta `exit 3` verir — **IHA_LANDED hiç yayınlanmazdı**; şartname §2.2.5 zinciri buradan kırılırdı. İkinci ölçüm daha kritik: araç **temas ettikten sonra** yapılan çağrı da 0,000 s'de False döndü (sokette biriken eski IN_AIR paketleri). Yani "*önce inmesini bekle, sonra yayıncıyı başlat*" yordamı da tek başına yetmiyordu. **Kapanış (D-389):** A1+A2 birlikte — yayıncı son tarihe kadar döngüde çağırır, `yerde_mi` IN_AIR örneğini sayacı sıfırlayarak tolere eder. "Ardışık 3 temiz örnek" garantisi korundu.

### 4.9.2 P2 — saha taşıyıcısı (SiK seri) ilk kez GERÇEK bayt akışında koştu (D-388)

**Neden sınıfsal:** UDP datagramdır, mesaj sınırlarını korur; seri hat **bayt akışıdır**, sınır yoktur. Çerçeveleme (`protocol.FrameReader`, newline) bu farkı kapatmak zorundadır ve **gerçek bir bayt akışında hiç koşmamıştı**.

**Yöntem:** `loop://` tek uçludur, iki taraflı ACK turunu sınayamaz. Bu yüzden **SiK köprüsü** kuruldu — TCP röle iki `serial_for_url("socket://…")` ucunu karşılıklı pompalar; SiK telsizin transparan davranışının birebir karşılığı. Her iki uç **gerçek pyserial** nesnesidir.

| kapı | ölçüt | sonuç |
|---|---|---|
| S1 | iki uçlu köprüde ACK turu tamamlanır | GEÇTİ |
| S2 | mesaj **bayt bayt** gönderilse de birebir toparlanır | GEÇTİ |
| S3 | tek okumadaki 3 çerçeve sırasıyla ayrışır | GEÇTİ |
| S4 | RF gürültüsü (araya çöp): bozuk çerçeve atılır, **sonraki geçerli çerçeve yine ayrışır** | GEÇTİ |

| kapı | ölçüt | sonuç |
|---|---|---|
| **S5** | tampon ≤ 64 KiB | 🔴 **DÜŞTÜ — ölçülen 1.048.576 bayt** |

🔴 **S5 kusuru ve kapanışı.** Newline'sız 1 MiB çöp beslendiğinde iç tampon **sınırsız** büyüyordu. SiK hattında RF gürültüsü newline üretmeden akabilir; 15 dakikalık uçuşta Jetson'da sessiz bellek büyümesi demektir. Düzeltme: `CERCEVE_TAMPON_TAVANI = 64 * 1024` sözleşmeye girdi (madde 16 — test bu sabiti **içe aktarır**, yeniden yazmaz), `FrameReader` **önce süzer, sonra atar** (tersi olsaydı meşru bir çerçevenin peşindeki dev çöp o çerçeveyi de yutardı; kapı S5d bunu kilitler), `atilan_bayt` sayacı gözlemlenebilir kılar. **Disiplin notu:** eşik yazıldığı hâliyle düştü, düşüşü kaydedildi, kod düzeltildi, **aynı eşikle** yeniden koşuldu.

⚠ **Bu ölçümün KANITLAMADIĞI:** gerçek RF yoktur — menzil, paket kaybı, SiK'in kendi çerçeveleme/ECC katmanı, baud uyuşmazlığı burada yoktur. **433 MHz RF ölçümü 5 Eylül'e ertelendi ve hâlâ ölçülmemiştir** (§4.13.1).

### 4.9.3 SiK hub — uçtan uca çoğullama ve gecikme (D-404 / D-405)

**Sorun:** Jetson'da Pixhawk seri hattı **tek sahiplidir**; üretimde üç ayrı süreç aynı `/dev/ttyUSB0`'ı istiyordu. Çözüm: `comms/seri_hub.py` — NAVITAS-çerçeve seri çoğullayıcı (CONTRACTS §7.5).

**Uçtan uca kapı:** `tests/test_faz_b_seri_hub.py` — YKS-seri → hub → **gerçek** `IhaKomutAlici` → ACK → seri (sahte uç yok, gerçek bileşen).

🔴 **D-404 §7.2'de "ÖLÇÜLMEDİ" yazılan gecikme, D-405 turunda ÖLÇÜLDÜ.** Soru: tek iplikli döngüde UDP→seri gecikmesi, paraşüt tekrar aralığının (0,20 s) altında kalıyor mu? Ölçüm (`r2_gecikme.py`, gerçek `SerialLink` `socket://`, hub `calistir()` ipliğinde, 50 PARACHUTE tekrarı, iki koşum):

| koşul | p50 | p95 | maks |
|---|---|---|---|
| A · boş seri girişi | 10,6 / 10,0 ms | 31,0 / 31,2 ms | — |
| B · seri girişinde 20 Hz HEARTBEAT | 45,5 / 47,1 ms | 70,8 / 76,8 ms | **79,7 ms** |
| C · seri → UDP | 8,9 / 7,0 ms | 16,2 / 15,2 ms | — |
| taban (hub'sız köprü) | 1,1 / 0,5 ms | — | — |

**Hepsi 200 ms'in altında; kayıp 0/50.** ⚠ B'deki artış `socket://` artefaktı ağırlıklıdır ve Windows zamanlayıcı granülerliği ölçüldü (1 ms UDP zaman aşımı fiilen **15,6 ms**; boş `hub.poll` **46,8 ms**, Linux'ta ~21 ms). **Gerçek Jetson/Linux ölçümü yapılmadı.**

**Aynı turda bulunan ve kapatılmayan hub kusurları (§4.13'e taşındı):** derin iç içe JSON satırında `RecursionError` ile hub sürecinin ölmesi; "portu tek başına açar" garantisinin kodda zorlanmaması (`SO_REUSEADDR` + `exclusive` yok → çift başlatma sessiz).

### 4.9.4 T207 — akış isteği (D-406 / D-407) · KRİTİK sınıf bulgu

**Bulgu (P kolu, ArduCopter kaynağından okundu):** `EXTENDED_SYS_STATE`, Copter-4.5 `GCS_Mavlink.cpp` STREAM_*msgs dizilerinin hiçbirinde yoktur — `SR*_EXTRA3` onu akıtmaz; yalnız `MAV_CMD_SET_MESSAGE_INTERVAL` ile akar, istek bağlantıya özeldir ve Pixhawk reboot'unda silinir. Bugün bu isteği yalnız `scripts/mavlink_dogrula.py` gönderiyordu (`grep SET_MESSAGE_INTERVAL comms/ codes/` = 0). Saha sonucu:* pil değişimi = reboot ⇒ `--kapi` *yeniden koşulmazsa iniş kanıtı hiç oluşmaz** ⇒ İKA sürüş iznini asla alamaz.

**Kapanış:** `iha_inis_yayinci.AkisIstekcisi` — başta ve her 10 s `SET_MESSAGE_INTERVAL`; 5 s EXTENDED yoksa **bir kez** KIRMIZI + anında yeniden istek. Sabitler sözleşmeye girdi (`MAVLINK_AKIS_ISTEK_ARALIGI_S = 10`,

`MAVLINK_AKIS_SESSIZLIK_TAVANI_S = 5`, `..._HIZ_CARPANI = 2`).

**Gerçek topolojide doğrulama (D-407 §2, `results/faz_b_oncesi/curutucu_d407/akis_istegi/r_topoloji2.py`):**

| senaryo | proxy gönderdi | yayıncı aldı | geri gelen komut | ilk gecikme | id/aralık | alarm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · EXTENDED **akmıyor** (ArduCopter varsayılanı) | 25 | 25 | **4** | **0,30 s** | 511/33 @125000 µs (8 Hz) · 511/245 @500000 µs (2 Hz) | `sessizlik_uyarisi 1`, `sessiz=True` ✓ |
| B · EXTENDED akıyor | 50 | 50 | 4 | 0,30 s | aynı | alarm YOK, `sessiz=False` ✓ |

`ertelenen: 0`. **Tasarım tuzağı (ölçüldü):** pymavlink `udp:` sunucu kipinde akran görülmeden `write` hiçbir şey göndermez **ve hatayı yutar** — istek bu yüzden akran görülene dek ertelenir.

## 4.9.5 Uçtan uca kare gecikmesi (D-382 / D-383)

33 ölçülen gerçek karede (+3 ısınma karesi), üretim zinciri + gerçek telsiz halkası (UDP loopback ACK): **p95 0,113 s** — tazelik penceresinin (5,0 s) çok altında. Model yükleme 2,64 s (uçuş öncesi, bütçe dışı).

🔴 **İlk ölçüm yanlıştı ve düzeltmesi kayıtlı:** ilk ölçümdeki ~0,46 s'nin ~0,3 s'si bir **soket zaman aşımı sabiti** çıktı (bağımsız çürütücü buldu, D-383); düzeltme sonrası telsiz payı ~2 ms (`p50 307,6 → 2,3 ms`). ⚠ Bu hüküm **yalnız UDP loopback yapılandırmasınındır**: üretim seri varsayılanlarıyla çevrim 1,0 s ölçülmüştü. **Seri telsiz hattı üzerinden uçtan uca gecikme ÖLÇÜLMEDİ.**

## 4.9.6 Veri hızı ve ölçülemeyen haberleşme kalemleri

**Ölçülmüş veri hızı — yalnız MAVLink akış isteği düzeyinde.** Üretim, akışı `MAV_CMD_SET_MESSAGE_INTERVAL` ile **kendisi ister**; gerçek topolojide geri gelen komutlar **511/33 @125000 µs (8 Hz)** ve **511/245 @500000 µs (2 Hz)** olarak ölçüldü (§4.9.4). Jetson tarafında `--streamrate 8` systemd biriminde kilitlidir; silindiğinde kapı K1 düşer (mutant tablosu, §4.2.2).

🔴 **ÖLÇÜLEMEDİ: SiK telsiz hattının gerçek etkin veri hızı, paket kaybı ve menzili ölçülmedi; ölçüm 6–19 Eylül'dedir (§4.5).** 5 Eylül durumu: SiK çifti Mission Planner'a **bağlandı** — BEYAN, sözlü "tamam oldu" (`REVIEW_LOG.md:29828`, D-426 §1). RTT, kayıp ve menzil için `scripts/sik_rf_olc.py` **koşulmadı**; "bağlandı" bir ölçüm değildir. Aynı gün kumanda hattı için bir ÖLÇÜM satırı vardır (`RCInput: decoding IBUS(1)`, §4.10.4) — o RC hattıdır, telemetri değil.

🔴 **ÖLÇÜLEMEDİ: seri telsiz hattı üzerinden uçtan uca gecikme ölçülmedi. Bugünkü p95 0,113 s hükmü yalnız UDP loopback yapılandırmasınındır; üretim seri varsayılanlarıyla çevrim 1,0 s ölçülmüştü (§4.9.5).**

🔴 **ÖLÇÜLEMEDİ: İHA↔İKA hattı iki gerçek araç arasında hiç koşulmadı. Bugünkü kanıt loopback İKA'dır (§4.11.1) ve gerçek İKA motor sürücüsü yoktur (R12/T149).**

## 4.9.7 Uçuş komut hattı YKS → İHA — ACK kaynağı, terminal durum, saat ofseti, tekrar savunması (D-419 §1 / D-422)

Bileşen `comms/iha_komut_alici.py`; Jetson'da koşan dosya paket kopyasıdır (`jetson_paket/kod/iha_komut_alici.py`, `cmp` bayt-eş, 5 Eylül). Karşı uç `scripts/sahte_pixhawk.py` (gerçek ArduPilot gibi component **1** ile ACK basar).

**Teşhis ikili aramayla ölçüldü, tahmin edilmedi (D-419 §1, `REVIEW_LOG.md:28989-29008`):**

| deney | ne kapatıldı | sonuç |
|---|---|---|
| A | K-3 ACK bileşen kapısı | `Ran 23 tests ... OK` — iki düşük de kalktı |
| B | K-2 sonuç önbelleği | hâlâ 2 düşük |
| C | K-1 yaş kapısı | hâlâ 2 düşük |

Kök neden alıcının kendi logundaydı: `COMMAND_ACK yabanci component=1 (beklenen 3) — yok sayildi`. Eski kod `COMMAND_ACK.srcComponent`ı (kim cevapladı) `COMMAND_LONG.target_component` ile (kime gönderdim) eşitliyordu.

| kapı | kusur | kapanış (kapı kaldırılmadı) |
|---|---|---|
| K-3 ACK kaynağı (`REVIEW_LOG.md:29009`) | ACK basan bileşen yanlış alanla karşılaştırılıyordu | `_ack_basabilen_bilesenler` (`comms/iha_komut_alici.py:523`): {`MAVLINK_BELIRTILMEMIS_COMPONENT` = 0 (`:111`), `MAV_COMP_ID_AUTOPILOT1`, `target_component`}; gimbal/kamera/companion (ör. 154) reddedilir |
| K-2 terminal durum (`:29015`) | MAVLink'e hiç ulaşmamış teşebbüs (`mav is None`, hedef bilinmiyor, aktarım istisnası) anahtarı kalıcı zehirliyordu | `_komut_sonuclari[anahtar] = bool(kabul)` ACK beklemesi **döndükten sonra**; ACK zaman aşımı **bilerek terminal** (tel çıkmıştır); bunu kilitleyen `test_timeout_ve_ret_duplicate_gecikmis_eylem_uretmez` değiştirilmedi |
| K-1 saat ofseti (`:29026`) | `ham = simdi − damga` iki saatin farkı + gecikme; yaş ham farkla ölçülüyordu | kayan penceredeki **en küçük** ham fark = ofset kestirimi (gecikme ≥ 0); `yas = ham − ofset`. Sabitler `comms/iha_komut_alici.py:149,155,160`: `KOMUT_SAAT_OFSETI_EN_AZ_ORNEK = 2`, `KOMUT_SAAT_OFSETI_PENCERESI_S = 60.0`, `KOMUT_SAAT_SAPMA_TAVANI_S = 30*60` |

**D-422 — sapma 30 dk'yı aşınca kritik komutlar KALICI red (D-421 §11'de açık bırakılmıştı).** `_saat_ofseti_ornekle` sapma tavanını aşan örneği atıyordu; ofset bilinmezken örnek = iki saatin farkı, dolayısıyla öğrenmek için gereken örneğin kendisi eleniyordu. RTC pilsiz Jetson sabit bir epoch'a açılır (1970 ya da son kapanma). Teşhis gerçek nesneyle yeniden üretildi (`REVIEW_LOG.md:29449-29451`, birebir):

| senaryo | ARM gecti mi | MAVLink'e giden | ofset |
|---|---|---|---|
| 2 saat sapma, 20 basamak merdiven | **HAYIR** | **0** | `None` (0 ornek) |
| 1970'e acilmis Jetson (~53 yil) | **HAYIR** | **0** | `None` |
| ofset -600 s ogrenildi, sonra +600 s ILERI adim | 60,00 s **OLU** | — | 241 komut reddedildi |

Onarım (`REVIEW_LOG.md:29460-29483`): (1) tavan artık öğrenmeyi değil **kaymayı** engeller — aday ofset bant içindeyse 2 örnek, dışındaysa **6 birbirini destekleyen** örnek; (2) saat adımı trafikten değil **yerel** ölçülür (`_yerel_saat_adimi`, `comms/iha_komut_alici.py:420`: `duvar_farki - monotonik_farki`; eşik `max(KOMUT_YAS_TAVANI_S)` = 8 s'ten türetildi), adım bulununca pencere atılmaz, düzeltilir; (3) üç görünür kayıt. 🔴 Mimarın ilk talimatı ("adım trafikten çıkarılsın") **yanlıştı** ve amele bunu ölçerek buldu (`REVIEW_LOG.md:29484-29504`): ısrarlı bayat gönderici reddedilen çerçeveleriyle kestirimi kendi üzerine yürütüp **10. ısrarda MAVLink'e ulaşıyordu**; tasarım atıldı, "REDDEDİLEN ALTERNATİF" olarak modül başlığına yazıldı ve `test_adim_kaniti_TRAFIKTEN_cikarilmaz_israrli_BAYAT_gonderici_yuruyemez` (`tests/test_iha_komut_saat_ve_tekrar.py:684`) ile kilitlendi.

**Tekrar (replay) savunması — ölçülen şey Pixhawk'a giden `COMMAND_LONG` sayısıdır (`REVIEW_LOG.md:29511-29516`, birebir):**

| senaryo | COMMAND_LONG |
|---|---|
| ayni (oturum,seq,cmd) 40 kez | **1** |
| 10 dk saklanip 500 kez | **1** |
| yeni `seq`, damga eski (200 israr) | **1** |
| yeni `oturum` + yeni `seq`, damga eski (200 israr) | **1** |
| NTP adimi sonrasi eski cerceve | **0** |
| bayat damgali PARACHUTE (200 israr) | **1** |

Eski modül (`git show HEAD:comms/iha_komut_alici.py`) yan yana yüklenip beş senaryoda kıyaslandı: sonuç birebir aynı. **Dürüstçe yazılan takas (`REVIEW_LOG.md:29520-29542`):** replay anahtarı zayıflamadı ama tazelik tavanı **genişledi** — soğuk alıcıda (ofset öğrenilmemiş ve saldırgan tek konuşan) yakalama yaşı tavanı 1800 s'den sınırsıza çıktı, saldırgana maliyet 3 → 7 paket. Kabul gerekçesi ölçüldü: meşru YKS bir kez konuşunca delik kapanır (2 saat ve 1 gün bayat için 40/40 red, eski ve yeni kodda); delik zaten vardı (≤ 10 dk bayat çerçeve eski kodda 3. tekrarda geçiyordu); saat kapısı zaten sahtecilik savunması değildi — taze damgalı, uydurma `oturum`lu yeni çerçeve tek pakette geçer (eski ve yeni kodda); gerçek çevre `izinli_kaynak` adres pinidir ve değişmedi.

Onarım sonrası (`REVIEW_LOG.md:29547-29549`, birebir):

| senaryo | once | sonra |
|---|---|---|
| 2 saat sapma | hic gecmiyor | **7. basamakta** geciyor (ofset -7200,0) |
| 1970 Jetson | hic gecmiyor | **7. basamakta** geciyor (ofset -1699999900,0) |
| tavani asan ILERI adim | **60,00 s olu** | **0,25 s** (adimdan sonraki ILK komut geciyor) |

ACK'li tekrar merdiveni 8 × 0,25 s olduğundan operatörün tek basışı yeter (~1,75 s); kestirim tam sınırda oluşur (7/8) — cuma kartına "tek basış geçmezse ikinci kez bas" notu düşüldü.

**Kapı ve mutasyon (`REVIEW_LOG.md:29050-29055`, `29555-29568`):** `tests/test_faz_b_iha_komut_alici.py` **23 OK** (önce 2 düşük); `tests/test_iha_komut_saat_ve_tekrar.py` **18 → 42 test** (`git diff -U0`: silinen assert 0, assert 71 → 140). Mutasyon: eski mutlak tavan geri konuldu → **17 test düştü**; `_yerel_saat_adimi` öldürüldü → **5 test düştü**; dosya `cmp` bayt-eş geri yüklendi, ayna bayt-eş. Regresyon: 12 test dosyası / 212 test OK; genel kapı 15/15 · 15/15.

⚠ **Bu ölçümlerin KANITLAMADIĞI:** hat gerçek Pixhawk'a hiç bağlanmadı; 5 Eylül'de Pixhawk yalnız Mission Planner'a bağlıydı (§4.10.4). Gerçek `COMMAND_ACK` bileşen kimliği ve Jetson'un RTC'siz açılış saati **ÖLÇÜLEMEDİ**.

---

## 4.10 Sistem üzerinde gerçekleştirilen tüm yer testleri · `Y-4-M10`

> *Yönerge: "Bunlara ek olarak, sistem üzerinde gerçekleştirilen tüm yer testleri raporda sunulmalıdır."*

⚠ **Kapsam dürüstlüğü:** §4.10.1–§4.10.3'teki yer testlerinin tamamı **yazılım yer testidir** (3–4 Eylül, donanım yok). §4.10.4 ilk **donanım yer testidir** (5 Eylül; Pixhawk 6C tezgâhta, Mission Planner'a bağlı): pervanesiz motor testi koşuldu (`starting motor test` → `finished motor test`, ÖLÇÜM). O tutanakta (D-426) pervaneli çalıştırma, titreşim kaydı ve ARM denemesi **yoktur**; araç uçuş yapılandırmasında monte değildir ve Jetson takılı değildir (§4.13.1 kalem 4; `REVIEW_LOG.md:29867`). Donanım-öncesi ölçümlerin ortak sınıfı (`KOD_VAR ≠ KOŞUYOR`) §4.9'da yazılıdır ve §4.10.1–§4.10.3 için geçerlidir.

### 4.10.1 Kamera köprüsü — dayanıklılık (D-407 §2)

Jetson'ın CSI kamerası (IMX477) `nvarguscamerasrc` ister; üretim çıkarım süreci ise sistem Python'undan ayrıdır. Köprü (`scripts/kamera_koprusu.py`, Python 3.6 uyumlu — 6 Eylül'de kartın sistem Python'u **3.12** çıktı, uyum kısıtı fiilen gerekmedi; köprü kartta sistem Python 3.12 + cv2 4.6 ile dosya kaynağında açıldı, CSI kamera bağlı değildi → ÖLÇÜLEMEDİ, D-431) MJPEG olarak servis eder.

| ölçüm | sonuç |
|---|---|
| bellek sızıntısı (50/150/300 kare) | izlenen bellek **0,48 MB sabit** (tepe 0,74 MB), RSS ~72 MB sabit, iplik 4 |
| 40 ardışık istemci | iplik 4 → 3, `istemci_sayisi=0`, `dusen_kare=0`, `kodlama_hatasi=0`, KIRMIZI log **0** |
| istemci kopma senaryoları (RST, FIN, okumayan istemci, 3'ten 2'si koparken) | hepsi başarılı, üretici yaşadı |
| Python 3.6 uyumu | çürütme **başarısız** (kod doğru): "bulunan" 3.7/3.9 API'leri dokstringdeki **yasak listesi metniydi** |

⚠ **Test vakumu (KÜÇÜK, AÇIK):** K5 kapısı yalnız **söz dizimi** bakıyor (walrus/posonly/match); **API adı** yakalanmıyor. Öneri: K5'e API kara listesi.

### 4.10.2 Ekransız kip (D-404 §2 / §8)

**Bloker:** `run_camera` ve `run_video` her karede **koşulsuz** `cv2.imshow` çağırıyordu. DISPLAY'siz Jetson'da systemd altında ilk karede `cv2.error` → `Restart=always` döngüsü (şartname §6.2 hands-off ihlali).

**Kapanış:** `--ekransiz` bayrağı; ekransızda görsel **hiç üretilmez**. 🔴 Kritik şart: **karar yolu bayt-eş aynıdır** (Anayasa madde 15). Bağımsız denetçi bunu doğruladı: karar yolu **6 kipte (4 video + 2 kamera) 23 kayıtlık izle birebir**; `frame_idx` / `fps_buf` artışları `continue`'lardan öncedir. Hüküm **KOŞULLU GEÇTİ** oldu; şartı §4.2.2'deki mutant tablosunda.

### 4.10.3 Kuru koşular — `results/faz_b_oncesi/` (D-404 §4)

Her dosyanın son satırı **gerçek çıkış kodudur**.

| dosya | beklenen | ölçülen |
|---|---|---|
| `jetson_baslat_kuru_udp.txt` | exit 0; 14550/14551/14552 uçları, `/dev/tty` ile hiçbir tüketici yok | **exit 0** |
| `jetson_baslat_kuru_sik.txt` | exit 0; hub satırı `--port /dev/ttyUSB0 --bind 127.0.0.1:5100 --tuketici 127.0.0.1:5007` | **exit 0** |
| `jetson_baslat_kuru_udp_EKSIK_beyan.txt` | **fail-closed**: `[EKSIK] YKS_IP`, `[EKSIK] IKA_IP` | **exit 3** |
| `saha_baslat_komutlar.txt` | YKS satırında `--iha <JETSON_IP>:5007` (D-403 KRİTİK-1) | **exit 0** |
| `cuma_kontrol/muhur_dogrula.txt` | künye yok → "DONDURULMADI" | **exit 3** |
| `seri_hub_help.txt` | CLI `--port --baud --bind --tuketici --log-aralik` | **exit 0** |

**4 Eylül yeniden koşumu** — `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/*_0904.txt`. 4 Eylül'de ~2200 satır kod değişti (Codex + altı worktree birleştirmesi); 3 Eylül ölçümleri geçersiz sayıldı ve kart baştan koşuldu (`results/faz_b_oncesi/CUMA_KONTROL_KARTI.md` §A; D-421 önsöz). Ana makine Windows'tur: `[YOK]` satırları Jetson'daki kullanıcı/yorumlayıcı/seri port denetimleridir ve burada beklenen sonuçtur.

| dosya (4 Eylül) | ölçülen | son satır / çıkış |
|---|---|---|
| `jetson_udp_0904.txt` (01:01) | KIP=udp; 4 birim ExecStart: çoğullayıcı `--streamrate 8 --out udp:127.0.0.1:14550/14551/14552`; `rpi_inference.py --camera --ekransiz … --yks-hedef 192.168.1.10:5005 --ika-hedef 192.168.1.20:5006`; `iha_komut_alici.py --bind 0.0.0.0:5007 --izinli-kaynak 192.168.1.10:5005`; paket `[VAR]` 3/3, `mavproxy.py [YOK]`; `[TAM] beyanlar tam` | `KURU SONUC: eksik (beyan: tam · [YOK]: 7) — gercek kosum DURUR (cikis 3)` |
| `jetson_sik_0904.txt` (01:01) | KIP=sik; hub `--port /dev/ttyUSB0 --baud 57600 --bind 127.0.0.1:5100 --tuketici 127.0.0.1:5007`; üç tüketici `127.0.0.1:5100`'e; paket `[VAR]` 4/4 | `KURU SONUC: eksik (beyan: tam · [YOK]: 9) — gercek kosum DURUR (cikis 3)` |

| dosya (4 Eylül) | ölçülen | son satır / çıkış |
|---|---|---|
| `saha_baslat_0904.txt` (01:00) | YKS FDA: `yks_gui.py --fda --ika <IKA_IP>:5006 --iha <JETSON_IP>:5007 --kamera-url http://<JETSON_IP>:8080`; SiK: `--serial COM5 --baud 57600` | `exit=0` |
| `paket_0904.txt` (01:01) | paket aynası **18** `[JETSON_PAKET]` satırı (`seri_hub.py`, `mavlink_dogrula.py`, `kamera_koprusu.py` dâhil) | — |
| `bellek_0904.txt` (02:45) | saha belleği: git `7a0bdac`; `jetson_paket` 343 dosya 1011,1 MB; `wheels` 51 dosya 257,3 MB; TOPLAM ~1268,5 MB; MANIFEST **405** dosya | — |
| `muhur_0904.txt` (01:01) | `[DONDURMA] DONDURULMADI: kunye yok` | mühür henüz basılmadı (beklenen) |
| `kuru_kosu_0904.txt` (01:00) | §4.11.1'de ham | `exit=1` (kopuk halka varken 0 dönmez: `scripts/saha_kuru_kosu.py:1251,1256`) |
| `tam_suit.txt` (09:58) | `Ran 2104 tests in 390.131s` · `OK (skipped=3)` — dosya 3 Eylül'deki 1896'lık koşumun üzerine yazıldı (§4.14 satır 2 o anın sayısıdır) | `exit=0` |

⚠ 5 Eylül'de tam suit **2138** testle üç kez koşuldu (`REVIEW_LOG.md:29893-29895`, D-427): YKS açıkken **1 FAIL** (`test_p8_sim_katmani.test_comms_loopback_gecer`, `WinError 10013`), YKS kapalıyken **OK**. Sebep ortamdır: `comms/test_comms.py:35-36` üretim portları 5005/5006'ya bind eder; kod değişmedi, değişen tek şey YKS'nin açık olmasıydı. Kuyruk: T209 (ephemeral port). Bu bir kod düşüğü değildir ama "YKS açıkken tam suit yeşil" koşulu sahada sağlanamaz — bilinerek kabul edildi.

**Runbook komutları gerçekten koşuluyor (D-421 §1–§2, `REVIEW_LOG.md:29299-29350`).** `SAHA_RUNBOOK.md` §3'ün `iha_komut_alici` satırı `--izinli-kaynak` olmadan `error: --izinli-kaynak HOST:PORT saha komutlari icin zorunlu`, `EXIT=2` veriyordu; blok **asimetrik** ölüyordu (birinci satır `iha_inis_yayinci` kalkıyor, ikincisi ölüyor — sahada zincir yarı canlı görünür, ARM/RTL/LAND düğmeleri hiç ACK almaz). Bunu kilitlediği ilan edilen `tests/test_p4_runbook.py` (22 test) sabit jeton listesiyle substring arıyordu ve **yeşildi**. Yeni kapı `tests/test_runbook_komutlari_kosuyor.py` (**3 test**: T1 hiçbir runbook komutu argparse tarafından reddedilmiyor · T2 ≥ 3 komut kapsamda, kusurun çıktığı komut dâhil · T3 yer tutucu sözlüğü kapsamlı) bash bloklarındaki her depo betiği çağrısını **koşar**. Mutasyon: bayrak runbook'tan çıkarıldı → T1 düştü; dosya `cmp` bayt-eş. Bugünkü satır `--izinli-kaynak <YKS_IP>:5005` taşır (`SAHA_RUNBOOK.md:93-96`). Aynı kusur sınıfının dördüncü tekrarı (D-415, D-419 §5, sahte-kapı dedektörü, bu): **ölçüm aletinin kendisi ölçülmemişti**.

🔴 Bu koşumların **hiçbiri saha kanıtı değildir**; yalnız "*ilk koşum kör olmayacak*" kanıtıdır.

## 4.10.4 5 Eylül — Pixhawk 6C tezgâh yer testi (D-424 / D-425 / D-426)

Sahada tek takım üyesi vardı (pilot R2 ve takım lideri sahada değildi); mimar uzaktan yönlendirdi. **ÖLÇÜM** = Mission Planner `Messages` satırı (oturuma birebir yapıştırıldı), **BEYAN** = sözlü bildirim. Kural: sahadan gelen "oldu" kanıt değildir, yapıştırılan satır kanıttır (D-426 §6, `REVIEW_LOG.md:29879-29886`).

**Kronoloji (`REVIEW_LOG.md:29819-29829`):**

| saat | adım | tür | kanıt satırı |
|---|---|---|---|
| 14:52 | ArduCopter flash — MP ikonu **4.7.1** yükledi | ÖLÇÜM | `ArduCopter V4.7.1 (dbe79216)` · Compare Params: `Missing 9 params` |
| 15:08 | **4.5.7'ye yeniden flash**, `arducopter_fda.param` yüklendi | ÖLÇÜM | `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)` · `Frame: QUAD/X` · `PreArm: Check frame class` kayboldu |
| 15:38 | GPS tanındı | ÖLÇÜM | `u-blox 1 HW: 000A0000 SW: ROM SPG 5.10` |
| 16:18 | RC bind (FS-i6 ↔ FS-iA6B) | BEYAN | "led sabit yanıyor" |
| 18:03 | RC protokolü çözülüyor | ÖLÇÜM | `RCInput: decoding IBUS(1)` |
| 18:03 | pil takıldı, PM06 → POWER1 | ÖLÇÜM | `PreArm: Battery 1 low voltage failsafe` listeden kayboldu |
| 18:05 | emniyet düğmesi fiziksel çözüldü | ÖLÇÜM | `PreArm: Hardware safety switch` kayboldu; öncesinde 12× `Motor Test: Safety switch` |
| 18:06 | **pervanesiz motor testi** | ÖLÇÜM | `starting motor test` → `finished motor test` |
| ~18:30 | motor sırası ve yönleri 4/4 (kablo taşıma + faz değişimi sonrası) | BEYAN | video yok — **BEYAN GEREKLİ (insan)** |
| ~18:45 | SiK telemetri bağlandı | BEYAN | "tamam oldu" — RTT/kayıp ÖLÇÜLEMEDİ (§4.9.6) |
| — | uçuş modları SwC: Stabilize / Loiter / RTL | BEYAN | — |

**Firmware boşluğu sahada bulundu ve aynı gün kapatıldı (D-424 / D-425).** Pixhawk 6C fabrikadan **PX4** ile gelir; depoda ve saha belleğinde ArduCopter firmware dosyası **yoktu**, flash yordamı hiçbir belgede **yoktu** (`REVIEW_LOG.md:29633-29639`). MP'nin "en son kararlı" ikonu 4.7.1 yükledi ve `.param` dosyasının 31 parametresinden **9'u yok** çıktı (`REVIEW_LOG.md:29716-29720`: `SYSID_THISMAV SR1_POSITION SR1_EXTRA3 SR2_POSITION SR2_EXTRA3 RTL_ALT LAND_SPEED WPNAV_SPEED ARMING_CHECK` — Copter-4.7 SI birim reformu; `WPNAV_SPEED` 300 cm/s → `WP_SPD` m/s, `ARMING_CHECK` → `ARMING_SKIPCHK` anlam **ters**). Karar: 4.7'ye port **edilmedi**, sürüm **4.5.7'ye sabitlendi** — mevcut yapılandırma ölçülmüş ve kapılıdır, port edilmiş 4.7 ölçülmemiş olurdu. Artefaktlar: `scripts/pixhawk_firmware_indir.py:74` `SURUM = "stable-4.5.7"`; `firmware/firmware-version.txt` = `4.5.7-FIRMWARE_VERSION_TYPE_OFFICIAL`, `firmware/arducopter.apj` **1.585.371 B**, board_id 56 (= Pixhawk6C), git `2a3dc4b7` (`REVIEW_LOG.md:29787`; ikili depoya girmez, saha belleğindedir); kapı `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` (**10** test; `firmware/` yoksa son test **atlanır ve söyler**). Sıra kuralı belgeye girdi: **firmware → param**, tersi tüm parametreleri siler.

**Sahada bulunan tuzaklar (D-426 §2, `REVIEW_LOG.md:29831-29847`):** RC alıcı `CH6`'ya takılmıştı (tek kanal PWM, Pixhawk görmez) → `i-BUS SERVO` portuna alındı; `RC_PROTOCOLS` teşhis sırasında 4 → 1 (All) yapıldı ve **geri**

**alınmadı** (tercih 4 = yalnız iBUS; dökümde görülecek); emniyet düğmesi her güç kesmede yeniden kilitlenir, `BRD_SAFETY_DEFOFF` değiştirilmedi; motor testi %5'te dönmedi, %10–15'te döndü; PM06'nın 8 pinli kablosu `POWER1`'e (6 pin) uymadı, 6 pinli kablo bulundu, uydurma adaptör yapılmadı.

**Künye üç yerde plandan farklı çıktı (BEYAN, D-426 §3, `REVIEW_LOG.md:29848-29858`):** ESC **"60 A V2"** ×4 (plan 80 A); güç modülü **PM06** (plan PM02); RC alıcı FS-iA6B **teyit** (B harfi görüldü). Marka/model için **BEYAN GEREKLİ (insan)**; Bölüm 3/5/7 künyesi düzeltilecek.

**Yapılmadı / ÖLÇÜLEMEDİ — uçuştan önce açık (D-426 §4, `REVIEW_LOG.md:29859-29870`):**

| ne | durum | rol |
|---|---|---|
| RC failsafe testi (kumanda kapat → CH3 < 975? `Radio Failsafe`?) | **ÖLÇÜLEMEDİ** — iki kez istendi, sonuç gelmedi; `.param` yorumundaki "iBUS alıcısı çerçeve basmayı keser" **varsayımdır** | R3 / R2 |
| ESC kalibrasyonu | **YAPILMADI** ("hepsi birden" yordamı verildi; ESC markası bilinmiyor) | R3 |
| parametre dökümü (5 Eylül) | **dosya YOK** (kontrol edildi) → 6 Eylül 20:22 dökümü `config/pixhawk/arducopter_fda_20260906.param` repoda (D-428 §5g) | R3 |
| pil gerilimi MP ↔ multimetre (±0,1 V) | ÖLÇÜLEMEDİ | — |
| pusula kalibrasyonu | dışarıda, her şey takılıyken — **Jetson takılı DEĞİL**; Jetson takılınca yeniden | R3 |
| accel + level | BEYAN "yapıldı" — kart sabitlenmiş miydi belirsiz; **teyit yok** | R3 |
| ESC sinyal kablosu kırmızı tel (BEC) | soruldu, cevap gelmedi | R3 |

**Uçuş kararı:** 18:5x'te gelen "uçalım" **reddedildi** (`REVIEW_LOG.md:29871-29878`): plan "Paz 6 sabah: pusula dışarıda + ilk hover 3.1"; ESC kalibrasyonu yok; failsafe sonucu yok; alacakaranlık; pilot (R2) planda. İlk hover kapısı (3.1): Stabilize/AltHold, 2–3 m, 2 dk; VIBE logu, EKF yeşil, kırım yok; pervaneler ilk kez o zaman takılır.

⚠ **Bu alt bölümün KANITLAMADIĞI:** Jetson, kamera ve NAVITAS yazılımı bu tezgâha **bağlı değildi**; `mavlink_dogrula --kapi` gerçek Pixhawk'ta koşmadı (§4.13.1 kalem 6 açık). Motor yön/sıra doğruluğu ve SiK bağlantısı **BEYAN**dır.

---

## 4.11 Alt sistemlerin bir arada ve yerde bütünleşik çalıştığını gösteren kanıtlar · `Y-4-M11`

> *Yönerge: "Entegrasyon öncesinde tüm alt sistemlerin bir arada çalışabildiğini ve yerde bütünleşik olarak çalıştırıldığını gösteren kanıtların raporda yer alması beklenmektedir."*

Bu gereksinimin bugünkü tek kanıtı **saha zincirinin halka halka kuru koşumu**dur; kopuk halka gizlenmemiştir.

### 4.11.1 Kuru koşu — `scripts/saha_kuru_kosu.py`

Saha zincirinin **halka halka** sahiplik denetimi. Çıktı (ham, 3 Eylül, `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/cuma_kontrol.txt` §5; 4 Eylül yeniden koşumu bu bloğun altındadır):

```
  hedef_konumu   GECTI      HB saha kaynagindan alinabiliyor
  rota           GECTI      rota uretildi: yol_no=2  [31 ms]
  aktarim        GECTI      uretim yolu run_camera karari loopback IKA'ya OPEN_ROUTE olarak yazdi
  telsiz halkasi GECTI      run_camera -> KararYayinci -> loopback IKA:
                            {'open_route_alindi': True, 'heartbeat': 1, 'ack': ['ika'], 'hata':
None}
  surus_izni     GECTI      IHA_LANDED saha kod yolunda uretiliyor
  motor          SAHIPSIZ   gercek motor surucusu yok; send_vel yalnizca gz subprocess'i
------------------------------------------------------------------------------
GECTI 9 · DUSTU 0 · SAHIPSIZ 1 · ATLANDI 0
KOPUK HALKALAR (1): motor
Zincir saha kosumunda TAMAMLANMAZ.
```

**4 Eylül yeniden koşumu** (ham, tam dosya; `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/kuru_kosu_0904.txt`, 01:00; çıktı dizini `results/saha_kuru_kosu_20260904_010058/`; aynı sabah 09:52'de ikinci koşum `results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json`, §4.11.2):

```
rota_bul: [ICERIK_YOK_LETTERBOX_SUPHESI: icerik=None ile tuval letterbox gorunumlu — zemin saglamlik
kapisi bu paydada olu olabilir; cagiran `icerik` gecirmeli]
Kamera acilamadi (kaynak='/dev/video7').
Kamera acilamadi (kaynak=3).
================================================================================
SAHA KURU KOSUSU — CONTRACTS.md §11 · Gazebo YOK · donanim YOK
================================================================================
  kamera         GECTI      kaynak parametrik ve VideoCapture'a BESLENIYOR (cihaz yolu str, indeks
int olarak cozuluyor)  [2382 ms]
                            -> codes/rpi_inference.py:run_camera
  model_yukleme  GECTI      agirlik manifestten turetiliyor, --model besliyor, uyusmazlikta fail-
closed ve kayit defteriyle eslesiyor  [40 ms]
                            -> codes/rpi_inference.py:load_model
  cikarim        GECTI      tek kare cikarimi tamamlandi  [2357 ms]
                            -> codes/rpi_inference.py:57
  maske          GECTI      {0,1} anahtarli maskeler uretildi  [39 ms]
                            -> codes/rpi_inference.py:60-83
  olcek          GECTI      canli telemetri bu kare icin gecerli mpp uretti
                            -> codes/rpi_inference.py
  hedef_konumu   GECTI      HB saha kaynagindan alinabiliyor
                            -> codes/rpi_inference.py (T150/D-386: goruntu= + sekil kapisi)
  rota           GECTI      rota uretildi: yol_no=2  [28 ms]
                            -> codes/rpi_inference.py:analyze_path (run_camera yolu)
  aktarim        GECTI      saha paketi haberlesme kodunu tasiyor; uretim yolu run_camera karari
loopback IKA'ya OPEN_ROUTE olarak yazdi
                            -> codes/rpi_inference.py:run_camera
  telsiz halkasi  GECTI      run_camera -> KararYayinci -> loopback IKA: {'open_route_alindi': True,
'heartbeat': 1, 'ack': ['ika'], 'hata': None}
  surus_izni     GECTI      IHA_LANDED saha kod yolunda uretiliyor
                            -> comms/iha_inis_yayinci.py:386
  motor          SAHIPSIZ   gercek motor surucusu yok; send_vel yalnizca gz subprocess'i ve ika_nav
simulation/ altinda
--------------------------------------------------------------------------------
GECTI 9 · DUSTU 0 · SAHIPSIZ 1 · ATLANDI 0
KOPUK HALKALAR (1): motor
Zincir saha kosumunda TAMAMLANMAZ.
Cikti: O:\navitas\results\saha_kuru_kosu_20260904_010058
exit=1
```

İlk üç satır stderr'dir (`rota_bul` tanısal uyarısı; `/dev/video7` ve indeks 3 Windows'ta açılamaz — halka bunu "kaynak VideoCapture'a besleniyor" olarak ölçer, kamera açılmasını değil). `surus_izni` işaretçisi 3 Eylül'de `:375`, 4 Eylül'de `:386`: dosya değişti, halka aynı. `exit=1` kopuk halka varken tasarım gereğidir (`scripts/saha_kuru_kosu.py:1251,1256`). Dosya CRLF'dir ve ilk satırdaki uzun tire cp1254 baytı olarak bozuk kaydedilmiştir; burada `–` ile yazıldı.

🔴 **"SAHİPSİZ" gizlenmiyor.** Gerçek İKA motor sürücüsü yoktur (R12/T149); donanım kararı gelmeden kapanmaz. FDA görev test uçuşunda (21 Eylül) İKA kullanılmaz, dolayısıyla bu kopuk halka **o uçuşu engellemez** — ama yarışma görevi (§2.2.5) için **açık kalemdir**.

### 4.11.2 Aynı koşumun makine okunur çıktısı

`results/saha_kuru_kosu_20260903_120254/ozet.json` (3 Eylül) ile `results/saha_kuru_kosu_20260904_010058/ozet.json` ve `results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json` (4 Eylül 01:00 ve 09:52) aynı zinciri JSON olarak tutar; üçünde de `sayim = {GECTI: 9, DUSTU: 0, SAHIPSIZ: 1,`

`ATLANDI: 0}`, `kopuk_halkalar` = `["motor"]`, `cikis_kodu` = 1. 09:52 koşumunun halka süreleri (`sure_ms`; CPU, Windows PC — Jetson değil): kamera 2223,3 · model_yukleme 47,7 · cikarim **3304,4** · maske 65,6 · rota 31,6 ms; `aktarim.detay.uretim_yolu_telsiz` = `{open_route_alindi: true, heartbeat: 1, ack: ["ika"], hata: null}`; `surus_izni.detay.tum_ureticiler` kanonik dosya ile paket aynasını (`jetson_paket/kod/iha_inis_yayinci.py:386`) birlikte sayar. `halka_sirasi` alanı on halkayı sırayla sayar (kamera → model_yukleme → cikarim → maske → olcek → hedef_konumu → rota → aktarim → surus_izni → motor); her halka için `durum`, `sebep` ve `dosya` alanları vardır ve sözleşme bağı `CONTRACTS.md §11` olarak dosyanın içinde yazılıdır.

🔴 **Bu bir DONANIM entegrasyon kanıtı değildir.** Halkaların tamamı yazılım tarafındadır; kamera halkası fikstür karesiyle (`data/kuru_kosu_fikstur/images/sa_000000.jpg`) koşulmuştur. Gerçek kamera, gerçek Pixhawk ve gerçek telsizle **aynı anda** koşulan bir yer entegrasyonu 5–19 Eylül'dedir ve bugün yoktur.

---

## 4.12 Arıza emniyet doğrulaması — eve dönüş, motor kesme · `Y-4-M12`

> *Yönerge: "...arıza emniyet doğrulaması kapsamında, gerekli arıza durumlarının oluşması halinde sistemin verdiği tepkilerin (eve dönüş, motor kesme vb.) sahada test edildiğini gösteren verilerin raporda sunulması gerekmektedir."*

🔴 **ÖLÇÜLEMEDİ: hiçbir arıza emniyet tepkisi sahada test edilmedi. Eve dönüş (RTL), motor kesme (DISARM), geofence ihlali ve telemetri kaybı davranışları gerçek araçta hiç tetiklenmedi; 5 Eylül'de uçuş yapılmadı. Ölçüm uçuş testlerindedir (§4.3.3).**

**5 Eylül 2026 durumu** (`REVIEW_LOG.md` D-426 §4; kart masa üstünde, pervanesiz):

| arıza senaryosu | şablon parametresi (`config/pixhawk/arducopter_fda.param`) | 5 Eylül |
|---|---|---|
| RC kaybı (kumanda kapatma) | `FS_THR_ENABLE,1` (satır 129) | **ÖLÇÜLEMEDİ** — test iki kez istendi, sonuç gelmedi. Dosyadaki yorum "*iBUS alıcısı sinyal kaybında çerçeve basmayı keser*" (satır 128) **varsayımdır**, ölçülmedi; alıcının failsafe'de ne yaptığı bilinmiyor |
| YKS/Jetson bağlantı kaybı | `FS_GCS_ENABLE,1` (satır 134) | tetiklenmedi |
| Düşük pil | `BATT_FS_LOW_ACT,2` / `BATT_FS_CRT_ACT,1` (satır 120 / 123) | tetiklenmedi; pil takılı, PreArm pil uyarısı kayboldu (OLCUM, §4.4) |
| Geofence | `FENCE_ENABLE,1` / `FENCE_ACTION,1` (satır 140 / 154) | tetiklenmedi; karttaki değer dökümsüz (§4.13.1 #9) |
| Motor kesme (DISARM) | — | uçuş yok |
| Emniyet düğmesi | `BRD_SAFETY_DEFOFF` değiştirilmedi | fiziksel düğme çözüldü, OLCUM `PreArm: Hardware safety switch` kayboldu — bu bir **arm ön koşuludur**, arıza tepkisi değil |

⚠ Parametrelerin **kartta** hangi değerde olduğu 5 Eylül'de ölçülmedi: döküm alınmadı; `RC_PROTOCOLS` sahada 4 → 1 yapılıp geri alınmadı (D-426 §2), dolayısıyla şablon ile kart en az bir satırda **farklıdır**. **6 Eylül 20:22**

**dökümü** (`config/pixhawk/arducopter_fda_20260906.param`, D-428 §5g) bunu ölçtü: `RC_PROTOCOLS=1`; ayrıca `FS_THR_ENABLE` 1→**3** ve `BATT_FS_LOW_ACT` 2→**1** bilinçsiz değişmiş (D-428 §5b) — 30 m görev öncesi mimar kararı bekler; `FS_GCS_ENABLE` (dökümde 1) ve ikinci pusula kalibrasyonu bu dökümde yok → üçüncü döküm şart.

**Saha testinin YERİNE GEÇMEYEN, bugün elde olan şey**, arıza emniyet komutlarının **yazılım yolunun** kapı altında olmasıdır:

| tepki | yazılım yolu | koşulan kapı |
|---|---|---|
| Eve dönüş (RTL) ve iniş (LAND) | `comms/iha_komut_alici.py` — `CMD_RTL` / `CMD_LAND`, ARM ile **aynı** fail-closed kaynak/zaman/oturum kapısından ve güçlü Pixhawk ACK şartından geçer | `tests/test_iha_rtl_land.py` — **6 test** (`grep -c "def test_"`); üçü mutasyon testidir: yanlış `MAV_CMD` güçlü ACK sayılmaz · reddedilen LAND ACK'i YKS'ye ACK üretmez · bayat RTL/LAND eyleyiciye ulaşmaz |
| Motor kesme (DISARM) | `comms/iha_komut_alici.py` — `CMD_DISARM` → `MAV_CMD_COMPONENT_ARM_DISARM`, `param1 = 0` (`ARM_DISARM_PARAM1_DISARM`) | `tests/test_iha_komut_guvenligi.py` — **10 test** (`grep -c "def test_"`); oturumsuz ve bozuk oturum reddi, bayat/bool/NaN/ileri-zaman reddi, tekrar ACK'inin eyleyiciyi yinelememesi, yabancı component ACK'inin kabul edilmemesi |
| Kaynak pini olmayan komut | kaynak pinsiz ARM/DISARM/PARACHUTE/RTL/LAND **kabul edilmez** (`comms/iha_komut_alici.py`) | aynı iki kapı dosyası |
| Geofence ihlali | 🔴 karttaki parametreler **repo dışıdır** (R17); şablon `config/pixhawk/arducopter_fda.param:140` `FENCE_ENABLE,1` · `:154` `FENCE_ACTION,1`; yazılım tarafında kapı **yoktur** | yok — §4.13.1 kalem 9; 5 Eylül dökümü alınmadı |
| Arıza sonrası yerde olduğunun doğrulanması | `yerde_mi` sözleşmesi: ON_GROUND + irtifa + aynı sysid + ardışık 3 örnek | `tests/test_inis_kaniti.py` (26 test, §4.1.2) · P1 kapıları G3b/G4 (§4.9.1) |

⚠ **Bu tablo bir arıza emniyet kanıtı DEĞİLDİR.** Gösterdiği şey, komutun doğru `MAV_CMD`'ye çevrildiği ve reddedilmesi gerekenin reddedildiğidir; **gerçek Pixhawk'ın gerçek arızada ne yaptığını göstermez**. Yönergenin istediği "sahada test edilmiş veri" 6–19 Eylül'de üretilecektir; ilgili kapılar §4.3.3'te adım 3.2 (geofence + iniş kanıtı canlı) ve adım 3.5 (hands-off, 0 müdahale) olarak önceden yazılıdır.

**BEYAN GEREKLİ (insan):** her arıza emniyet senaryosu için tetikleme yöntemi (telemetri kablosunu çekme, geofence sınırını aşma, kumandayı kapatma), tarih, pilot rol kodu ve uçuş log dosyasının adı.

---

## 4.13 Karşılanamayan ve kısmen karşılanan gereksinimlerin nedenleri — kalan test borcu

> Bu alt bölüm yönergenin Bölüm 6 beklentisini (`Y-6-M05`: "*karşılanamayan veya yalnızca kısmi olarak karşılanan gereksinimler bulunması durumunda, bu durumun nedenleri açıkça belirtilmeli*") besler. Kuralı

> tektir: **ölçülmeyen, "sorun çıkmadı" diye yazılmaz.**

### 4.13.1 Ölçülmemiş olanlar

| # | ne | neden ölçülmedi | ne zaman | eşik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Gerçek arena / HTAB karesi** | Arena benzeri saha + kırmızı H çekimi yok; **maket çekimi yapılmayacaktır** (kullanıcı kararı) | 21 Eylül'e kadar **açık kalır** | — |
| ~~2~~ | ~~**Jetson Nano gerçek FPS**~~ → **ÖLÇÜLDÜ 6 Eylül (D-431)** — kart Orin Nano Developer Kit 4 GB | 5 Eylül: Jetson araca **takılmadı** (D-426 §4) → 6 Eylül kartta: pt **1,35/1,06** · engine **1,58/1,33** FPS (120 örnek), 10 dk 900 örnek, ONNX HATA | 6 Eylül | **≥ 0,61 FPS** p50 **ve** p95 → **GEÇTİ**; eşik gevşetilmedi. Sınır: kamera bağlı değil, kareler diskten (`results/jetson_20260906/jetson_fps_20260906_orin_nano/ozet.json`) |
| 3 | **SiK 433 MHz RF menzili / kayıp oranı** | Gerçek SiK çifti yok; UDP loopback ve `socket://` köprü kanıt sayılmaz → 5 Eylül: çift bağlandı (BEYAN, ~18:45), `scripts/sik_rf_olc.py` **koşulmadı**, mesafe kaydı yok (§4.5) | uçuş testleriyle | RTT p95 < 0,2 s. DDR'deki "*>%98, 300 m*" iddiasının kanıtı **yoktur** (R20) |
| 4 | **Uçuş testleri** (hover, Loiter/Auto, canlı algı, 3 tam prova, sıkı prova) | Araç monte edilmedi | **6–19 Eylül** | ≤ 10 dk, 0 müdahale, yanlış güzergâh 0 |
| ~~5~~ | ~~**TensorRT `.engine` ↔ PT karar kıyası**~~ → **ÖLÇÜLDÜ 6 Eylül ve DÜŞTÜ (D-431)** | `tensorrt` PC'de yok → Jetson'da ölçüldü: F1 0 · F2 0,9953 · **D-303 oransal 3/126 DÜŞTÜ** (§4.8.3) | 6 Eylül | FP16 payı **kapanmadı**: engine üretime alınmadı, uçuş `.pt`; T66 ile tekrar |
| 6 | **Gerçek Pixhawk üzerinde EXTENDED akışı ve `--kapi`** | Pixhawk yok → 5 Eylül: Pixhawk 4.5.7 ile çalışır durumda (§4.4), `scripts/mavlink_dogrula.py` **koşulmadı** (D-426'da koşum kaydı yok) | uçuş öncesi | `mavlink_dogrula` 3/3 |

| # | ne | neden ölçülmedi | ne zaman | eşik |
|---|---|---|---|---|
| 7 | **`jetson_baslat.sh` systemd / `--kur` / `--kapi` / `--dogrudan`** | Windows'ta koşulamaz → 6 Eylül kartta `--kuru`: dosya/yorumlayıcı `[VAR]`, `[YOK]` yalnız `/dev/ttyACM0`, çıkış 3 (D-431); `--kapi` Pixhawk bağlı olmadığı için **ÖLÇÜLEMEDİ** | Pixhawk Jetson'a bağlanınca | kuru çıktı == gerçek `ExecStart`; `--kapi` 3/3 |
| 8 | **Gerçek İKA motor sürücüsü** | Donanım arayüzü kararı verilmedi (R12/T149) | yarışma görevi öncesi | kuru koşuda `motor SAHİPSİZ` |
| 9 | **Pixhawk geofence parametrelerinin kendisi** | Repo dışı (R17) → 5 Eylül: şablon yüklendi (OLCUM, §4.4 15:08) ama döküm **alınmadı** (D-426 §4) → 6 Eylül 20:22 dökümü `config/pixhawk/ardupilot_fda_20260906.param` repoda: `FENCE_ENABLE,1` · `FENCE_ALT_MAX,50` (D-428 §5g); üçüncü döküm bekleniyor | uçuş öncesi | `config/pixhawk/` kanıt olarak |
| 10 | **K5 figür bilgi px** | verdikt JSON'ında `OLCULEMEDI` | — | — |
| ~~11~~ | ~~**Nano kurulum belgesinin dış iddiaları**~~ (bionic `python3.8`, `jetson-io` IMX477 menüsü, Qengineering CUDA wheel) → **6 Eylül'de KONUSUZ KALDI (D-431):** kart Nano değil Orin Nano Developer Kit 4 GB (JetPack 7.2.1, Python 3.12); belge bu kart için GEÇERSİZ bandı alır | Kaynakla doğrulanmadı; 14/14 aarch64 wheel bu kartta kullanılmadı | — | — |
| 12 | **RC failsafe** (kumanda kapatma → `Radio Failsafe`, CH3 değeri) — 5 Eylül eklendi | İki kez istendi, sonuç gelmedi (D-426 §4); `config/pixhawk/ardupilot_fda.param: 128` yorumu **varsayım** | uçuş öncesi (§4.3.3 adım 3.1 öncesi) | `Radio Failsafe` mesajı görülür ve `FS_THR_ENABLE=1` tepkisi (RTL) — §4.12 |

| # | ne | neden ölçülmedi | ne zaman | eşik |
|---|---|---|---|---|
| 13 | **ESC kalibrasyonu** — 5 Eylül eklendi | YAPILMADI; ESC markası bilinmiyor ("60 A V2" etiketi, BEYAN) | uçuş öncesi | ArduPilot "hepsi birden" yordamı ya da marka belgesiyle gereksizlik kanıtı (D-426 §4) |
| 14 | **Pusula kalibrasyonu** — 5 Eylül eklendi | YAPILMADI — Jetson takılı değil; takılınca yeniden gerekir (D-426 §4) | Jetson takılı, dışarıda | ofset < 300 (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §2.4) |
| 15 | **Accel + level teyidi** — 5 Eylül eklendi | BEYAN "yapıldı"; kart sabit değildi, döküm yok (D-426 §4) | kart sabitlenince | `INS_*` dökümü |
| 16 | **Parametre dökümü** — 5 Eylül eklendi | 5 Eylül: dosya yok (D-426 §4) → **6 Eylül 20:22:** `config/pixhawk/arducopter_fda_20260906.param` repoda (D-428 §5g); `RC_PROTOCOLS=1` (şablon 4), `FS_THR_ENABLE` / `BATT_FS_LOW_ACT` sapması (D-428 §5b); ikinci pusula kalibrasyonu ve `FS_GCS_ENABLE` bu dökümde yok | uçuş öncesi (üçüncü döküm) | döküm repoda, şablonla `Compare Params` farkı listeli |
| 17 | **Pil gerilimi MP ↔ multimetre** — 5 Eylül eklendi | ölçülmedi (D-426 §4) | uçuş öncesi | ±0,1 V |
| 18 | **Motor sırası/yönü** — 5 Eylül eklendi | BEYAN 4/4, video yok (D-426 §1) | pervane takılmadan önce | video — §4.13.4 madde 7 |

## 4.13.2 Kapı/test boşlukları — 3'ü kapandı, 3'ü açık

> Bu tablo silinmez, **üstü çizilir**: kapanan boşluk da kayıttır. 1–3 D-405 turunda kapatıldı (kanıt satırlarda); 4–6 **hâlâ açıktır**.

| # | boşluk | risk | kayıt |
|---|---|---|---|
| 1 | ~~`seri_hub` 25 mutantın 12'si kaçtı~~ → **KAPANDI (D-405, `c112381`)**: sertleştirme sonrası aynı 25 mutant **24/25** yakalandı; kapı takımı 11 → **31 test** + 4 yeni dayanıklılık testi. **Tek kaçan kaldı:** `l_arizada_ogrenmez` (seri arıza anında yeni tüketici öğrenilmemesi) — bilerek testsiz, marjinal | Kalan kaçanın riski: arıza anında yanlış tüketici öğrenilirse çerçeve yanlış uca gider (tek uçlu sahada gözlenemez) | D-405, `REVIEW_LOG.md:28096` |
| 2 | ~~Hub derin iç içe JSON'da RecursionError ile ölüyor~~ → **KAPANDI**: çerçeve işleme `except Exception` ile sarıldı (`comms/seri_hub.py:408`), bozuk satır yutulur ve **aynı okuyucudan sonraki geçerli çerçeve geçer** | — | D-405; kapı `tests/test_faz_b_protocol_dayaniklilik.py` (4 test) |
| 3 | ~~Hub "tek sahiplik" garantisi kodda zorlanmıyor~~ → **KAPANDI**: UDP ucu `UDPLink(..., reuse=False)` (`seri_hub.py:574`, `link.py:29`) — ikinci hub `OSError` ile **çıkış 3**, sessiz sağır kopya yok; seri port `SerialLink(exclusive=True)` (`link.py:81`) | Linux'ta `exclusive` çekirdek düzeyinde, Windows'ta değil — saha Jetson'dur | D-405 |
| 4 | Kamera köprüsü K5 kapısı **API adı** denetlemiyor (yalnız söz dizimi) | Py3.6 uyumu sessizce bozulabilir | D-407 |
| 5 | `rpi_inference` ekransız kipte **SIGTERM işlenmiyor** (T204); `save=True` iken codec yoksa ölü yazıcıya sessiz yazma (T205) | Tanı kaybı; kayıt kaybı | D-404 §8 |
| 6 | Depo `core.autocrlf=true`: ayna/kaynak bayt eşitliği kapıları **kırılgan** — bir turda 11 test bu yüzden düştü (içerik doğruydu, düşen çalışma kopyasıydı) | Yanlış kırmızı | D-407 §4 |

### 4.13.3 🔴 DENETİM BORCU (Anayasa madde 19)

*"Bir iş, onu yazanın onayıyla kapanmaz."* Aşağıdaki kalemlerde **yazan ile onaylayan aynı taraftır** ve bağımsız denetim beklemektedir:

1. **D-407 turundaki düzeltmeler** (Nano belgesi dizin hizası, mühür kapsamı) — mimar-dışı denetim ya da **5 Eylül'de Jetson'daki ilk gerçek koşum**.
2. **D-404 §7 madde 4** — `jetson_baslat.sh` systemd kipleri Windows'ta koşulamadı; Jetson'daki ilk koşum ilk kanıttır.
3. **D-406 K2/T207 kodu** ajanlar tarafından yazıldı; mimar diff/test/mutasyon çıktılarını okudu — **bağımsız üçüncü göz yok**.
4. **D-412** `_kanit_yaz` — eksik metot bu turda yazıldı ve 6 testle + mutasyonla kapatıldı, ama **yazan ile onaylayan aynı taraftır**; bağımsız denetim bekler.

#### 4.13.3.1 🔴 Bu turda ölçülen kendi hatamız — yeşil rapor kırmızı depoyla

`ef02e19` commit'i **belge commit'i olarak duyuruldu** ama `comms/yks_gui.py`'ye ait 16 satırı da beraberinde götürdü (Codex'in yarım kalan hakem-kanıt işi). Götürülen satırlar arasında `self._kanit_yaz(...)` **çağrısı** vardı; **tanımı** yoktu. Sonuç: `YksArayuz.__init__` her gerçek kurulumda `AttributeError` ile ölüyordu — sahada **YKS hiç açılmazdı**.

Daha ağırı: aynı turda "tam süit 1882 test OK" diye **yazıldı**. O koşum süpürmeden **önceydi** ve commit'ten sonra süit yeniden koşulmadı. Kırmızı kapı, "kapı geçti" cümlesinin yazıldığı anda depoda duruyordu. Kusur bu turun ilk süit koşumunda **6 hata** olarak çıktı ve orada yakalandı.

Ders yordama geçirildi: **commit öncesi** `git status` **kapsamı okunur**; `comms/` veya `codes/` altında beklenmeyen dosya varsa commit genişletilmez. Kayıt: `REVIEW_LOG.md` D-412.

Bu maddeler kapanmadan ilgili kayıtlar "tamamlanmış" sayılmaz ve bu raporda da öyle sayılmamıştır.

### 4.13.4 BEYAN GEREKLİ (insan)

1. **BEYAN GEREKLİ (insan):** donanım künyesinin fiziksel teyidi. 5 Eylül kutu açılışında (D-426 §3) plandan **farklı** çıkan iki kalem: **ESC "60 A V2" ×4** (plan 80 A DShot) ve **güç modülü PM06** (plan PM02) — ikisi de sözlü BEYAN; **etiket fotoğrafı ve tam marka/model gerekli**. Teyit edilen: RC alıcı **FS-iA6B** (B harfi görüldü, BEYAN). Teyit kaydı olmayan: ~~Jetson Nano 4GB~~ (6 Eylül'de kartta ÖLÇÜLDÜ: **Jetson Orin Nano Developer Kit 4 GB**, beyan yanlışlandı — D-431), Holybro M9N (GPS `u-blox` OLCUM'u marka etiketi değildir), RPi HQ (IMX477), FCHUB-12S V2, 5008 340KV ×4, 12×10 pervane, 2× SiK 433 MHz, 4S 10 Ah 25C. Bu rapordaki "Pixhawk 6C + PM02" ifadeleri künye teyidiyle düzeltilecektir.
2. ~~**BEYAN GEREKLİ (insan):** Jetson Nano üzerinde ölçülen p50/p95 FPS değerleri (PT ve ONNX; `--cihaz` beyanıyla)~~ → **ÖLÇÜLDÜ 6 Eylül (D-431):** `--cihaz 0` (Orin GPU); PT **1,35/1,06** · engine **1,58/1,33** FPS; ONNX **HATA** (sm_87 çekirdeği yok) — `results/jetson_20260906/jetson_fps_20260906_orin_nano/ozet.json`.
3. **BEYAN GEREKLİ (insan):** SiK 433 MHz çift üzerinde ölçülen RTT p50/p95, paket kaybı ve **menzil** (metre) — `scripts/sik_rf_olc.py` çıktısı.
4. **BEYAN GEREKLİ (insan):** 6–19 Eylül uçuş testlerinin her biri için tarih, pilot, log dosyası ve kapı sonucu (`results/prova/` üç klasör).
5. **BEYAN GEREKLİ (insan):** 21 Eylül Adıyaman uçuş alanı izni ve alan koordinatları (mühürden sonra **tek izinli değişiklik**, tutanakla).
6. **BEYAN GEREKLİ (insan):** sürüm mührünün basıldığı tarih ve künye commit'i (planlı: 17 Eylül; `--dogrula` çıkışı 0 olmalıdır).

7. **BEYAN GEREKLİ (insan):** 5 Eylül motor testinin sıra/yön videosu (D-426 §1, ~18:30 satırı "video: BEYAN GEREKLİ") ve ESC sinyal kablosundaki kırmızı telin (BEC) durumu (D-426 §4, cevap gelmedi).

---

## 4.14 Kanıt dizini

| # | sayı / iddia | dosya yolu | üreten betik / komut | ölçüm tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genel kapı **15/15 · 15/15** (iki kol) | `codes/test_rota_sentetik.py` (stdout) | `…\venv\Scripts\python.exe codes/test_rota_sentetik.py` | 2026-09-03 |
| 2 | Tam suit **1896 test · OK (skipped=3) · 390,534 s** | `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/tam_suit.txt` (bu bölümde ham) | `…\venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests` | 2026-09-03 |
| 3 | `tests/` altında **153** `test_*.py` | `O:\navitas\tests\` | `ls tests/ \| grep -c "^test_"` | 2026-09-03 |
| 4 | Kayıt defteri **414 başlık / 408 benzersiz** | `REVIEW_LOG.md` | `grep -cE "^### D-[0-9]+"` · `\| sort -u \| wc -l` | 2026-09-03 |
| 5 | **36 ön kayıt artefaktı** | `results/**/ON_KAYIT*` | `find results -iname "*on_kayit*"` | 2026-09-03 |
| 6 | Kabul kapıları K0–K8 ölçülen değerleri ve verdikt `true` | `scripts/olcum/results/t63/t150_baglama_v36_kabul_verdikt.json` | `scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py` | 2026-09-01 |
| 7 | Kabul kümesi parmak izi (n=547, `sha256:604c037f…`) | aynı JSON, `kabul_kumesi_parmak_izi` | aynı betik | 2026-09-01 |
| 8 | K7 tabanı **84/85 = %98,8**, rota üretilen **85/88** | `scripts/olcum/results/t63/t150_baglama_v36_k7.json` · `CONTRACTS.md` §12.1 | `scripts/olcum/151_k7_serit_dogrulugu.py` | 2026-09-01 |
| 9 | K8 gerçek kare: zemin kaplaması **%4,44**, ret `UC_BANT_TEMAS_YOK` | aynı verdikt JSON | `scripts/olcum/155_gercek_kare_kapisi.py` | 2026-09-01 |
| 10 | v36 ön kayıtlı eşiklerin geçilmediği **ham metin** (ROTA 8 < 10; MASKE_YOK 16 > 10) | `results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §3 | `scripts/olcum/167_fdr_kanit_paketi.py`; dayanak **D-293** · ön kayıt `results/gece_20260826/ON_KAYIT.md` §15 | 2026-08-26 (karar) / 2026-09-01 (paket) |

| # | sayı / iddia | dosya yolu | üreten betik / komut | ölçüm tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 11 | v36 terfi bedeli (K3 0→1, K4 1→4, K6 5→7, val82 FP 0→2) | `results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §3 · `REVIEW_LOG.md` D-293 | aynı paket | 2026-08-26 |
| 12 | Çürütücü turu (v36 terfisi) — terfi engeli bulunmadı | `results/gece_20260826/v7a_curut/` | üç lensli çürütücü | 2026-08-26 |
| 13 | Çözünürlük 640 RED: I2 **0,9846 → 0,7808**, I3 **51 → 52 s**, I4 oran **1,300** | `results/b4_fps/infer_size_20260901.json` · `infer_size_R_TEMIZ_hukum.txt` | `scripts/olcum/166_infer_size_640.py` · nöbetçi `tests/test_166_infer_size_nobetcisi.py` (17) | 2026-09-01 |
| 14 | Ön kayıtlı karar sırası ("*I2 düşerse RED*") | `results/b4_fps/ON_KAYIT_INFER_SIZE.md` §5 + EK-1 | — (sonuç görülmeden yazıldı) | 2026-09-01 |
| 15 | Sızıntı düzeltmesi: p **0,3457** (temiz, n=243) · **0,326** (yalnız 0038) · sentetik **0,9846** | `results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §4 · `REVIEW_LOG.md` D-376 | `scripts/olcum/167_fdr_kanit_paketi.py` | 2026-09-01 |
| 16 | Türetilmiş FPS eşiği **0,61** = 1/(5×0,326) | `REVIEW_LOG.md`:26042 · `FAZ_B_GUN_PLANI.md` §1 | türetme, `YKS_TESPIT_TAZELIK_S = 5,0` (CONTRACTS) | 2026-09-01 |
| 17 | FP16: F1 **0/260**, F2 **631/633 = 0,9968**; ilk ölçümün vakumu (bit-eş 1,0) | `results/b4_fps/fp16_denklik_20260901.json` (893 kare) | `scripts/olcum/164_fp16_karar_denkligi.py` · nöbetçi `tests/test_164_fp16_nobetcisi.py` (12) | 2026-09-01 |
| 18 | Uçtan uca kare gecikmesi **p95 0,113 s**; telsiz payı `p50 307,6 → 2,3 ms` | `results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §4.1b · `REVIEW_LOG.md` D-382/D-383 | 33 ölçülen gerçek kare (+3 ısınma), üretim zinciri + UDP loopback ACK | 2026-09-01 |
| 19 | Mutasyon betiğinin CRLF kusuru; `ika_nav.py` **658 CRLF / 0 LF** | `REVIEW_LOG.md` D-370 | `scripts/olcum/129_t141_mutasyon_olcumu.py` (düzeltilmiş) | 2026-08-31 |
| 20 | Ekransız kip: 7/7 mutant yakalandı (ilk turda 4'ü kaçmıştı) | `results/faz_b_oncesi/ekransiz_denetim/mutant_sonuc_9test.txt` · `mutant_kos.py` | bağımsız denetçi ajanı | 2026-09-02 |

| # | sayı / iddia | dosya yolu | üreten betik / komut | ölçüm tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 21 | `seri_hub` mutasyon skoru: **ilk 13/25**, sertleştirmeden sonra **24/25** (kaçan: `l_arizada_ogrenmez`); vakum bulguları | `results/faz_b_oncesi/curutucu_d405/BULGULAR_OZET.md` (+ `BULGULAR_TAM.md`, `mut_seri_hub/log_*.txt`) | 5 mercekli çürütücü turu | 2026-09-02 |
| 22 | Hub UDP→seri gecikmesi: A p95 **31,0/31,2 ms**, B p95 **70,8/76,8 ms** (maks 79,7), C p95 **16,2/15,2 ms**; kayıp **0/50** | `results/faz_b_oncesi/curutucu_d405/` (`r2_gecikme.py`, `olc_granul.py`) | gerçek `SerialLink` `socket://` + hub ipliği, 2 koşum × 50 örnek | 2026-09-02 |
| 23 | T207 gerçek topoloji: A/B senaryoları, ilk gecikme **0,30 s**, 511/33 @125000 µs · 511/245 @500000 µs | `results/faz_b_oncesi/curutucu_d407/akis_istegi/r_topoloji2.py` | çürütücü ikinci tur | 2026-09-03 |
| 24 | Kamera köprüsü: bellek **0,48 MB sabit**, 40 istemci sonrası `dusen_kare=0` | `results/faz_b_oncesi/curutucu_d407/kopru/` (`mjpeg_repro.py`, `istemci_repro.py`) | çürütücü ikinci tur | 2026-09-03 |
| 25 | Kuru koşu **9 GEÇTİ · 0 DÜŞTÜ · 1 SAHİPSİZ (motor)** | `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/cuma_kontrol.txt` §5 | `scripts/saha_kuru_kosu.py` | 2026-09-03 |
| 26 | Jetson açılış kuru koşuları (udp exit 0 · sik exit 0 · eksik beyan exit 3) | `results/faz_b_oncesi/jetson_baslat_kuru_*.txt` | `bash jetson_paket/jetson_baslat.sh --kuru` | 2026-09-03 |
| 27 | P1 kapıları G1–G8 ve BULGU A (`yerde_mi` 0,002 s'de False) | `results/p1_mavlink/ON_KAYIT.md` · `REVIEW_LOG.md` D-387/D-389 | `tests/test_p1_canli_mavlink.py` (14) + `scripts/sahte_pixhawk.py` | 2026-09-02 |
| 28 | P2 S5 kusuru: tampon **1.048.576 bayt** (eşik 65.536) ve düzeltme | `results/p2_seri/ON_KAYIT.md` · `REVIEW_LOG.md` D-388 | `tests/test_p2_seri_hat.py` (10), gerçek `pyserial` SiK köprüsü | 2026-09-02 |
| 29 | D-15 vakum kapısı ve pozitif kontrol (yanlış komut 0/0; doğru komut 0/**46**) | `REVIEW_LOG.md` D-15 | `git ls-files "*.py" \| xargs grep -nE …` | 2026-08-05 |
| 30 | K7 alt küme gerekçesi: kabul kümesinin **%54'ü (105/193)** kötü koşullu | `CONTRACTS.md` §12.1 · `config/k7_iyi_kosullu_kume.json` (88 kare) | D-312 ölçümü | 2026-08-27 |

| # | sayı / iddia | dosya yolu | üreten betik / komut | ölçüm tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 31 | K7 referans semantiği: `sa_000090` model 89.913 px ↔ GT 18.042 px serbest; engel 42.123 ↔ 43.781 | `CONTRACTS.md` §12.1 · `REVIEW_LOG.md` D-315 | etiket kapsamı ölçümü | 2026-08-27 |
| 32 | T99 vakum kapıları `V1/V3/V4 = true`; araç maskesi 7/260 karede dolu | `results/t99_uretim_imzasi/olcum_20260903.json` · `ON_KAYIT.md` | `scripts/olcum/` T99 ölçüm betiği | 2026-09-03 |
| 33 | Suit büyüme dizisi 1489 → 1617 → 1685 → 1826 → 1827 → 1875 → 1882 → **1896** | `REVIEW_LOG.md` D-388 §5, D-403 §6, D-404 §5, D-406, D-407 §4 + bu koşum | `unittest discover` | 2026-09-02…03 |
| 34 | Uçuş testi planı ve kapıları (3.1–3.7), takvim | `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §3, §4, §5 | — (plan) | 2026-09-03 |
| 35 | Gerçek donanım künyesi (Nano 4GB, Pixhawk 6C, M9N, RPi HQ, 4S 10 Ah) | `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2 | **kullanıcı beyanı**, 3 Eylül 2026 — kutu 5 Eylül'de açılıp teyit edilecek | 2026-09-03 |
| 36 | Şartname §5.3.1 Tablo 4 (Bölüm 4 = 15 puan) ve §5.3.2 görev kuralları | `results/sartname_bosluk/sartname_metin.txt` s.17–18 | PyMuPDF metin çıkarımı | 2026-08-26 |
| 37 | Yükümlülük haritası R1–R22 (R20 SiK "hâlâ ÖLÇÜLMEDİ", R12 motor "YOK") | `results/sartname_bosluk/rapor.md` | `scripts/…/rapor_uret.py` + elle tarama | 2026-08-26 |
| 38 | Tam suit **2104 test · OK (skipped=3) · 390,131 s** | `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/tam_suit.txt:353,355` (HEAD, commit `3db848c`) | `…\venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests` | 2026-09-04 |
| 39 | Tam suit **1896** ham çıktısının dosya kaynağı (satır 2'deki yol artık 4 Eylül koşumunu tutar) | `git show 2705b4e:results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/tam_suit.txt` → `Ran 1896 tests in 390.534s` · `OK (skipped=3)` | aynı komut | 2026-09-03 |
| 40 | Tam suit **2138 test** (5 Eylül; 3 koşum: OK / 1 FAIL / 1 FAIL — ortam, `WinError 10013`, port 5005/5006) | `REVIEW_LOG.md` D-427 (satır 29893–29895); ham çıktı dosyası **yok** | aynı komut | 2026-09-05 |

| # | sayı / iddia | dosya yolu | üreten betik / komut | ölçüm tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Suit büyüme dizisi 1896 → 2052 → 2080 → 2104 → 2138 | `tam_suit.txt` @ `2705b4e` / `bb832a2` / `7a0bdac` / `3db848c` (`git show <c>:results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/tam_suit.txt \| grep "^Ran "`) + `REVIEW_LOG.md` D-427 | `unittest discover` | 2026-09-03…05 |
| 42 | `tests/` altında **180** `test_*.py` | `O:\navitas\tests\` | `ls tests/ \| grep -c "^test_"` | 2026-09-05 |
| 43 | Kayıt defteri **432 başlık / 426 benzersiz**, son kayıt D-427 | `REVIEW_LOG.md` | `grep -cE "^### D-[0-9]+"` · `grep -oE "^### D-[0-9]+" \| sort -u \| wc -l` | 2026-09-05 |
| 44 | 3–5 Eylül kapı dosyaları test sayıları 42 · 10 · 7 · 6 · 4 · 3 · 3 · 3 (= 78) | `tests/test_iha_komut_saat_ve_tekrar.py` · `test_pixhawk_firmware_yolu.py` · `test_fdr_sarkan_atif_kapisi.py` · `test_yks_hakem_kanit_yolu.py` · `test_wheels_sayisi_belgelerle_tutarli.py` · `test_runbook_komutlari_kosuyor.py` · `test_yarisma_adi_kapisi.py` · `test_yks_harita_yerlesimi.py` | `grep -c "def test_" <dosya>` | 2026-09-05 |
| 45 | Kuru koşu 4 Eylül: GECTI 9 · DUSTU 0 · SAHIPSIZ 1 (`motor`) · çıkış 1 | `results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json` (`sayim`, `kopuk_halkalar`, `cikis_kodu`) | `scripts/saha_kuru_kosu.py` | 2026-09-04 |
| 46 | Mutasyonlar 3–4 Eylül: `_kanit_yaz` → 6/6 düştü · `§6.99.7` → T1 düştü · `--izinli-kaynak` → T1 düştü · sapma tavanı → 17 düştü, `_yerel_saat_adimi` → 5 düştü | `REVIEW_LOG.md` D-412 (satır 28569), D-420 §5 (29272), D-421 §2 (29339), D-422 §6 (29559–29561) | ilgili kapı dosyaları + `cmp` bayt-eş | 2026-09-03…04 |

| # | sayı / iddia | dosya yolu | üreten betik / komut | ölçüm tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Vakum örnekleri 5–7: runbook kapısı 22/22 yeşilken komut `EXIT=2` · wheels kapısı 51 ≠ 48 · TEYİT listesi `Missing 9 params` | `REVIEW_LOG.md` D-421 §1–2 (29304–29331), D-423 (29575–29586), D-425 §1–2 (29718–29720, 29753–29758) | — | 2026-09-04…05 |
| 48 | Çürütücü turları D-411 (71 bulgu, 6 KRİTİK, 30 KÜÇÜK açık) · D-421 (13 tıkayıcı) | `REVIEW_LOG.md` D-411 (28450–28520), D-421 (29288–29428) | — | 2026-09-03…04 |
| 49 | Tam suit YKS canlıyken koşamaz: `test_comms.py:35-36` bind 5005/5006, `WinError 10013`; T209 | `REVIEW_LOG.md` D-427 (29897–29929) · `comms/test_comms.py:35-36` · `comms/link.py:34` | — | 2026-09-05 |
| 50 | 5 Eylül kabul tutanağı: `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)` · `Frame: QUAD/X` · `u-blox 1 HW: 000A0000 SW: ROM SPG 5.10` · `RCInput: decoding IBUS(1)` · PreArm pil/emniyet satırlarının kaybolması · `starting/finished motor test` | `REVIEW_LOG.md` D-426 §1 (satır 29819–29829) | Mission Planner `Messages` sekmesi, birebir yapıştırma (OLCUM); 4/4 yön, SiK, mod anahtarı **BEYAN** | 2026-09-05 |
| 51 | 4.7.1 flash sonrası `Compare Params` **Missing 9 params** (SYSID_THISMAV, SR1/SR2_POSITION, SR1/SR2_EXTRA3, RTL_ALT, LAND_SPEED, WPNAV_SPEED, ARMING_CHECK) | `REVIEW_LOG.md` D-425 (satır 29718) | Mission Planner `Compare Params` | 2026-09-05 |
| 52 | Firmware 4.5.7 sabit: `firmware/arducopter.apj` **1.585.371 B**, `board_id` **56**, `firmware/firmware-version.txt` = `4.5.7-FIRMWARE_VERSION_TYPE_OFFICIAL` | `scripts/pixhawk_firmware_indir.py` (`SURUM = "stable-4.5.7"` satır 74, `BOARD_ID = 56` satır 54) · kapı `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` (**10** test, `grep -c "def test_"`; firmware yoksa `skipTest`) | `python scripts/pixhawk_firmware_indir.py` · `ls -l firmware/` | 2026-09-05 |

| # | sayı / iddia | dosya yolu | üreten betik / komut | ölçüm tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Künye farkı: ESC **"60 A V2"** ×4 (plan 80 A), güç modülü **PM06** (plan PM02), RC alıcı **FS-iA6B** teyit | `REVIEW_LOG.md` D-426 §3 (satır 29852–29854) | **takım üyesi beyanı**, kutu açılışı — etiket fotoğrafı yok (§4.13.4 madde 1) | 2026-09-05 |
| 54 | 5 Eylül'de yapılmayan/ölçülemeyen: RC failsafe, ESC kalibrasyonu, parametre dökümü (**yok**; 6 Eylül'de alındı: `arducopter_fda_20260906.param`, D-428 §5g), pil gerilimi ±0,1 V, pusula, accel teyidi, BEC kırmızı tel | `REVIEW_LOG.md` D-426 §4 (satır 29863–29869) | — (tutanak; ölçüm yok) | 2026-09-05 |
| 55 | Şablon failsafe/çit parametreleri: `RC_PROTOCOLS,4` (:101; sahada 1'e alındı, geri alınmadı — D-426 §2, satır 29836) · `FS_THR_ENABLE,1` (:129; yorum :128 **varsayım**) · `FS_GCS_ENABLE,1` (:134) · `BATT_FS_LOW_ACT,2` / `CRT_ACT,1` (:120/:123) · `FENCE_ENABLE,1` / `FENCE_ACTION,1` (:140/:154) · `RTL_ALT,3500` (:161) | `config/pixhawk/arducopter_fda.param` (31 parametre, Copter-4.5 kaynağı, satır 17) | `tests/test_faz_b_pixhawk_sablon.py` (**12** test) — iç tutarlılık; kart değeri **dökümsüz** | 2026-09-05 |
| 56 | Kuru koşu 4 Eylül (01:00 ve 09:52): **9 GEÇTİ · 0 DÜŞTÜ · 1 SAHİPSİZ (motor)**, `cikis_kodu` 1; 09:52 `sure_ms` cikarim 3304,4 (CPU) | `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/kuru_kosu_0904.txt` · `results/saha_kuru_kosu_20260904_010058/ozet.json` · `results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json` | `scripts/saha_kuru_kosu.py` | 2026-09-04 |
| 57 | Jetson açılış kuru koşuları 4 Eylül: udp `[YOK]: 7` · sik `[YOK]: 9`, ikisi de `cikis 3` (ana makine Windows, beyanlar tam); saha açılış kartı `exit=0` | `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/jetson_udp_0904.txt` · `jetson_sik_0904.txt` · `saha_baslat_0904.txt` | `bash jetson_paket/jetson_baslat.sh --kuru` · `scripts/saha_baslat.py --komutlar` | 2026-09-04 |

| # | sayı / iddia | dosya yolu | üreten betik / komut | ölçüm tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Paket aynası **18** dosya; saha belleği MANIFEST **405** dosya, ~1268,5 MB (jetson_paket 343 · wheels 51); mühür `DONDURULMADI` | `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/paket_0904.txt` · `bellek_0904.txt` · `muhur_0904.txt` | `scripts/jetson_paket_hazirla.py` · `scripts/bellek_hazirla.py` · `scripts/surum_dondur.py --dogrula` | 2026-09-04 |
| 59 | Tam suit 4 Eylül **2104 test · OK (skipped=3) · 390,131 s** (aynı dosya; satır 2'deki 1896 3 Eylül anının sayısıdır) | `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/tam_suit.txt` (git `3db848c`) | `…\venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests` | 2026-09-04 |
| 60 | Tam suit 5 Eylül **2138** test, üç koşum: YKS açıkken 1 FAIL (`test_comms_loopback_gecer`, `WinError 10013`, 5005/5006), kapalıyken OK — ortam, T209 | `REVIEW_LOG.md:29887-29930` (D-427; tablo 29893-29895) · `comms/test_comms.py:35-36` | `unittest discover` + `netstat` / Win32_Process | 2026-09-05 |
| 61 | Runbook komut kapısı: `--izinli-kaynak` eksik komut `EXIT=2`; eski kapı 22/22 yeşildi; yeni kapı **3 test**, mutasyon T1 düştü | `REVIEW_LOG.md:29299-29350` (D-421 §1–§2) · `SAHA_RUNBOOK.md:93-96` | `tests/test_runbook_komutlari_kosuyor.py` | 2026-09-04 |
| 62 | Komut hattı K-1/K-2/K-3: ikili arama (A: 23 OK), `_ack_basabilen_bilesenler`, ofset = pencere min ham fark; **23 OK · 42 test** | `REVIEW_LOG.md:28989-29055` (D-419 §1) · `comms/iha_komut_alici.py:111,149,155,160,420,523` (ayna `cmp` bayt-eş) | `tests/test_faz_b_iha_komut_alici.py` (23) · `tests/test_iha_komut_saat_ve_tekrar.py` (42) | 2026-09-04 |
| 63 | Saat kilidi: teşhis (2 saat / 1970 / +600 s adım), tekrar savunması (40×/500×/200× → 1 COMMAND_LONG), önce/sonra (7. basamak, 0,25 s); mutasyon **17 + 5** düştü | `REVIEW_LOG.md:29449-29451, 29511-29516, 29547-29549, 29555-29568` (D-422) | aynı testler; `git show HEAD:comms/iha_komut_alici.py` yan yana kıyas | 2026-09-04 |

| # | sayı / iddia | dosya yolu | üreten betik / komut | ölçüm tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Hakem kanıt kaydı: `KANIT_OLAYLARI` **16** olay, `KANIT_TEKRAR_ARALIGI_S` 30 s; demo **16 satır / 9 olay** (ROTA→ACK→aktarım kanıtı); gerçek koşum **747 satır**, aralık **p50 30,06 s**; öncesi 32 satır / eski adlar | `comms/yks_gui.py:127-151` · `CONTRACTS.md` §6.8 · `results/prova/20260904_103744_8536/hakem_log.jsonl` · `results/prova/20260904_095651_8620/hakem_log.jsonl` · `results/prova/20260903_184612_1660/hakem_log.jsonl` | `tests/test_yks_hakem_kanit_olaylari.py` (22) · `tests/test_yks_hakem_kanit_yolu.py` (6); aralık: `monotonic_s` farkları (python, 5 Eylül) | 2026-09-04 |
| 65 | 5 Eylül tezgâh ÖLÇÜM satırları: `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)`, `Frame: QUAD/X`, `u-blox 1 HW: 000A0000 SW: ROM SPG 5.10`, `RCInput: decoding IBUS(1)`, PreArm pil/emniyet satırları kayboldu, `starting motor test` → `finished motor test`; BEYAN: motor 4/4, SiK bağlandı, modlar | `REVIEW_LOG.md:29819-29829` (D-426 §1) | Mission Planner `Messages` (oturuma yapıştırılan satırlar) | 2026-09-05 |
| 66 | Firmware 4.5.7 sabit: `firmware-version.txt` = `4.5.7-FIRMWARE_VERSION_TYPE_OFFICIAL`, `arducopter.apj` 1.585.371 B, board_id 56, git 2a3dc4b7; 4.7.1'de **9** parametre eksik; `SURUM = "stable-4.5.7"` | `firmware/` (repo dışı, saha belleği) · `REVIEW_LOG.md:29633-29639, 29716-29720, 29787` (D-424/D-425) · `scripts/pixhawk_firmware_indir.py:74` | `scripts/pixhawk_firmware_indir.py` · `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` (10) | 2026-09-05 |
| 67 | 5 Eylül ÖLÇÜLEMEDİ/yapılmadı: RC failsafe, ESC kalibrasyonu, param dökümü (dosya yok), pil gerilimi, pusula (Jetson takılı değil), accel teyit, BEC teli; künye farkı ESC 60 A V2 / PM06 (BEYAN) | `REVIEW_LOG.md:29848-29870` (D-426 §3–§4) | — (insan girdisi bekliyor) | 2026-09-05 |

| # | sayı / iddia | dosya yolu | üreten betik / komut | ölçüm tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 68 | K0–K8 tablosunun tazeliği: `t63/` altında 1 Eylül 23:30'dan sonra verdikt yok; on değer JSON ile yeniden karşılaştırıldı, fark yok | `scripts/olcum/results/t63/t150_baglama_v36_kabul_verdikt.json` | `ls -lt scripts/olcum/results/t63/ \| head` | 2026-09-05 |
| 69 | Eğitim-val karışıklık matrisi (örnek düzeyi, conf 0,25 · IoU 0,45, n=73): 68/0/22 · 0/108/55 · 70/132/— | `codes/runs/segment/gece_v7a_v35taban/confusion_matrix.png` (+ `_normalized.png`; depo dışı, `.gitignore` `runs/`) | Ultralytics 8.4.92 eğitim sonu doğrulaması (`best.pt` = üretim `.pt`, SHA-256 eş; D-115) | 2026-08-26 |
| 70 | Eğitim-val maske P 0,6236 · R 0,4168 (toplam, sınıf bazlı değil) | `codes/runs/segment/gece_v7a_v35taban/results.csv` satır 3 (epoch 2) | Ultralytics eğitim (`scripts/olcum/139_gece_egitim.py`) | 2026-08-26 |
| 71 | v36 sınıf bazlı artefakt YOK; `sinif_bazli` en son v15 | `results/capraz_dogrulama_v15_ft2sinif_20260812/capraz_dogrulama.json` | `scripts/olcum/11_capraz_dogrulama.py` | 2026-08-12 |

## 4.15 Bu bölümün kendi sınırı

Yukarıdaki hiçbir tablo, sistemin **görev test uçuşunda çalışacağını** kanıtlamaz. Kanıtladıkları şunlardır: (a) karar geometrisi 15 deterministik sahnede iki kolda da doğrudur; (b) algı zinciri sentetik kabul kümesinde on kapının onunu geçmektedir; (c) haberleşme katmanı gerçek MAVLink çerçeveleri ve gerçek seri bayt akışı üzerinde koşmuş, iki gerçek kusur bulunmuş ve kapatılmıştır; (d) yordam, kendi hatalarını **bulup yazacak** kadar işlemektedir — bu bölümdeki geçilmemiş eşikler, vakum ölçümler ve kaçan mutantlar bunun kanıtıdır.

**Kanıtlanmamış olan tek şey en önemlisidir: gerçek arenada, gerçek Jetson üzerinde, gerçek telsizle çalıştığı.** O ölçüm 5–21 Eylül arasındadır ve bu raporun sonraki sürümünde **sayıyla** yer alacaktır.

# BÖLÜM 6 — GEREKSİNİM İZLENEBİLİRLİĞİ VE DEĞERLENDİRME (10 puan)

> **NAVITAS** · TEKNOFEST İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması Şartname §5.3.1, Tablo 4 — Bölüm 6. Kapsam: şartnamenin yazılıma ve sistem davranışına düşen **her hükmünün** tek tek izi; hangisinin kanıtı var, hangisinin yok, hangisi hâlâ açık ve **ne zamandan beri**.
>
> Bu bölüm bir uyum beyanı değil, bir **kapı dökümüdür**. Her satırın kanıt sütununda ya koşulan bir test dosyası ya da `results/` altında duran ham bir ölçüm çıktısı vardır. Kanıtı olmayan satır "karşılanıyor" yazılmaz.
>
> **Yönerge karşılığı:** FDR Hazırlama Yönergesi *Bölüm 6. Gereksinim İzlenebilirliği ve Değerlendirme (10 PUAN)*. Yönergenin bu başlık altında saydığı **altı hüküm** aşağıda altı alt başlıktır ve numaraları yönerge haritasındaki kimliklerle ( `Y-6-M01` … `Y-6-M06` ) eşlenmiştir ( `FDR/YONERGE_HARITASI.md` , metin `results/fdr_sablon/fdr_yonerge_metin.txt` ).

---

## 6.1 Gereksinimlerin hangi ölçüde ve ne şekilde karşılandığı

> `Y-6-M01` — "*Bu başlık altında sistem gereksinimlerinin hangi ölçüde ve ne şekilde karşılandığı ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.*"

### 6.1.1 Durum sözlüğü (dört değer, gevşetilmez)

| durum | anlamı | ne gerekir |
|---|---|---|
| **KANITLI_TEST** | Hükmü karşılayan üretim kodu var **ve** o davranışı sınayan, `tests/` altında koşan bir kapı var. Kapıların çoğu ayrıca **mutasyonla** ayırt ediciliğini göstermiştir (kod bozulunca test düşer). | koşulan test + ham çıktı |
| **KOD_VAR_TEST_YOK** | Davranış üretim kodunda var, ama o davranışı doğrudan zorlayan bir kapı yok; ya da yalnız birim düzeyinde sınanıyor, entegrasyon sınanmıyor. | — |
| **ÖLÇÜLEMEDİ** | Hüküm repo dışındadır (uçuş kontrolcüsü, gerçek telsiz, gerçek arena) ya da ölçüm için gereken donanım/veri henüz yoktur. **ÖLÇÜLEMEDİ, GEÇTİ demek değildir.** | ölçüm tarihi + neyin eksik olduğu |
| **İNSAN-DONANIM** | Hüküm yazılıma düşmez: fiziki montaj, ağırlık, mühür, yük, hakem gözlemi. Sorumlu insandır; yazılım en fazla kayıt tutar. | — |

### 6.1.2 İki araç, tek yazılım — izlenebilirlik hangi araca aittir

Şartname iki ayrı doğrulama ister ve bu bölüm ikisini **karıştırmaz**:

| | §5.3.2 Görev Test Uçuşu | §2.2 Yarışma görevi |
|---|---|---|
| tarih | **30 Eylül – 3 Ekim 2026** (şartname Tablo 1) · prova **21 Eylül** Adıyaman | final haftası |
| araç | **çoklu rotorlu drone** — 3B baskı quadcopter, Pixhawk 6C, Jetson Orin Nano Developer Kit 4 GB (6 Eylül ölçüm, D-431; 3 Eylül beyanı 'Nano 4GB' yanlışlandı), RPi HQ kamera | **sabit kanat** + mancınık + paraşüt + İKA |
| kapsam | kalkış → tespit → YKS'ye aktarım + hakem onayı → iniş, **≤ 10 dk** | tam görev akışı, İKA dâhil |

Algı, karar, haberleşme, yer istasyonu katmanı **iki araçta da aynı kod**tur; değişen uçuş kontrolcüsü yapılandırması ve gövdedir. Yer istasyonu ayrımı `--fda` bayrağıyla tanır (`CONTRACTS.md §6.7`). Tablolarda "FDA" işaretli satırlar görev test uçuşunda (30 Eylül–3 Ekim; provası 21 Eylül) doğrulanacak olanlardır; "final" işaretliler final dalgasına aittir.

### 6.1.3 İzlenebilirlik matrisi — §2.1 ve §2.2 (görev akışı)

> Son iki sütun bu sürümde eklendi: **doğrulama yöntemi** (`Y-6-M02`) ve **yönerge kimliği** (`Y-`), raporun hangi bölümünün o hükmü taşıdığını gösterir. Diğer sütunların hücre metinlerine dokunulmadı.

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§2.1** (R1) | "üç yoldan yalnızca bir tanesi açık bırakılacak… hangi yolun açık olduğu gizli" — açık şeridi görüntüden bulmak | `codes/rpi_inference.py::analyze_path` (en büyük bağlı bileşen + K-A uç-bant teması + A* tanık yol; yayınlanan `road` = darboğaz şeridi). Üretim yolu ilanı: `CONTRACTS.md §11.2-EK` | `codes/test_rota_sentetik.py` — **iki kol**, bugün koşuldu: KOL 1 (`rota_bul`, tanısal) **15/15**, KOL 2 (**üretim** `analyze_path`) rota üretimi **15/15** · yayınlanan şerit **15/15** (ön kayıt eşiği ≥ 14/15). Kilit: `tests/test_t156_genel_kapi_uretim_kolu.py` (15 test); şerit ekseni: `tests/test_k7_serit_dogrulugu.py` (27 test), `tests/test_t119_yayinlanan_road_kapisi.py` (5 test) | **KANITLI_TEST** | test + simülasyon (sentetik arena) | `Y-3.3.4-M01` · `Y-3.3.4-M02` |
| **§2.1** (R1-ek) | Üç güzergâh **adayının** ayrıştırılması ve K2/K3 ihlal denetimi | `codes/costmap_path_finder.py::koridor_adaylari` + `rota_dogrula` | `tests/test_koridor_etiketi.py`, `tests/test_koridor_genisligi.py` — ⚠ bu iki denetim **yalnız tanısal kolda** (`rota_bul`) koşar, üretim yoluna taşınmadı | **KOD_VAR_TEST_YOK** | test (yalnız tanısal kolda) | `Y-3.3.4-M01` |
| **§2.2.1** | Mühürlü kutu, mancınıkla fırlatma, elden/dikey kalkış yasağı | Mekanik/idari. Yazılım tarafındaki karşılığı **sürüm mührüdür**: `scripts/surum_dondur.py` (künye + doğrulama) | `tests/test_faz_b_surum_dondurma.py` (49 test); ham koşum `results/faz_b_oncesi/surum_dondur_dogrula.txt` | **İNSAN-DONANIM** (yazılım mührü KANITLI_TEST) | gözle muayene (mühür, montaj) + test (sürüm mührü kapısı) | `Y-3.2.1-T05` · `Y-3.2.3-T01…T11` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§2.2.2** (R2) | "Fırlatma sonrası İHA, tam otonom uçuş moduna geçerek… uçuşunu gerçekleştirecektir" | Uçuş kontrolcüsü: ArduCopter/ArduPlane. Repoda **parametre ve görev şablonu** olarak izlenir: `config/pixhawk/arducopter_fda.param` (31 parametre, her satırda gerekçe; Copter-4.5 kaynağından), `config/pixhawk/fda_gorev.waypoints` (QGC WPL 110: TAKEOFF 32 m → tek pas → LOITER 60 s → LAND). **Firmware sürümü sabit:** `scripts/pixhawk_firmware_indir.py:74` `SURUM = "stable-4.5.7"`, `:54` `BOARD_ID = 56` (Pixhawk6C) — kart fabrikadan **PX4** ile gelir (D-424); 4.7.1'de 31 parametrenin **9'u yok** (SI birim reformu, D-425) | `tests/test_faz_b_pixhawk_sablon.py` (12 test — dosya biçimi, kare geometrisi, süre bütçesi kilitli) · `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` (10; `firmware/` yoksa iki test **atlanır ve söyler**). **5 Eylül ÖLÇÜM** (D-426 §1, MP Messages): 14:52 `ArduCopter V4.7.1 (dbe79216)` + "Missing 9 params" → 15:08 `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)` · `Frame: QUAD/X` · `PreArm: Check frame class` kayboldu; indirilen `firmware/arducopter.apj` 1.585.371 B, git 2a3dc4b7 (D-425 §4) ile aynı. **Gerçek uçuşta AUTO kipi hiç koşmadı** — 5 Eylül'de de uçulmadı (D-426 §5) | **ÖLÇÜLEMEDİ** (AUTO uçuş) · şablon ve firmware sürümü KANITLI_TEST · yükleme 5 Eylül ÖLÇÜM | analiz (parametre ve görev şablonu incelemesi) + test (şablon ve firmware sürüm kapıları) + gözle muayene (5 Eylül MP Messages satırı: firmware ve parametre yüklendi); uçuş testi **yapılmadı** | `Y-3.3.4-M01` · `Y-4-M10` · `Y-4-M12` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§2.2.2** (R3) | "görüntü işleme algoritmaları vasıtasıyla HTAB içindeki açık olan güzergâhı tespit edecektir" | `codes/rpi_inference.py::run_camera` zinciri: `_preprocess` → `model.predict` (v36, imgsz 512) → `get_masks` → `CanliOlcekSaglayici` (mpp) → `analyze_path` → `_rota_karari_ni_esikle`. Model kaydı fail-closed (`codes/model_registry.py`) | Kabul kapıları K0–K8 + K5A, sentetik arena (n=260), **üretim kipinde** (1 Eylül, `t150_baglama_v36_kabul_verdikt.json`): **10/10 GEÇTİ** — K1 256/260 · K2 6/256 · K3 0/256 · K4 2/256 · K5/K5A 0 px · K6 2/256 · K7 84/85. Terfi anının (26 Ağustos) sayıları Bölüm 3 §3.3.4.2.4'te üç sütunlu tabloda durur; silinmemiştir. Kuru koşu 10 halkanın 9'u GEÇTİ. Testler: `tests/test_rota_guven_esigi.py` (8), `tests/test_zemin_kaplama_kapisi.py`, `tests/test_olcek_uretim_baglantisi.py` | **KANITLI_TEST** ⚠ ölçüm **sentetik** | test (kabul kapıları K0–K8) + simülasyon (sentetik arena, n=260) | `Y-3.3.4-M02` · `Y-4-M08` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§2.2.3** (R4) | "tespit ettiği güzergâh bilgisini kablosuz haberleşme sistemleri üzerinden yer istasyonuna **ve İKA'ya** aktaracaktır" | `comms/iha_sender.py::KararYayinci` — her karede **tam bir** mesaj (`OPEN_ROUTE` **veya** `NO_ROUTE`; sessizlik yok), ACK'li tekrar, latest-wins kuyruk, ayrı HEARTBEAT iş parçacığı. Sözleşme: `CONTRACTS.md §6.5` | `tests/test_rpi_telsiz_yayin.py` (11 test, **gerçek loopback UDP** + gerçek `IkaReceiver` ACK'i). Kuru koşu halka 8: `uretim_yolu_telsiz.open_route_alindi=True, heartbeat=1, ack=['ika']` | **KANITLI_TEST** (UDP) · gerçek SiK için R20 | test (gerçek UDP loopback halkası) | `Y-3.3.4-M03` · `Y-4-M09` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§2.2.3** (R5) | "alan hakemi, canlı olarak güzergâh bilgisinin tespit edildiğini onaylamalıdır" | `comms/yks_gui.py` : rota polyline + ref_xy çizimi, ret sebebi kanonik kodla kırmızı bant, güven-altı OPEN_ROUTE reddi ekranda, hakem künyesinde model SHA, **iki aşamalı** onay. Onayın **diske düşen dayanağı** hakem kanıt kaydı: `comms/hakem_kaydi.py` (JSONL), olay kümesi `yks_gui.KANIT_OLAYLARI` (16 olay, `comms/yks_gui.py:127` ), sözleşme `CONTRACTS.md §6.8` ; kanıt yazılamıyorsa fırlatma ve onay düğmeleri **kilitli** (fail-closed, fail-visible) | `tests/test_yks_gui_rota_engel.py` , `tests/test_rota_ret_nedenleri.py` (10), `tests/test_hakem_kunye_algi_hizasi.py` , `tests/t64_hakem_ekrani_kapisi.py` . Hakem kanıt kaydı: `tests/test_yks_hakem_kanit_yolu.py` (6; D-412 — `_kanit_yaz` çağrısı commit'lenmiş, tanımı commit'lenmemişti, YKS her gerçek kurulumda düşüyordu; 6/6 mutasyon), `tests/test_yks_hakem_kanit_olaylari.py` (22; D-419 §2 — kanıt kilidi **fail-open'dı**, tek-yazar kilidiyle kapatıldı; 6 mutasyon; CONTRACTS tablosu ↔ sabit ↔ AST üç yönlü küme eşitliği). Gerçek oturum kaydı `results/prova/20260905_142958_15092/hakem_log.jsonl` (5 Eylül, YKS `--fda` PC'de; 1115 | **KANITLI_TEST** (sözlü onay insan işidir) | test + gözle muayene (hakem ekranı) | `Y-3.3.4-M01` · `Y-4-M11` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | satır, 5 olay adı: KAMERA_KANIT 554 · TELEMETRI_KANIT 554 · UI_OLAYI 5 · OTURUM_BASLADI 1 · YKS_ARAYUZ_HAZIR 1 — İHA bağlı değildi, ROTA*/HAKEM_ONAYI_ olayı **yok**) | | | |
| **§2.2.3 / §6.2** (R5-ek) | "**gerçek zamanlı** olarak… monitör üzerinden izlenmeli" — bayat tespit canlı gösterilemez | Tazelik damgası `YKS_TESPIT_TAZELIK_S = 5,0 s`; HEARTBEAT'te `karar_yas` alanı (son **algı kararının** yaşı). Alan **yoksa** yaş bilinmiyor demektir ve alıcı taze saymaz | `tests/test_t169_tespit_tazeligi.py` (19 test), `tests/test_a2_karar_yasi.py` (22 test), `tests/test_k1_tazelik_damgasi.py`. Gerekçesi ölçümdür: D-374, gerçek uçuşta **51 saniyelik** karar üretmeyen aralık ölçüldü, heartbeat o sırada akmaya devam ediyordu | **KANITLI_TEST** | test | `Y-3.3.4-M03` · `Y-4-M09` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§2.2.3** (R6) | "alan hakemi... güzergâh bilgisinin **İKA'ya aktarıldığını** onaylayacaktır" | İKA ACK'i yalnız gönderene değil **YKS'ye de** gider (`ika_nav --yks`); "İKA ALDI" gelmeden 2. onay düğmesi açılmaz. Sözleşme `CONTRACTS.md §6.6` (K8) | `tests/test_ika_go_ackli_tekrar.py` (11 test); ham çıktı `results/k4_k8_ika_go_ack/rapor.md`. ⚠ 21 Eylül'de İKA yoktur: `--fda` kipinde bu koşul **aranmaz** ve ekranda dayanağı basılır (`CONTRACTS §6.7`) — `tests/test_faz_b_yks_fda_kipi.py` (9 test, 4/4 mutant yakalandı) | **KANITLI_TEST** | test | `Y-3.3.4-M03` · `Y-4-M09` |
| **§2.2.3** (R7) | "Bu aktarımın İHA **havada iken** tamamlanması gerekmektedir" | YKS onay anında iniş damgasıyla karşılaştırma: "inişten SONRA / zaman bilinmiyor / henüz inmedi" uyarısı | `tests/test_yks_gui_aktarim_zamani.py` (3 test), `tests/test_p9abc_yks.py` (13 test — §2.2.3 sıra denetimi) | **KANITLI_TEST** (uyarı; zorlama doğası gereği yok) | test | `Y-4-M11` |
| **§2.2.3 / §2.2.5** (R8) | Aktarımın tamamlanması — `IKA_GO` kayıpsız iletilmeli | ACK'li, **aynı-seq** tekrar gönderimi; üst sınırda görünür hata; ACK gelmezse düğme **yeniden açılır**; alıcıda idempotent latch. `CONTRACTS.md §6.6` (K4) | `tests/test_ika_go_ackli_tekrar.py` (11), `tests/test_ika_go_gate.py` (9). Ham çıktı `results/k4_k8_ika_go_ack/` — **5 mutasyonun 5'i yakalandı** | **KANITLI_TEST** | test (mutasyonlu) | `Y-3.3.4-M03` · `Y-4-M09` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§2.2.4** (R9) | "Paraşüt açma komutu otonom… manuel tetikleme ile de… manuel ise ceza" | Yazılım yarısı: YKS iki adımlı teyit → ACK'li tekrar → İHA'da `comms/iha_komut_alici.py` komutu Pixhawk'a `COMMAND_LONG` ile aktarır ve **yalnız aktarım başarılıysa** ACK döner. Ceza −50 kaydı YKS'de | `tests/test_faz_b_iha_komut_alici.py` (23 test; 3 Eylül'de 22 — D-419 §1: ACK bileşen kümesi `_ack_basabilen_bilesenler`, sonuç önbelleği ve saat ofseti üç kritik kapatıldı, ayna `jetson_paket/kod/iha_komut_alici.py` güncellendi), `tests/test_iha_komut_saat_ve_tekrar.py` (42; D-419'da 18 → D-422'de 42: saat sapması 30 dk'yi aşınca ARM/DISARM/RTL/LAND/PARACHUTE **kalıcı reddediliyordu** — RTC'siz Jetson'da garantili saha ölümü; onarım sonrası 2 saat sapmada 7. basamakta geçer, ileri adım sonrası ölü pencere 60,00 s → 0,25 s; mutasyon 17 + 5 test düştü), `tests/test_p9abc_yks.py` (13), `tests/test_yks_gui_komut_durustlugu.py` (13; 3 Eylül'de 6, D-419 §3 birleştirmesi | **KANITLI_TEST** (manuel zincir) · **ÖLÇÜLEMEDİ** (otonom) | test (manuel zincir); otonom tetik **doğrulanmadı** | `Y-3.2.1-T05` · `Y-4-M12` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | `bb832a2`). ⚠ D-422 §4: saat kapısı sahtecilik savunması **değildir**; gerçek çevre `--izinli-kaynak` adres pinidir. **Otonom tetik** (`CHUTE_*` parametreleri, mekanik açma) repo dışıdır ve **hiç ölçülmedi** | | | |
| **§2.2.5** (R10) | "İHA yere temas etmeden İKA hareket edemez... iniş yapmadan harekete geçen takımların görevi başarısız" | Üretici: `comms/iha_inis_yayinci.py` ← `comms/inis_kaniti.py::yerde_mi` (Pixhawk `EXTENDED_SYS_STATE.landed_state == ON_GROUND` **ve** `GLOBAL_POSITION_INT.relative_alt < 1 m`, aynı sysid, ardışık 3 çift, mutlak son tarih). Kapı: `comms/ika_receiver.py::_surus_izni_gecerli_unlocked` | `tests/test_inis_kaniti.py` (26), `tests/test_iha_landed_gate.py` (12), `tests/test_iha_inis_yayinci.py` (12). Manuel "İHA İNDİ" düğmesi latch'i **açmaz** (test ile kilitli). Kuru koşu `surus_izni GECTI` | **KANITLI_TEST** | test | `Y-3.3.4-M01` · `Y-4-M11` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§2.2.5** (R10-ek) | İniş kanıtı sahada **sessizce ölmemeli** | ArduCopter `EXTENDED_SYS_STATE`'i hiçbir `SR*` akışında vermez; yalnız `SET_MESSAGE_INTERVAL` ile akar ve istek Pixhawk reboot'unda (pil değişimi) silinir. `AkisIstekcisi`: başlangıçta ve her 10 s'de istek yeniler, 5 s sessizlikte KIRMIZI uyarı | `tests/test_faz_b_akis_istegi.py` (17 test, 2 mutant yakalandı). Bulgu kaynağı: Copter-4.5 `GCS_Mavlink.cpp` akış dizileri okundu; `grep SET_MESSAGE_INTERVAL comms/` → **0** idi | **KANITLI_TEST** | analiz (ArduCopter kaynak akış dizileri) + test | `Y-3.3.4-M03` · `Y-4-M11` |
| **§2.2.5** (R11) | "İKA'nın intikal süreci YKS'de görevli takım üyesi tarafından **manuel** olarak tetiklenir" | YKS `IKA_GO` komutu → `comms/ika_receiver.py` latch | `tests/test_ika_go_gate.py` (9 test; gerçek UDP çiftinde IKA_GO **öncesi hareket yok**, sonrası var) | **KANITLI_TEST** | test | `Y-3.3.4-M01` |
| **§2.2.5** (R12) | "İKA; **otonom olarak** açık olan güzergâhı takip ederek HB'ye ilerleyecektir… otonom hareket etmeyen İKA'nın görevi başarısız" | Sürücü **arayüzü** var: `simulation/scripts/ika_surucu.py` (`hiz_ver` / `konum_al` / `durdur` / `saglikli`), fail-closed ardışık hata tavanı 3; `CONTRACTS.md` §7.2. **`GercekSurucu` arka uçsuz kurulamaz** (`DONANIM_YOK` istisnası) — sessiz iskelet yasak | `tests/test_p3_ika_surucu.py` (14 test; bayt-eşitlik + fail-closed + §2.2.5 kilidi), kabul harnessı `scripts/ika_surucu_kabul.py`, `tests/test_faz_b_ika_surucu_kabul.py`. **Kuru koşu halka 10 hâlâ `SAHİPSİZ`**: `saha_surucu_importlari: []` | 🔴 **İNSAN-DONANIM** (açık) | analiz (sürücü sözleşmesi) + test (kabul harness'ı); gerçek sürücü **doğrulanmadı** | `Y-3.2.2-T01…T11` · `Y-3.3.3-M01` · `Y-4-M07` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§2.2.6** (R13) | "İKA'nın... **HB sınırları içerisine** girmesi ile görev başarılı" — hedef = 2×2 m kırmızı H | HB dedektörü **üretime bağlandı**: üç üretim çağrısı `analyze_path(goruntu=…)` geçiyor; iç HB çağrısı **ölçek + şekil** çifti kullanıyor (`HB_SEKIL_ESIGI`; mpp yoksa açılmaz). Rotanın son waypoint'i HB pedinin kutusunda biter | `tests/test_t150_baglama.py` (6 nöbetçi), `tests/test_t198_hb_sekil.py` (14), `tests/test_hb_dedektoru.py` (25). Bağlama ölçümü: hedef **253/256** doğru pedde, ped örtülüyken **259/260 HEDEF_YOK** (fail-closed), maliyet **sıfır** (p eşit: 0,9846). Ham çıktı `results/t150/baglama_olcumu_20260901.json` | **KANITLI_TEST** ⚠ sentetik; gerçek pedde ÖLÇÜLEMEDİ | test + simülasyon (sentetik arena) | `Y-3.3.4-M02` · `Y-3.3.3-M01` |
| **§2.2.6** (R13-ek) | Varış = **brandaya temas**, sınıra girmek değil | `simulation/scripts/ika_nav.py` son waypoint'te `FINAL_WP_RADIUS = 0,3 m`; bağlayıcı eşitsizlik `FINAL_WP_RADIUS < HB_KENAR_M/2` (1,0 m) → araç merkezi ped kenarından ≥ 0,7 m içeride durur. `CONTRACTS.md §7.3` | `tests/test_p9e_branda_temas.py` (5 test: geometri + kinematik + mutasyon). ⚠ Gazebo'lu **fiziksel temas** koşusu bu makinede ÖLÇÜLEMEZ (gz yok) | **KANITLI_TEST** (geometri) · **ÖLÇÜLEMEDİ** (fiziksel) | hesaplama (geometrik eşitsizlik) + test; fiziksel temas simülasyonu **ÖLÇÜLEMEDİ: Gazebo bu makinede yok, ortam sağlanınca kapanır** | `Y-3.3.3-M01` · `Y-4-M07` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§2.2.6** (R22) | "İKA'nın belirlenen **yükleri taşıyarak** hedef bölgeye intikal etmesi esastır... yapısal bütünlüğünü koruyor olması ve taşıdığı yükü eksiksiz muhafaza etmesi zorunludur" | Yazılıma düşmez. Yük bağlantısı, kasa ve tartı tutanağı final dalgasının işidir | Kayıt: bu hüküm yükümlülük haritasında **hiç yoktu**, 2026-08-26 taramasında bulundu ve eklendi | **İNSAN-DONANIM** | gözle muayene (final dalgası; yapılmadı) | `Y-3.2.2-T10` · `Y-3.2.2-A02` |

## 6.1.4 İzlenebilirlik matrisi — §5.3.2 (Drone ile Görev Test Uçuşu · 30 Eylül–3 Ekim)

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§5.3.2** | "çoklu rotorlu ve dikey iniş-kalkış yapabilen bir insansız hava aracı" | 3B baskı quadcopter (dronesolid gövde), 5008 340KV ×4, 12×10 pervane, 80 A DShot ESC, FCHUB-12S V2, Pixhawk 6C + PM02, Holybro M9N, FS-i6 (iBUS), 2× SiK 433 MHz, ~~**Jetson Nano 4GB**~~ **Jetson Orin Nano Developer Kit 4 GB** (6 Eylül'de kartta ÖLÇÜLDÜ, D-431), RPi HQ (IMX477) | Künye: `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` `§0.2` . **Montaj 5 Eylül** — kutu açıldı, ESC/güç modülü plandan farklı çıktı (D-426 §3); Jetson künyesi 6 Eylül'de kartta ölçüldü (`results/jetson_20260906/ORTAM_KUNYESI.txt`) | **İNSAN-DONANIM** | gözle muayene (montaj ve künye teyidi, 5 Eylül; **yapılmadı**) | `Y-3.3.1-M02` · `Y-3.2.1-T10` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§5.3.2** | "**asgari 30 metre** irtifadan uçarak" tespit | `codes/karar_sozlesmesi.py::SARTNAME_ASGARI_IRTIFA_M = 30,0`; `asgari_irtifa_notu()` her karede irtifayı damgalar, 30 m altı `ASGARI_IRTIFA_ALTI` işaretlenir. Görev planı **32 m** (2 m baro payı) | `tests/test_t171_asgari_irtifa.py` (20 test). ⚠ Kaydın kendi cümlesi: bu şart daha önce sistemde **hiç uygulanmıyordu** ve uyum raporumuz uygulandığını **iddia ediyordu** (D-319) — düzeltildi ve kilitlendi | **KANITLI_TEST** | test | `Y-3.3.4-M01` · `Y-4-M10` |
| **§5.3.2** | "20×20 metre boyutlarındaki simüle edilmiş test alanı" tek karede görülmeli | RPi HQ standart 6 mm lens, yatay FOV ≈ 55–63° → 30 m'de kare genişliği ≈ 31–37 m. `--fov` **beyan değil ölçüm** olacak: `kamera_dogrula` ile 5 Eylül'de ölçülür | Hesap ve gerekçe `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md §0.2`; çözünürlük sözleşmesi `CONTRACTS.md §8`, kilit `tests/test_t163_cozunurluk_sozlesmesi.py`. **5 Eylül'de ölçülmedi:** D-426 tutanağında kamera satırı yok, Jetson takılı değil (D-426 §4); `results/` altında `kamera_dogrula` çıktısı yok | **ÖLÇÜLEMEDİ** (5 Eylül'de ölçülmedi; yeni tarih BEYAN GEREKLİ) | hesaplama (lens FOV → kare genişliği); ölçüm `codes/kamera_dogrula.py` ile test — 5 Eylül'de **yapılmadı** | `Y-3.3.4-M02` · `Y-4-M03` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§5.3.2** | "uçuş esnasında **gerçek zamanlı** olarak YKİ'ye aktarmak" | `KararYayinci` (R4) + tazelik damgası + `karar_yas` (R5-ek) | **Uçtan uca kare gecikmesi ölçüldü**: 33 ölçülen gerçek karede (+3 ısınma karesi, yüzdeliklere katılmaz), üretim zinciri + gerçek telsiz halkası (UDP loopback ACK) → **p50** 0,085 s · **p95 0,113 s**, tazelik penceresinin (5 s) çok altında. Adım kırılımı ve ham veri `results/fda_butce/olcum_20260901.json`; nöbetçi `tests/test_b2_fda_butcesi.py` (13). ⚠ **Seri (SiK) hat ÖLÇÜLEMEDİ** | **KANITLI_TEST** (UDP) | test (uçtan uca gecikme ölçümü) | `Y-3.3.4-M03` · `Y-4-M09` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§5.3.2** | Gereken **kare hızı** — hakem onayı için tespit taze olmalı | Eşik **türetildi, tahmin edilmedi**: `GEREKLİ_FPS ≥ 1 / (5 · p)`, `p` = bir karenin geçerli rota yayınlama olasılığı | Sentetik arena `p = 0,9846` → 0,203 FPS; gerçek DJİ (sızıntısız, n=243) `p = 0,3457` → 0,579 FPS; en kötü uçuş 0,61 FPS. Ham çıktı `results/b4_fps/p_ve_kosu_20260901.json`; nöbetçi `tests/test_163_b4_olcum_nobetcisi.py` (13). **Saha `p`'si ÖLÇÜLEMEDİ** — gerçek arena karesi yok. **Eşiğin Jetson'da karşılığı 6 Eylül'de ÖLÇÜLDÜ (D-431):** Orin Nano Developer Kit 4 GB, `scripts/jetson_fps.py` 120 örnek → pt p50/p95 **1,35/1,06 FPS** · engine **1,58/1,33 FPS** ≥ 0,61, **GEÇTİ**; `results/jetson_20260906/jetson_fps_20260906_orin_nano/ozet.json` | **KANITLI_TEST** (iki çerçeve + Jetson FPS kapısı) · saha değeri **ÖLÇÜLEMEDİ** | hesaplama (eşik türetimi) + test (`p` ölçümü) + simülasyon (sentetik `p`) | `Y-3.3.4-M02` · `Y-4-M08` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§5.3.2** | "gerçek zamanlı güzergah tespitinin alan hakem heyeti tarafından **doğrulanıp onaylanması**" | YKS hakem ekranı + iki aşamalı onay + `--fda` kipi (İKA kanıtı aranmaz; ACK `ref_tip` ile İHA'ya gider) | `tests/test_faz_b_yks_fda_kipi.py` (9 test; **M1–M4 mutasyonlarının 4'ü de yakalandı**), `tests/test_faz_b_ack_ref_tip.py` (14). ⚠ Bu kip **mimar tarafından yazıldı ve aynı el tarafından denetlendi**; bağımsız denetim borcu 21 Eylül öncesi ilk gerçek provada (hakem rolü oynanarak) kapatılacak | **KANITLI_TEST** (denetim borcu açık) | test (9 test, 4/4 mutant) + gözle muayene (hakem ekranı) | `Y-4-M11` |
| **§5.3.2** | "tüm operasyon sürecinin (kalkış, tespit, veri aktarımı ve iniş) **maksimum 10 dakika**" | `codes/karar_sozlesmesi.py::SARTNAME_FDA_OPERASYON_SURESI_S = 600`; YKS `--fda` kipinde bütçe 900 yerine 600 s | `tests/test_t170_fda_sure_butcesi.py` (16 test), `tests/test_b2_fda_butcesi.py` (13). Görev planı kötü-durum süre bütçesi **221,5 s ≤ 600 s** (`config/pixhawk/README.md`). ⚠ "*600 saniyeye sığar*" hükmü **bilerek verilmedi**: uçuş, kamera yakalama ve seri hat ölçülemedi ve toplama **0 olarak girmedi** | **KANITLI_TEST** (yazılım payı) · uçuş **ÖLÇÜLEMEDİ** | hesaplama (süre bütçesi) + test (sabit kapıları) | `Y-4-M03` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§5.3.2** | "**yanlış güzergah tespiti** yapan takımlar 0 puan" | Fail-closed katmanlar: `rota_guven_reddi`, `rota_olcek_reddi`, `zemin_maskesi_reddi`, `rota_koridor_genisligi_reddi`, K-A uç-bant, `_rota_karari_ni_esikle`; **son savunma** `iha_sender.send_open_route` (eşik altı → NO_ROUTE); YKS eşik altı OPEN_ROUTE'a ACK vermez | `tests/test_rota_guven_esigi.py` (8), `tests/test_rota_ret_nedenleri.py` (10), `tests/test_koridor_genisligi.py`, `tests/test_zemin_kaplama_kapisi.py`, `tests/test_t141_rota_yoksa_surme.py` | **KANITLI_TEST** | test + simülasyon (kabul kapıları) | `Y-3.3.4-M02` · `Y-4-M08` |
| **§5.3.2** | Yanlış güzergâhın **gürültüden** doğmaması — kare kare çevrilme | Yayın histerezisi (`KararYumusatici`): NO_ROUTE **asla** geciktirilmez; farklı şerit ancak K ardışık karede teyitlenirse yayına geçer; bastırma en fazla K−1 kare sürer | `tests/test_p5_histerezis.py` (12 test). Ölçüm (`results/p5_histerezis/olcum_20260903.json`, iki tohum, n=260×5): ham çevrilme **13 → yayın 7** (tohum 7), **24 → 11** (tohum 42); bastırılanların **hiçbiri** NO_ROUTE değil. ⚠ Ön kayıttaki özgün eşik **H1 DÜŞTÜ** ve öyle kayıtlı; H1a/H1b/H2 geçti | **KANITLI_TEST** (bir alt eşik düştü, gizlenmiyor) | test (ön kayıtlı) + simülasyon (n=260×5, iki tohum) | `Y-3.3.4-M01` · `Y-4-M08` |

## 6.1.5 İzlenebilirlik matrisi — §6.2 (yarışma sırası) ve §6.4 (geçersizlik)

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§6.2** | "15 dakikalık Hazırlık Süresi… 'Takım Hazır' ile durdurulur" | `SARTNAME_HAZIRLIK_SURESI_S = 900` (`codes/karar_sozlesmesi.py:1996`; 3 Eylül'de `:1991` idi, dosya büyüdü); YKS hazırlık kronometresi | Sabit tek yerde; ekran metni ondan türer. ⚠ Bu sayı 2026-08-26'da kodda **beş yerde çıplak `"15:00"`** olarak duruyordu ve kayda geçirildi (D-297); sabit sonradan eklendi | **KANITLI_TEST** | test | `Y-4-M03` |
| **§6.2** | "müdahale → **100 ceza puanı** + süre hazırlığa eklenir" | `comms/yks_gui.py::mudahale` — −100 ceza + hazırlık kronometresinin devamı **kodda var** | ⚠ **doğrudan testi YOK** (`grep mudahale tests/` boş); kilitli olan yalnız manuel paraşüt −50 (`test_yks_gui_komut_durustlugu.py`) | **KOD_VAR_TEST_YOK** | gözle muayene (kod okuması); **test yok** | `Y-3.3.4-M01` |
| **§6.2** | "Tekrar fırlatma süreci… süre **durdurulmaz**, 15 dakikaya dâhil" | YKS `firlatma()` kronometreyi **yeniden başlatmıyor** (`if self.t_iha0: return`), düğme kilitleniyor | Davranış kodda doğru; **doğrudan tekrar-fırlatma testi yok** (durum 2026-08-26'dan beri aynı). 4 Eylül'de eklenen `tests/test_yks_monotonik_kronometre.py` (3, commit `1b94dca`) kronometreyi duvar saatinden bağımsız kilitler, `firlatma()`'yı bir kez çağırır — **tekrarı sınamaz** | **KOD_VAR_TEST_YOK** | gözle muayene (kod okuması); **test yok** | `Y-3.3.4-M01` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§6.2 / §6.4** | "İHA görev süresi… azami **15 dakika**" · "İKA'nın HB'ye ulaşması için **10 dakika**" | `SARTNAME_IHA_GOREV_SURESI_S = 900`, `SARTNAME_IKA_GOREV_SURESI_S = 600`; İKA'da **iki ayrı son tarih** (bekleme / sürüş) — tek ortak deadline yasak. `CONTRACTS.md §7.1` | `tests/test_k5_k6_sure_limitleri.py` (9 test; sahte saat + gerçek UDP loopback, **4 mutasyonla düştüğü gösterildi**) | **KANITLI_TEST** | test (mutasyonlu) | `Y-4-M03` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§6.2 / §6.4** | "İHA-UB sınırları içinde icra etmeli; dışına taşan uçuşlar **Alan İhlali**" (300×300 m) | `SARTNAME_IHA_UB_KENAR_M = 300,0`, `iha_ub_ihlali(x, y)`. Üretimde `--ub-referans LAT,LON` ile her HEARTBEAT yerel `x,y` taşır; konum **aynı telemetri okuyucusundan** gelir, ikinci yol açılmaz | `tests/test_t162_alan_ihlali.py` (19 test; üretim döngüsü gerçekten koşuluyor). ⚠ Bu kapı **sahada ölüydü**: GUI denetimi vardı ama üretimde `x,y` üreten yol **yoktu** (D-307). Geofence'in kendisi Pixhawk parametresidir: `FENCE_ENABLE=1`, `FENCE_ALT_MAX 50` (`config/pixhawk/arducopter_fda.param:140,:148`) — **gerçek donanımda doğrulanmadı**: 5 Eylül'de parametre dökümü alınmadı (D-426 §4); 6 Eylül 20:22 dökümü `arducopter_fda_20260906.param` repoda — `FENCE_ENABLE,1` · `FENCE_ALT_MAX,50` kart değeri olarak okunuyor (D-428 §5g); RC failsafe 6 Eylül'de **ÖLÇÜLDÜ ve DÜŞTÜ** (D-428 §2) → §6.5.1 A13 | **KANITLI_TEST** (yazılım) · **ÖLÇÜLEMEDİ** (geofence) | test (üretim döngüsü koşuluyor); Pixhawk geofence'i gözle muayene ile — 5 Eylül'de **yapılmadı** (§6.5.1 A13) | `Y-4-M12` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§6.2** | "fırlatma/başlangıçtan görev bitimine kadar tüm süreçleri (seyrüsefer, tespit, veri aktarımı, sürüş) **tam otonom**" | Tespit otonom (R3) · aktarım otonom (R4) · seyrüsefer uçuş kontrolcüsünde (R2) · **sürüş açık** (R12) | Zincirin dört yarısından üçü kanıtlı, biri donanım bekliyor | **kısmen KANITLI_TEST** · sürüş **İNSAN-DONANIM** | analiz (zincir bütünlüğü) + test | `Y-3.3.4-M01` · `Y-3.3.3-M01` |
| **§6.4** | "Aktarılan verinin doğruluğunun Alan Hakemi tarafından **teyit edilemediği** veya **veri akışının sağlanamadığı** durumlarda uçuş geçersiz" | `IkaReceiver.poll` `hb_timeout` → `link_lost` → güvenli duruş; `send_heartbeat` 1,0 s aralık < 3,0 s zaman aşımı (iki ardışık kayıp bağlantıyı düşürmez); iniş sonrası heartbeat en az İKA görev süresi kadar sürer | `tests/test_iha_landed_gate.py` (12), `tests/test_ika_no_route_recovery.py`, `tests/test_k5_k6_sure_limitleri.py` (9) | **KANITLI_TEST** | test | `Y-3.3.4-M03` · `Y-4-M12` |
| **§6.4** | "Güvenlik Pilotunun… İHA'yı **manuel moda** alması → uçuş başarısız" | YKS `mod != AUTO` uyarısı var (`comms/yks_gui.py:1254`, `:3083`) | ⚠ **Üretim HEARTBEAT'i `mod` alanı ÜRETMİYOR** (`grep mod comms/iha_sender.py` → yalnız `karar_yas`); alanı yazan tek yer YKS'nin kendi demo üreticisidir. Sahada manuel-mod tespiti **hakem/pilot gözlemine** dayanır | **KOD_VAR_TEST_YOK** | gözle muayene (kod okuması); **test yok** | `Y-4-M12` |

| şartname maddesi | gereksinim | karşılayan bileşen | kanıt (dosya / test) | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **§6.4** | "**Kırım ve Yapısal Bütünlük**" · "**İniş İhlali** (paraşüt açılmaması, sert iniş)" | Mekanik/emniyet. Yazılım kaydı: iniş kanıtı ve paraşüt komut zinciri (R9/R10) | Paraşüt mekaniği ve kırım denetimi repo dışıdır | **İNSAN-DONANIM** | gözle muayene (final dalgası) | `Y-3.2.1-T05` |
| **§6** | Ağırlık limitleri (İHA 25 kg / İKA 10 kg), 3 uçuş hakkı, güzergâh zorluk katsayısı, mühür | İdari/mekanik. Zorluk katsayısı **açık olan** güzergâha aittir, bizim yayınladığımıza değil → yeni yazılım gereksinimi doğurmaz | Tartı tutanakları 5 Eylül montaj gününde alınacaktı (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI §2.1`); **5 Eylül'de alınmadı** (D-426 tutanağında tartı satırı yok) | **İNSAN-DONANIM** | test (tartı; 5 Eylül'de **yapılmadı**, tarih BEYAN GEREKLİ) | `Y-3.2.1-T10` · `Y-3.2.2-T10` |

## 6.1.6 İzlenebilirlik matrisi — §7 (değerlendirme ve puanlama parametreleri)

Şartname §7, $Puan_2 = K_{zorluk} \times [P_{görev} + (25000 - m_{İHA})/10 + (900 - t_{İHA})/5 + (900 - t_{hazırlık})/30 + (10000 - m_{İKA})/15 + (m_{yük} \times 0{,}01) + (600 - t_{İKA})/15 - C_{ceza}]$ formülüyle puanlar. Yazılıma düşen parametreler ve izleri:

| parametre | şartname anlamı | karşılayan bileşen | kanıt | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `P_görev` | Görevin başarısı — **brandaya fiziksel temas** | `FINAL_WP_RADIUS` + `HB_KENAR_M` eşitsizliği; `CONTRACTS.md §7.3` | `tests/test_p9e_branda_temas.py` (5) | **KANITLI_TEST** (geometri) | hesaplama (geometrik eşitsizlik) + test | `Y-3.3.3-M02` |
| `t_İHA` | 900 s'den tasarruf edilen her 5 s | YKS İHA kronometresi, `SARTNAME_IHA_GOREV_SURESI_S` | `tests/test_k5_k6_sure_limitleri.py` (9) | **KANITLI_TEST** | test | `Y-4-M03` |
| `t_İKA` | 600 s'den tasarruf edilen her 15 s | İKA sürüş son tarihi (bekleme süresinden **ayrı**) | `tests/test_k5_k6_sure_limitleri.py` (9) | **KANITLI_TEST** | test | `Y-4-M03` |

| parametre | şartname anlamı | karşılayan bileşen | kanıt | durum | doğrulama yöntemi | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `t_hazırlık` | 900 s'den tasarruf edilen her 30 s | `SARTNAME_HAZIRLIK_SURESI_S`, YKS hazırlık kronometresi | kod sabiti + YKS; hazırlık provası 5 Eylül'de **yapılmadı** (D-426 tutanağında hazırlık provası satırı yok; tarih BEYAN GEREKLİ) | **KANITLI_TEST** (süre ölçümü) | test | `Y-4-M03` |
| `C_ceza` | Manuel paraşüt −50 · müdahale −100 | YKS ceza kaydı | `tests/test_yks_gui_komut_durustlugu.py` (13; 3 Eylül'de 6 — D-419 §3 birleştirmesi `bb832a2`), `tests/test_p9abc_yks.py` (13) | **KANITLI_TEST** | test | `Y-3.3.4-M01` |
| `m_İHA`, `m_İKA`, `m_yük` | Kütleler | Tartı — yazılıma düşmez | 5 Eylül tartı listesi — **alınmadı** (D-426 tutanağında tartı yok) | **İNSAN-DONANIM** | test (tartı; 5 Eylül'de **yapılmadı**) | `Y-3.2.1-T10` · `Y-3.2.2-T10` |
| `K_zorluk` | Açık güzergâhın zorluk katsayısı | Hakem tayin eder; bizim yayınladığımız şerit **numarasının doğruluğu** ilgilidir | `tests/test_k7_serit_dogrulugu.py` (27) | **KANITLI_TEST** | test | `Y-3.3.4-M02` |

## 6.1.7 Gereksinim kimlikleri — üç liste, tek bağ

Bu bölümde üç ayrı kimlik sistemi yan yana durur ve birbirine karıştırılmaz:

| kimlik | kaynağı | ne adlandırır | örnek |
|---|---|---|---|
| **§…** | yarışma şartnamesi | hükmün şartnamedeki yeri | §2.2.5 |
| **R1–R22** | yükümlülük haritası `results/sartname_bosluk/rapor.md` | şartname hükmünün bu projedeki yükümlülük numarası | R10 (iniş kanıtı) |
| **Y-…** | FDR yönergesi, `FDR/YONERGE_HARITASI.md` | **raporun** hangi bölümünün o gereksinimi taşıdığı | `Y-3.3.4-M03` |

§6.1.3–§6.1.6 matrislerinin son sütunu bu bağı kurar: bir şartname hükmünün FDR'de hangi bölümde savunulduğu oradan okunur; ters yön yönerge haritasındadır.

⚠ Dördüncü liste **eksiktir**: ÖDR/DDR gereksinim numaraları. DDR metni depoda `rapor/NAVITAS_DDR_Birlesik.docx` olarak durur ama makine okunur bir gereksinim kütüğü değildir; bu yüzden DDR kimliği ↔ R ↔ Y eşlemesi bu bölümde **yapılmamıştır**.

- **BEYAN GEREKLİ (insan):** ÖDR ve DDR'de tanımlanmış gereksinim numaraları ve bunların R1–R22 ile eşlemesi. Yönergenin `Y-1-M03` hükmü ("*ÖDR ve DDR'de tanımlanan gereksinimlerin nihai tasarım üzerinde doğrulandığı*") bu eşlemeyi ister; şu an yalnız şartname maddeleri izlenmektedir.

---

## 6.2 Doğrulama yöntemleri

> `Y-6-M02` — "*Her bir gereksinimin doğrulanmasında kullanılan yöntemler açıkça belirtilmeli ve bu doğrulama süreçlerinde analiz, hesaplama, test, simülasyon veya gözle muayene gibi hangi tekniklerin kullanıldığı ifade edilmelidir.*"

Yöntem, §6.1 matrislerinin **doğrulama yöntemi** sütununda satır satır yazılıdır. Bu alt başlık o sütunun sözlüğünü, üretim yordamını ve dağılımını verir.

### 6.2.1 Yöntem sözlüğü — yönergenin beş yöntemi bu projede ne demek

| yöntem | bu projede karşılığı | ne zaman yeter | ne zaman yetmez |
|---|---|---|---|
| **test** | `tests/` altında koşan, ham çıktısı `results/` altına düşen ve çoğunda **mutasyonla** ayırt ediciliği gösterilmiş kapı | davranış repoda ve gözlenebilir olduğunda | davranış repo dışındaysa (uçuş kontrolcüsü, telsiz donanımı, gerçek arena) |
| **simülasyon** | sentetik arena (n=260) ve UDP loopback halkası | girdi dağılımının denetlenmesi gerektiğinde | gerçek sahne istatistiği gerektiğinde (§6.5 A4) |
| **hesaplama** | sözleşmeye yazılmış eşitsizlik veya türetim: gereken FPS `1/(5·p)`, süre bütçesi toplamı, `FINAL_WP_RADIUS < HB_KENAR_M/2` | sonuç aritmetik/geometrik olarak bağlayıcı olduğunda | fiziksel doğrulama gerektiğinde |
| **analiz** | kaynak, şartname ve parametre incelemesi (ör. Copter-4.5 `GCS_Mavlink.cpp` akış dizilerinin okunması) | bir davranışın **var olmadığını** göstermek dâhil | ölçümün yerine geçmez |
| **gözle muayene** | kod okuması, ekran gözlemi, montaj ve mühür kontrolü, hakem gözlemi | hüküm insana düştüğünde | yazılım davranışının **tek** dayanağı olduğunda |

⚠ **"gözle muayene" tek başına kaldığı her satır bir borçtur**, bir başarı değil. §6.1.5'in üç satırı (müdahale −100, tekrar fırlatma, manuel mod) yalnız kod okumasıyla doğrulanmıştır ve durum hücrelerinde **KOD_VAR_TEST_YOK** yazar.

### 6.2.2 Kanıt zinciri — bir satır nasıl "KANITLI_TEST" olur

1. **Sözleşme** `CONTRACTS.md` içinde yazılır (çıplak sabit yasak; sayı tek yerde durur).
2. **Kapı** `tests/` altına yazılır ve **gerçekten koşulur**; ham çıktı `results/` altına düşer.
3. **Mutasyon** uygulanır: ilgili kod satırı bozulur, kapının **düştüğü** gösterilir. Düşmeyen kapı ayırt edici değildir ve kanıt sayılmaz.
4. **Ön kayıt**: eşik, sonuç görülmeden yazılır (`ON_KAYIT` dosyaları) ve sonradan gevşetilmez.
5. **Çürütme**: yanlış çıkan iddia silinmez; üstü çizilir ve düzeltmesine işaret verilir (`REVIEW_LOG.md`).

3 Eylül sayımında defterde `^### D-` başlıklı **414 kanıt kaydı** (408 ayrık kayıt numarası) vardı. 5 Eylül tutanakları işlendikten sonra (son kayıt **D-427**): **432** başlık, **426** ayrık numara (`grep -c "^### D-" REVIEW_LOG.md` · `grep -o "^### D-[0-9]*" REVIEW_LOG.md | sort -u | wc -l`).

### 6.2.3 Doğrulama yöntemi dağılımı

45 gereksinim satırına toplam **66 yöntem ataması** yapılmıştır (3 Eylül sayımı 65; 5 Eylül tutanağı §6.1.3 R2 satırına *gözle muayene* — MP Messages satırıyla firmware/parametre yükleme teyidi — ekledi); bir satır birden çok yöntem taşıyabildiği için oranlar toplamı %100'ü aşar. Sayılar §6.1.3–§6.1.6 matrislerinin doğrulama yöntemi sütunundan sayılmıştır. **Sayım kuralı:** hücrede yöntem adı geçen satır o yönteme sayılır; **test yok** yazan üç satır (§6.1.5'in müdahale, tekrar fırlatma ve manuel mod satırları) test sütununa sayılmaz. Ham alt-dize sayımı 42 verir; uygulanan test 39'dur. Yeniden sayım betikle yapıldı: dört matrisin 19 + 9 + 10 + 7 veri satırı, yöntem hücresinde ad arama.

| yöntem | satır | 45 satırın oranı | dağılım (1 blok = 1 satır) |
|---|---|---|---|
| **test** | 39 | %86,7 |  |
| **gözle muayene** | 11 | %24,4 |  |
| **simülasyon** | 7 | %15,6 |  |
| **hesaplama** | 5 | %11,1 |  |
| **analiz** | 4 | %8,9 |  |
| **toplam atama** | **66** | — | 45 satır |

**Okuma.** 39 satırda doğrulama koşulmuş bir kapıya dayanır. Simülasyon 7 satırda **testin girdisidir**: o yedi satırın kanıtı sentetik sahneye bağlıdır (§6.5 A4).

Yalnız gözle muayeneye dayanan **6 satır** vardır ve ikiye ayrılır:

- **Üçü insana düşen hükümdür** ve yazılım borcu değildir: §2.2.6 (R22) yük taşıma · §5.3.2 çoklu rotorlu araç künyesi · §6.4 kırım ve iniş ihlali.
- **Üçü yazılım borcudur** ve durum hücrelerinde KOD_VAR_TEST_YOK yazar: §6.2 müdahale −100 · §6.2 tekrar fırlatma · §6.4 manuel moda alma.

Bu üç borcun ikisi §6.5.1'de açık kalem olarak sayılıdır (A8 tekrar fırlatma, A7 manuel mod). Üçüncüsü — **müdahale −100 cezasının testsiz olması** — açık kalem listesinde **yoktur**. Bu, listenin bir eksiğidir ve burada kayda geçirilmiştir.

### 6.2.4 Yordamın işe yaradığı ölçülmüş altı an

Bu bölümün asıl iddiası bir uyum yüzdesi değil, **yordamdır**. Yordamın somut işe yaradığı ölçülmüş altı an (5 ve 6 bu hafta eklendi):

1. **Ön kayıt (D-107).** Eşik sonuç görülmeden yazılır. Çözünürlük artırma denemesinde (`512 → 640`) umut verici bir ara sayı, önceden yazılmış bir RED kuralıyla karşılaştı ve **reddedildi** (sentetik arenada `p` 0,9846 → 0,7808).
2. **Mutasyon kontrolü.** Kapı, ilgili kod bozulduğunda **düşerek** ayırt ediciliğini kanıtlar. Genel kapının üretim kolunda yayın hattı bozulduğunda kol **15/15 → 6/15** düşer ve kapı düşer; tanısal kol aynı koşumda yeşil kalır — yani T155'in açtığı delik artık kapıdadır.
3. **Bağımsız çürütücü.** Uçtan uca gecikme ölçümünde raporlanan "telsiz + ACK ≈ 308 ms" kaleminin bir **soket zaman aşımı sabiti** olduğu bağımsız bir çürütücü tarafından bulundu; düzeltmeden sonra telsiz payı ~2 ms, toplam p95 **0,458 s → 0,113 s**. Yanlış sayı silinmedi, üstü çizilip düzeltmesine işaret verildi.
4. **Sızıntı denetimi.** Gerçek-kare `p` ölçümünde kullanılan havuzun **%62'sinin modelin eğitim kümesinde** olduğu bulundu; kirli okuma daha iyimserdi. Rapordaki sayı (`p = 0,3457`) **sızıntı ayıklandıktan sonrasıdır**.
5. **Çürüten tur (D-421, 4 Eylül).** "Cumartesiye hazır mıyız" sorusuna onaylayan tur hiçbir şey bulmazdı; çürüten tur **13 tıkayıcı** buldu. En ağırı: `SAHA_RUNBOOK.md §3`'teki `iha_komut_alici` komutu `--izinli-kaynak` eksik olduğu için `EXIT=2` ile ölüydü ve bunu kilitlediğini ilan eden `tests/test_p4_runbook.py` **22/22 yeşildi** — sabit jeton listesiyle alt-dize arıyordu ("Komut OLUYKEN kapi yesil"). Yeni kapı komutu **gerçekten koşar**: `tests/test_runbook_komutlari_kosuyor.py` (3 test; bayrak runbook'tan silinince T1 düştü, dosya `cmp` ile bayt-eş geri yüklendi).
6. **Amele mimarı çürüttü (D-422 §3, 4 Eylül).** Saat adımını **trafikten** ölçen mimar tasarımı önce uygulandı, sonra ölçüldü: ısrarlı bayat bir gönderici 2 saat sapmalı kurulumda "10. ısrarda kapidan GECTI ve MAVLink'e ULASTI" (ofset −7200,000 → −7191,750). Tasarım atıldı; adım **yerel** olarak (`duvar_farki − monotonik_farki`) ölçülüyor, reddedilen alternatif modül başlığına ve teste yazıldı. Kapı 18 → 42 test; mutasyon 17 + 5 düşük.

### 6.2.5 Ölçülemeyen ile geçen aynı şey değildir

Ve tersinden: **ÖLÇÜLEMEDİ ≠ GEÇTİ.** FDA süre bütçesi ölçümünde "*600 saniyeye sığar*" hükmü **verilmedi**, çünkü uçuş, İKA intikali, seri telsiz ve gerçek kamera yakalama ölçülemedi ve toplama sıfır olarak girmedi. Bunu bir nöbetçi test kilitler: ÖLÇÜLEMEDİ listesi boşsa test düşer.

---

## 6.3 Uygunluk durumu ve gereksinimlerin tasarım kararlarıyla ilişkisi

> `Y-6-M03` — "*Her bir gereksinim için uygunluk durumu açık şekilde belirtilmeli ve gereksinimlerin tasarım kararları ile olan ilişkisi açıklanmalıdır.*"

### 6.3.1 Uygunluk durumunun okunma kuralı — baskın durum

Her satırın uygunluk durumu §6.1 matrislerinin **durum** sütunundadır ve §6.1.1'deki dört değerden biridir. **Dokuz satır iki durum etiketi taşır**; sayımda (§6.6) birincil etiket alınır, ikincil etiket hücrede yazılı kalır ve gizlenmez:

| satır | birincil | ikincil |
|---|---|---|
| §2.2.1 mühür / mancınıkla fırlatma | İNSAN-DONANIM | KANITLI_TEST (yazılım mührü) |
| §2.2.2 (R2) tam otonom uçuş | ÖLÇÜLEMEDİ | KANITLI_TEST (parametre/görev şablonu) |
| §2.2.3 (R4) güzergâh aktarımı | KANITLI_TEST (UDP) | gerçek SiK için açık kalem (R20 / §6.5 A2) |
| §2.2.4 (R9) paraşüt | KANITLI_TEST (manuel zincir) | ÖLÇÜLEMEDİ (otonom tetik) |
| §2.2.6 (R13-ek) brandaya temas | KANITLI_TEST (geometri) | ÖLÇÜLEMEDİ (fiziksel koşu) |
| §5.3.2 gereken kare hızı | KANITLI_TEST (iki çerçeve) | ÖLÇÜLEMEDİ (saha `p`'si) |
| §5.3.2 azami 10 dakika | KANITLI_TEST (yazılım payı) | ÖLÇÜLEMEDİ (uçuş) |
| §6.2/§6.4 alan ihlali | KANITLI_TEST (yazılım) | ÖLÇÜLEMEDİ (Pixhawk geofence) |
| §6.2 tam otonom icra | kısmen KANITLI_TEST | İNSAN-DONANIM (İKA sürüşü) |

## 6.3.2 Gereksinim ↔ tasarım kararı bağı

Yönergenin bu maddesi uygunluk durumunun yanında **ilişkiyi** de ister: hangi gereksinim hangi tasarım kararını doğurdu. O bağ §6.4'te on dört satırlık bir tabloda verilmiştir; §6.1 matrislerinin *karşılayan bileşen* sütunu ile §6.4'ün *alınan tasarım kararı* sütunu aynı bileşenleri iki farklı eksende okur.

## 6.3.3 Geçilmeyen kapılar — raporun bilerek gizlemediği yer

Şartname §5.3.1 "gereksinimlerin **doğrulandığını**" ister. Doğrulama, geçen kapıları saymak kadar **geçmeyeni yazmakla** olur. Bu projede geçmeyen üç kapı vardır ve hiçbiri sonradan gevşetilmemiştir.

### 6.3.3.1 Üretim modeli v36, iki ön kayıtlı eşiği GEÇMEDEN terfi etti

Kayıt defterinin kendi cümlesiyle:

```
🔴 ON KAYITLI ESIKLER GECILMEDI: ROTA >= 10 istendi, olculen 8;
   MASKE_YOK <= 10 istendi, olculen 16.
   GECILEN: FP <= 1 (1) ve YANLIS GUZERGAH = 0 (0).
   Terfi bu esikleri GECEREK degil, KULLANICI KARARIYLA yapildi.
   ESIKLER DEGISMEDI ve sonraki terfileri baglar.
```

- **Terfi tarihi:** 2026-08-26 · **karar:** kullanıcı (insan) · **dayanak:** D-293/D-294.
- **Gerekçe:** gerçek karede yanlış güzergâh **15/21** → **7/38**, engel üstü waypoint **79** → **3**.
- **Bedeli açıkça yazıldı:** sentetik arenada K3 0→1, K4 1→4, K6 5→7 (hepsi kapı içinde kaldı); doğrulama kümesinde FP 0→2.
- **Kural nasıl korundu:** eşikler **değiştirilmedi, gevşetilmedi**; `CONTRACTS.md §12`'ye bir **istisna satırı** yazıldı ve aynı eşikler sonraki terfileri bağlamaya devam ediyor. Önceki üretim modeli v35 **silinmedi**, yedek olarak defterde tam SHA'sıyla duruyor ve geri dönüş yordamı yazılı.

### 6.3.3.2 Yayın histerezisinin özgün eşiği (H1) düştü

`results/p5_histerezis/ON_KAYIT.md` içinde uygulamadan **önce** yazılan H1 eşiği ölçümde **sağlanmadı** (`"H1_ozgun": false`). Alt hipotezler H1a, H1b ve H2 geçti. Ön kayıt kuralı gereği H1 gevşetilmedi; ölçüm dosyasında `false` olarak duruyor ve raporda da öyle geçiyor.

#### 6.3.3.3 Kuru koşuda bir halka hâlâ sahipsiz

Saha zinciri kuru koşusunun **son** çalışması (2026-09-02 23:59:54):

```
GECTI 9 · DUSTU 0 · SAHIPSIZ 1 · ATLANDI 0
kopuk_halkalar: ["motor"]
cikis_kodu: 1
```

Çıkış kodu **1**'dir, yani koşucu kendi hükmünü "başarılı" diye vermemiştir. Sahipsiz halka İKA motor sürücüsüdür (A1).

Yeniden koşum **2026-09-04 09:52:22** (`results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json`): `sayim {"GECTI": 9, "DUSTU": 0, "SAHIPSIZ": 1, "ATLANDI": 0}` · `kopuk_halkalar ["motor"]` · `cikis_kodu 1` · `saha_surucu_importlari []` — 2 Eylül ile aynı; 5 Eylül'de İKA sürücüsüne dokunulmadı.

### 6.3.4 Bu raporun kaynak belgesindeki bayat satırlar

Yükümlülük haritası `results/sartname_bosluk/rapor.md` **2026-08-26/27** tarihlidir ve bugün üç yerde **bayattır**; bu bölüm haritayı değil bugünkü ölçümü esas alır:

| harita satırı | haritada | bugün | kanıt |
|---|---|---|---|
| R13 (HB üretime bağlı değil) | AÇIK, KRİTİK | **KAPANDI** 2026-09-01 | D-386, `tests/test_t150_baglama.py` |
| R17 (alan ihlali ölçülemedi) | ÖLÇÜLEMEDİ | **yazılım tarafı KAPANDI** 2026-08-27 | D-307, `tests/test_t162_alan_ihlali.py` |
| Kuru koşu "rota DÜŞTÜ" | DÜŞTÜ | **GEÇTİ** (2026-09-02 koşusu) | `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/kuru_kosu/ozet.json` |

### 6.3.5 Kapıların bugünkü toplam durumu

Kapıların bugünkü toplam durumu (bu bölümün yazımı sırasında koşuldu, 3 Eylül 2026):

| kapı | sonuç |
|---|---|
| Genel kapı — `codes/test_rota_sentetik.py` | **GEÇTİ** · KOL 1 (tanısal) 15/15 · KOL 2 (üretim) rota 15/15 · şerit 15/15 · RC=0 |
| Tam test süiti — `python -B -m unittest discover -s tests -q` | **OK** · **1896 test**, 3 atlandı, 390,5 s · 155 test dosyası |
| Kabul kapıları K0–K6 (sentetik arena, n=260) | **7/7 GEÇTİ** (K0…K6 yedi kapıdır; artefaktın `gecti` alanında yedi anahtar vardır) |
| K7 yayınlanan şerit doğruluğu (üretim kipinde kabul koşusu) | **84/85 (%98,8)** — tek yanlış bilinen gerçek-pozitif |
| Saha zinciri kuru koşusu (10 halka) | GEÇTİ 9 · DÜŞTÜ 0 · **SAHİPSİZ 1** (motor) · çıkış kodu 1 |

**5 Eylül tutanakları işlendikten sonra** (kaynak D-419…D-427; bu düzenlemede GPU koşumu ve tam süit koşulmadı — YKS açıkken süit koşamaz, aşağıda — sayılar kayıtlardan alındı):

| kapı | sonuç | kaynak |
|---|---|---|
| Genel kapı — `codes/test_rota_sentetik.py` | **GEÇTİ** 15/15 · 15/15 — son kayıtlı koşum 4 Eylül (D-422 §6 regresyonu); 5 Eylül'e ait ayrı artefakt yok | `REVIEW_LOG.md:29567` |
| Tam test süiti | **2138 test**, 5 Eylül'de üç koşum: ~14:5x **1 FAIL** · ~19:1x **OK** · ~19:5x **1 FAIL**. Düşen tek test `test_p8_sim_katmani.test_comms_loopback_gecer`; sebep **ortam**: `comms/test_comms.py:35-36` üretim portlarına (5005/5006) bind ediyor, YKS canlıyken `WinError 10013` (`comms/link.py:34`); kod değişmedi. Açık iş **T209** (`TASK_QUEUE.md`) | D-427, `REVIEW_LOG.md:29893–29895` |
| Kabul kapıları K0–K6 · K7 (sentetik arena, n=260) | 1 Eylül koşumu geçerli: **7/7** · **84/85** — bu hafta GPU koşumu **yok**, sayı değişmedi | D-386, `t150_baglama_v36_kabul_verdikt.json` |
| Saha zinciri kuru koşusu (10 halka) | 4 Eylül 09:52:22: GEÇTİ 9 · DÜŞTÜ 0 · **SAHİPSİZ 1** (motor) · çıkış kodu 1 — 2 Eylül ile aynı | `results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json` |
| Pixhawk kabulü (saha, 5 Eylül) | ÖLÇÜM (MP Messages): `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)` · `Frame: QUAD/X` · `u-blox 1 HW: 000A0000 SW: ROM SPG 5.10` · `RCInput: decoding IBUS(1)` · pil ve emniyet düğmesi PreArm'ları kayboldu · `starting motor test` → `finished motor test`. **Yapılmadı / ÖLÇÜLEMEDİ:** RC failsafe testi, ESC ve pusula kalibrasyonu, parametre dökümü, pil gerilimi MP↔multimetre (§6.5.1 A13) | D-426 §1, §4 |

**Bu hafta eklenen kapılar** (sayım `grep -c " def test" tests/<dosya>`, bu düzenleme sırasında):

| kapı | test | kayıt | ne kilitler |
|---|---|---|---|
| `tests/test_yks_hakem_kanit_yolu.py` | 6 | D-412 | `_kanit_yaz` tanımlı; `comms/*.py` içinde tanımsız `self._X` çağrısı yok (AST) |
| `tests/test_yks_hakem_kanit_olaylari.py` | 22 | D-419 §2 | 16 olaylık küme: `CONTRACTS.md §6.8` ↔ `KANIT_OLAYLARI` ↔ AST eşitliği; kanıt kilidi fail-closed |
| `tests/test_iha_komut_saat_ve_tekrar.py` | 42 | D-419 §1 (18) → D-422 §6 (42) | ACK bileşen kümesi, sonuç önbelleği, saat ofseti + yerel adım |
| `tests/test_runbook_komutlari_kosuyor.py` | 3 | D-421 §2 | runbook'taki her depo komutu **gerçekten koşar**; alt-dize aramaz |

| kapı | test | kayıt | ne kilitler |
|---|---|---|---|
| `tests/test_wheels_sayisi_belgelerle_tutarli.py` | 4 | D-423 | belgeye yazılan tekerlek sayısı dosya sisteminden doğrulanır |
| `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` | 10 | D-424 (6) + D-425 (4) | firmware 4.5.7 sabit, board_id 56, firmware → param sırası; `firmware/` yoksa **atlanır ve söyler** |
| `tests/test_yarisma_adi_kapisi.py` | 3 | D-417 | yarışma adı |
| `tests/test_fdr_sarkan_atif_kapisi.py` | 7 | D-420 | FDR içi sarkan atıf |
| `tests/test_yks_harita_yerlesimi.py` | 3 | D-kaydı yok | YKS harita yerleşimi |
| `tests/test_yks_monotonik_kronometre.py` | 3 | commit `1b94dca` (4 Eylül; D-kaydı yok) | YKS kronometreleri duvar saatinden bağımsız |

Test dosyası sayısı 155 → **182** (`ls tests/*.py | wc -l`; 180'i `test_*.py`).

**Kapı yazan elin kendi kusurları — bu hafta iki kez.** Geçilmeyen kapı kadar yanlış yazılmış kapı da yazılır; ikisi de düzeltme turunun ürünüdür ve kayıt defterinin kendi cümleleriyle:

- **D-423 (4 Eylül)** — `ls ~/wheels | wc -l` **51** basar, kapı **48** bekliyordu (48 yalnız `.whl`, 3 metin dosyası sayılmamıştı):

> Kusuru mimar kendi "duzeltmesi" ile uretti. ... Iki sayi da gercek, ama ayni seyi olcmuyorlar ... DOGRU bir kopyada duserdi.

Kural (`REVIEW_LOG.md:29617`): "bir belgeye sayi yazan her duzeltme, o sayiyi ureten komutun gercekten o sayiyi bastigini gostermek zorundadir." Kapı: `tests/test_wheels_sayisi_belgelerle_tutarli.py` (4). - **D-425 (5 Eylül)** — firmware boşluğunu kapatan D-424 "stable" (= 4.7.1) indirdi; 4.7'de 31 parametrenin **9'u yok** (`RTL_ALT`, `WPNAV_SPEED`, `LAND_SPEED` birim, `ARMING_CHECK` anlam tersi):

> D-424'un kendisi bu kusuru URETTI ... Yani D-424, kendi onarimini olcmeden kapatti.

Sahada 14:52'de `Missing 9 params` ile ölçüldü, 15:08'de 4.5.7 ile kapandı (D-426 §1). Kural (D-425 §6): beyan edilen bağımlılık **zorlanır**. Kapı: `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` +4 (`SurumKilidiTests`).

---

## 6.4 Gereksinimlerin tasarım kararlarına etkisi; mimari ve performansa katkısı

> `Y-6-M04` — "*belirlenen gereksinimlerin tasarım sürecinde alınan kararları nasıl etkilediği ve sistem mimarisi ile performans üzerinde ne tür katkılar sağladığı detaylı biçimde ifade edilmelidir.*"

### 6.4.1 Şartname hükmü → tasarım kararı → etki

Aşağıdaki her satır, mimarinin bir şartname hükmü **yüzünden** aldığı şekildir. Kanıt sütunundaki her dosya §6.1 matrislerinde de geçer: bu tablo yeni bir iddia getirmez, mevcut kanıtı neden–karar–etki ekseninde okur.

| # | gereksinim | alınan tasarım kararı | mimari / performans etkisi | kanıt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | §2.2.5 (R10) İHA yere temas etmeden İKA hareket edemez | Sürüş izni **fail-closed latch**; iniş kanıtı iki bağımsız MAVLink alanının birlikte doğrulanması (`landed_state == ON_GROUND` **ve** `relative_alt < 1 m`, aynı sysid, ardışık 3 çift) | Tek alanın yanlış okunması görevi düşürmüyor; manuel "İHA İNDİ" düğmesi latch'i **açamıyor** | `tests/test_inis_kaniti.py` (26), `tests/test_iha_landed_gate.py` (12) |
| 2 | §2.2.5 (R10-ek) iniş kanıtı sahada sessizce ölmemeli | `AkisIstekcisi`: `SET_MESSAGE_INTERVAL` isteği başlangıçta ve her 10 s'de yenilenir, 5 s sessizlikte KIRMIZI uyarı | Pil değişiminde Pixhawk reboot'u akışı silse bile zincir kendini onarıyor; sessiz başarısızlık **görünür** oldu | `tests/test_faz_b_akis_istegi.py` (17 test, 2 mutant) |
| 3 | §5.3.2 yanlış güzergâh tespiti 0 puan | Çok katmanlı **fail-closed** ret zinciri; son savunma `iha_sender.send_open_route` (eşik altı → NO_ROUTE) | Sistem "emin değilsem sus" tarafına yaslandı: sentetik arenada yanlış güzergâh (K3) 0/256; bedeli `MASKE_YOK` oranıdır | `tests/test_rota_guven_esigi.py` (8), `tests/test_rota_ret_nedenleri.py` (10) |
| 4 | §2.2.3 / §6.2 gerçek zamanlılık | HEARTBEAT'e `karar_yas` alanı; **alan yoksa** alıcı taze saymaz | Bayat tespit canlı gösterilemiyor; gerçek uçuştaki 51 s'lik kör aralık ölçülebilir ve raporlanabilir hâle geldi | `tests/test_t169_tespit_tazeligi.py` (19), `results/b4_fps/p_ve_kosu_20260901.json` |
| 5 | §5.3.2 operasyon azami 10 dakika | YKS `--fda` kipinde süre bütçesi 900 → **600 s**; görev planı tek pas + 60 s loiter | Kötü-durum süre bütçesi **221,5 s**; kalan pay ölçülemeyen kalemler için bırakıldı, sıfır sayılmadı | `tests/test_t170_fda_sure_butcesi.py` (16), `config/pixhawk/README.md` |
| 6 | §5.3.2 asgari 30 m irtifa | `SARTNAME_ASGARI_IRTIFA_M = 30,0` sözleşmeye alındı; görev planı **32 m** (2 m baro payı) | Şart daha önce **hiç uygulanmıyordu** (D-319); şimdi her kare irtifa damgası taşıyor, 30 m altı işaretleniyor | `tests/test_t171_asgari_irtifa.py` (20) |

| # | gereksinim | alınan tasarım kararı | mimari / performans etkisi | kanıt |
|---|---|---|---|---|
| 7 | §2.2.3 (R4) güzergâh aktarımı | Her karede **tam bir** mesaj (`OPEN_ROUTE` veya `NO_ROUTE`), sessizlik yok; latest-wins kuyruk; ayrı HEARTBEAT iş parçacığı | Alıcı "sessizlik = rota yok" çıkarımı yapmıyor; kuyruk şişmiyor, en yeni karar kazanıyor | `tests/test_rpi_telsiz_yayin.py` (11) |
| 8 | §2.2.6 (R13) hedef 2×2 m kırmızı H | HB dedektörü **ölçek + şekil** çiftiyle çalışır; mpp yoksa açılmaz | Ped örtülüyken 259/260 `HEDEF_YOK` (fail-closed) ve maliyet sıfır: `p` KİP A/B eşit (0,9846) | `results/t150/baglama_olcumu_20260901.json` |
| 9 | §2.2.6 (R13-ek) varış = brandaya temas | Bağlayıcı eşitsizlik sözleşmeye yazıldı: `FINAL_WP_RADIUS < HB_KENAR_M/2` | Araç merkezi ped kenarından ≥ 0,7 m içeride durur; "sınıra değdi" yorumu mimaride mümkün değil | `tests/test_p9e_brandа_temas.py` (5) |
| 10 | §6.2 / §6.4 süre limitleri | İKA'da **iki ayrı son tarih** (bekleme / sürüş); tek ortak deadline yasaklandı | Bekleme süresi sürüş bütçesini yemiyor; §7'deki `t_İKA` parametresi doğru ölçülebiliyor | `tests/test_k5_k6_sure_limitleri.py` (9 test, 4 mutasyon) |
| 11 | §6.4 veri akışı sağlanamazsa uçuş geçersiz | Heartbeat aralığı 1,0 s < zaman aşımı 3,0 s; iniş sonrası heartbeat en az İKA görev süresi kadar sürer | İki ardışık paket kaybı bağlantıyı düşürmüyor, gerçek kopma düşürüyor; güvenli duruş yanlış tetiklenmiyor | `tests/test_iha_landed_gate.py` (12), `tests/test_ika_no_route_recovery.py` |
| 12 | §6.2 / §6.4 alan ihlali (300×300 m) | Konum **aynı telemetri okuyucusundan** alınır; ikinci yol açılmadı | GUI'nin gördüğü `x,y` ile üretimin gördüğü aynı; D-307'deki "sahada ölü kapı" örüntüsü tekrarlanmıyor | `tests/test_t162_alan_ihlali.py` (19) |
| 13 | §2.2.5 (R12) İKA otonom sürüş | `GercekSurucu` arka uçsuz **kurulamaz** (`DONANIM_YOK`); sessiz iskelet yasaklandı | Eksik donanım kuru koşuda `SAHİPSİZ` görünüyor, yeşil görünmüyor; koşucunun çıkış kodu 1 | `tests/test_p3_ika_surucu.py` (14), `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/kuru_kosu/ozet.json` |
| 14 | §5.3.2 hakem onayı (İKA yokken) | `--fda` bayrağı: İKA kanıtı aranmaz, dayanağı ekranda basılır; ayrım kodda **tek yerde** (`CONTRACTS.md §6.7`) | 21 Eylül provasında İKA olmadan hakem onayı akışı tıkanmıyor; iki araç tek kod tabanında kalıyor | `tests/test_faz_b_yks_fda_kipi.py` (9 test, 4/4 mutant) |

### 6.4.2 Gereksinimin performansa maliyeti — ölçülmüş üç örnek

Gereksinim her zaman performansı **artırmaz**; bu projede üç kez performansı bilerek geri verdi ve üçünün de bedeli ölçülüp yazıldı:

1. **Çözünürlük artırma reddedildi.** "Yanlış güzergâh yok" hükmü `512 → 640` denemesini reddetti: sentetik `p` 0,9846 → 0,7808, FPS maliyeti 1,302 (`results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §4.1, D-377). Karar performans lehine değil, hüküm lehine verildi.
2. **v36 terfisi bedelle alındı.** Gerçek karede yanlış güzergâh 15/21 → 7/38 ve engel üstü waypoint 79 → 3 kazanıldı; karşılığında sentetik arenada K3 0→1, K4 1→4, K6 5→7 ve doğrulama kümesinde FP 0→2 ödendi (§6.3.3.1).
3. **Histerezis gecikme karşılığında kararlılık aldı.** Yayın çevrilmesi 13→7 ve 24→11'e indi; bedeli en fazla K−1 karelik bastırmadır ve NO_ROUTE **hiç** geciktirilmez (`results/p5_histerezis/olcum_20260903.json`).

### 6.4.3 Katkının sayısal karşılığı

| ölçüt | değer | kaynak |
|---|---|---|
| uçtan uca kare gecikmesi p50 / p95 | 0,085 s / 0,113 s | `results/fda_butce/olcum_20260901.json` |
| gereken kare hızı (en kötü uçuş) | 0,61 FPS | `results/b4_fps/p_ve_kosu_20260901.json` |
| görev süresi kötü-durum bütçesi | 221,5 s ≤ 600 s | `config/pixhawk/README.md` |
| yayınlanan şerit doğruluğu (üretim kipi) | 84/85 (%98,8) | kabul koşusu, D-386 |
| yanlış güzergâh (sentetik arena, K3) | 0/256 | `t150_baglama_v36_kabul_verdikt.json` |
| HB hedefi doğru pedde | 253/256 | `results/t150/baglama_olcumu_20260901.json` |

⚠ Bu satırların **hiçbiri gerçek arenada ölçülmemiştir** (§6.5 A4); ölçüm çerçevesi sentetik arena ve UDP loopback'tir. Sayılar bu çerçevenin dışına taşınamaz.

---

## 6.5 Karşılanamayan ve kısmen karşılanan gereksinimler

> `Y-6-M05` — "*Karşılanamayan veya yalnızca kısmi olarak karşılanan gereksinimler bulunması durumunda, bu durumun nedenleri açıkça belirtilmeli ve söz konusu eksikliklerin giderilmesine yönelik alınan önlemler veya planlanan iyileştirme çalışmaları raporda açıklanmalıdır.*"

### 6.5.1 Açık gereksinimler — kapanmamış olanların tam listesi

Aşağıdaki satırlar bugün itibarıyla **kapanmamıştır**. Her birinin ne zamandan beri açık olduğu ve neyin eksik olduğu yazılıdır. Bu tablo raporun en önemli tablosudur: kapanmış işleri saymak kolaydır, açık kalanı yazmak zordur.

| # | şartname maddesi | açık olan | ne zamandan beri | neden kapanmadı | kapanma koşulu | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A1** | §2.2.5 (R12) | **Gerçek İKA motor sürücüsü yok.** Arayüz, kabul harnessı ve fail-closed davranış hazır; `GercekSurucu` arka uçsuz kurulmuyor (`DONANIM_YOK`). Kuru koşu halka 10 `SAHİPSİZ`, saha sürücü importları `[]` | **2026-07** (D-22'nin dört kopukluğunda n biri); arayüz 2026-09-02'de eklendi | **Donanım kararıdır**: hangi sürücüye (seri / PWM / GPIO / MAVLink) bağlanacağı seçilmedi. Yazılım kendi kendine kapatamaz | Arka uç bağlanıp `scripts/ika_surucu_kabul.py` K1–K6 GEÇTİ; İKA hattı **final dalgası** | `Y-3.3.3-M01` · `Y-4-M07` |
| **A2** | §2.2.3 (R20) | **Gerçek SiK 433 MHz hattı hiç ölçülmedi.** Bugüne kadarki tüm aktarım kanıtı UDP loopback'tir. DDR'de geçen ">%98 paket teslimi, 300 m" iddiasının **kanıtı yoktur** | **2026-08-26**'dan beri açık olarak kayıtlı | 5 Eylül: iki SiK **bağlandı** (BEYAN "tamam oldu", D-426 §1), RTT/kayıp **ölçülmedi**; `results/` altında `sik_rf_olc` çıktısı yok | `scripts/sik_rf_olc.py --rol olc --n 50` ile RTT p50/p95 + kayıp ölçümü; hedef p95 < 0,20 s. 3 Eylül'de **5 Eylül** yazılıydı, o gün yapılmadı; yeni tarih BEYAN GEREKLİ | `Y-3.3.4-M03` · `Y-4-M05` · `Y-4-M09` |
| **A3** | §2.2.2 / §6.2 (R2) | **Gerçek otonom uçuş hiç koşmadı.** ArduCopter parametre ve görev şablonu repoda ve testle kilitli; ama hiçbir motor dönmedi, hiçbir AUTO görevi uçmadı | Proje başından beri | Aviyonik kutuda; montaj **5 Eylül** | İlk hover → Loiter/Auto → 30 m tam prova (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI §3.1–3.4`) | `Y-4-M10` · `Y-4-M12` |

| # | şartname maddesi | açık olan | ne zamandan beri | neden kapanmadı | kapanma koşulu | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A4** | §5.3.2 / §2.2.2 | **Gerçek arena karesi yok.** K0–K6 kabul kapılarının tamamı sentetiktir (T66 ada kadrajı, n=260). Gerçek doğrulama kümesi (DJİ 0038) kırsal bir yol çekimidir: kırmızı H, moloz yığını, bariyer **içermez** | **2026-08-26** (D-290) | Maket çekimi yapılmayacak (kullanıcı kararı); gerçek arena yalnız yarışma günü görülecek | Saha `p` 'si 21 Eylül'de ilk kez ölçülür. Bu boşluk rapor tarihinde **kapatılamaz** | `Y-3.3.4-M02` · `Y-4-M08` |
| **A5** | §5.3.2 (gerçek zamanlılık) | **Gerçek uçuşta 45–51 saniyelik, sahne bağıntılı kör aralıklar** ölçüldü: model bitişik bloklar boyunca hiç karar üretmiyor (0038'de 51 kare, 46'sı `MASKE_YOK`). Tazelik penceresi 5 s → aralık pencereyi **10 kat** aşıyor | **2026-09-01** (D-374) | Bu bir **hız** sorunu değildir (gereken FPS 0,61, band 0,9–2,6): daha hızlı örneklemek aynı köre daha çok bakmaktır. Kalan iş **model tarafındadır** | Arena benzeri veriyle eğitim/ince ayar; ya da uçuş planında aynı bölgeden ikinci geçiş. **Açık** | `Y-3.3.4-M02` · `Y-4-M08` |
| **A6** | §2.1 (R1-ek) | **Üç-güzergâh adayı kapısı ve K2/K3 ihlal denetimi üretim yolunda yok.** `koridor_adaylari` + `rota_dogrula` yalnız tanısal kolda (`rota_bul`) koşar | **2026-08-26** (`CONTRACTS §11.2-EK`, ikinci boşluk) | T156 üretim yolunun **kararını** kapıya soktu, **ihlal denetimini taşımadı** | Denetimin `analyze_path` koluna taşınması + mutasyonla ayırt ediciliğin gösterilmesi | `Y-3.3.4-M01` |

| # | şartname maddesi | açık olan | ne zamandan beri | neden kapanmadı | kapanma koşulu | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A7** | §6.4 (R21) | **Uçuş kipi (`mod`) üretim telemetrisinde yok.** YKS "manuel moda alındı" uyarısını gösterebiliyor ama alanı üreten üretim kodu yok | **2026-08-26**'dan beri kayıtlı | Alan MAVLink `HEARTBEAT.custom_mode`'dan türetilebilir; iş küçük ama sözleşme (`CONTRACTS §6`) değişikliği ister | `iha_sender.send_heartbeat` alanı taşısın + kapı | `Y-3.3.4-M03` · `Y-4-M12` |
| **A8** | §6.2 (tekrar fırlatma) | Davranış doğru (kronometre yeniden başlamıyor) ama **doğrudan testi yok** | 2026-08-26 | Küçük kapsam; sırası gelmedi | Tek testlik iş | `Y-4-M01` |
| **A9** | §2.2.6 / §7 | **Gazebo fiziksel temas koşusu ÖLÇÜLEMEDİ** (bu geliştirme makinesinde `gz` yok) | 2026-09-02 (D-391) | Ortam eksik | Gazebo'lu makinede prova koşusu | `Y-3.3.3-M01` · `Y-3.3.3-M02` · `Y-3.3.3-M03` · `Y-4-M07` |

| # | şartname maddesi | açık olan | ne zamandan beri | neden kapanmadı | kapanma koşulu | yönerge kimliği (Y-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~**A10**~~ | §5.3.2 (Jetson) | ~~**Nano'da FPS ve CUDA durumu ölçülmedi.** v36 YOLOv8m-seg'dir; Nano **CPU** torch ile 512'de kapının (0,61 FPS) altına düşebilir~~ → **KAPANDI 6 Eylül (D-431):** kart **Orin Nano Developer Kit 4 GB** (Nano değil); `torch.cuda.is_available()` **True**; `scripts/jetson_fps.py` p50/p95: pt **1,35/1,06** · engine **1,58/1,33** FPS ≥ 0,61 → **GEÇTİ**, eşik gevşetilmedi. Sınır: mpp=None, kareler diskten, kamera bağlı değil; ONNX kolu HATA | **2026-09-03** (D-406) → kapanış **2026-09-06** | 5 Eylül'de Jetson takılmadı (D-426 §4); 6 Eylül'de kartta ölçüldü — `results/jetson_20260906/jetson_fps_20260906_orin_nano/ozet.json` | — (koşul karşılandı) | `Y-4-M04` |
| **A11** | §5.3.2 (denetim) | **`--fda` kipinin bağımsız denetimi yok**: sözleşmeyi (`CONTRACTS §6.7`) de uygulamayı da aynı el yazdı | 2026-09-03 (D-408, borç açıkça kaydedildi) | Denetleyen ajan kotada | Hakem rolü oynanarak gerçek provada doğrulama (21 Eylül öncesi) | `Y-4-M11` |
| **A12** | §2.2.4 (R9) | **Otonom paraşüt tetiği ölçülmedi**; mekanik açma sistemi ve `CHUTE_*` parametreleri final dalgasının işidir | Proje başından | Sabit kanat platformu henüz yok | Final dalgası (`SAHA_HAZIRLIK_PLANI §7`) | `Y-3.2.1-T05` · `Y-4-M12` |

**Açık satır sayımı:** ~~12~~ **11** (A10 6 Eylül'de kapandı, D-431). Bunların **4'ü donanım/veri beklemektedir** (A1, A2, A3, A4), **2'si ölçüm bekleyen risk** (A5, A9), **3'ü yazılım borcudur** (A6, A7, A8), **2'si denetim/final borcudur** (A11, A12).

### 6.5.2 Kapanma penceresi ve tarihi verilmemiş kalemler

3 Eylül sürümünde §6.5.1'in *kapanma koşulu* sütununda **yedi kalemin tarihi yazılıydı**: A2 ve A10 (5 Eylül) · A3 (montaj sonrası ilk hover → Loiter/Auto → tam prova) · A11 (21 Eylül öncesi) · A4 (ilk ölçüm 21 Eylül; **rapor tarihinde kapatılamaz**) · A1 ve A12 (final dalgası).

**5 Eylül geçti; A2 ve A10 kapanmadı** (D-426): SiK bağlandı ama RTT/kayıp ölçülmedi, Jetson takılmadı. **A10 6 Eylül'de kapandı** (D-431): Jetson araca değil tezgâha alındı, kart Orin Nano Developer Kit 4 GB çıktı, FPS kapısı GEÇTİ. A3'ün montaj adımı yapıldı (firmware, parametre, GPS, RC, güç, motor testi — ÖLÇÜM); ilk hover plana göre Pazar 6 Eylül'e bırakıldı (D-426 §5), AUTO uçuş yok. **A13** 5 Eylül'de açıldı. Tarihi hâlâ yazılı olanlar: A3 (ilk hover → tam prova) · A11 (21 Eylül öncesi) · A4 (21 Eylül) · A1 ve A12 (final dalgası).

~~**Sekiz**~~ **Yedi kalemin kapanma tarihi bugün verilmemiştir: A2, A5, A6, A7, A8, A9, A13** (A10 6 Eylül'de kapandı, D-431). Bunların kapanma *koşulu* yazılıdır ama takvime bağlanmamıştır ve bu raporda tarih uydurulmamıştır.

- **BEYAN GEREKLİ (insan):** A2 (SiK RTT), A5 (kör aralıklar), A6 (üretim yolunda ihlal denetimi), A7 (`mod` alanı), A8 (tekrar fırlatma testi), A9 (Gazebo temas koşusu) ve A13 (Pixhawk failsafe/geofence/parametre dökümü) için kapanma tarihi (A10 Nano FPS 6 Eylül'de kapandı, D-431) — hangisi 21 Eylül provasından önce, hangisi sonra kapanacak.

İki kalem hakkında bu bölümün açık hükmü vardır ve gizlenmez:

- **ÖLÇÜLEMEDİ:** A4 — gerçek arena karesi yoktur ve maket çekimi yapılmayacaktır; saha `p`'si ilk kez 21 Eylül provasında ölçülür. Bu boşluk **rapor tarihinde kapanmaz**.
- **ÖLÇÜLEMEDİ:** A2 — gerçek SiK 433 MHz hattının gecikme ve paket kaybı ölçümü; `scripts/sik_rf_olc.py` ile kapanır. 3 Eylül'de "5 Eylül'de kapanır" yazılıydı; 5 Eylül'de SiK bağlandı (BEYAN, D-426 §1) ama betik koşulmadı, `results/` altında çıktı yok. O güne kadar her aktarım kanıtı UDP loopback'tir.

---

## 6.6 Genel uygunluk durumu — özet tablo ve pasta grafiği

> `Y-6-M06` — "*Son olarak tüm gereksinimlerin genel uygunluk durumu özet bir tablo veya pasta grafiği ile görsel olarak sunulmalıdır.*"
>
> **Grafik notu (7 Eylül 2026).** §6.6.2 halka grafiği ve §6.6.3 çubuk grafiği artık markdown'a gömülü SVG'dir (`sekiller/uygunluk_pasta.svg`, `sekiller/uygunluk_yontem.svg`); ikisi de `scripts/fdr_sekil_uret.py` ile **bu bölümdeki tablolardan okunarak** üretilir, sayılar `tests/test_gece_sekiller.py` ile tabloya karşı her koşuda sınanır. Metin tabanlı barlar, grafiği açamayan okur için korunmuştur. §6.6.4 yalnız tablodur (aşağıda not). PDF dizgisi (`scripts/fdr_pdf_uret.py`) aynı SVG dosyalarını basar.

### 6.6.1 Durum sayımı — matris matris döküm

Bu bölümde izlenen **45 gereksinim satırı** (§2.1–§2.2: 19 · §5.3.2: 9 · §6.2/§6.4: 10 · §7: 7):

| matris | satır | KANITLI_TEST | KOD_VAR_TEST_YOK | ÖLÇÜLEMEDİ | İNSAN-DONANIM |
|---|---|---|---|---|---|
| §6.1.3 — §2.1 / §2.2 | 19 | 14 | 1 | 1 | 3 |
| §6.1.4 — §5.3.2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| §6.1.5 — §6.2 / §6.4 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| §6.1.6 — §7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| **toplam** | **45** | **32** | **4** | **2** | **7** |

Sayım kuralı §6.3.1'dedir (baskın/birincil etiket). Döküm burada verilmiştir ki sayı kontrol edilebilsin: her satırın durumu kendi hücresinden okunur.

**Yeniden sayım (5 Eylül tutanakları işlendikten sonra):** 45 satır · KANITLI_TEST 32 · KOD_VAR_TEST_YOK 4 · ÖLÇÜLEMEDİ 2 · İNSAN-DONANIM 7 — **değişmedi**. Yöntem: dört matrisin her veri satırında *durum* hücresindeki ilk kalın etiket alındı ("kısmen KANITLI_TEST" → KANITLI_TEST), satırlar betikle sayıldı (19 + 9 + 10 + 7 = 45). Bu hafta işlenen kayıtlar (D-412, D-419, D-421, D-422, D-424, D-425, D-426) hücrelerin **kanıt** ve **yöntem** sütunlarını değiştirdi, hiçbirinin birincil durumunu değiştirmedi: R2 hâlâ ÖLÇÜLEMEDİ (AUTO uçuş yok), müdahale ve tekrar fırlatma hâlâ KOD_VAR_TEST_YOK (yeni testler cezayı ve tekrarı sınamıyor), `mod` alanı hâlâ üretilmiyor (`comms/iha_sender.py` yalnız `karar_yas`), künye satırı hâlâ İNSAN-DONANIM (kutu açıldı, üç fark BEYAN).

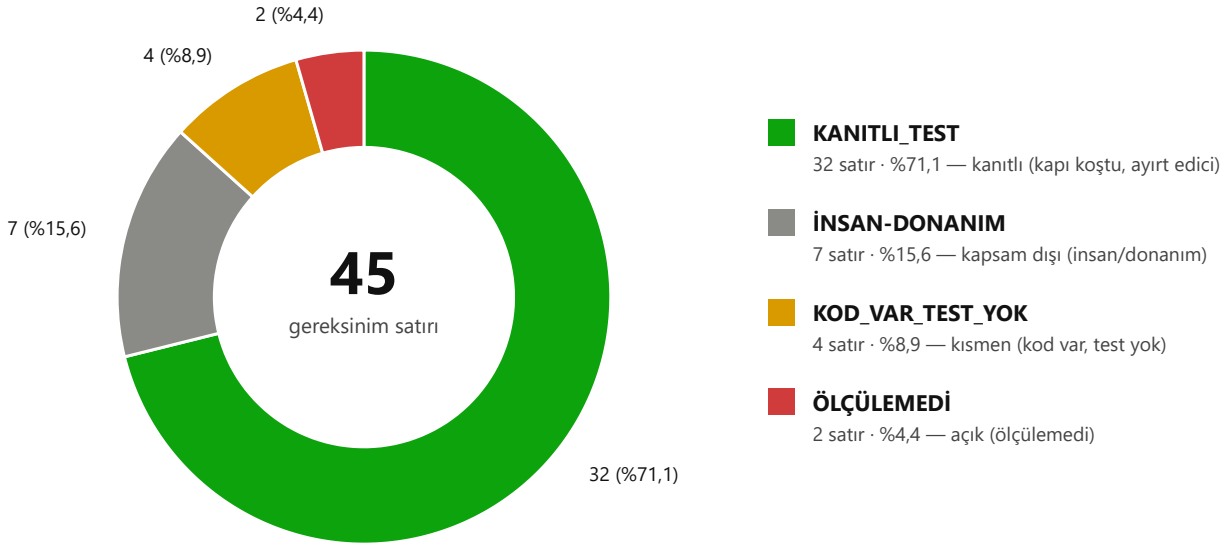
## 6.6.2 Genel uygunluk dağılımı (pasta grafiği verisi)

| durum | satır | oran | dağılım (50 blok = %100) |
|---|---|---|---|
| **KANITLI_TEST** | 32 | %71,1 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇<br>▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ |
| **İNSAN-DONANIM** | 7 | %15,6 | ▇▇▇▇▇▇▇ |
| **KOD_VAR_TEST_YOK** | 4 | %8,9 | ▇▇▇▇ |
| **ÖLÇÜLEMEDİ** | 2 | %4,4 | ▇▇ |
| **toplam** | **45** | **%100,0** | 50 blok |

Yeniden sayım 5 Eylül sonrası: **aynı** (32 / 7 / 4 / 2; yöntem §6.6.1). Pasta grafiği verisi bu dört satırdır; dizgide yüzdeler ve etiketler aynen taşınır.

### Genel uygunluk dağılımı — 45 gereksinim satırı

Sayım kuralı: her satırın baskın durumu (§6.3.1); döküm §6.6.1. "Kanıtlı" = kapı koştu ve ayırt edici, "sahada çalıştı" değil (§6.6.6).




Renk anlamı: yeşil = kanıtlı · gri = yazılım kapsamı dışı · sarı = kısmen · kırmızı = açık. Her dilim etiket + sayı + yüzde taşır.
kaynak: FDR Bölüm 6 §6.6.2 (yeniden sayım 5 Eylül sonrası) · 7 Eylül 2026 · üretici: scripts/fdr_sekil_uret.py

*Halka grafiği §6.6.2 tablosundan üretildi (`scripts/fdr_sekil_uret.py`, 7 Eylül 2026). Renk: yeşil kanıtlı · gri yazılım kapsamı dışı (insan/donanım) · sarı kısmen (kod var, test yok) · kırmızı açık (ölçülemedi). Dilim sayıları, oranları ve yay açıları `tests/test_gece_sekiller.py` ile tabloya karşı sınanır; tablo değişirse grafik yeniden üretilmeden kapı düşer.*

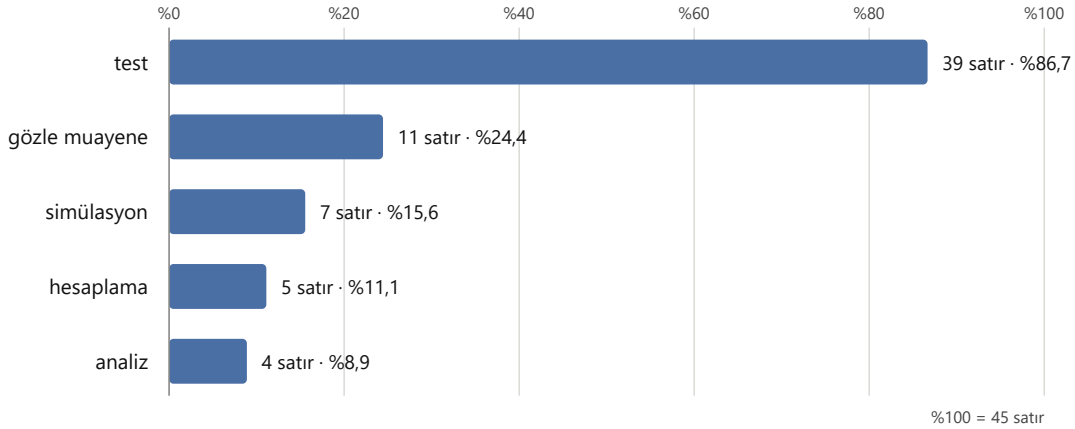
## 6.6.3 Doğrulama yöntemi dağılımı (ikinci grafik verisi)

Sayılar §6.2.3'ten; bir satır birden çok yöntem taşıdığı için toplam 45'i aşar. Sayım kuralı ve **test yok** istisnası §6.2.3'te yazılıdır. Yeniden sayım 5 Eylül sonrası: toplam atama 65 → **66** (gözle muayene 10 → 11); diğer dört yöntem aynı.

| yöntem | satır | 45 satırın oranı | dağılım (1 blok = 1 satır) |
|---|---|---|---|
| test | 39 | %86,7 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ |
| gözle muayene | 11 | %24,4 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ |
| simülasyon | 7 | %15,6 | ▇▇▇▇▇▇▇ |
| hesaplama | 5 | %11,1 | ▇▇▇▇▇ |
| analiz | 4 | %8,9 | ▇▇▇▇ |

### Doğrulama yöntemi dağılımı — 45 satır, 66 yöntem ataması

Bir satır birden çok yöntem taşır; oranlar 45 satıra göredir ve toplamı %100'ü aşar (bu yüzden pasta değil çubuk). Kural: §6.2.3.




kaynak: FDR Bölüm 6 §6.6.3 (yeniden sayım 5 Eylül sonrası: 66 atama) · 7 Eylül 2026 · üretici: scripts/fdr_sekil_uret.py

*Çubuk grafiği §6.6.3 tablosundan üretildi (`scripts/fdr_sekil_uret.py`, 7 Eylül 2026). Bir satır birden çok yöntem taşıdığı için halka değil çubuk: oranlar 45 satıra göredir ve toplamı %100'ü aşar; halka bu tabloyu yanlış anlatırdı.*

## 6.6.4 Açık kalem dağılımı (üçüncü grafik verisi)

Sayılar §6.5.1'in on iki satırından (3 Eylül'de on iki: 4 / 3 / 3 / 2; 5 Eylül'de **A13** açıldı → on üç: 4 / 4 / 3 / 2 = %30,8 / %30,8 / %23,1 / %15,4, D-426 §4; 6 Eylül'de **A10** kapandı → on iki, D-431); gruplama §6.5.1 sonundaki sayımdadır. Oranlar bir ondalığa yuvarlanmıştır.

| küme | kalem | oran | dağılım (1 blok = 1 kalem) |
|---|---|---|---|
| donanım / veri bekliyor (A1, A2, A3, A4) | 4 | %33,3 | ████ |
| ölçüm bekleyen risk (A5, A9, A13) | 3 | %25,0 | ███ |
| yazılım borcu (A6, A7, A8) | 3 | %25,0 | ███ |
| denetim / final borcu (A11, A12) | 2 | %16,7 | ██ |
| **toplam** | **12** | **%100,0** | |

- ~~**BEYAN GEREKLİ (insan):** Bu üç tablonun PDF dizgisinde pasta/halka grafiğine çevrilmesi — yönergenin `Y-6-M06` hükmü **görsel** sunum ister; markdown kaynağında yalnız veri ve metin bar vardır.~~ **7 Eylül 2026 — üçte ikisi kapandı, beyan gerekmiyor:** §6.6.2 halka grafiği (`sekiller/uygunluk_pasta.svg`) ve §6.6.3 çubuk grafiği (`sekiller/uygunluk_yontem.svg`) markdown'a gömüldü; `scripts/fdr_sekil_uret.py` tabloları okur, `tests/test_gece_sekiller.py` sayıları tabloya karşı sınar (11 test; 5/5 mutasyon yakalandı). **§6.6.4 için grafik üretilmedi:** on üç kalemlik dört küme metin barla okunur; ayrı bir halka bilgi eklemez. Görsel istenirse aynı betiğe üçüncü tablo eklenir.

### 6.6.5 Bu bölümün yönerge maddelerine karşılığı

| yönerge kimliği | ne isteniyor | bu bölümde nerede | durum |
|---|---|---|---|
| `Y-6-M01` | gereksinimlerin hangi ölçüde ve ne şekilde karşılandığı | §6.1 — dört matris, 45 satır | VAR |
| `Y-6-M02` | doğrulama yöntemi (analiz · hesaplama · test · simülasyon · gözle muayene) | §6.1 matrislerinin *doğrulama yöntemi* sütunu + §6.2 | VAR |
| `Y-6-M03` | her gereksinim için uygunluk durumu + tasarım kararlarıyla ilişkisi | §6.1 *durum* sütunu + §6.3 | VAR |
| `Y-6-M04` | gereksinimlerin tasarım kararlarına etkisi, mimari ve performansa katkısı | §6.4 — 14 satırlık karar tablosu + 3 maliyet örneği | VAR |
| `Y-6-M05` | karşılanamayan/kısmi gereksinimler, nedenleri, giderme planı | §6.5 — A1–A13 | VAR |
| `Y-6-M06` | genel uygunluk durumunun **görsel** sunumu | §6.6.2 halka grafiği (`sekiller/uygunluk_pasta.svg`) + §6.6.3 çubuk grafiği (`sekiller/uygunluk_yontem.svg`) + §6.6.4 veri tablosu; metin barlar korundu | VAR (7 Eylül 2026; grafikler tablodan üretilir, nöbetçi `tests/test_gece_sekiller.py`) |

### 6.6.6 Bu tablo okunurken bilinmesi gereken üç şey

**⚠ Bu tablo okunurken üç şey bilinmelidir:**

1. **Sayımda satırın *baskın* durumu alınmıştır.** Birçok satır iki yön taşır — §2.2.4'ün manuel paraşüt zinciri KANITLI_TEST, otonom tetiği ÖLÇÜLEMEDİ; §6.2 alan ihlalinin yazılım yarısı KANITLI_TEST, Pixhawk geofence'i ÖLÇÜLEMEDİ. İkinci yön her satırın kendi hücresinde yazılıdır ve bu sayım onu gizlemez.
2. **%71 "kanıtlı" demek "sahada çalıştı" demek değildir.** Bu oran, kapıların **koştuğu ve ayırt edici olduğu** oranıdır. Ölçümlerin ezici çoğunluğu **sentetik arena** ve **UDP loopback** üzerindedir; gerçek arena karesi (A4), gerçek telsiz (A2) ve gerçek uçuş (A3) yoktur.
3. **İNSAN-DONANIM satırları eksik iş değil, doğru sınıflandırmadır** — mühür, tartı, yük ve kırım hükümleri yazılıma düşmez. Ama içlerinden **biri** (R12, İKA sürücüsü) yazılımın da bekleyen işidir ve §6.5.1 A1'de açık olarak sayılmıştır.

### 6.6.7 Sayım düzeltmesi — önceki sürümle fark

Bu bölümün önceki sürümü özet sayımda **KOD_VAR_TEST_YOK 3 (%6,7)** ve **İNSAN-DONANIM 8 (%17,8)** veriyordu. Satır satır yeniden sayımda (§6.6.1 dökümü) bu iki hücre **4** ve **7** çıktı; toplam (45), KANITLI_TEST (32) ve ÖLÇÜLEMEDİ (2) değişmedi. Hiçbir **durum hücresi** değiştirilmemiştir: sayım hücrelere uyduruldu, hücreler sayıma değil.

Farkın hangi satırdan doğduğu, önceki sürümde satır dökümü yayımlanmadığı için **kesinleştirilemez**. Bu sürümde döküm §6.6.1'de matris matris verilmiştir ve sayılan satırlar burada tek tek yazılıdır:

- **KOD_VAR_TEST_YOK (4):** §2.1 (R1-ek) üç güzergâh adayı denetimi · §6.2 müdahale −100 · §6.2 tekrar fırlatma · §6.4 manuel moda alma (`mod` alanı).
- **İNSAN-DONANIM (7):** §2.2.1 mühür ve mancınıkla fırlatma · §2.2.5 (R12) İKA sürücüsü · §2.2.6 (R22) yük taşıma · §5.3.2 çoklu rotorlu araç · §6.4 kırım ve iniş ihlali · §6 ağırlık limitleri ve mühür · §7 kütleler.
- **ÖLÇÜLEMEDİ (2):** §2.2.2 (R2) tam otonom uçuş · §5.3.2 20×20 m alanın tek karede görülmesi.

⚠ ÖLÇÜLEMEDİ sütunundaki **2** sayısı, ölçülemeyen şeylerin sayısı DEĞİLDİR: yalnız *birincil* etiketi ÖLÇÜLEMEDİ olan satırları sayar. §6.3.1'e göre altı satır daha ikincil etiket olarak ÖLÇÜLEMEDİ taşır (R9 otonom tetik, R13-ek fiziksel temas, saha `p`'si, uçuş süresi, Pixhawk geofence'i, gerçek SiK hattı). Ölçülemeyen kalemlerin tam listesi §6.5.1'dedir (12 satır; A13 5 Eylül'de eklendi, A10 6 Eylül'de kapandı — D-431).

---

## Kanıt dizini

> **Yönerge dışı ek kanıt.** Yönerge Bölüm 6 böyle bir dizin istemez; bu depo her sayının kaynağını göstermeyi kendi kuralı saydığı için tutulur ve PDF dizgisinde bölüm sonu eki olarak kalır.

Bu bölümde geçen **her sayının** kaynağı: dosya yolu · üreten betik/komut · ölçüm tarihi.

| sayı / iddia | dosya yolu | üreten betik / komut | ölçüm tarihi |
|---|---|---|---|
| Genel kapı: KOL 1 **15/15**, KOL 2 rota **15/15** · şerit **15/15**, RC=0 | konsol çıktısı (bu bölümün yazımı sırasında koşuldu) | `O:\navitas-local-train\venv\Scripts\python.exe -B codes/test_rota_senteti k.py` | **2026-09-03** |
| Tam süit **1896 test OK (skipped=3)**, 390,534 s | `results/faz_b_oncesi/cu ma_kontrol/tam_suit.txt` | `O:\navitas-local-train\venv\Scripts\python.exe -B -m unittest discover -s tests -q` | **2026-09-03** |
| **155** test dosyası (`tests/*.py`), bunların **153**'ü `test_*.py` | `tests/` | `ls tests/*.py \| wc -l` | 2026-09-03 |
| Defterde **414** `### D-` başlığı, **408** ayrık kayıt numarası | `REVIEW_LOG.md` | `grep -o "^### D-[0-9]*" REVIEW_LOG.md \| sort -u \| wc -l` | 2026-09-03 |
| Her test dosyasının test sayısı (11 / 12 / 19 / 22 / 27 …) | `tests/test_*.py` | `grep -c " def test" tests/<dosya>.py` | 2026-09-03 |
| Kabul kapıları K0–K6: K1 255/260 · K2 5,88 · K3 0,39 · K4 1,57 · K5 0 · K6 2,75 (n=260) | `scripts/olcum/results/t 63/gece_v7a_kabul_verdi kt.json` → `results/fdr/GORUNTU_ISL EME_KANIT.md` §2 | `scripts/olcum/65_kabul_ denetcisi.py`; belge üreteci `scripts/olcum/167_fdr_k anit_paketi.py` | 2026-08-26 (belge 2026-09-01) |
| Üretim modeli künyesi: `navitas-seg-v36-512`, imgsz **512**, SHA `1d1caca6…6911` | `config/model_registry.j son` · `profiles.competition` | `codes/model_registry.py` (fail-closed doğrulama) | terfi 2026-08-26 |

| sayı / iddia | dosya yolu | üreten betik / komut | ölçüm tarihi |
|---|---|---|---|
| v36 terfisi: ön kayıtlı **ROTA ≥ 10 → ölçülen 8**; **MASKE_YOK ≤ 10 → ölçülen 16**; geçilen FP ≤ 1 (1), yanlış güzergâh = 0 (0) | `config/model_registry.json` · `_surum_karari` | `scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py`; karar dayanağı D-293/D-294 | 2026-08-26 |
| v36 terfi bedeli: K3 0→1, K4 1→4, K6 5→7, val82 FP 0→2; kazanç: yanlış güzergâh 15/21→7/38, engel üstü wp 79→3 | `config/model_registry.json` · `_surum_karari` | aynı | 2026-08-26 |
| K7 yayınlanan şerit doğruluğu **84/85 (%98,8)** üretim kipinde | `REVIEW_LOG.md` D-386; kabul koşusu 65 | `scripts/olcum/65_kabul_denetcisi.py` (üretim kipi, 3. koşum) | 2026-09-01 |
| HB bağlama: hedef **253/256** doğru pedde · ped örtülüyken **259/260 HEDEF_YOK** · `p` KİP A/B eşit **0,9846** | `results/t150/baglama_olcumu_20260901.json` · ön kayıt `results/t150/ON_KAYIT_BAGLAMA.md` | T150 bağlama ölçümü (D-386) | 2026-09-01 |
| Uçtan uca kare gecikmesi **p95 0,113 s** (33 ölçülen gerçek kare (+3 ısınma), üretim zinciri + gerçek `KararYayinci` + UDP loopback ACK); ilk okuma p95 0,458 s idi ve 308 ms'i **soket sabiti** çıktı | `results/fda_butce/olcum_20260901.json` · ön kayıt `results/fda_butce/ON_KAYIT.md` | `scripts/olcum/169_fda_butce_olcumu.py`; düzeltme D-383 | 2026-09-01 |
| Gereken FPS türetimi: `1/(5·p)`; sentetik `p = 0,9846` → 0,203 · gerçek sızıntısız `p = 0,3457` → 0,579 · en kötü uçuş 0,61 | `results/b4_fps/p_ve_kosu_20260901.json` · ön kayıt `results/b4_fps/ON_KAYIT.md` (+EK-1, EK-2) | `scripts/olcum/163_b4_p_ve_kosu.py`; sızıntı düzeltmesi D-376 | 2026-09-01 |
| **51 saniyelik** kör aralık (0038, t=18–85 s, ~32,5 m sabit, 46 karesi `MASKE_YOK`); ikinci blok 45 kare | `results/b4_fps/p_ve_kosu_20260901.json` | `scripts/olcum/163_b4_p_ve_kosu.py` (D-374 §2) | 2026-09-01 |
| Çözünürlük denemesi reddi: sentetik `p` **0,9846** → **0,7808**, FPS maliyeti 1,302 | `results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §4.1 | `scripts/olcum/167_fdr_kanit_paketi.py` (D-377) | 2026-09-01 |
| FP16 karar denkliği: zarar yönü **0**, karar uyuşması **0,9968** (eşik 0,98) | `results/fdr/GORUNTU_ISLEME_KANIT.md` §4.2 | `scripts/olcum/167_fdr_kanit_paketi.py` (D-375) | 2026-09-01 |
| Histerezis ölçümü: ham çevrilme **13→7** (tohum 7) ve **24→11** (tohum 42); bastırılan NO_ROUTE **0**; `H1_ozgun = false` | `results/p5_histerezis/olcum_20260903.json` · ön kayıt `results/p5_histerezis/ON_KAYIT.md` | P5 histerezis ölçümü (D-396) | **2026-09-03** |

| sayı / iddia | dosya yolu | üreten betik / komut | ölçüm tarihi |
|---|---|---|---|
| Kuru koşu: **GEÇTİ 9 · DÜŞTÜ 0 · SAHİPSİZ 1 (motor)** · `cikis_kodu: 1` · `saha_surucu_importlari: []` | `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/kuru_kosu/ozet.json` | `scripts/saha_kuru_kosu.py` | **2026-09-02 23:59:54** |
| Genel kapı mutasyonu: üretim kolu **15/15 → 6/15**, tanısal kol yeşil kalır | `results/t156/rapor.md` | `tests/test_t156_genel_kapi_uretim_kolu.py` (mutasyon muhafızı) | 2026-08-26 |
| IKA_GO ACK kapısı: **5 mutasyonun 5'i yakalandı** | `results/k4_k8_ika_go_ack/rapor.md` | `tests/test_ika_go_ackli_tekrar.py` | 2026-08-26 |
| K1 telsiz halkası: `open_route_alindi=True`, `heartbeat=1`, `ack=['ika']` | `results/K1_telsiz_halkasi/rapor.md`; kuru koşu `ozet.json` `aktarim.detay.uretim_yolu_telsiz` | `tests/test_rpi_telsiz_yayin.py` + `scripts/saha_kuru_kosu.py` | 2026-08-26 / 2026-09-02 |
| `--fda` kipi: **9 test**, **4/4 mutant** (M1–M4) yakalandı; regresyon süiti 1882 test OK (D-408 sonrası; bugünkü süit 1896) | `REVIEW_LOG.md` D-408 §3 | `tests/test_faz_b_yks_fda_kipi.py` | 2026-09-03 |
| Süre sabitleri: İHA **900 s**, İKA **600 s**, hazırlık **900 s**, FDA operasyonu **600 s**, İHA-UB kenarı **300 m**, asgari irtifa **30 m** | `codes/karar_sozlesmesi.py:339, :1974–1998, :1989, :1991` | `grep -n "SARTNAME_" codes/karar_sozlesmesi.py` | 2026-09-03 |
| Görev planı kötü-durum süre bütçesi **221,5 s ≤ 600 s**; görev irtifası **32 m**; loiter **60 s** | `config/pixhawk/README.md` · `config/pixhawk/fda_gorev.waypoints` | `tests/test_faz_b_pixhawk_sablon.py` (12 test) | 2026-09-03 |
| ArduCopter parametre şablonu **31 parametre**, 4'ü **TEYİT** işaretli | `config/pixhawk/arducopter_fda.param` | Copter-4.5 kaynak dosyalarından doğrulandı (D-406) | 2026-09-03 |
| Jetson Nano yığını: **14/14 paket** aarch64/cp38 wheel, 51 dosya, 246 MB | `wheels/INDIRME_RAPORU.txt` | `scripts/nano_tekerlek_indir.py`; `tests/test_faz_b_nano_kurulum.py` (20 test) | 2026-09-03 |
| Donanım künyesi (quadcopter, Pixhawk 6C, Jetson Nano 4GB, RPi HQ, 4S 10 Ah) | `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md` §0.2 | kullanıcı beyanı, 3 Eylül; **5 Eylül'de kutu açılarak teyit edilecek** | 2026-09-03 (beyan) |

| sayı / iddia | dosya yolu | üreten betik / komut | ölçüm tarihi |
|---|---|---|---|
| Jetson kartı **Orin Nano Developer Kit 4 GB** (JetPack 7.2.1, Python 3.12.3) — 'Nano 4GB' beyanı yanlışlandı; `torch.cuda.is_available()` True; `jetson_fps.py` pt **1,35/1,06** · engine **1,58/1,33** FPS (eşik 0,61, GEÇTİ); engine↔pt D-303 oransal **3/126 DÜŞTÜ** → uçuş `.pt`; kartta genel kapı 15/15 · 15/15 | `results/jetson_20260906/ORTAM_KUNYESI.txt` · `results/jetson_20260906/jetson_fps_20260906_orin_nano/ozet.json` · `results/jetson_20260906/jetson_log_20260906/engine_karar_denkligi.json`, `genel_kapi.log` | kartta koşum (D-431) | **2026-09-06** |
| Sözleşme numaraları (§6.5 K1, §6.6 K4/K8, §6.7 FDA kipi, §7.1 süre, §7.2 sürücü, §7.3 temas, §7.4 çoğullayıcı, §7.5 SiK hub, §8 çözünürlük, §11.2 halka tablosu, §12 gerçek-kare kapısı) | `CONTRACTS.md` | — | güncel |
| Şartname alıntıları ve madde numaraları (§2.1, §2.2.1–2.2.6, §5.3.1 Tablo 4, §5.3.2, §6, §6.1–6.4, §7) | `results/sartname_bosluk/sartname_metin.txt` (1314 satır; PDF 30 sayfa, PyMuPDF ile çıkarıldı) | `fitz` (PyMuPDF) metin çıkarımı | 2026-08-26 |
| Yükümlülük haritası R1–R22 (**bu bölümün başlangıç noktası; üç satırı bayat, §6.3.4'te düzeltildi**) | `results/sartname_bosluk/rapor.md` | şartname boşluk denetimi | 2026-08-26 / 27 |
| Tam süit **2138 test** — 5 Eylül üç koşum: ~14:5x **1 FAIL** · ~19:1x **OK** · ~19:5x **1 FAIL**; düşen tek test `test_p8_sim_katmani.test_comms_loopback_gecer`, sebep ortam (`comms/test_comms.py:35-36` 5005/5006'ya bind, `WinError 10013`); süre ve `skipped` sayısı için `results/` altında çıktı dosyası **yok** | `REVIEW_LOG.md` D-427 satır 29893–29895 | `O:\navitas-local-train\venv\Scripts\python.exe -B -m unittest discover -s tests -q` (YKS kapalıyken) | **2026-09-05** |
| Genel kapı **15/15 · 15/15** (D-422 §6 regresyonu, 4 Eylül); 5 Eylül'e ait ayrı artefakt yok | `REVIEW_LOG.md:29567` · önceki: `results/faz_b_oncesi/cuma_kontrol/genel_kapi.txt` (3 Eylül, HEAD baeca14) | `O:\navitas-local-train\venv\Scripts\python.exe -B codes/test_rota_senteti k.py` | 2026-09-04 |
| **182** test dosyası (`tests/*.py`), bunların **180**'i `test_*.py` (3 Eylül: 155 / 153) | `tests/` | `ls tests/*.py \| wc -l` · `ls tests/test_*.py \| wc -l` | D-427 sonrası |

| sayı / iddia | dosya yolu | üreten betik / komut | ölçüm tarihi |
|---|---|---|---|
| Defterde **432** `### D-` başlığı, **426** ayrık kayıt numarası (3 Eylül: 414 / 408); son kayıt D-427 | `REVIEW_LOG.md` | `grep -c "^### D-" REVIEW_LOG.md` · `grep -o "^### D-[0-9]*" REVIEW_LOG.md \| sort -u \| wc -l` | D-427 sonrası |
| Bu hafta eklenen kapıların test sayıları: `test_yks_hakem_kanit_yolu` **6** · `test_yks_hakem_kanit_olaylari` **22** · `test_iha_komut_saat_ve_tekrar` **42** · `test_runbook_komutlari_kosuyor` **3** · `test_wheels_sayisi_belgelerle_tutarli` **4** · `test_pixhawk_firmware_yolu` **10** · `test_yarisma_adi_kapisi` **3** · `test_fdr_sarkan_atif_kapisi` **7** · `test_yks_harita_yerlesimi` **3** · `test_yks_monotonik_kronometre` **3**; değişenler: `test_faz_b_iha_komut_alici` 22 → **23**, `test_yks_gui_komut_durustlugu` 6 → **13** | `tests/test_*.py` · D-412, D-419, D-421, D-422, D-423, D-424, D-425, D-417, D-420; commit `1b94dca` | `grep -c " def test" tests/<dosya>.py` · `git show b4df3f1:tests/test_yks_gui_komut_durustlugu.py \| grep -c " def test"` | D-427 sonrası |
| Firmware sabitlemesi: `SURUM = "stable-4.5.7"`, `BOARD_ID = 56`; indirilen `arducopter.apj` **1.585.371 B**, git **2a3dc4b7**; `firmware-version.txt` = `4.5.7-FIRMWARE_VERSION_TYPE_OFFICIAL`; 4.7.1'de 31 parametrenin **9'u yok** | `scripts/pixhawk_firmware_indir.py:54, :74` · `firmware/` (saha belleği; ikili dosya repoya girmez) · `REVIEW_LOG.md` D-425 §1, §4 (satır 29787) | `scripts/pixhawk_firmware_indir.py`; kapı `tests/test_pixhawk_firmware_yolu.py` (10) | **2026-09-05** |

| sayı / iddia | dosya yolu | üreten betik / komut | ölçüm tarihi |
|---|---|---|---|
| 5 Eylül Pixhawk kabulü — ÖLÇÜM (Mission Planner Messages): `ArduCopter V4.7.1 (dbe79216)` + "Missing 9 params" (14:52) · `ArduCopter V4.5.7 (2a3dc4b7)` · `Frame: QUAD/X` (15:08) · `u-blox 1 HW: 000A0000 SW: ROM SPG 5.10` (15:38) · `RCInput: decoding IBUS(1)` (18:03) · pil ve emniyet PreArm'ları kayboldu (18:03/18:05) · `starting motor test` → `finished motor test` (18:06). BEYAN: motor sıra/yön 4/4, SiK bağlandı, uçuş modları SwC | `REVIEW_LOG.md` D-426 §1 satır 29819–29829 | takım üyesinin yapıştırdığı MP satırları (sözlü bildirim BEYAN olarak ayrıldı) | **2026-09-05** |
| Künye farkı (BEYAN): ESC **"60 A V2" ×4** (plan 80 A) · güç modülü **PM06** (plan PM02) · FS-iA6B **teyit**; tam marka/model BEYAN GEREKLİ | `REVIEW_LOG.md` D-426 §3 satır 29852–29854 · plan `SAHA_HAZIRLIK_PLANI_20260903.md:39, :41` | kutu açılışı, gözle | 2026-09-05 (beyan) |
| 5 Eylül'de **yapılmayan / ölçülemeyen**: RC failsafe testi (sonuç gelmedi) · ESC kalibrasyonu · pusula kalibrasyonu (Jetson takılı değil) · parametre dökümü (**dosya YOK**; 6 Eylül'de alındı: `arducopter_fda_20260906.param`, D-428 §5g) · pil gerilimi MP↔multimetre · tartı · kamera FOV · SiK RTT · Nano FPS (6 Eylül'de Orin Nano'da ÖLÇÜLDÜ, D-431) | `REVIEW_LOG.md` D-426 §4 satır 29863–29869; `ls config/pixhawk/` | — | 2026-09-05 |
| Kuru koşu **2026-09-04 09:52:22**: GEÇTİ 9 · DÜŞTÜ 0 · SAHİPSİZ 1 (motor) · `cikis_kodu: 1` · `saha_surucu_importlari: []` — 2 Eylül ile aynı | `results/saha_kuru_kosu_20260904_095222/ozet.json` | `scripts/saha_kuru_kosu.py` | **2026-09-04** |

| sayı / iddia | dosya yolu | üreten betik / komut | ölçüm tarihi |
|---|---|---|---|
| Hakem kanıt kaydı olay kümesi: **16 olay** (`KANIT_OLAYLARI`), kenar + `KANIT_TEKRAR_ARALIGI_S = 30.0`; gerçek oturum `hakem_log.jsonl` (5 Eylül, YKS `--fda`, 14:29 → 19:07): **1115 satır, 5 olay adı** — KAMERA_KANIT 554 · TELEMETRI_KANIT 554 · UI_OLAYI 5 · OTURUM_BASLADI 1 · YKS_ARAYUZ_HAZIR 1 (İHA bağlı değil: ROTA_/HAKEM_ONAYI_ yok) | `comms/yks_gui.py:127–151` · `CONTRACTS.md §6.8` (satır 444) · `results/prova/20260905_142958_15092/hakem_log.jsonl` | `comms/hakem_kaydi.py`; kapılar `tests/test_yks_hakem_kanit_olaylari.py` (22), `tests/test_yks_hakem_kanit_yolu.py` (6) | 2026-09-05 |
| Süre ve mesafe sabitlerinin güncel satırları: `SARTNAME_ASGARI_IRTIFA_M :339` · `SARTNAME_IHA_GOREV_SURESI_S :1979` · `SARTNAME_IKA_GOREV_SURESI_S :1980` · `SARTNAME_FDA_OPERASYON_SURESI_S :1994` · `SARTNAME_HAZIRLIK_SURESI_S :1996` · `SARTNAME_IHA_UB_KENAR_M :2003` (3 Eylül satırları: :339, :1974–1998, :1989, :1991) | `codes/karar_sozlesmesi.py` | `grep -n "SARTNAME_" codes/karar_sozlesmesi.py` | D-427 sonrası |

## BEYAN GEREKLİ (insan)

Aşağıdaki satırlar **ölçülmemiştir** ve bu raporda sayı olarak geçmemektedir. Rapor teslim edilmeden önce insan tarafından ölçülüp doldurulmalıdır:

- **BEYAN GEREKLİ (insan):** Gerçek SiK 433 MHz çiftinde OPEN_ROUTE/IKA_GO/IHA_LANDED tur süresi (RTT p50/p95) ve paket kayıp oranı — `scripts/sik_rf_olc.py`. 5 Eylül'de SiK bağlandı (BEYAN, D-426 §1) ama ölçülmedi. DDR'deki ">%98 teslim, 300 m" iddiasının bugün **kanıtı yoktur**.
- ~~**BEYAN GEREKLİ (insan):** Jetson Nano 4GB üzerinde `torch.cuda.is_available()` sonucu ve `scripts/jetson_fps.py` p50/p95 kare hızı (PT ve ONNX kolları) — Jetson 5 Eylül'de takılmadı (D-426 §4); tarih BEYAN GEREKLİ.~~ → **ÖLÇÜLDÜ 6 Eylül (D-431):** kart Jetson Orin Nano Developer Kit 4 GB; `torch.cuda.is_available()` **True**; PT **1,35/1,06** · engine **1,58/1,33** FPS (≥ 0,61); ONNX kolu **HATA** (`cudaErrorNoKernelImageForDevice`) — `results/jetson_20260906/jetson_fps_20260906_orin_nano/ozet.json`.
- **BEYAN GEREKLİ (insan):** RPi HQ kamera gerçek yatay FOV değeri (`kamera_dogrula` ölçümü); rapordaki 55–63° **lens beyanından türetilmiş tahmindir**, ölçüm değildir.
- **BEYAN GEREKLİ (insan):** Montaj sonrası gerçek kütleler (İHA, İKA, yük) — §7 `m_İHA` / `m_İKA` / `m_yük` parametreleri.

- **BEYAN GEREKLİ (insan):** İKA gerçek motor sürücüsü seçimi (seri / PWM / GPIO / MAVLink) ve `scripts/ika_surucu_kabul.py` K1–K6 sonuçları.
- **BEYAN GEREKLİ (insan):** Pixhawk üzerinde geofence (`FENCE_*`) ve failsafe parametrelerinin **gerçek donanımda** doğrulanmış hâli; 5 Eylül'de döküm alınmadı (D-426 §4); 6 Eylül 20:22 dökümü `config/pixhawk/arducopter_fda_20260906.param` repoda (D-428 §5g) — `FENCE_*` / `FS_*` kart değerleri oradan okunur, RC failsafe 6 Eylül'de ÖLÇÜLDÜ ve **DÜŞTÜ** (D-428 §2), ESC ve pusula kalibrasyonu 6 Eylül'de yapıldı (D-428 §1, §3 — beyan); üçüncü döküm bekleniyor (§6.5.1 A13).
- **BEYAN GEREKLİ (insan):** ESC ve güç modülünün tam marka/modeli — sahada "60 A V2" ×4 (plan 80 A) ve PM06 (plan PM02) görüldü (D-426 §3, BEYAN); FDR Bölüm 3/5/7 künyesi buna göre düzeltilecek.
- **BEYAN GEREKLİ (insan):** Motor sırası/yön testinin videosu — 4/4 doğru **BEYAN**'dır (D-426 §1); RC failsafe testinde `Radio Failsafe` satırı ve CH3 değeri.
- **BEYAN GEREKLİ (insan):** İlk hover, Loiter/Auto ve tam prova uçuş logları (`VIBE`, EKF, pusula ofseti, IHA_LANDED damgası) — 6 Eylül ve sonrası.
- **DOĞRULANACAK:** `--fda` kipinin bağımsız denetimi (A11); aynı el hem sözleşmeyi hem uygulamayı yazdı.